

FUNDAMENTOS de SISTEMAS DIGITALES

Soluciones Preguntas tipo TEST

1. (Enero 2011) Dada la función de 2 variables, $f = \bar{X}_0 \bar{X}_1 + X_0 X_1$, expresada en su forma normal disyuntiva (suma de minterms) ¿cuál es la representación de esta misma función en su forma normal conjuntiva (producto de maxterms)?.

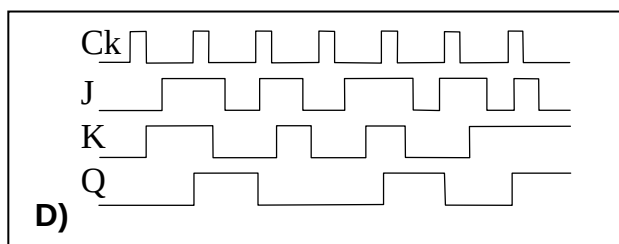
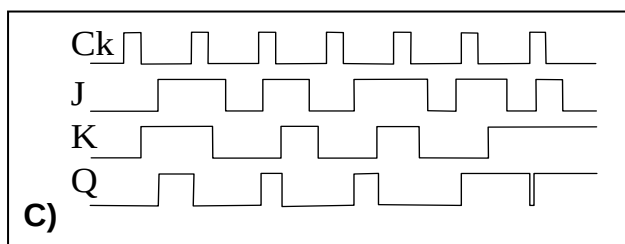
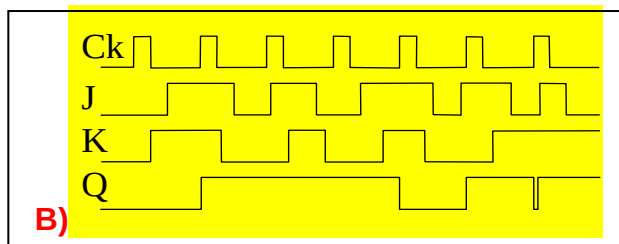
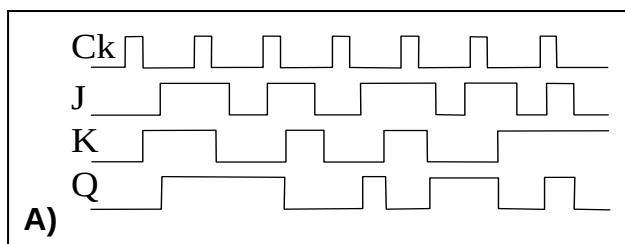
A) $f = (X_0 + X_1) \cdot (\bar{X}_0 + \bar{X}_1)$

B) $\bar{f} = (X_0 + \bar{X}_1) \cdot (\bar{X}_0 + X_1)$

C) $f = (X_0 + \bar{X}_1) \cdot (\bar{X}_0 + X_1)$

D) $f = (X_0 + X_1) \cdot (X_0 + \bar{X}_1)$

2. (Enero 2011) ¿Cuál de los 4 cronogramas es el de un Biestable J-K sincronizado a niveles?



3. (Enero 2011). Las funciones lógicas de la diferencia y del arrastre del restador completo son:

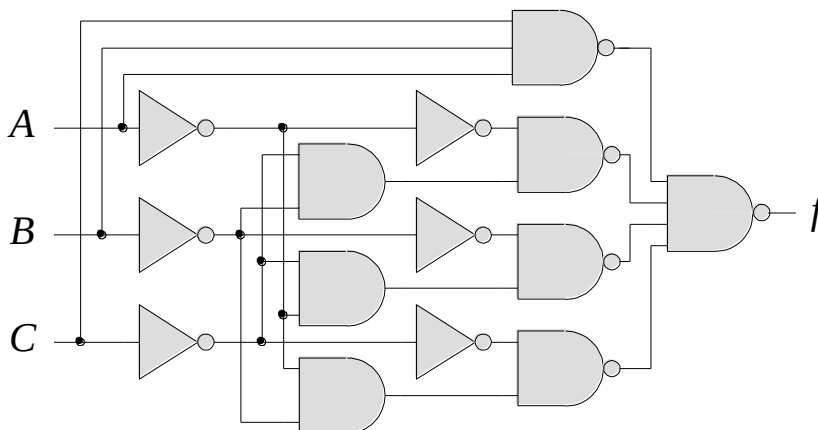
A) $D_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i, \quad C_{i+1} = \bar{A}_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

B) $D_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i, \quad C_{i+1} = A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

C) $D_i = A_i \oplus B_i \oplus \bar{C}_i, \quad C_{i+1} = A_i \bar{B}_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

D) $D_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i, \quad C_{i+1} = A_i \bar{B}_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

4. **(Enero 2011)** ¿Cuál de las 4 soluciones dadas es la función que realiza el circuito de la figura?.



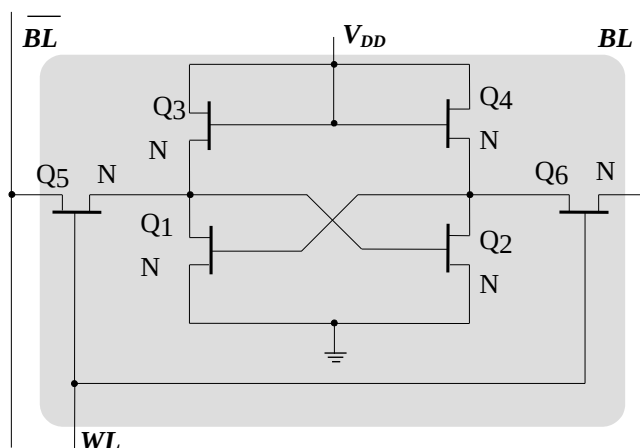
A) $f = A \oplus B \oplus C$

B) $f = \overline{(ABC)} \overline{(A\bar{B}\bar{C})} \overline{(\bar{A}B\bar{C})} \overline{(\bar{A}\bar{B}C)}$

C) $f = (ABC) (A\bar{B}\bar{C}) (\bar{A}B\bar{C}) (\bar{A}\bar{B}C)$

D) $f = \overline{A \oplus B \oplus C}$

5. **(Enero 2011)** Queremos escribir un “1” en la celda de memoria RAM estática en tecnología NMOS de la figura adjunta. ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, WL , y en las líneas de bit, BL y $\overline{BL}$?
¿En qué estado están cada uno de los transistores?.



A) $WL = 0V$, $BL = 12V$, $\overline{BL} = 0V$.

Q_6 , Q_1 y Q_3 conducen. Q_5 , Q_2 y Q_4 no conducen.

B) $WL = 12V$, $BL = 0V$, $\overline{BL} = 12V$.

Q_5 , Q_6 , Q_2 y Q_4 conducen. Q_1 y Q_3 no conducen.

C) $WL = 0V$, $BL = 12V$, $\overline{BL} = 0V$.
 Q_5 , Q_6 , Q_1 y Q_4 conducen. Q_2 y Q_3 no conducen

D) $WL = 12V$, $BL = 12V$, $\overline{BL} = 0V$.
 Q_5 , Q_6 , Q_1 y Q_3 conducen. Q_2 y Q_4 no conducen.

6. (Febrero 2011) ¿Cuál de las 4 soluciones dadas es la correcta de la representación del nº decimal negativo, -3, en Signo-magnitud, C-1 y C-2?. Marque la respuesta correcta.

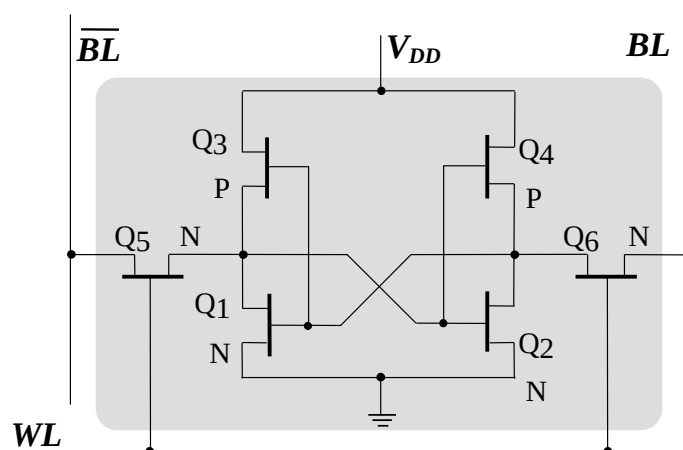
A) S-M: 1100, C-1: 1011, C-2: 1010

B) S-M: 0011, C-1: 1100, C-2: 1011

C) S-M: 1011, C-1: 1010, C-2: 1101

D) S-M: 1011, C-1: 1100, C-2: 1101

7. (Febrero 2011) Queremos escribir un "0" en la celda de memoria RAM estática en tecnología CMOS de la figura adjunta. ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, WL , y en las líneas de bit, BL y $\overline{BL}$? ¿En qué estado están cada uno de los transistores?



A) $WL = 12V$, $BL = 0V$, $\overline{BL} = 12V$.
 Q_5 , Q_6 , Q_2 y Q_3 conducen. Q_1 y Q_4 no conducen.

B) $WL = 12V$, $BL = 0V$, $\overline{BL} = 12V$.
 Q_5 , Q_6 , Q_2 y Q_4 conducen. Q_1 y Q_3 no conducen.

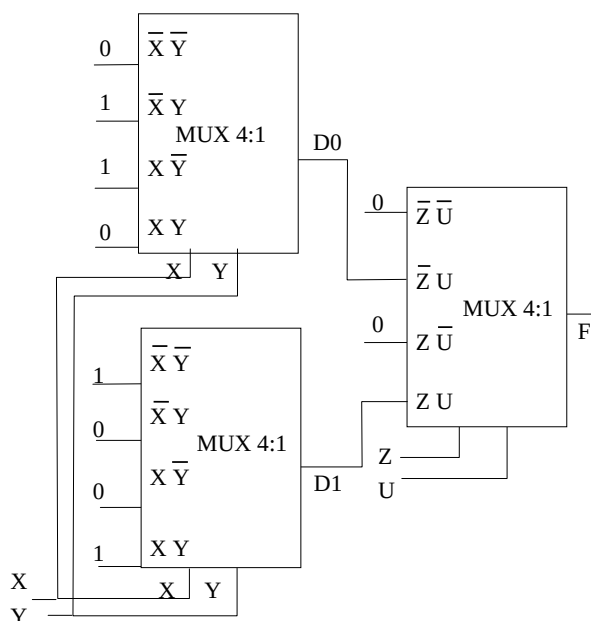
C) $WL = 0V$, $BL = 0V$, $\overline{BL} = 12V$.
 Q_5 , Q_6 , Q_1 y Q_3 conducen. Q_2 y Q_4 no conducen.

D) $WL = 0V$, $BL = 12V$, $\overline{BL} = 0V$.
 Q_5 , Q_1 y Q_3 conducen. Q_6 , Q_2 y Q_4 no conducen.

8. (Febrero 2011) ¿Cuál es el resultado de Restar aritmeticamente las dos palabras de 5 bits $A(A_5, \dots, A_0) = 11011$ y $B(B_5, \dots, B_0) = 01111$,? Marque la solución correcta.

- A) $D_i(D_5, \dots, D_0) = A \text{ minus } B = 00100, \quad C_6 = 0$
B) $D_i(D_5, \dots, D_0) = A \text{ minus } B = 01100, \quad C_6 = 0$
 C) $D_i(D_5, \dots, D_0) = A \text{ minus } B = 10000, \quad C_6 = 1$
 D) $D_i(D_5, \dots, D_0) = A \text{ minus } B = 01000, \quad C_6 = 0$

9. (Febrero 2011) ¿Qué función lógica realiza el circuito de la figura?



- A) $F = \bar{Z}U(\overline{X \oplus Y}) + ZU(X \oplus Y)$
B) $F = (X \oplus Y \oplus Z)U$
 C) $F = X \oplus Y \oplus Z \oplus U$
 D) Ninguna de las tres

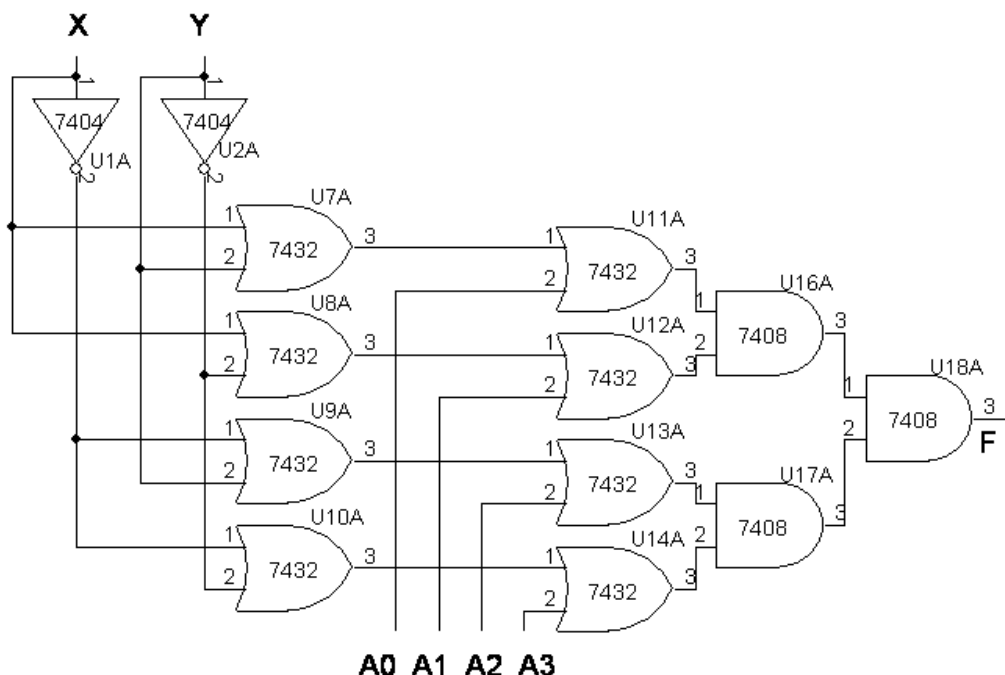
10. (Febrero 2011) De las 4 expresiones dadas ¿Cuál es la que corresponde a la representación mínima y con sólo puertas NOR de la función $f = xy\bar{z} + x(\bar{y} + \bar{z}) + \bar{x}z$?

- A) $f = \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{z}} + \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{z}} + \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{z}}$
 B) $f = \overline{\overline{x} + \overline{z} + \overline{x} + \overline{y} + \overline{x} + \overline{z}}$

c) $f = \overline{\overline{\overline{X + Z + X + Y + X + Z}}}$

D) $f = \overline{\overline{\overline{X + X + Z + X + Y + XZ + XZ}}}$

11. (Septiembre 2011) El circuito de la figura corresponde a la implementación de la función universal realizada con términos máximos. ¿Qué función realiza cuando la palabra de programación es: $A = (A_3 A_2 A_1 A_0) = 1001$?



A) $F = X \oplus Y$

B) $F = \overline{X \oplus Y}$

C) $F = X + \overline{Y}$

D) Ninguna de las anteriores.

12. (Septiembre 2011) ¿Cuáles son las expresiones lógicas de los bits de la palabra de salida, Z_2 (MSB) Z_1 Z_0 (LSB), de un convertidor de S-M a C-2 de 3 bits?

A)
$$\begin{cases} Z_2 = X_2 \\ Z_1 = X_2 \oplus X_1 \\ Z_0 = X_0 \oplus X_1 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} Z_2 = X_2 \\ Z_1 = \overline{X_2} X_1 + X_2 (X_1 \oplus X_0) \\ Z_0 = X_0 \end{cases}$$

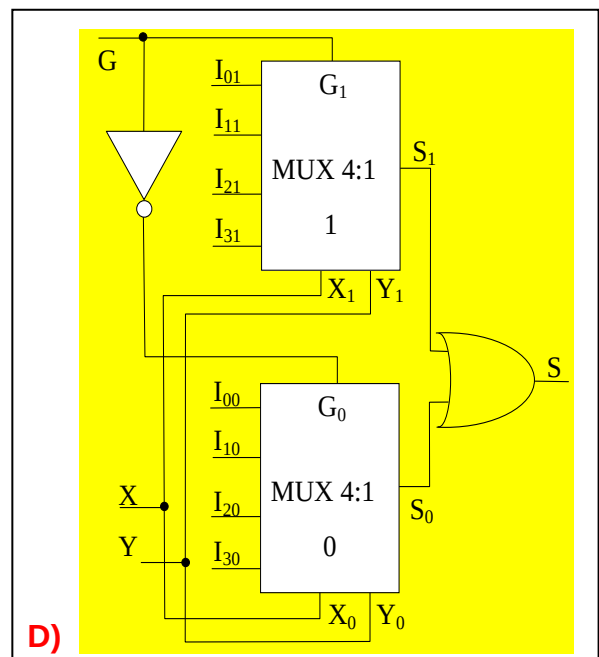
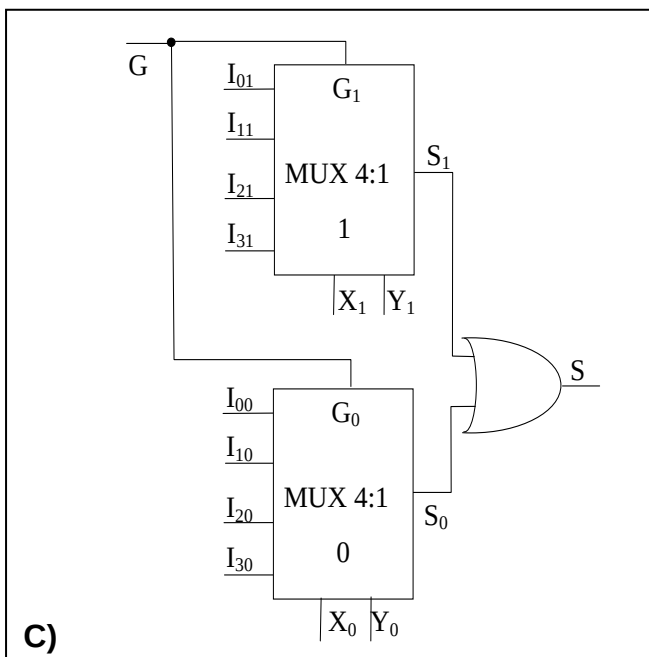
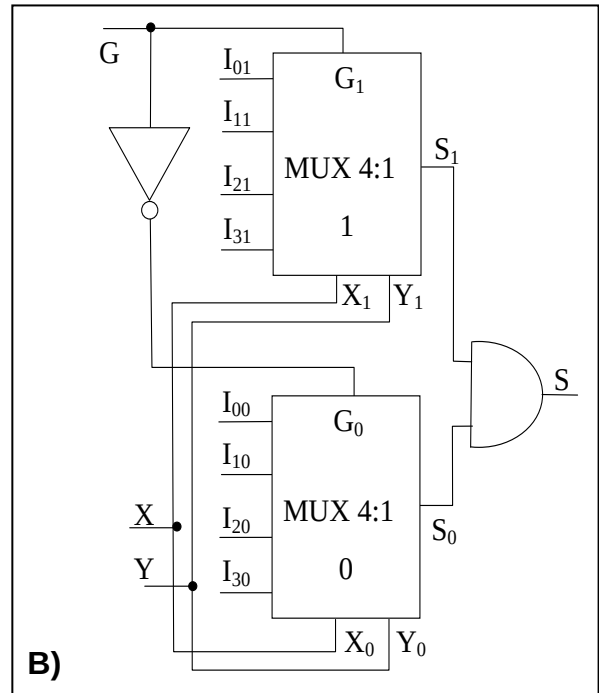
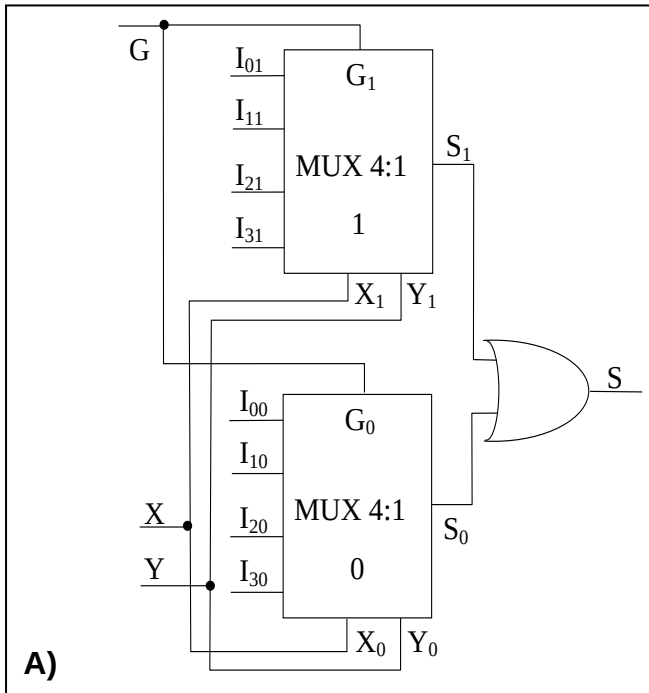
c)

$$\begin{cases} Z_2 = X_2 (X_1 + X_0) \\ Z_1 = \overline{X_2} X_1 + X_2 (X_1 \oplus X_0) \\ Z_0 = X_0 \end{cases}$$

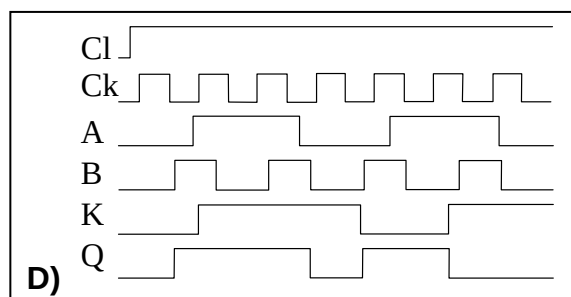
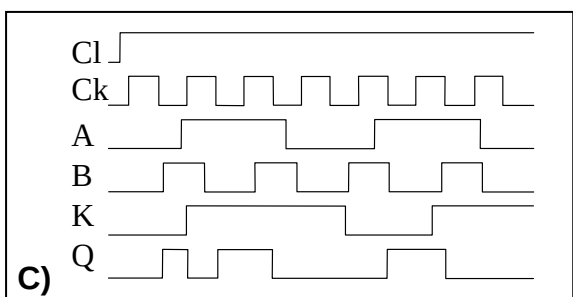
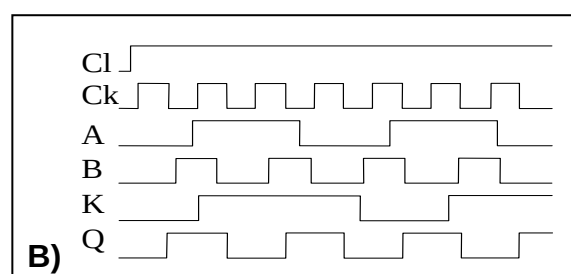
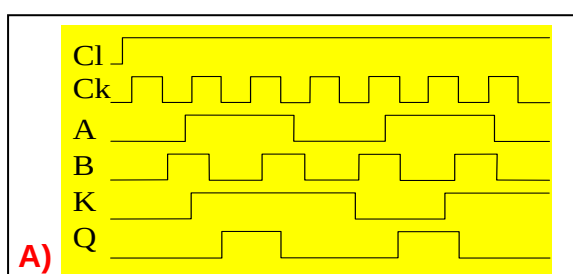
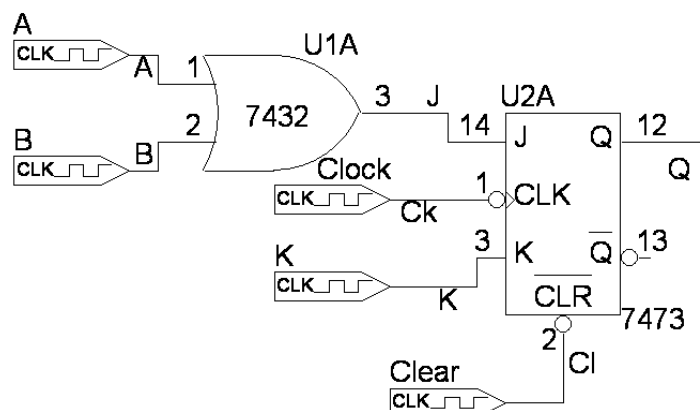
D)

$$\begin{cases} Z_2 = X_2 \\ Z_1 = \overline{X_2} X_1 + X_2 (X_1 \oplus X_0) \\ Z_0 = X_0 \oplus X_1 \end{cases}$$

13. (Septiembre 2011) Necesitamos usar un MUX de 8 a 1 y sólo tenemos MUX de 4 a 1 con señal de facilitación, G (activa en alta), y distintos tipos de puertas. ¿Cuál es el circuito correcto?



14. (Septiembre 2011) ¿Cuál de los cronogramas es el que corresponde al circuito de la figura, si los cambios en el JK tiene lugar en las bajadas del reloj?



15. (Septiembre 2011) ¿Cuáles son las funciones de excitación del autómata finito de 4 estados (controlados por la entrada x) y cuya matriz funcional es la que aparece en la figura adjunta?. Considere Q1 el bit más significativo.

	S0	S1	S2	S3
S0		X	$\overline{X}$	
S1			$\overline{X}$	X
S2	X			$\overline{X}$
S3	$\overline{X}$			X

A)
$$\begin{cases} D_1 = x (\overline{Q_1} + \overline{Q_0}) + Q_0 \\ D_0 = x (\overline{Q_1} + Q_0) + x Q_1 \overline{Q_0} \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} D_1 = \overline{x} (\overline{Q_1} + \overline{Q_0}) + x Q_0 \\ D_0 = x (\overline{Q_1} + Q_0) + \overline{x} Q_1 \overline{Q_0} \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} D_1 = x \overline{Q_1} + \overline{x} Q_0 \\ D_0 = \overline{x} (\overline{Q_1} + Q_0) + x Q_1 \overline{Q_0} \end{cases}$$

D) Ninguna de las anteriores

16. (Septiembre 2011) ¿Cuales son las expresiones lógicas de las salidas de un sumador completo de palabras de 2 bits?

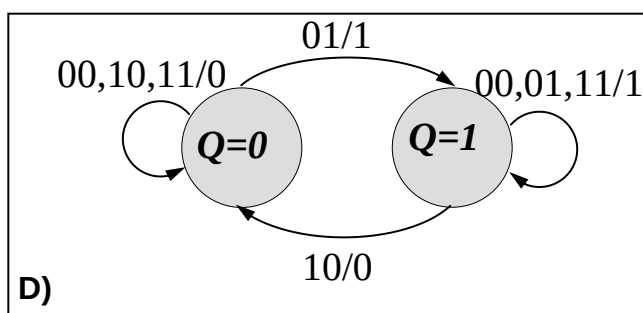
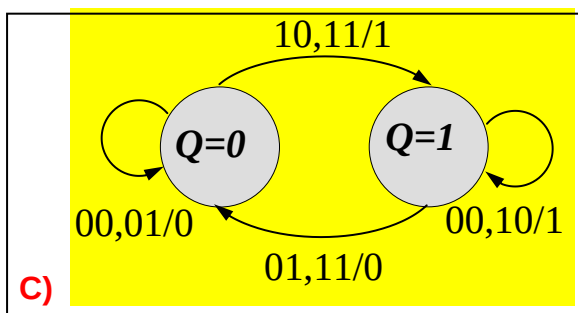
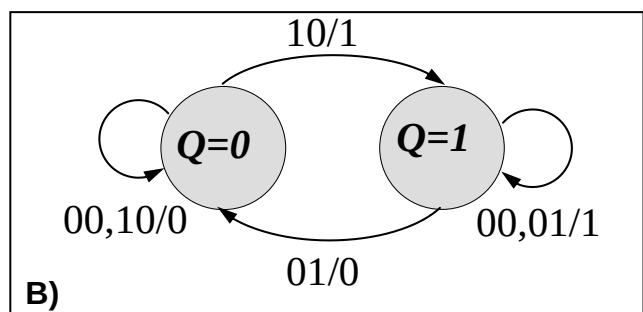
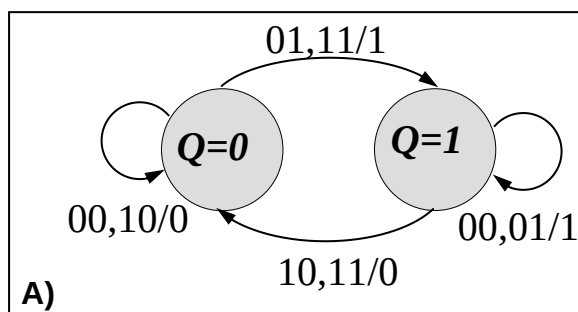
A) $S_i = A_i \oplus B_i \oplus \overline{C_i}, \quad C_{i+1} = \overline{A_i} B_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

B) $S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i, \quad C_{i+1} = A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i)$

C) $S_i = A_i \oplus B_i \oplus \overline{C_i}, \quad C_{i+1} = A_i B_i + C_i (\overline{A_i \oplus B_i})$

D) $S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i, \quad C_{i+1} = A_i \overline{B_i} + C_i (A_i \oplus B_i)$

17. (Septiembre 2011) ¿Cuál de los 4 Diagramas de Transición de Estados es el del biestables J-K? El código usado para las transiciones es JK/Q.



18. (Septiembre 2011) De las 4 expresiones dadas ¿Cuál es la que corresponde a la representación con sólo puertas NAND de la función $f = \overline{x \oplus y} + x \overline{z}$?

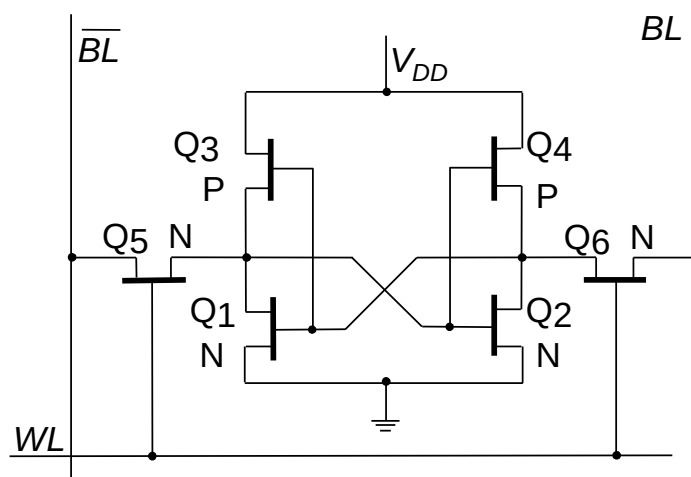
A) $f = \overline{\overline{x} \overline{y} z} \overline{\overline{x} y}$

B) $f = \overline{\overline{z} \overline{x} y} \overline{\overline{x} y}$

C) $f = \overline{\overline{x} y} \overline{\overline{x} y} \overline{\overline{x} z}$

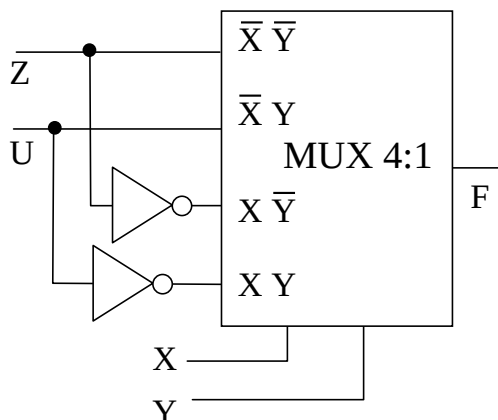
D) $f = \overline{\overline{x} \overline{y} z} \overline{\overline{x} y}$

19. (Septiembre 2011) En la celda de memoria RAM estática en tecnología CMOS de la figura adjunta hay almacenado un "1" (Q1 está en conducción). ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, WL , para leer el dato almacenado y qué valor leemos en las líneas de bit, BL y $\overline{BL}$? ¿En qué estado están el resto de los transistores?



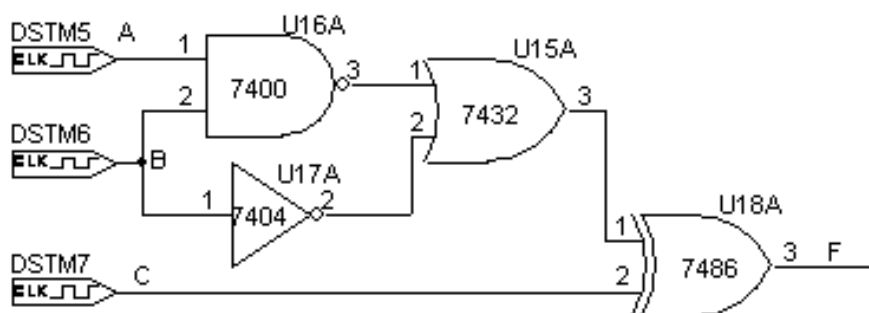
- A) $WL = 12V$. En BL leemos un "1" y en $\overline{BL}$ un "0".
 Q_5, Q_6, Q_1 y Q_4 conducen. Q_2 y Q_3 no conducen.
- B) $WL = 0V$. En BL leemos un "0" y en $\overline{BL}$ un "1".
 Q_5, Q_1 y Q_3 conducen. Q_6, Q_2 y Q_4 no conducen.
- C) $WL = 0V$. En BL leemos un "1" y en $\overline{BL}$ un "0".
 Q_5, Q_6, Q_1 y Q_2 conducen. Q_3 y Q_4 no conducen.
- D) Ninguna de las anteriores.

20. (Septiembre 2011) ¿Qué función lógica realiza el circuito de la figura?



- A) $F = (X \oplus Z)\bar{Y} + (X \oplus U)Y$
- B) $F = Y(X \oplus Z) + (X \oplus U)\bar{Y}$
- C) $F = X \oplus Y \oplus Z \oplus U$
- D) Ninguna de las tres

21. (Enero 2012) Dado el circuito de la figura adjunta. ¿Qué función lógica realiza expresada con sólo puertas NAND? Marque la solución correcta.



- A) $\overline{AB}$
- B) $\overline{\overline{ABC} \overline{ABC}}$
- C) $\overline{ABC} \overline{ABC}$
- D) $\overline{ABC} \overline{ABC}$

22. (Enero 2012) ¿Cuál es el resultado de sumar aritméticamente las dos palabras de 5 bits $A(A_4, \dots, A_0) = 11011$ y $B(B_4, \dots, B_0) = 01111$, siendo A_4 y B_4 los bits más significativos? Marque la solución correcta.

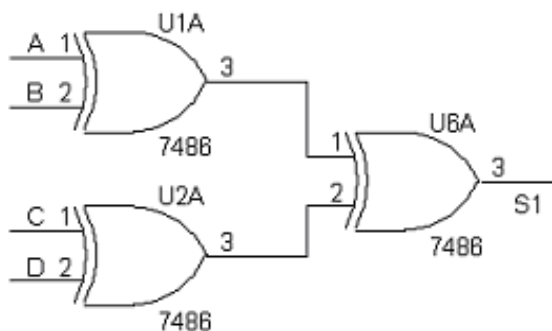
A) $S_i(S_4, \dots, S_0) = A \text{ plus } B = 01010, \quad C_5 = 1$

B) $S_i(S_4, \dots, S_0) = A \text{ plus } B = 01010, \quad C_5 = 1$

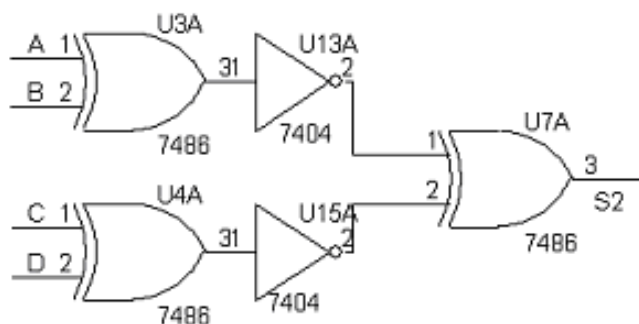
C) $S_i(S_4, \dots, S_0) = A \text{ plus } B = 01010, \quad C_5 = 1$

D) $S_i(S_4, \dots, S_0) = A \text{ plus } B = 01010, \quad C_5 = 1$

23. (Enero 2012) ¿Qué función realiza cada uno de los circuitos que se muestran en la siguiente figura?



(1)



(2)

- A) (1) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Par
(2) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Impar
- B) (1) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Impar
(2) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Par
- C) (1) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Par
(2) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Par
- D) (1) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Impar
(2) Detecta si el número de unos en la palabra de entrada es Impar

24. (Enero 2012) ¿Cuál de las 4 tablas adjuntas corresponde a la tabla de síntesis de circuitos secuenciales con biestables J-K?

A)

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

B)

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	x	0
0	1	1	x
1	0	0	x
1	1	x	1

C)

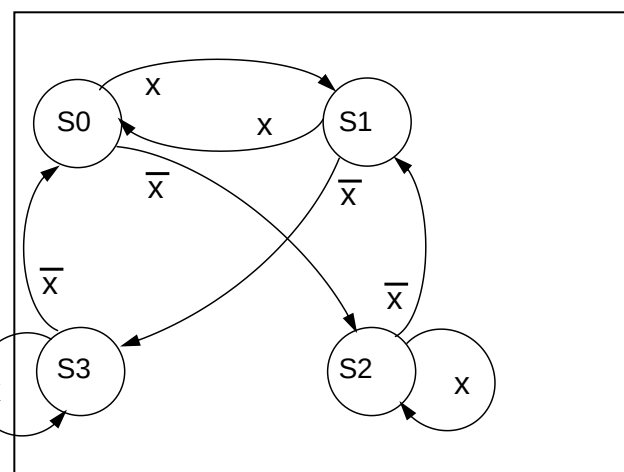
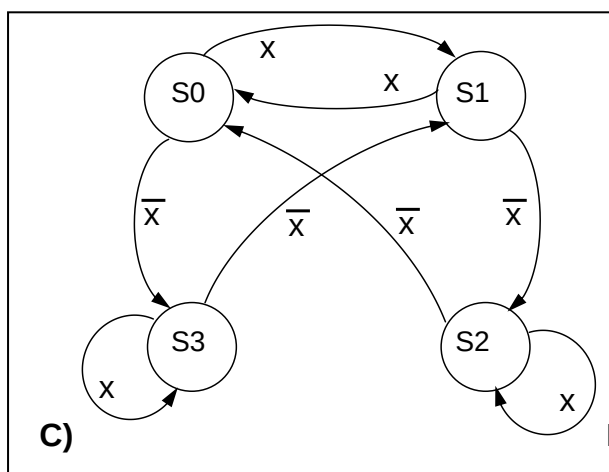
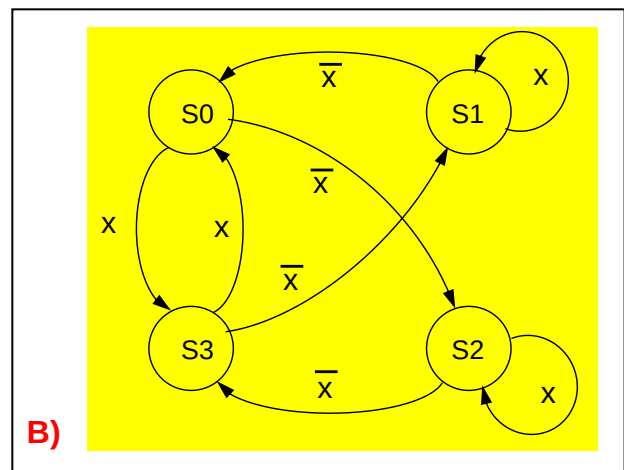
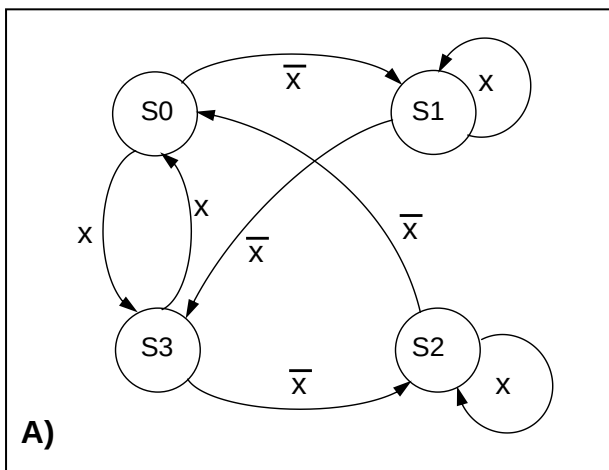
Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	1	x
0	1	0	x
1	0	x	1
1	1	x	0

D)

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	0
1	1	x	1

25. **(Enero 2012)** ¿A qué diagrama de transición de estados corresponde la matriz funcional adjunta?

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \overline{x} & x \\ \overline{x} & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \overline{x} \\ x & \overline{x} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



26. (Febrero 2012) De los 4 pares de expresiones dados a continuación ¿Cuál es el que corresponde a las expresiones duales del Teorema de Adyacencia?

- A) $A + \bar{A} = 1, \quad A \bar{A} = 0$
- B) $AB + A\bar{B} = A, \quad (A + B)(A + \bar{B}) = A$**
- C) $AB + A = B, \quad (A + B)A = B$
- D) $AB + A = A, \quad (A + B)A = A$

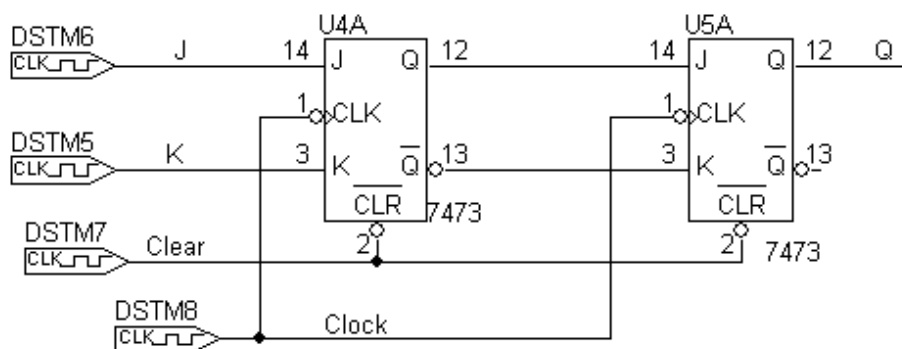
27. (Febrero 2012) De los 4 grupos de palabras binarias de 6 bits cuál es el que corresponde a la representación del número decimal 31, en Binario puro, C-2 y BCD.

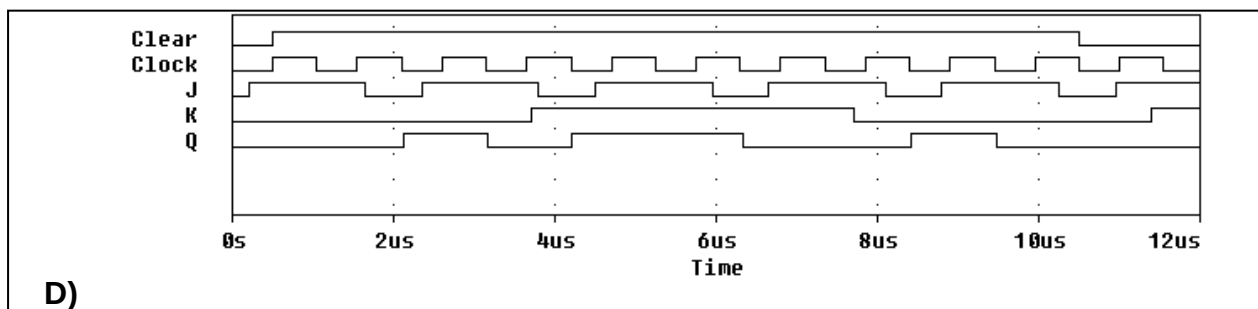
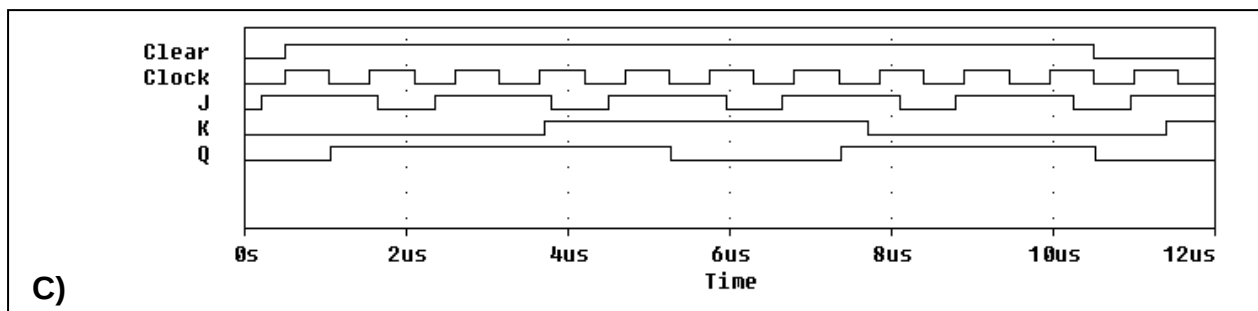
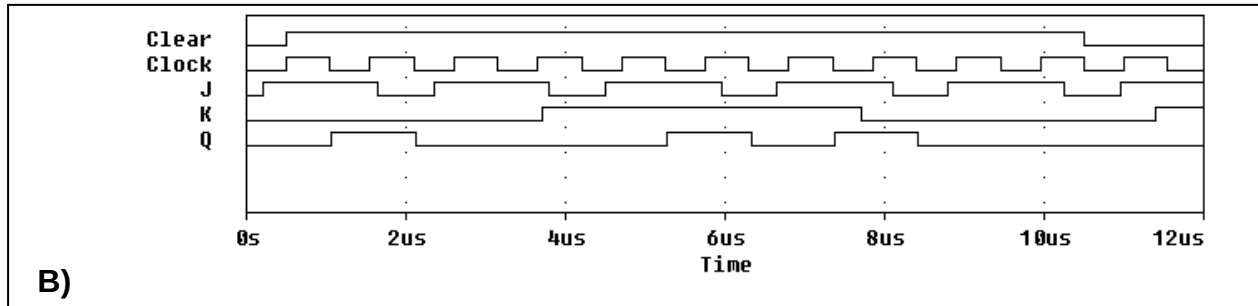
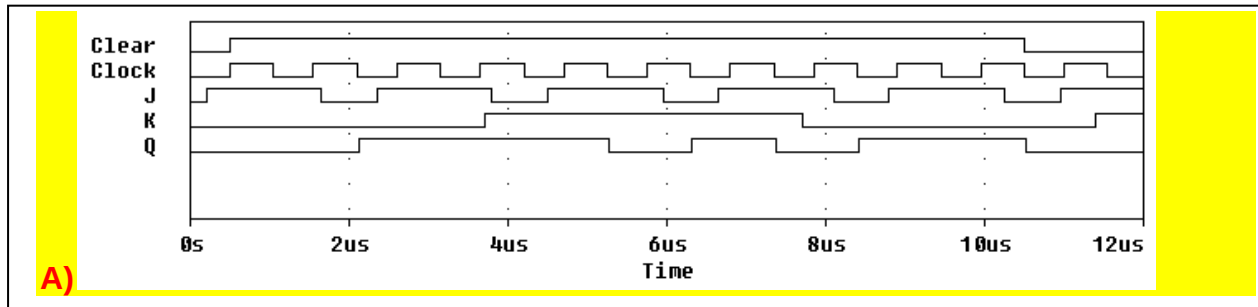
- A) Binario: 100000, C-2: 011110, BCD (8421): 010011
- B) Binario: 011111, C-2: 011111, BCD (8421): 110001**
- C) Binario: 011111, C-2: 100001, BCD (8421): 011111
- D) Binario: 011111, C-2: 100001, BCD (8421): 110001

28. (Febrero 2012) ¿Cuales son las expresiones generales de la suma y del acarreo de un semi-sumador realizado sólo con puertas NAND?

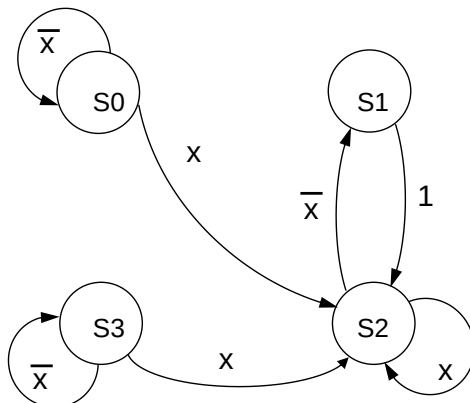
- A) $S_i = \overline{\overline{A_i} B_i} \quad \overline{\overline{A_i} B_i}, \quad C_{i+1} = \overline{\overline{A_i} B_i}$
- B) $S_i = \overline{\overline{A_i} B_i} \quad \overline{\overline{A_i} B_i}, \quad C_{i+1} = \overline{\overline{A_i} B_i}$
- C) $S_i = \overline{\overline{A_i} B_i} \quad \overline{\overline{A_i} B_i}, \quad C_{i+1} = \overline{\overline{A_i} B_i}$**
- D) $S_i = \overline{\overline{A_i} B_i} \quad \overline{\overline{A_i} B_i}, \quad C_{i+1} = \overline{\overline{A_i} B_i}$

29. (Febrero 2012) De los 4 cronogramas dados ¿cuál es el que representa el funcionamiento del circuito implementado con biestables J-K disparados a las bajadas (flancos negativos o de bajada) de los pulsos del reloj?





30. (Febrero 2012) La figura adjunta muestra el Diagrama de Transición de Estados de un autómata finito. ¿Cuál es su Matriz Funcional?



A)

$$\begin{matrix} & S0(t+\Delta t) & S1(t+\Delta t) & S2(t+\Delta t) & \dots & \dots \\ S0(t) & \overline{x} & 0 & x & 0 & \\ S1(t) & 0 & 0 & 1 & 0 & \\ S2(t) & 0 & \overline{x} & x & 0 & \\ S3(t) & 0 & 0 & x & \overline{x} & \end{matrix}$$

B)

$$\begin{matrix} & S0(t+\Delta t) & S1(t+\Delta t) & S2(t+\Delta t) & S3(t+\Delta t) \\ S0(t) & \overline{x} & 0 & x & 0 \\ S1(t) & 0 & 0 & \overline{x} & x \\ S2(t) & 0 & 0 & x & \overline{x} \\ S3(t) & 0 & \overline{x} & x & 0 \end{matrix}$$

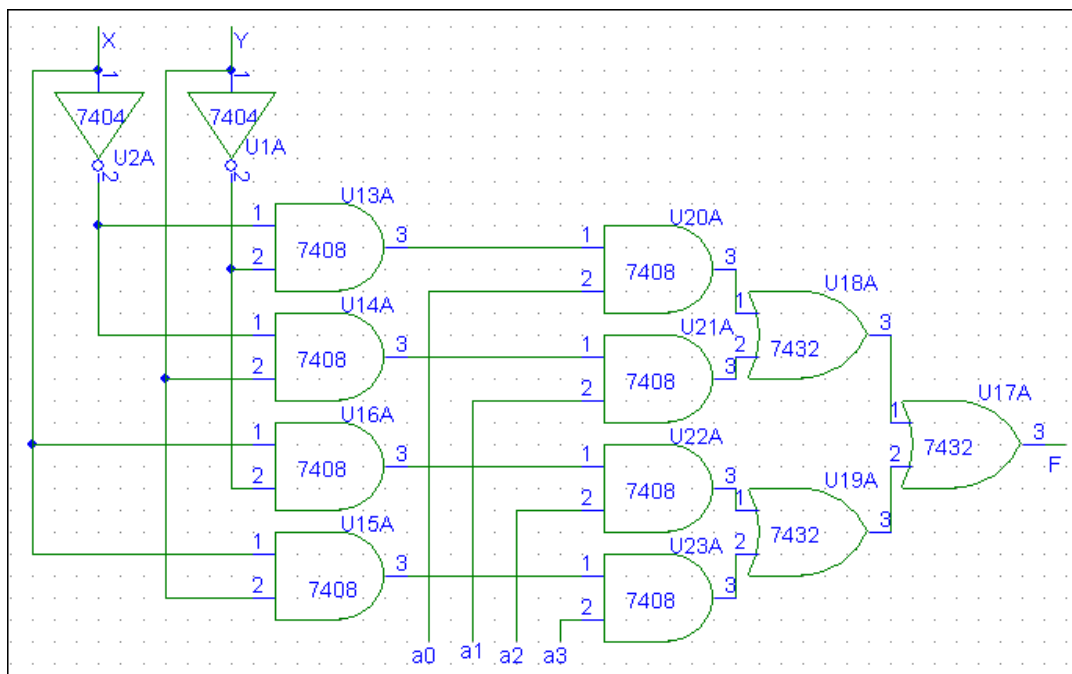
C)

$$\begin{matrix} & S0(t+\Delta t) & \dots & \dots & \dots \\ S0(t) & \overline{x} & 0 & x & 0 \\ S1(t) & 0 & 0 & 1 & 0 \\ S2(t) & 0 & 0 & x & \overline{x} \\ S3(t) & 0 & \overline{x} & x & 0 \end{matrix}$$

D)

$$\begin{matrix} & S0(t+\Delta t) & \dots & \dots & \dots \\ S0(t) & \overline{x} & 0 & x & 0 \\ S1(t) & 0 & \overline{x} & 0 & x \\ S2(t) & x & 0 & \overline{x} & 0 \\ S3(t) & 0 & x & 0 & \overline{x} \end{matrix}$$

31. (Septiembre 2012) El circuito de la figura adjunta corresponde a la función universal realizada con términos mínimos. ¿Qué funciones realiza cuando las palabras de programación son: $A = (a_0 a_1 a_2 a_3) = 0111$ y 0110 ?



- A) $F = X \oplus Y, \quad F = X + \bar{Y}$
 B) $F = X\bar{Y}, \quad F = Y$
 C) $F = \bar{X}\bar{Y}, \quad F = X \oplus Y$
 D) Ninguna de las tres
32. (Septiembre 2012) Dadas dos palabras de 5 bits representadas en C-2. ¿Cuál es el valor equivalente en decimal de sumarlas aritméticamente cuando toman los valores siguientes?:

$$A (a_4, \dots, a_0) = 01101,$$

$$A' (a'_4, \dots, a'_0) = 10111$$

$$B (b_4, \dots, b_0) = 11000,$$

$$B' (b'_4, \dots, b'_0) = 00100$$

Siendo a_4, b_4, a'_4, b'_4 los bits más representativos de dichas palabras.

- A) $S = A + B = 27, S' = A' + B' = 5$
 B) $S = A + B = 5, S' = A' + B' = -5$
 C) $S = A + B = 37, S' = A' + B' = -11$
 D) Ninguna de las anteriores

33. (Septiembre 2012) ¿Cuáles son las expresiones lógicas de salida de un comparador de dos palabras de dos bits en las que A1 y B1 son los bits más significativos?

A)
$$F_{mayor} = A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_0} \overline{A_1} \oplus B_1$$

$$F_{igual} = \overline{A_0 \oplus B_0} \overline{A_1 \oplus B_1}$$

$$F_{menor} = \overline{A_1} B_1 + \overline{A_0} B_0 \overline{A_1} \oplus B_1$$

B)
$$F_{mayor} = A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_0}$$

$$F_{igual} = \overline{A_0 \oplus B_0} \overline{A_1 \oplus B_1}$$

$$F_{menor} = \overline{A_1} B_1 + \overline{A_0} B_0$$

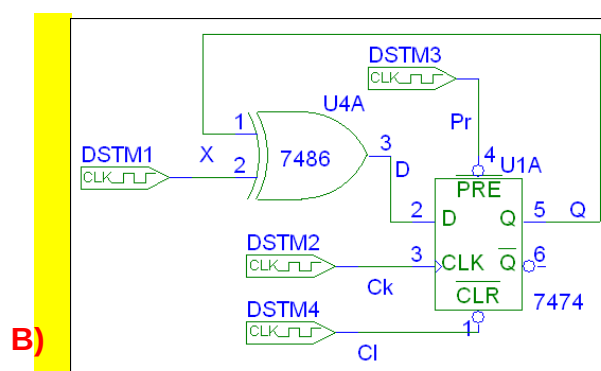
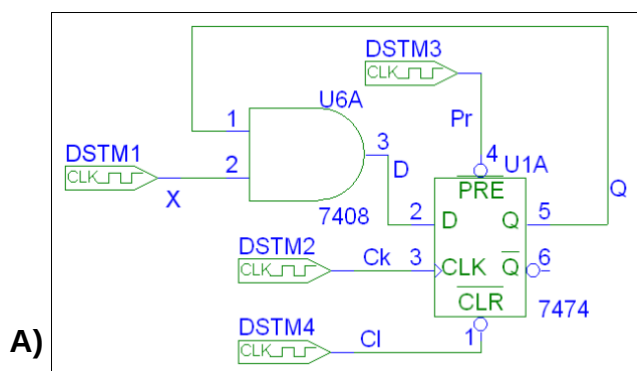
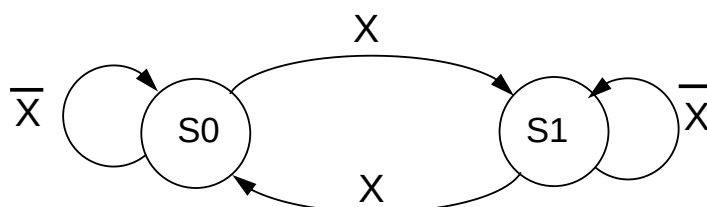
C)
$$F_{mayor} = A_0 \overline{B_0} + A_1 \overline{B_1} \overline{A_0} \oplus B_0$$

$$F_{igual} = \overline{A_0 \oplus B_0} \overline{A_1 \oplus B_1}$$

$$F_{menor} = \overline{A_0} B_0 + \overline{A_1} B_1 \overline{A_0} \oplus B_0$$

D) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

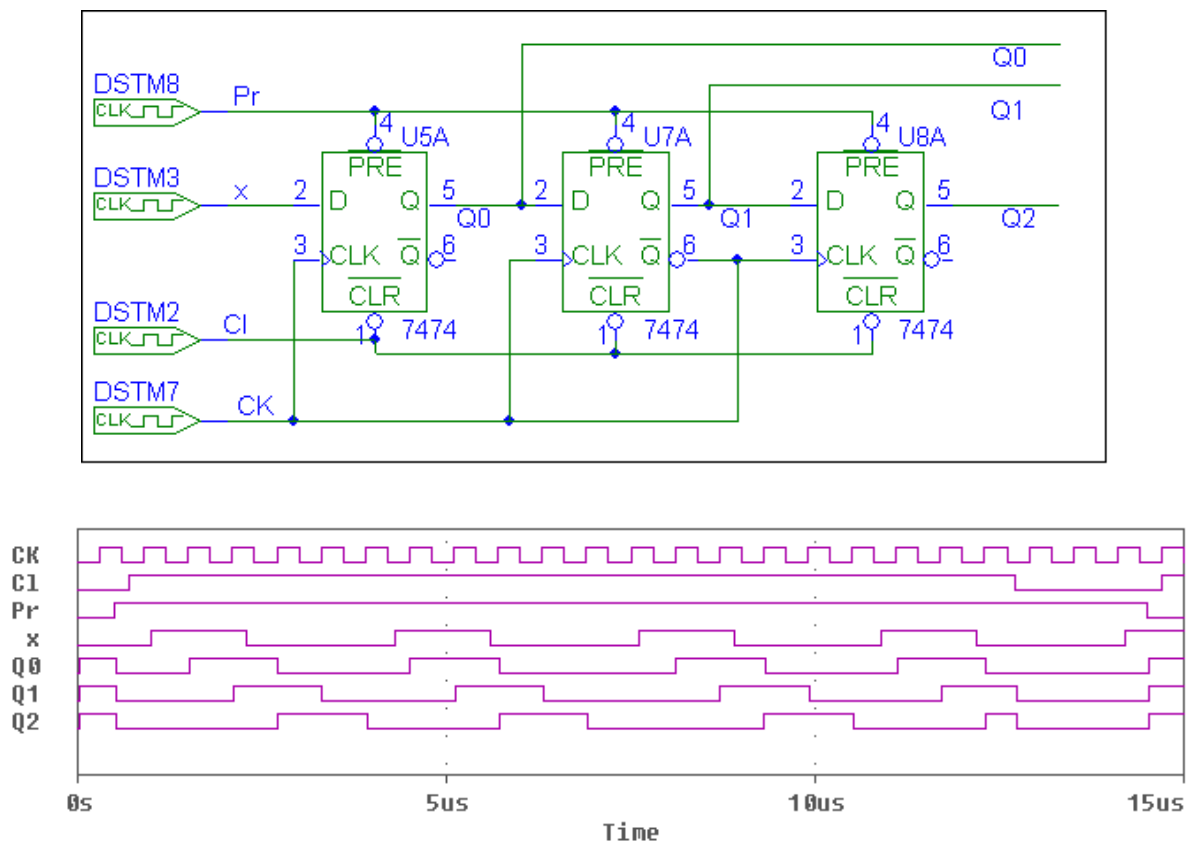
34. (Septiembre 2012) La figura adjunta corresponde al diagrama de transiciones de estados de un autómata finito de dos estados controlado por la señal de entrada X. ¿Cuál es el circuito correspondiente implementado con biestables D y puertas?



C)

D) Ninguno de los anteriores

35. (Septiembre 2012) En la figura se presenta un circuito construido con biestables D y su diagrama de tiempos. ¿A que circuito corresponde?

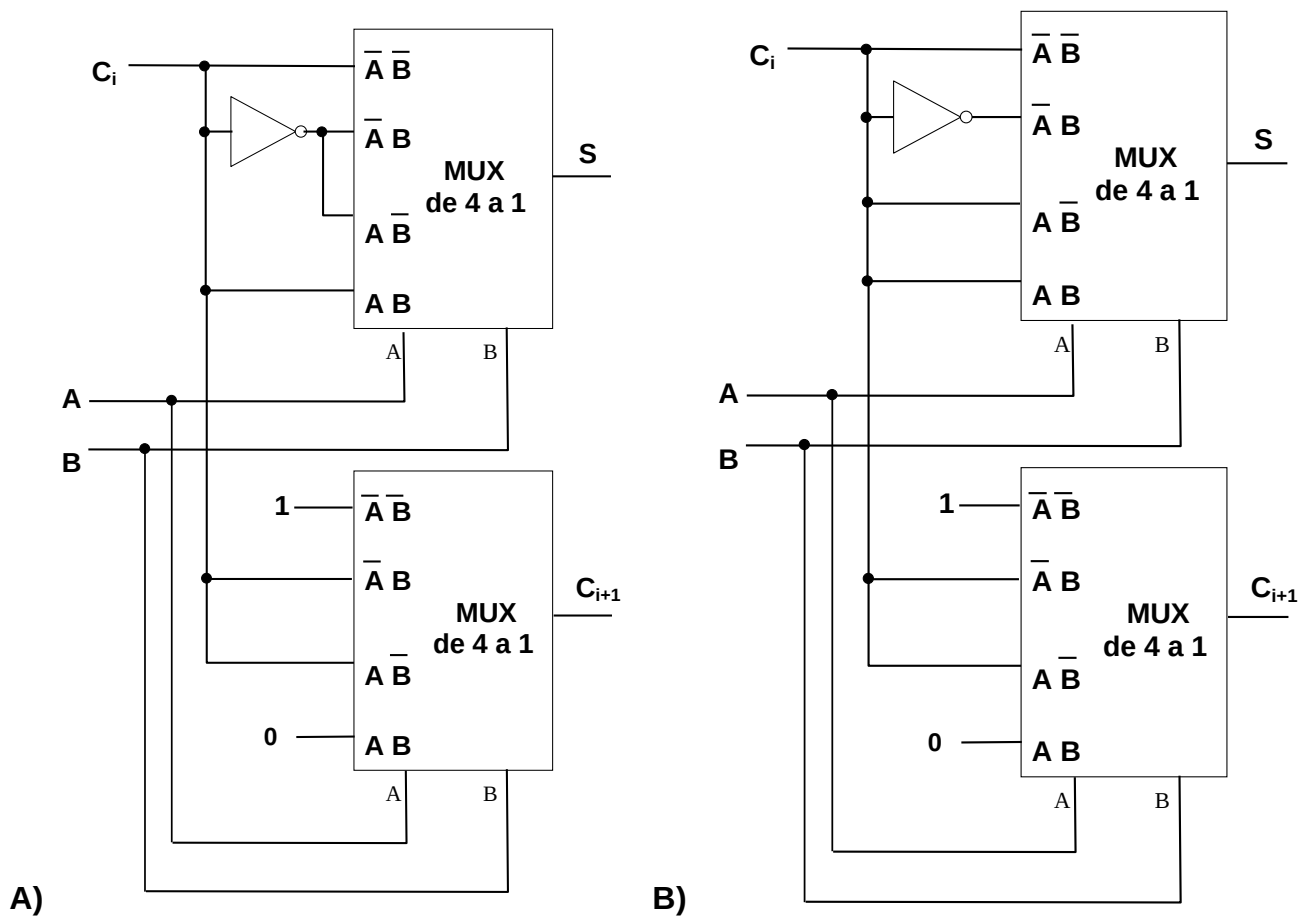


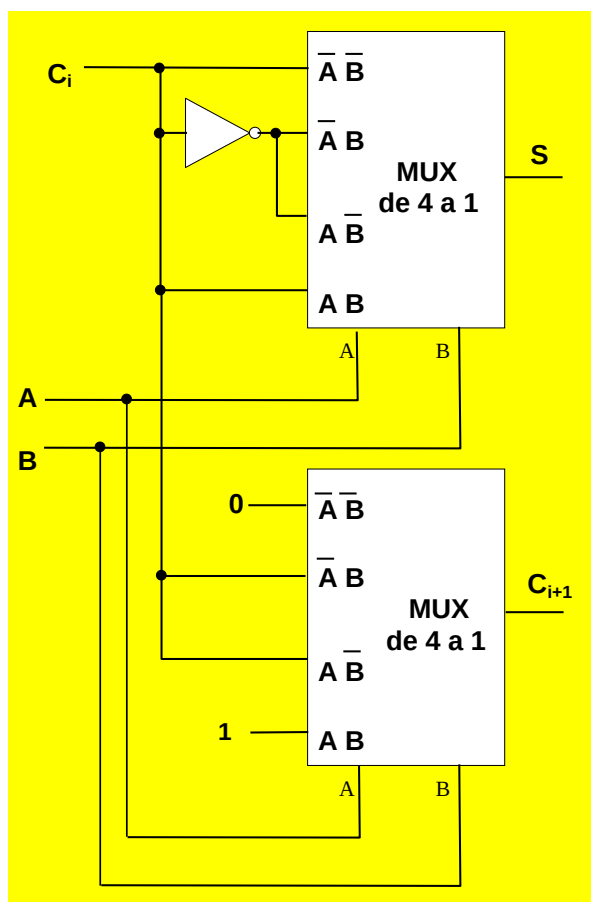
- A) A un Contador hacia abajo.
 B) A un Contador de dos en dos.
 C) **A un Registro de Desplazamiento.**
 D) A ninguno de las anteriores.

36. (Enero 2013) ¿A qué expresión lógica mínima, representada con distintos tipo de operadores, corresponde la función lógica, $F = \overline{A+B+A+C+D+B+C}$ expresada con sólo operadores NOR?

- A) $F = \overline{A}B + \overline{A}C\overline{D}$
 B) $F = \overline{A}(B + \overline{C}\overline{D})$
 C) $F = \overline{A}B + ACD$
 D) Ninguna de las anteriores

37. (Enero 2013) ¿Cuál de los circuitos realiza la función de un sumador completo?

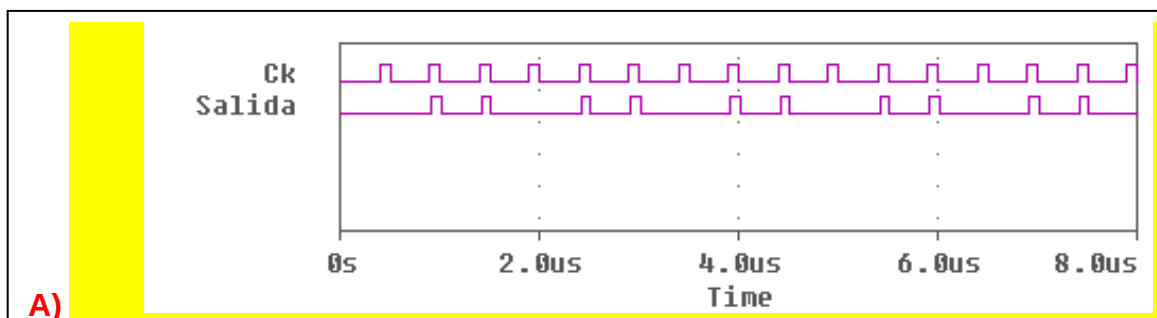
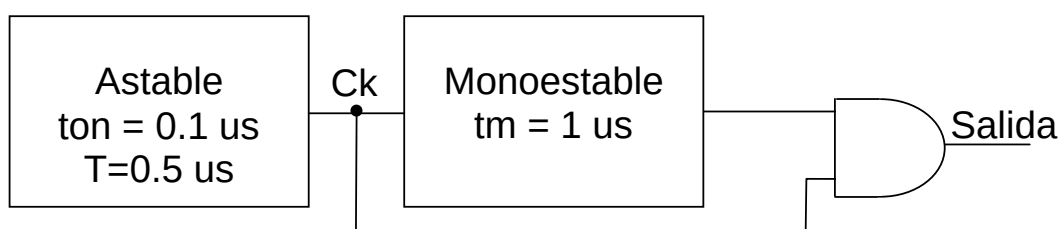




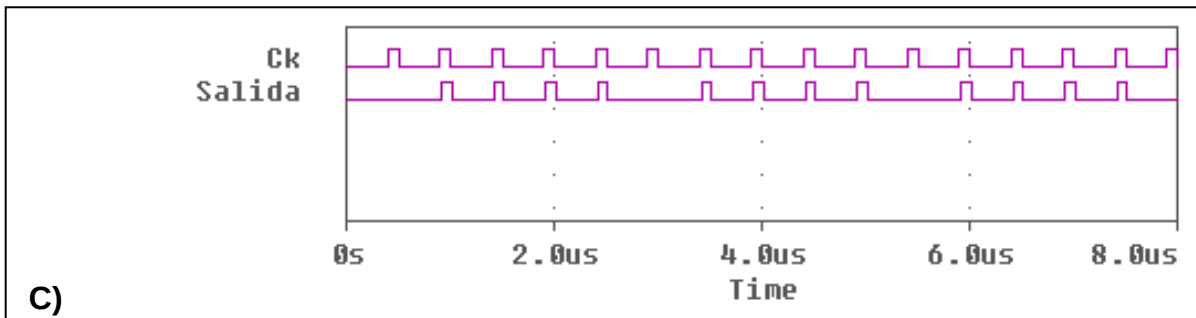
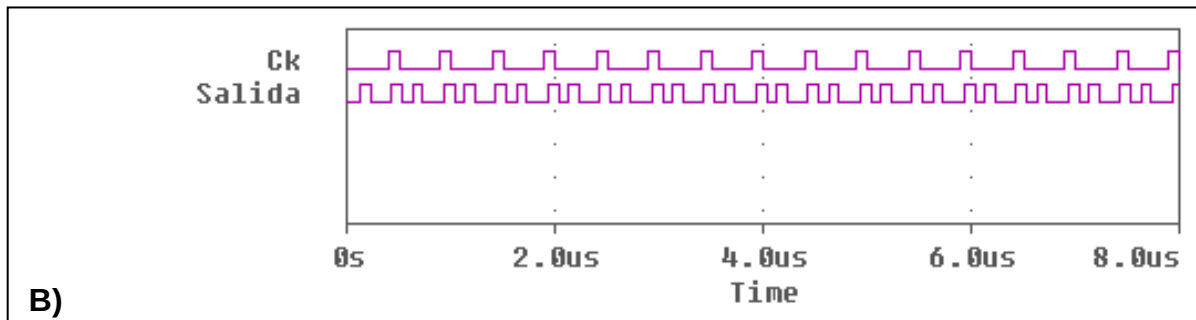
C)

D) Ninguna de las anteriores

38. (Enero 2013) El circuito de la figura es un generador de formas de ondas formado por un astable y un monostable. ¿Cual es su cronograma? Considere que el monoestable se dispara con las bajadas del reloj.

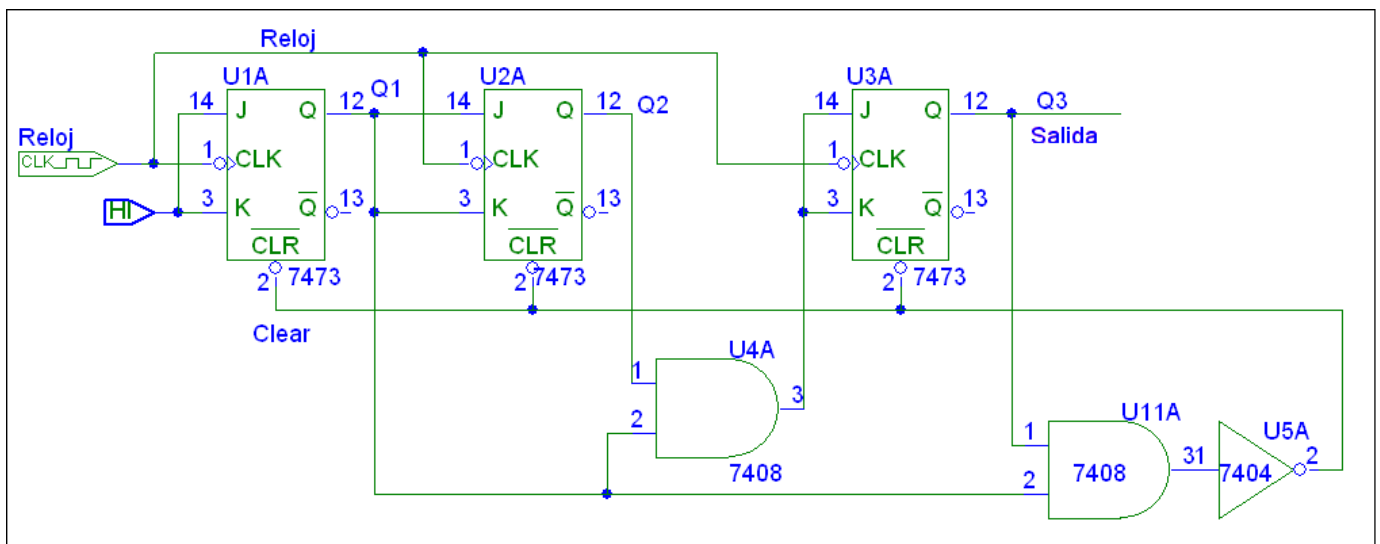


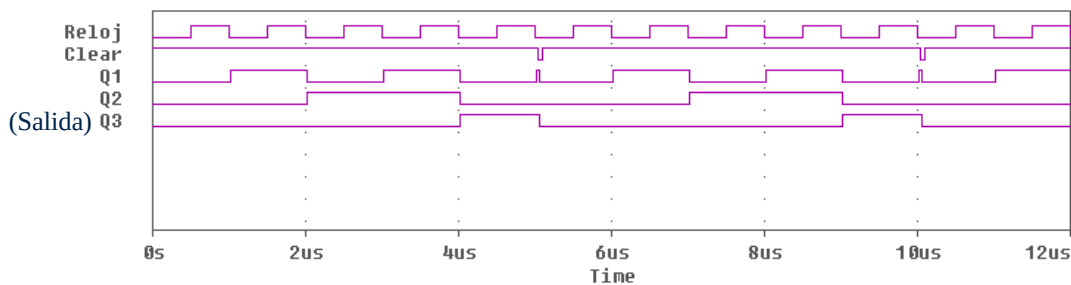
A)



D) Ninguna de las anteriores

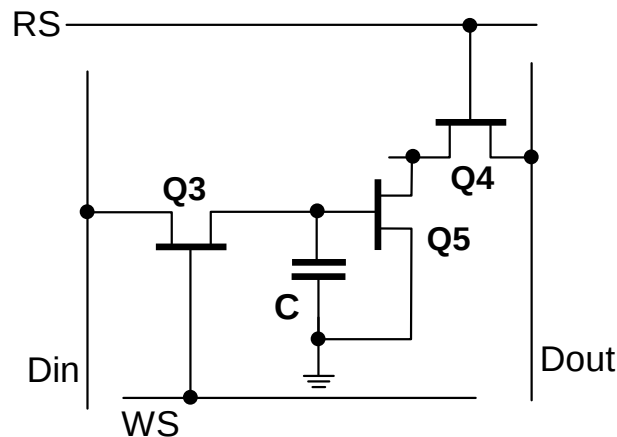
39. (Enero 2013) La figura adjunta muestra un circuito secuencial y su cronograma. ¿A qué circuito corresponde si consideramos sólo la salida Q3?





- A) Contador síncrono
- B) Divisor por 5 síncrono.**
- C) Divisor por 5 asíncrono.
- D) Ninguna de las anteriores

40. **(Enero 2013)** El circuito de la figura corresponde a una simplificación de la celda de memoria de tres transistores NMOS y queremos escribir un “1”. ¿Qué valores tenemos que poner en la línea entrada de datos Din, línea de lectura RS y línea de escritura WS? y ¿En qué estado quedan los transistores y el condensador tras la escritura de dicho “1”? Consideramos que el “1” equivale a la tensión de alimentación, VDD, y el “0” equivale a poner 0V.

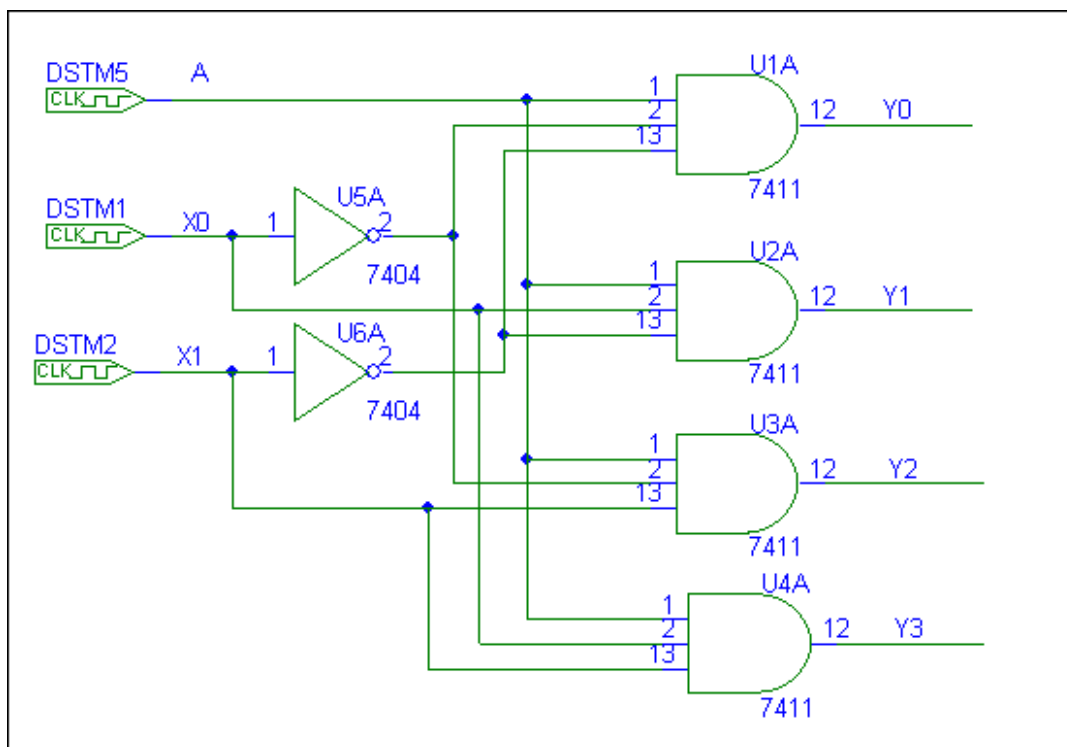


- A) Tenemos que poner en Din un “1”, en RS un “0” y en WS un “1” Q3 conduce, Q4 no conduce, Q5 conduce y C se queda cargado.**
- B) Tenemos que poner en Din un “1”, en RS un “0” y en WS un “0” Q3 no conduce, Q4 no conduce, Q5 conduce y C se queda descargado.
- C) Tenemos que poner en Din un “0”, en RS un “0” y en WS un “1” Q3 conduce, Q4 no conduce, Q5 no conduce y C se queda descargado.
- D) Ninguna de las anteriores.

41. (Febrero 2013) Según los postulados del Álgebra de Boole las operaciones de suma y producto lógico son distributivas entre sí. ¿Cuál de las soluciones dadas corresponde a sus expresiones lógicas?

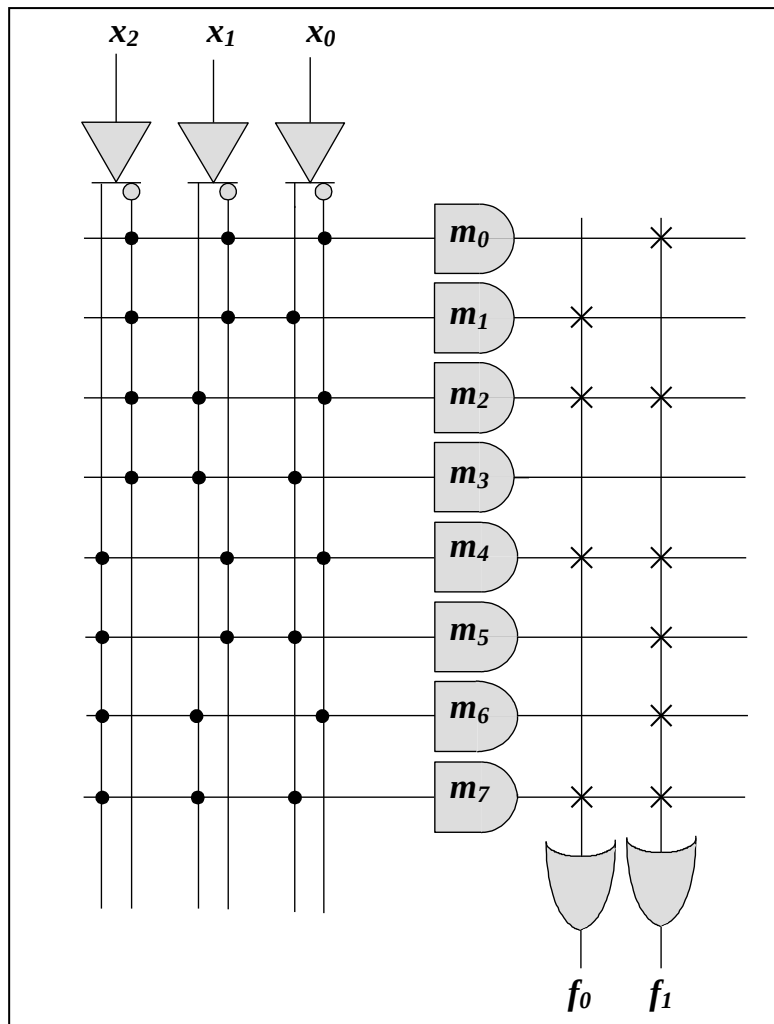
- A) $A + BC = (A + B)C$, $A(B + C) = AB + C$
- B) $A + BC = AB + AC$, $A(B + C) = (A + B)(A + C)$
- C) $A + BC = (A + B)(A + C)$, $A(B + C) = AB + AC$
- D) Ninguna de las anteriores

42. (Febrero 2013) ¿Qué función realiza el circuito de la figura?



- A) Demultiplexo de 1 a 4
- B) Multiplexo de 2 a 4
- C) Multiplexo de 1 a 4
- D) Ninguna de las anteriores

43. (Febrero 2013) ¿Qué funciones lógicas realiza la PROM de la figura?



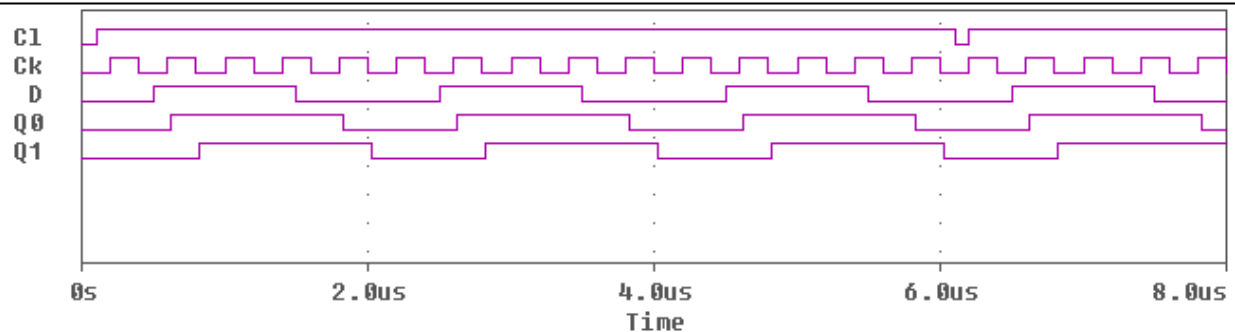
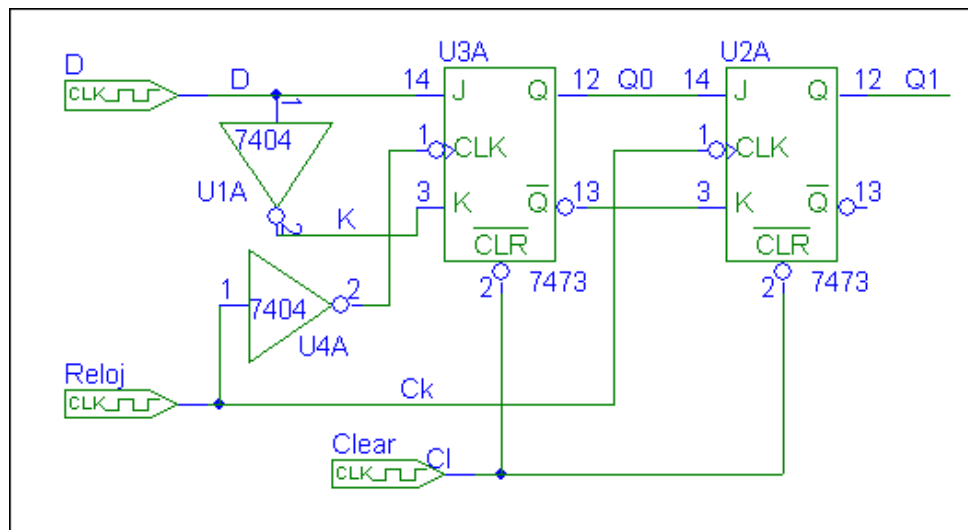
A) $f_0 = x_2 \oplus x_1 \oplus x_0$, $f_1 = \overline{x_2 + x_0}$

B) $f_0 = x_2 \oplus x_1 \oplus x_0$, $f_1 = \overline{x_2 x_0}$

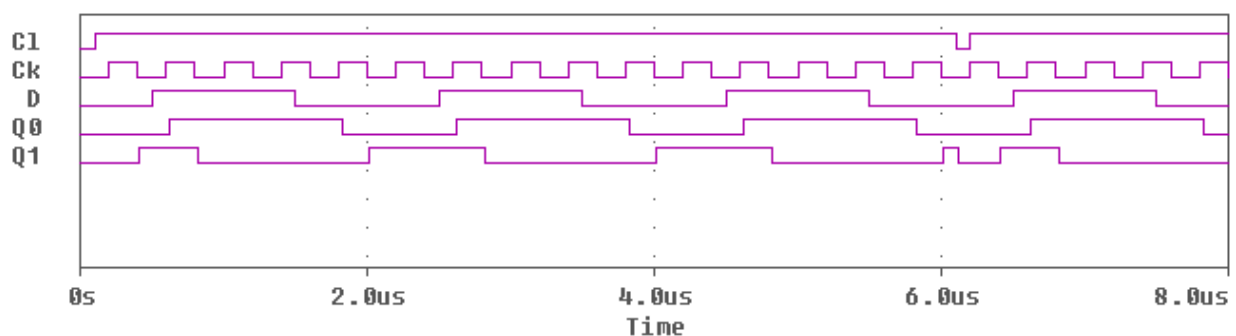
C) $f_0 = \overline{x_2 \oplus x_1 \oplus x_0}$, $f_1 = \overline{x_2} x_0$

D) Ninguna de las anteriores

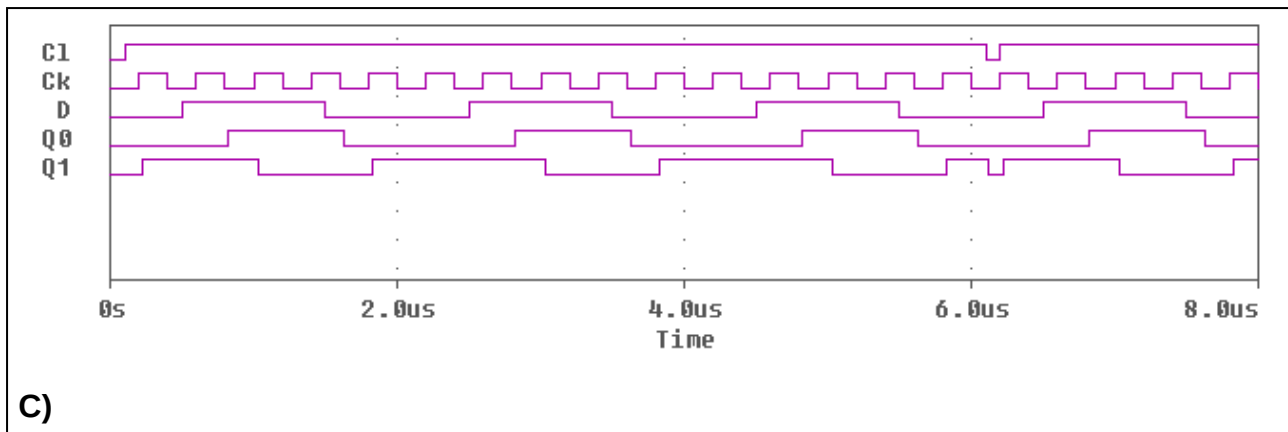
44. (Febrero 2013) ¿Cuál es el cronograma que corresponde al biestable D Master-Slave de la figura?. Tenga en cuenta que los biestables SN7473 se disparan a las bajadas del reloj, es decir, en los flancos negativos.



A)

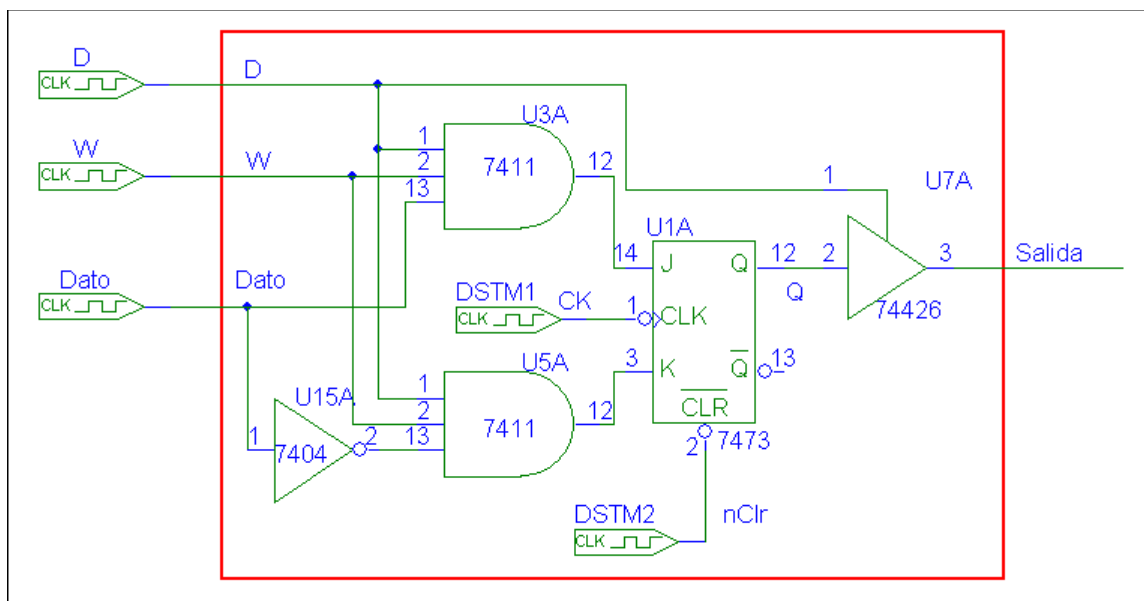


B)



D) Ninguna de las anteriores

45. (Febrero 2013) El circuito de la figura corresponde a una celda de memoria construida con un biestable J-K. ¿Cual es su tabla de verdad?



D	W	Dato	J	K	Q	Función	Salida
0	0	X	0	0	Q	No direccionada	Alta Z
0	1	X	0	0	Q	No direccionada	Alta Z
1	0	X	0	0	0	Escribe	0
1	1	X	X	$\overline{X}$	X	Lee	$\overline{X}$

A)

D	W	Dato	J	K	Q	Función	Salida
0	0	X	0	0	Q	No direccionada	Alta Z
0	1	X	0	0	Q	Escribe	0
1	0	X	0	0	Q	Lee	0
1	1	X	X	$\overline{X}$	X	Almacena	$\overline{X}$

B)

D	W	Dato	J	K	Q	Función	Salida
0	0	X	0	0	Q	No direccionada	Alta Z
0	1	X	0	0	Q	No direccionada	Alta Z
1	0	X	0	0	Q	Lee	Q
1	1	X	X	$\overline{X}$	X	Escribe	X

C)

D) Ninguna de las anteriores

46. (Septiembre 2013, 2016) ¿Cuál de las expresiones dadas corresponde a la representación con sólo operadores NOR de la función $F = \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} D + \overline{A} \overline{B} C$?

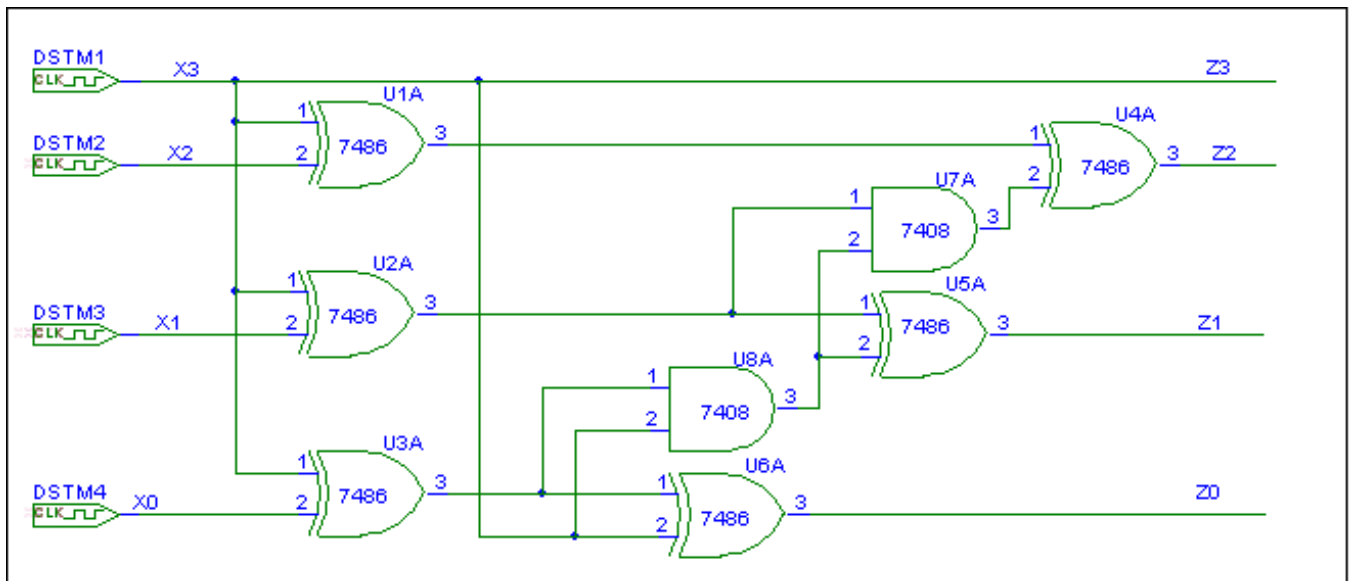
A) $F = \overline{\overline{B+C+D} + \overline{A+C+D} + \overline{A+B+D} + \overline{A+B+C}}$

B) $F = \overline{\overline{A+B+C+D} + \overline{A+B+C+D}}$

C) $F = \overline{\overline{A+B} + \overline{A+C+D}}$

D) Ninguna de las anteriores

47. (Septiembre 2013, Septiembre 2016) ¿Cuáles son las expresiones lógicas de las salidas del circuito de la figura?



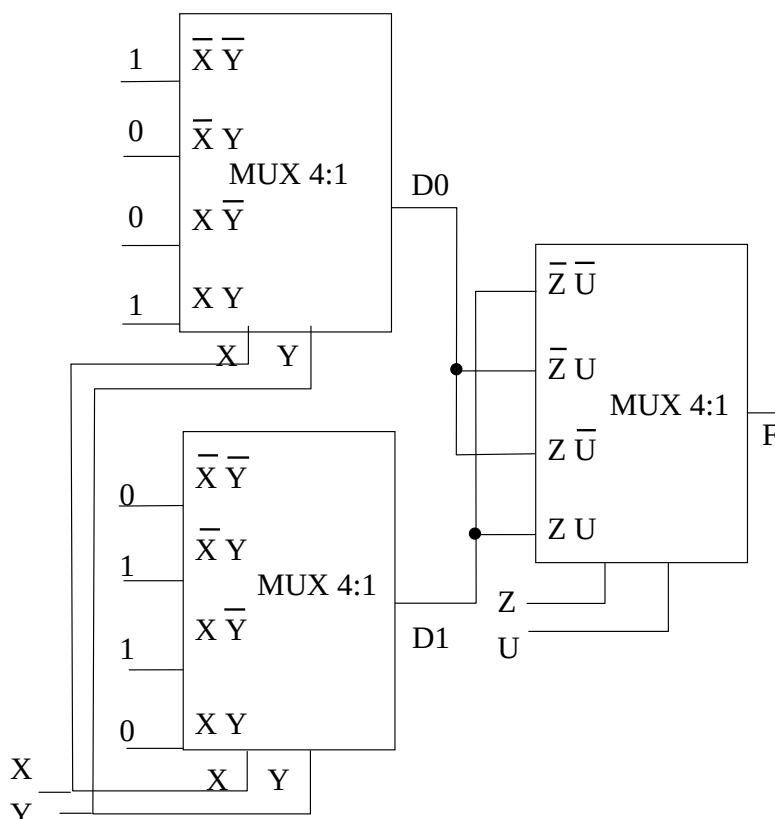
A)
$$\begin{cases} Z_3 = X_3 \\ Z_2 = (X_2 \oplus X_3) \oplus (X_3 \bar{X}_1 \bar{X}_0) \\ Z_1 = (X_1 \oplus X_3) \oplus (X_3 \bar{X}_0) \\ Z_0 = X_0 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} Z_3 = X_3 \\ Z_2 = X_3 \bar{X}_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0 \\ Z_1 = X_3 \bar{X}_1 \bar{X}_0 \\ Z_0 = X_3 \bar{X}_0 \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} Z_3 = X_3 \\ Z_2 = X_2 \bar{X}_1 \bar{X}_0 \\ Z_1 = X_1 \bar{X}_0 \\ Z_0 = X_0 \end{cases}$$

D) Ninguna de las anteriores

48. (Septiembre 2013, 2016) ¿Qué función realiza el circuito de la figura?



- A) Detecta que la palabra XY es igual que la palabra ZU
- B) Detecta que la palabra XYZU tiene un número de unos Impar**
- C) Detecta que la palabra XYZU tiene un número de unos Par
- D) Ninguna de las anteriores

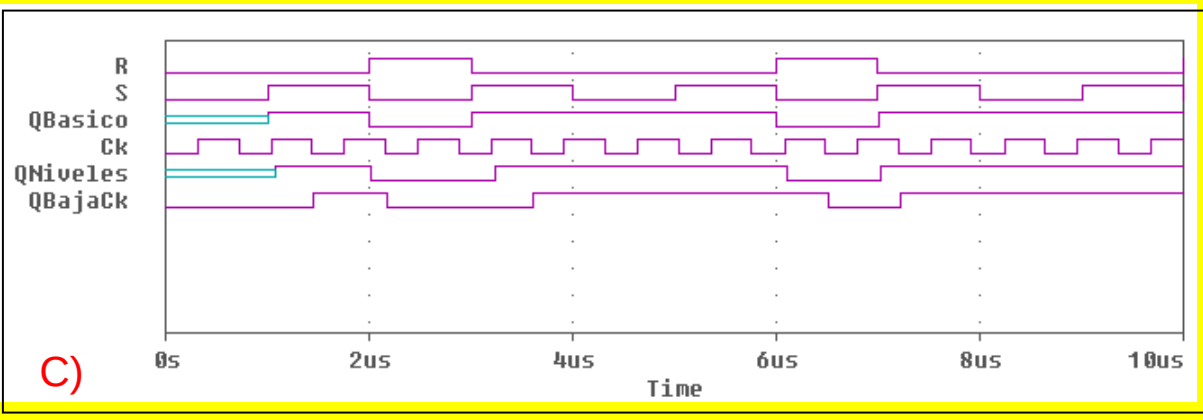
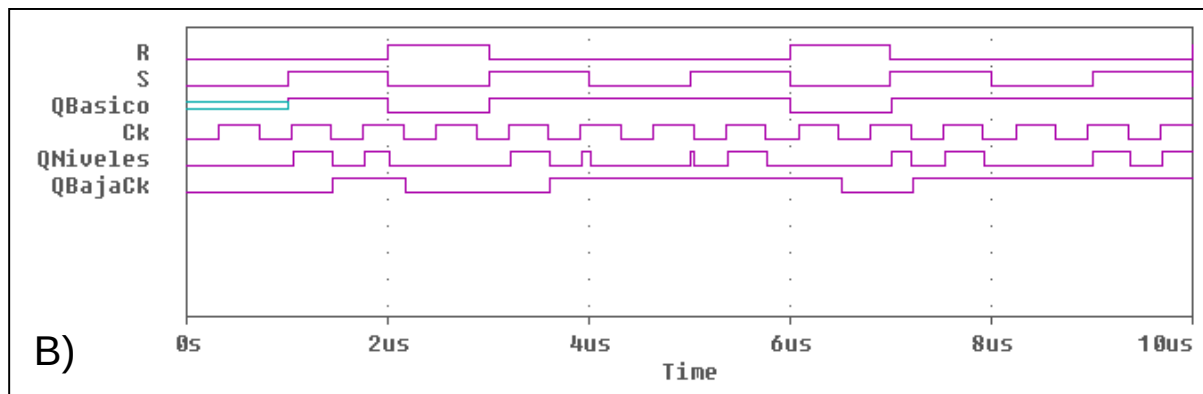
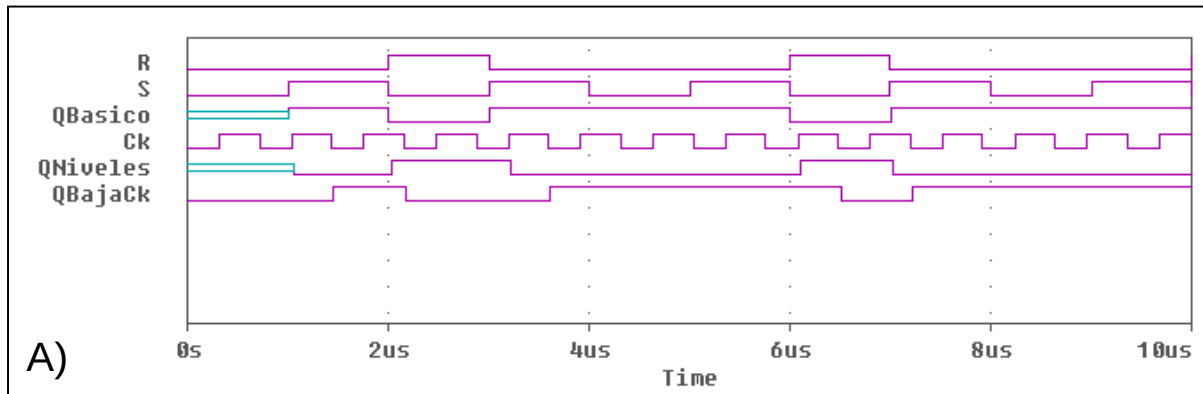
49. (Septiembre 2013, 2016) Los cronogramas adjuntos muestran las respuestas producidas por tres biestables R-S distintos ante las mismas señales de entrada R y S, de forma que:

“QBasico” es la respuesta de un biestable R-S básico construido con sólo dos puertas NOR.

“QNiveles” corresponde a la respuesta de un biestable R-S disparado a niveles mediante el reloj Ck

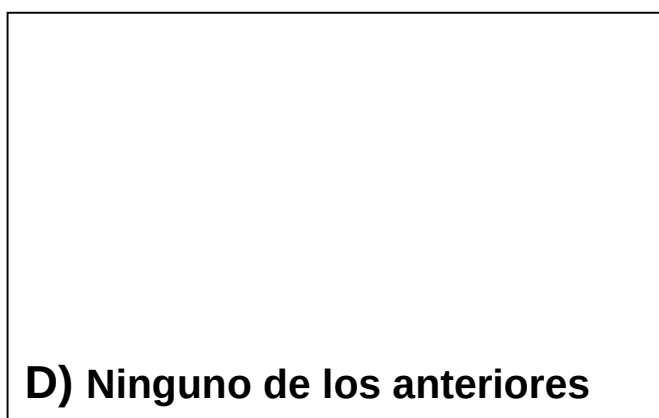
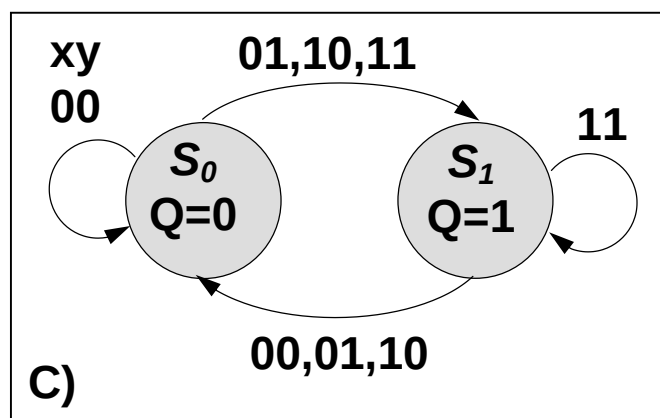
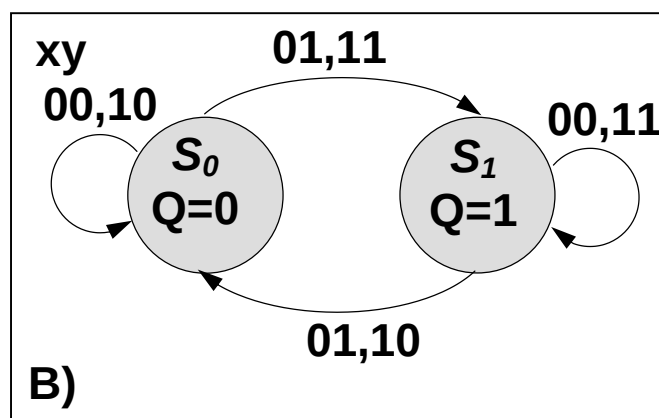
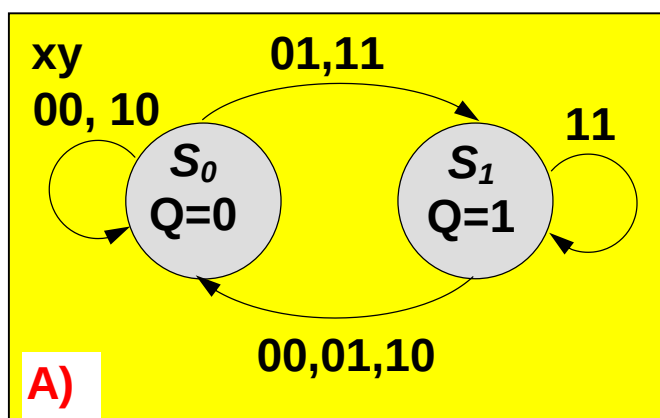
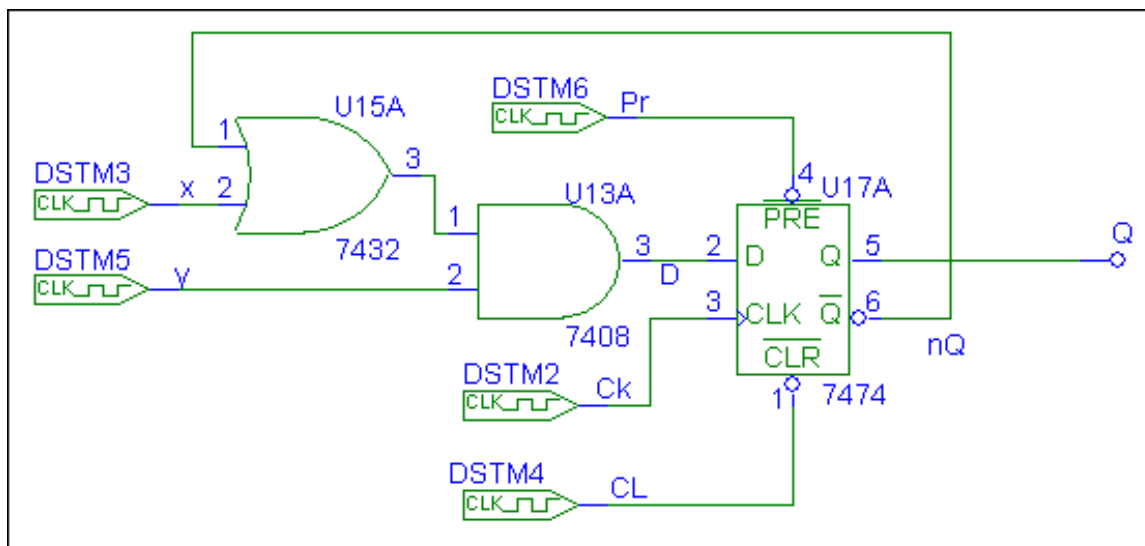
“QBajaCk” es la de un R-S disparado por flancos negativos (bajadas del reloj).

¿Cuál de los cronogramas es el correcto?

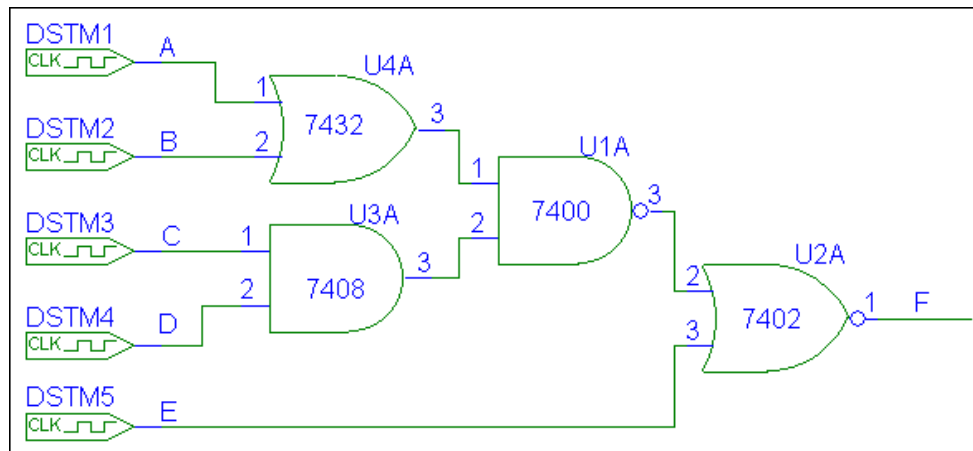


D) Ninguno de los anteriores

50. (Septiembre 2013, 2016) El circuito de la figura adjunta corresponde a un autómata finito implementado con biestables D. ¿Cuál es su diagrama de transición de estados? Considere que la variable x corresponde al bit más significativo de la palabra de entrada, xy.



51. (Enero 2014) Dado el circuito de la figura ¿cuál es la función lógica de su salida expresada con sólo puertas NAND?



- A) $F = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} \overline{E}}$
B) $F = \overline{\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} \overline{E}}$
 C) $F = \overline{A \overline{B} \overline{C} \overline{D} \overline{E}}$
 D) Ninguna de las anteriores.

52. (Enero 2014) Tenemos un codificador con prioridad para 3 líneas de entrada, P_2 , P_1 y P_0 , en el que la línea P_0 tiene la máxima prioridad, la siguiente línea en prioridad es P_2 y la mínima prioridad es para P_1 . Sus dos salidas, y_1 e y_0 , se han asociado de la siguiente forma: la palabra de salida $y_1 y_0 = 11$ a la máxima prioridad, $y_1 y_0 = 10$ a la prioridad intermedia, $y_1 y_0 = 01$ a la mínima prioridad y, finalmente, $y_1 y_0 = 00$ a las tres líneas de entrada nulas. ¿Cuáles son las expresiones correspondientes a las señales de salida de este codificador con prioridad?

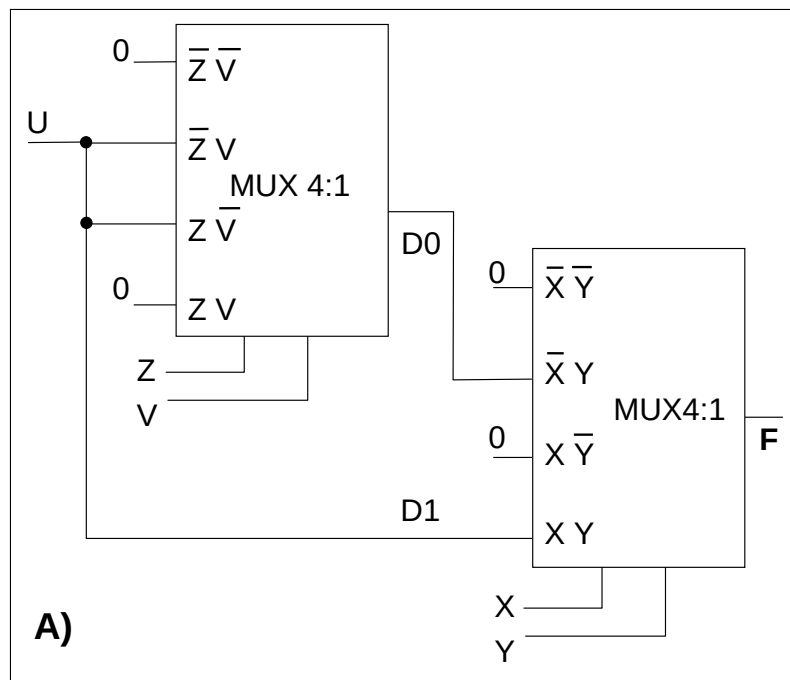
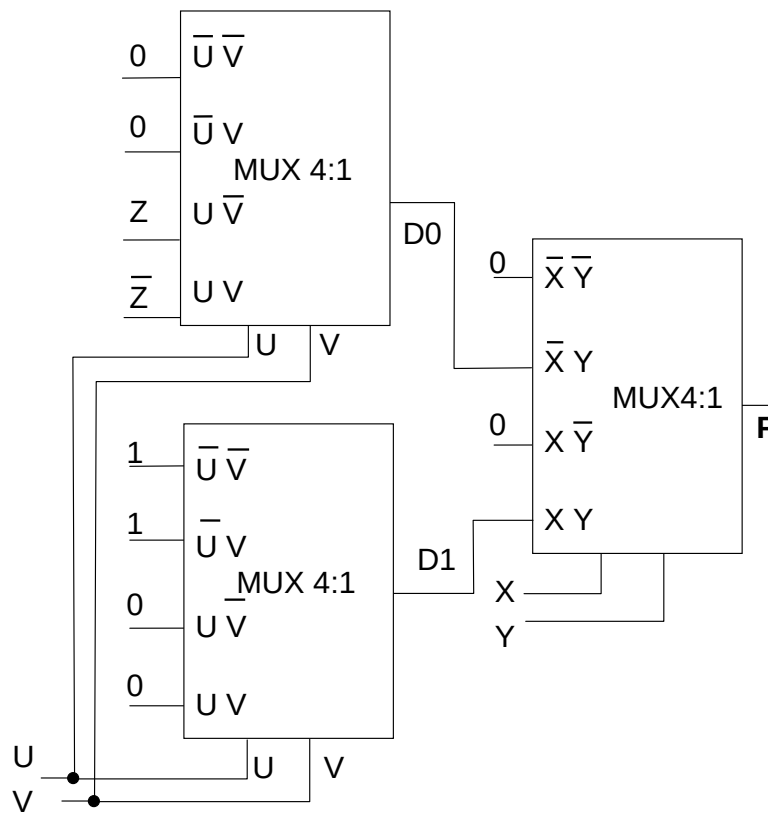
A)
$$\begin{cases} y_1 = P_0 + P_2 \\ y_0 = P_0 + P_1 \overline{P}_2 \end{cases}$$

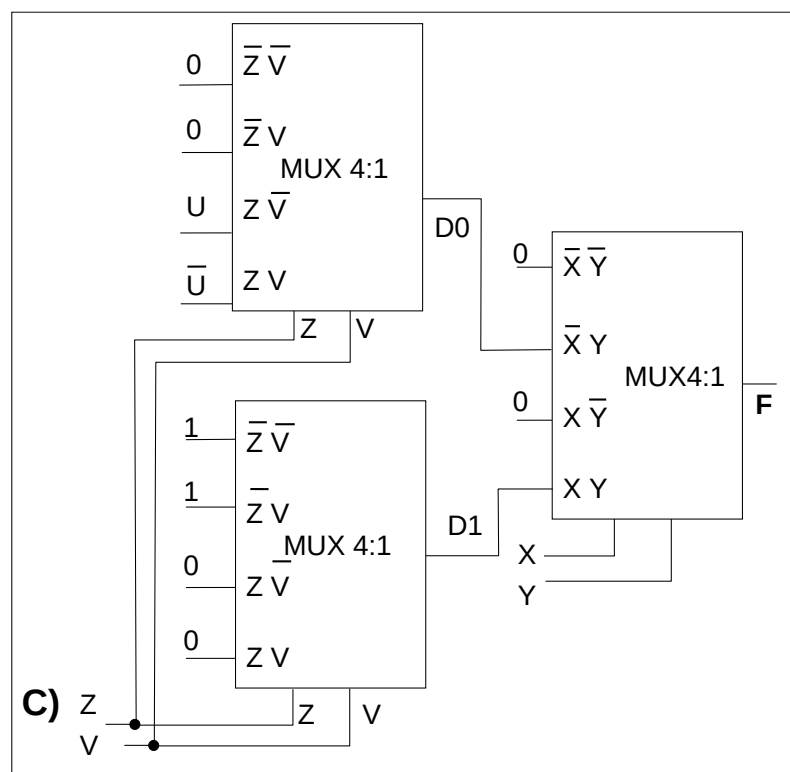
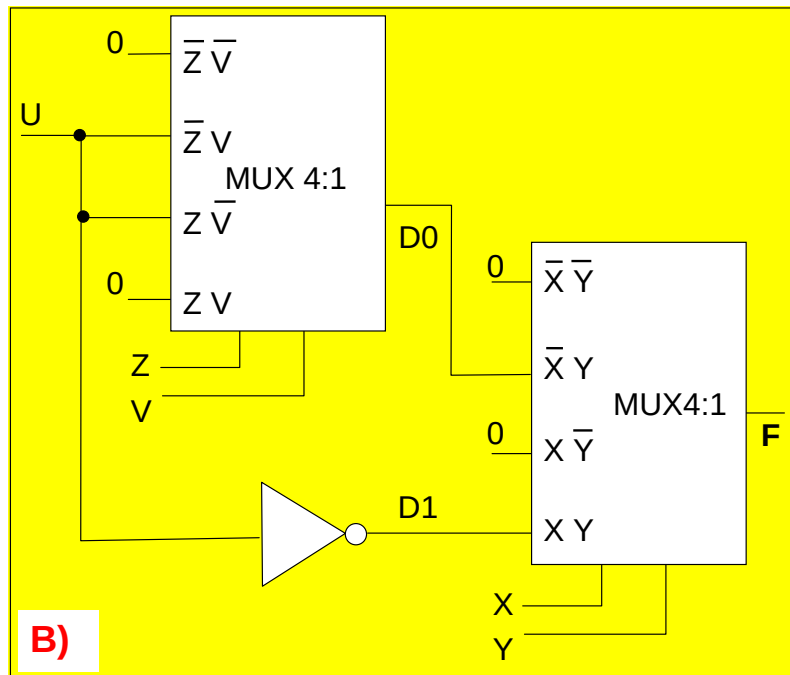
B)
$$\begin{cases} y_1 = P_2 + P_1 \\ y_0 = P_2 + \overline{P}_1 P_0 \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} y_1 = P_0 + P_1 \\ y_0 = P_0 + \overline{P}_1 P_2 \end{cases}$$

D) Ninguna de las anteriores

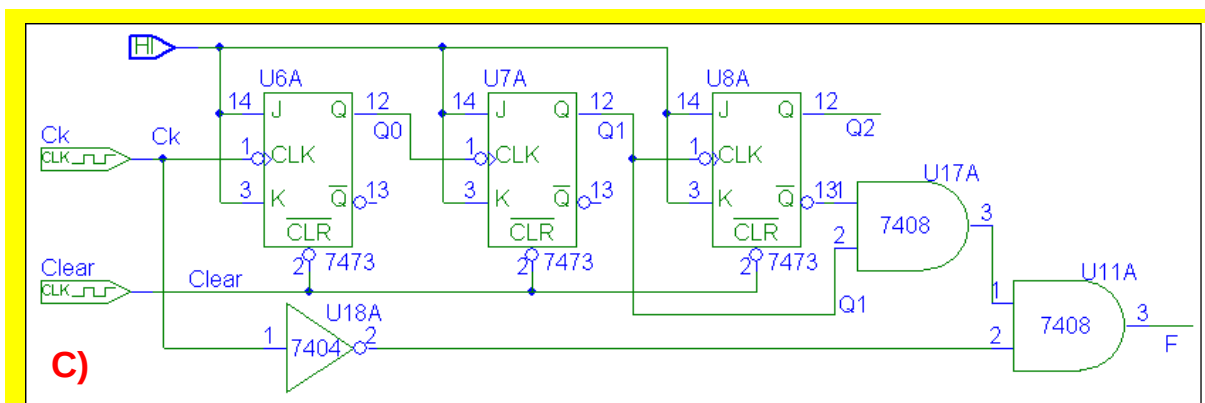
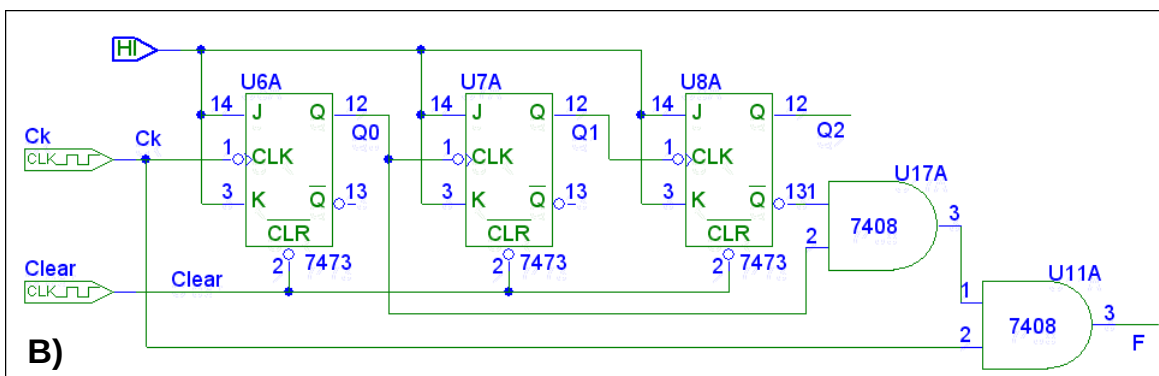
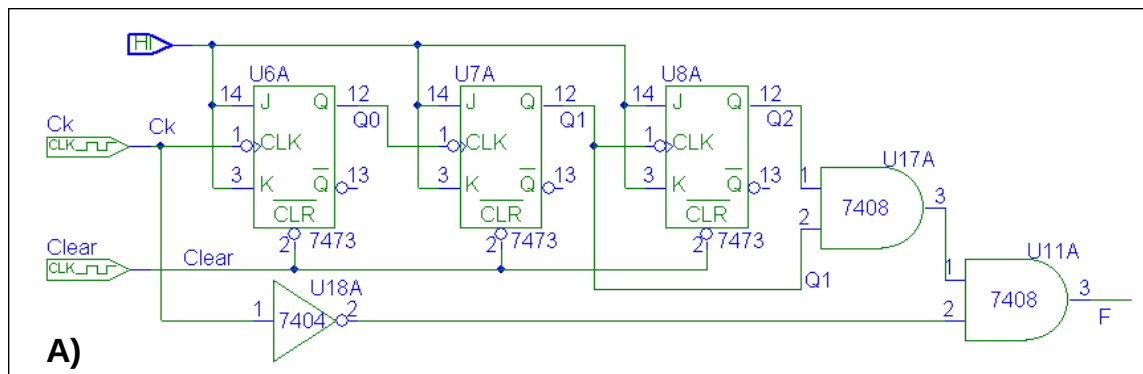
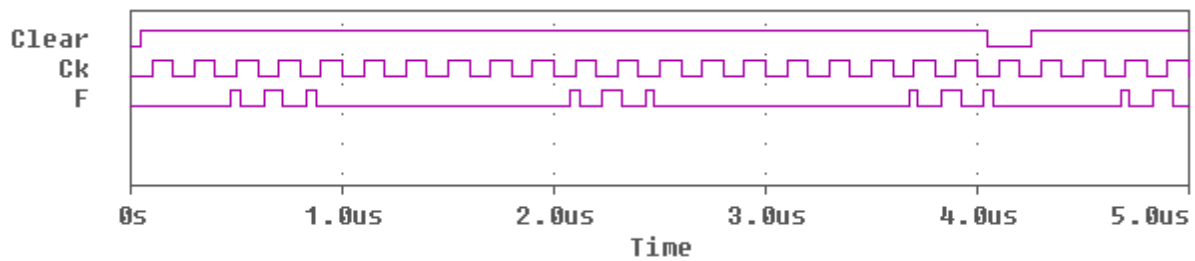
53. (Enero 2014) El circuito de la figura corresponde a la implementación de una función lógica mediante MUX de 4 a 1 ¿Por cuál de los siguientes circuitos se puede sustituir sin que cambie la función, F, que realiza?.





D) Ninguna de las anteriores

54. (Enero 2014) ¿A qué circuito corresponde el cronograma de la figura si los biestables se disparan en los flancos negativos del reloj?



D) A ninguno de los anteriores

55. (Enero 2014) La matriz que se muestra a continuación es la matriz funcional de un autómata finito ¿cuales son las expresiones correspondientes a las funciones de excitación de los biestables D?

		S_0	S_1	S_2	S_3
		$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$	$\bar{Q}_1 Q_0$	$Q_1 \bar{Q}_0$	$Q_1 Q_0$
S_0	$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$	0	$\bar{X}$	X	0
S_1	$\bar{Q}_1 Q_0$	X	0	0	$\bar{X}$
S_2	$Q_1 \bar{Q}_0$	$\bar{X}$	0	0	X
S_3	$Q_1 Q_0$	1	0	0	0

A)
$$\begin{cases} D_1 = X \bar{Q}_0 + \bar{X} \bar{Q}_1 Q_0 \\ D_0 = \bar{X} \bar{Q}_1 + X Q_1 \bar{Q}_0 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} D_1 = \bar{Q}_1 (X \oplus Q_0) \\ D_0 = \bar{Q}_0 (\bar{X} \oplus Q_1) \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} D_1 = X \bar{Q}_0 + \bar{X} \oplus Q_1 \\ D_0 = \bar{X} \bar{Q}_1 + X \oplus Q_0 \end{cases}$$

D) Ninguna de las anteriores

56. (Febrero 2014) Dada la función $F = \overline{A+B} + \bar{C} + \bar{D} + E$ ¿cuál de las expresiones siguientes es la que corresponde a su negada, $\bar{F}$?

A) $\bar{F} = \overline{(A+B)CD} + E$

B) $\bar{F} = \overline{(A+B)CDE}$

C) $\bar{F} = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A} B C D E}}}}$

D) Ninguna de las anteriores.

57. (Febrero 2014) Dadas dos palabras de 5 bits:

A [a4(MSB) a3 a2 a1 a0(LSB)] = 11001,

B [b4(MSB) b3 b2 b1 b0(LSB)] = 00011

¿Cuál es el resultado de sumarlas y restarlas aritméticamente si consideramos que las palabras dadas corresponden a números representados en C-1 y en C-2?

A) Suma (C-1) = A+B = 11101,

Resta (C-1) = A-B = 10011

Suma (C-2) = $A+B = 11100$,

Resta (C-2) = $A-B = 10010$

B) Suma (C-1) = $A+B = 11100$,
Suma (C-2) = $A+B = 11100$,

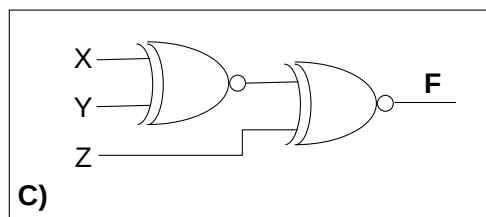
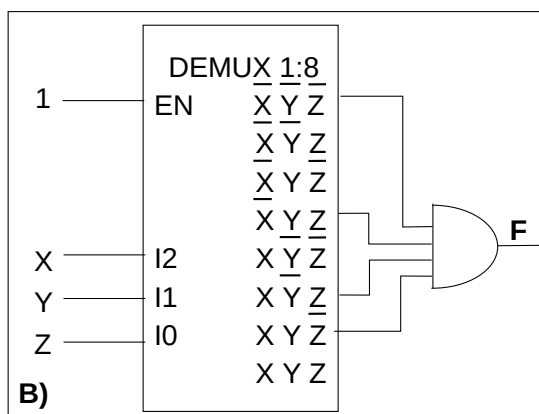
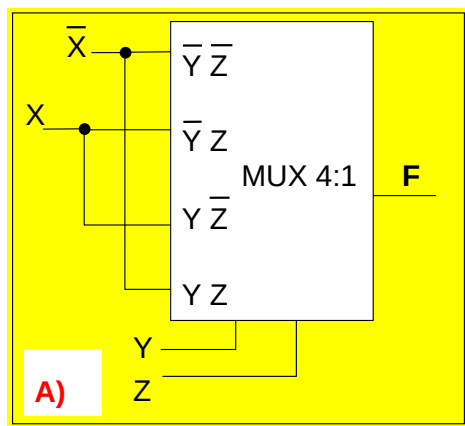
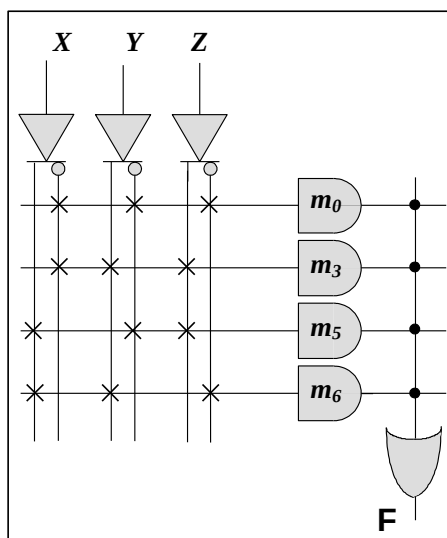
Resta (C-1) = $A-B = 10110$
Resta (C-2) = $A-B = 10110$

C) Suma (C-1) = $A+B = 11100$,
Suma (C-2) = $A+B = 11101$,

Resta (C-1) = $A-B = 10110$
Resta (C-2) = $A-B = 10111$

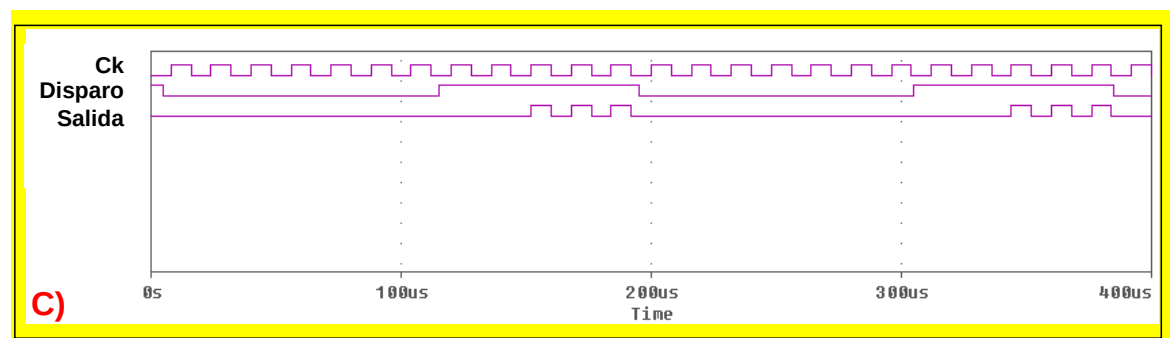
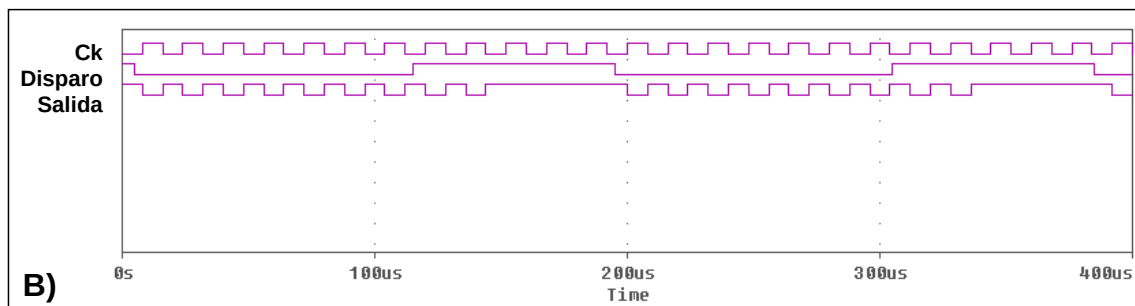
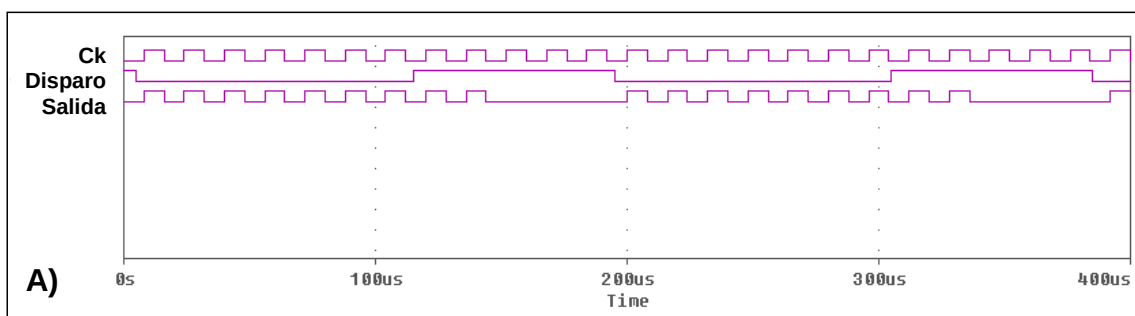
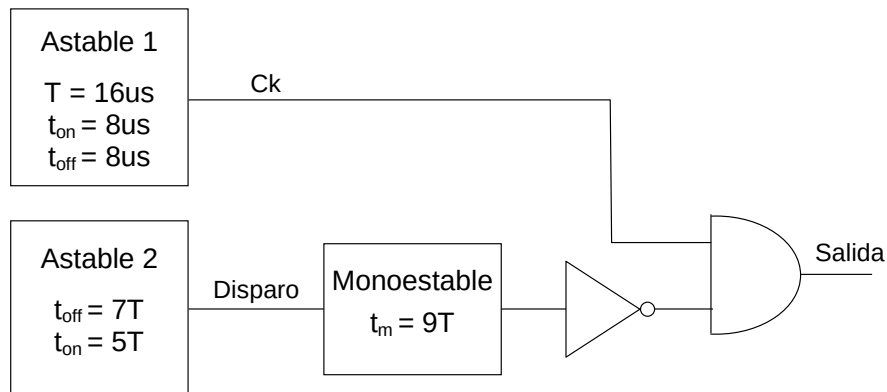
D) Ninguna de las anteriores

58. (Febrero 2014) El circuito de la figura corresponde a la implementación de una función lógica mediante una PAL ¿Por cuál de los siguientes circuitos se puede sustituir?



D) Ninguno de los anteriores

59. (Febrero, 2014) ¿Cuál de los cronograma es el que genera el circuito de la figura si el Monoestable se dispara con los flancos negativos del Astable 2?

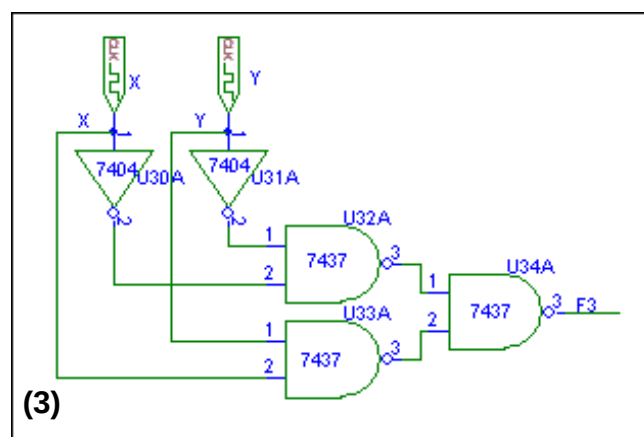
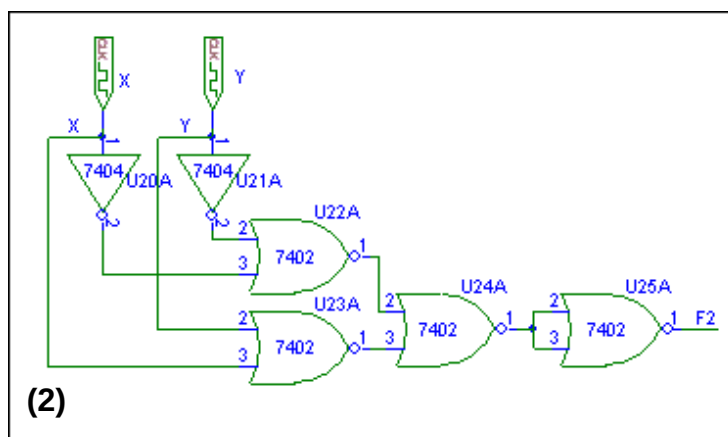
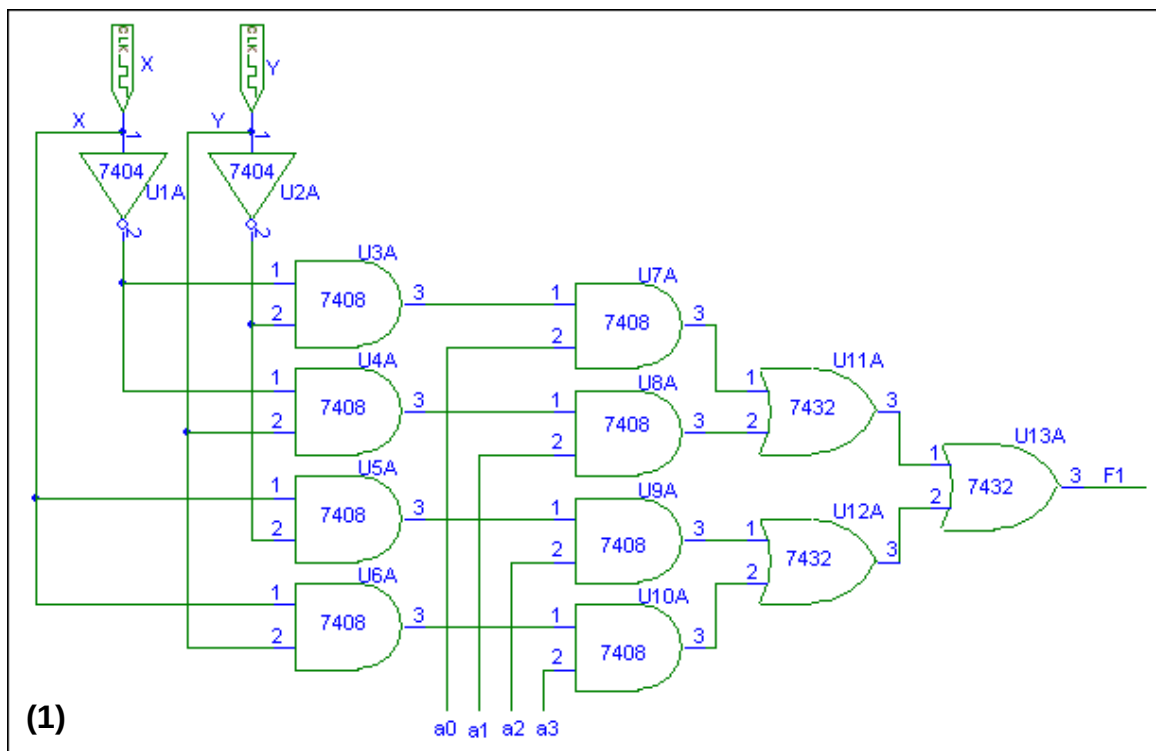


D) Ninguno de los anteriores

39/125

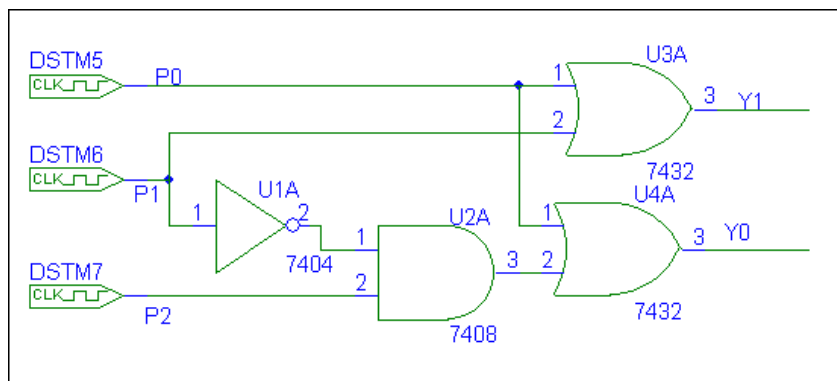
* * * * *

61. (Septiembre, 2014) El circuito de la figura (1) corresponde a la implementación de la función universal realizada con términos mínimos. De los circuitos dados ¿cuál o cuáles implementan la misma función, si la función universal se programa con la palabra: $a(a_3 a_2 a_1 a_0) = 1001$?



- A) El circuito nº (2) es el que implementa la misma función que el (1)
 B) El circuito nº (3) es el que implementa la misma función que el (1)
 C) Ninguno, porque cada uno implementa una función distinta
 D) Todos los circuitos implementan la misma función.

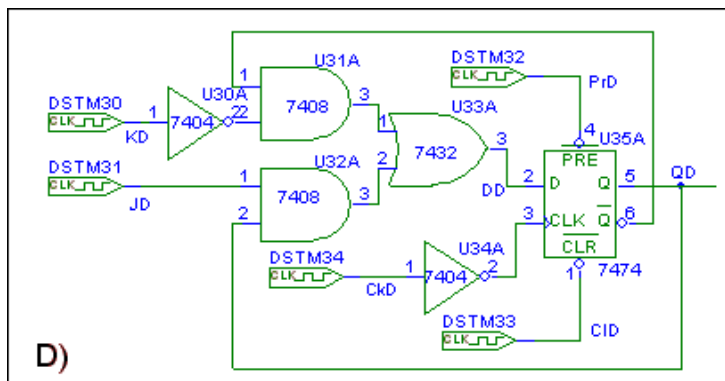
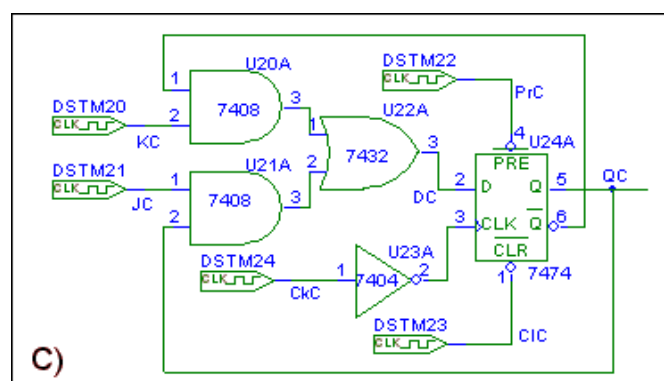
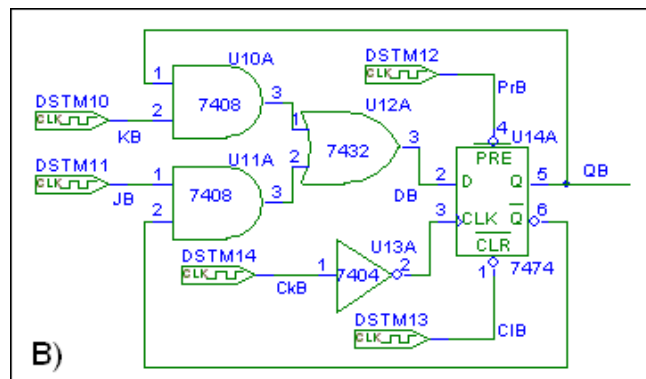
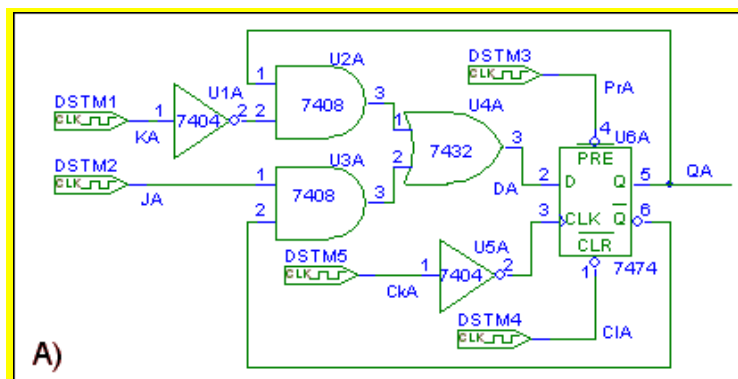
62. (Septiembre, 2014) Si el circuito de la figura es un codificador con prioridad ¿Cuál es el orden de los niveles de prioridad que detecta?



- A)** $P_2 > P_1 > P_0$
- B)** $P_0 > P_1 > P_2$
- C)** $P_1 > P_0 > P_2$
- D)** No es un codificador con prioridad

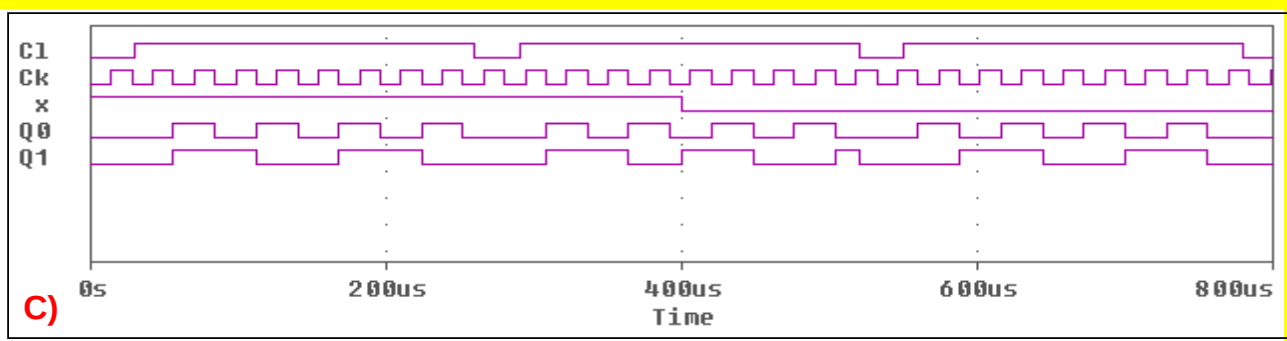
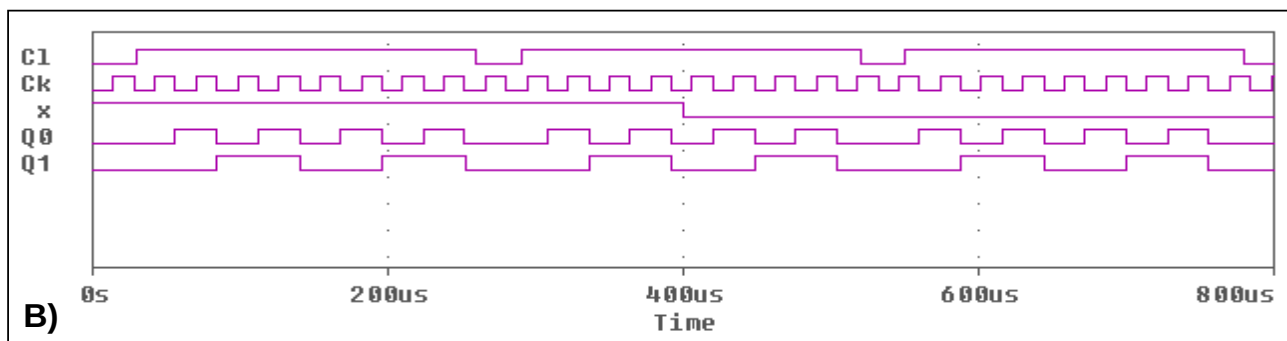
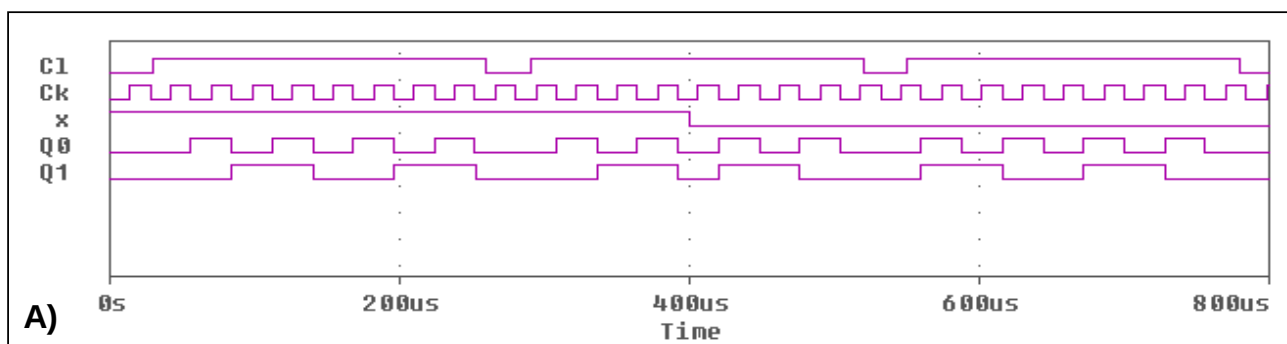
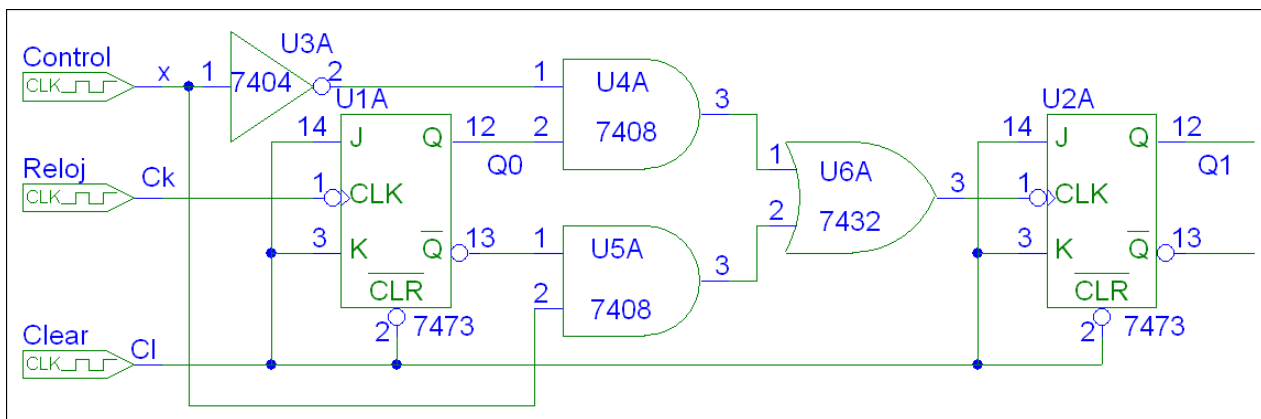
* * * * *

63. **(Septiembre, 2014)** Con un biestable D que se dispara en las subidas del reloj se puede construir un biestable J-K que se dispare en las bajadas. ¿Cuál de los siguientes circuitos es el que realiza la función de dicho biestable J-K?



* * * * *

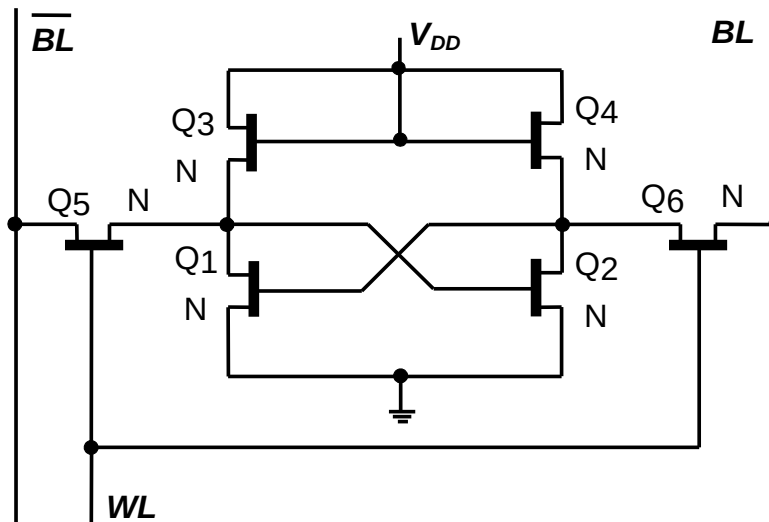
64. (Septiembre, 2014) ¿Cuál de los cronogramas es el que genera el circuito de la figura, si los biestables J-K se disparan en los flancos negativos del reloj?



D) Ninguno de los anteriores

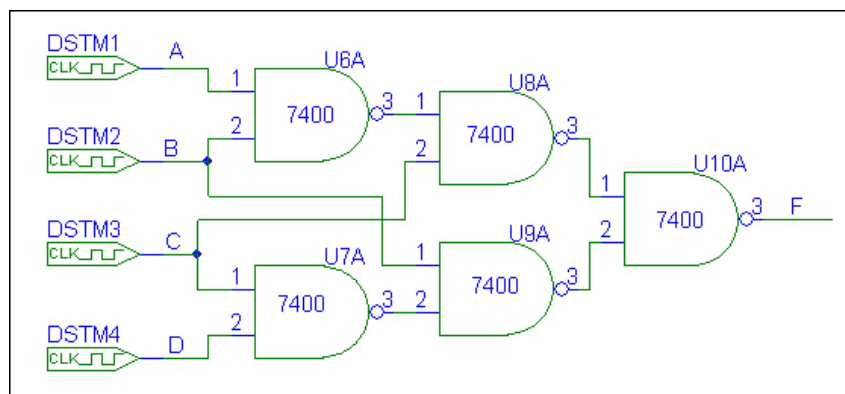
**

65. (Septiembre, 2014) El circuito de la figura corresponde a una celda de memoria RAM estática en tecnología NMOS en la que suponemos que tenemos almacenado un “0” (Q_1 no conduce) y queremos leerlo. ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, WL , y qué valores leemos en las líneas de bit, BL y $\overline{BL}$? ¿En qué estado está cada uno de los transistores?



- A) $WL = 0V$. En BL se detecta un “1” y en $\overline{BL}$ un “0”.
 Q_5, Q_6, Q_2 y Q_3 conducen. Q_1 y Q_4 no conducen.
- B) $WL = 12V$. En BL se detecta un “0” y en $\overline{BL}$ un “1”.
 Q_5, Q_6, Q_2 y Q_4 conducen. Q_1 y Q_3 no conducen.
- C) $WL = 12V$. En BL se detecta un “0” y en $\overline{BL}$ un “1”.
 Q_5, Q_6, Q_2, Q_3 y Q_4 conducen. Q_1 no conduce.
- D) $WL = 12V$. En BL se detecta un “1” y en $\overline{BL}$ un “0”.
 Q_5, Q_6, Q_1 y Q_4 conducen. Q_2 y Q_3 no conducen.

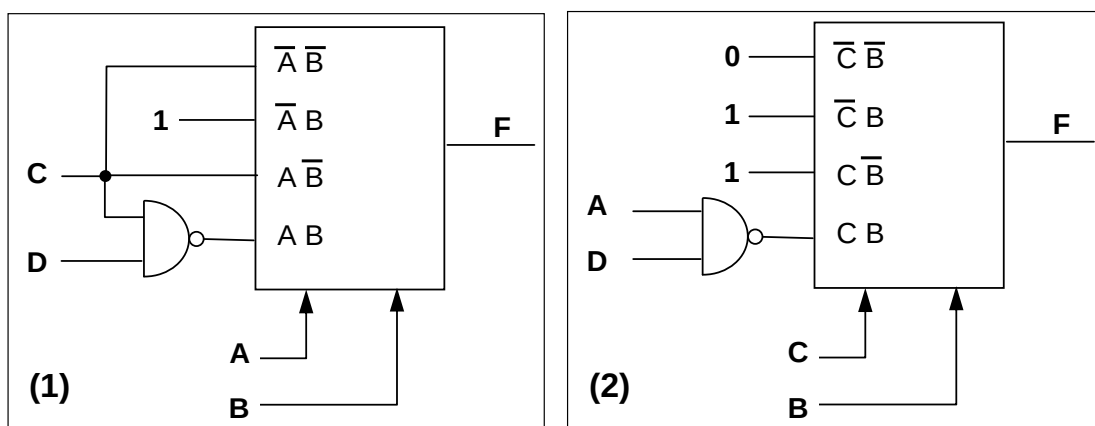
66. (Enero, 2015) ¿Qué función implementa el circuito de la siguiente figura?



- A) $F = \bar{A}C + \bar{B} \oplus \bar{C} + B\bar{D}$
B) $F = \bar{A}C + B \oplus C + B\bar{D}$
 C) $F = \overline{(A + \bar{C}) + (B + \bar{C}) + (\bar{B} + C) + (\bar{B} + D)}$
 D) Ninguna de las anteriores

* * * * *

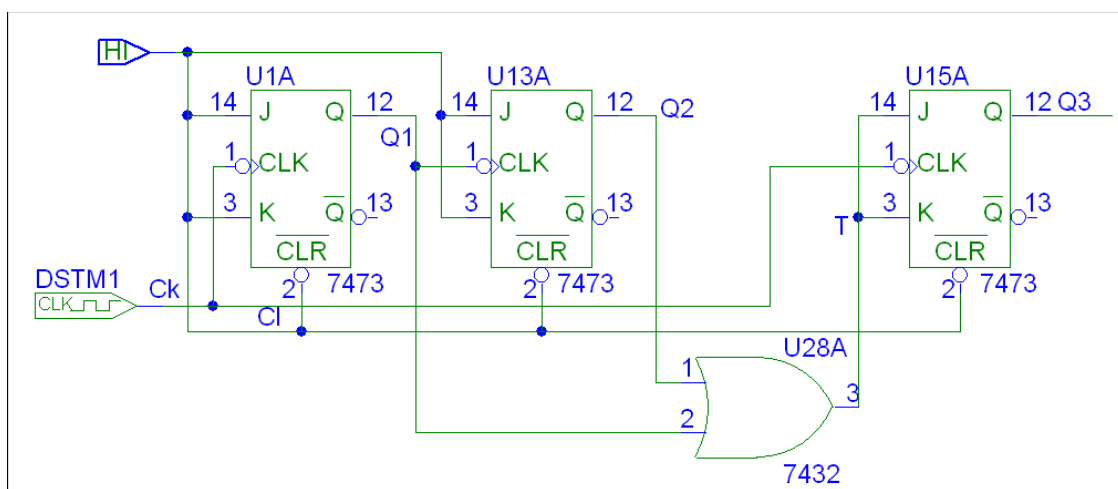
67. **(Enero, 2015)** ¿Cuál de los circuitos es el que implementa la función $F = \overline{A B C B C D}$?

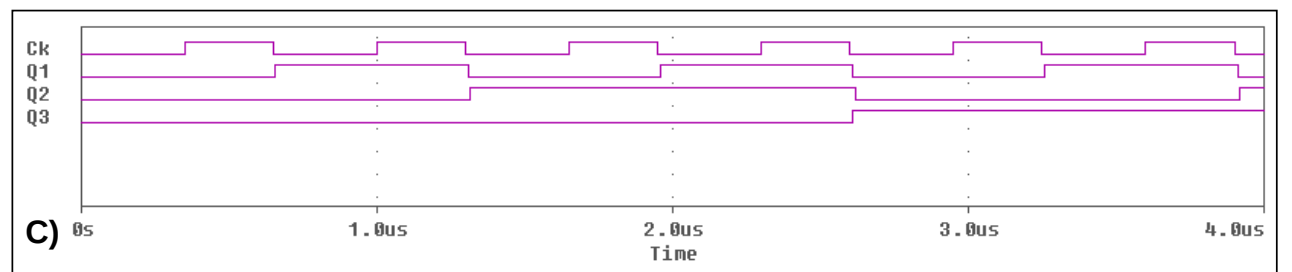
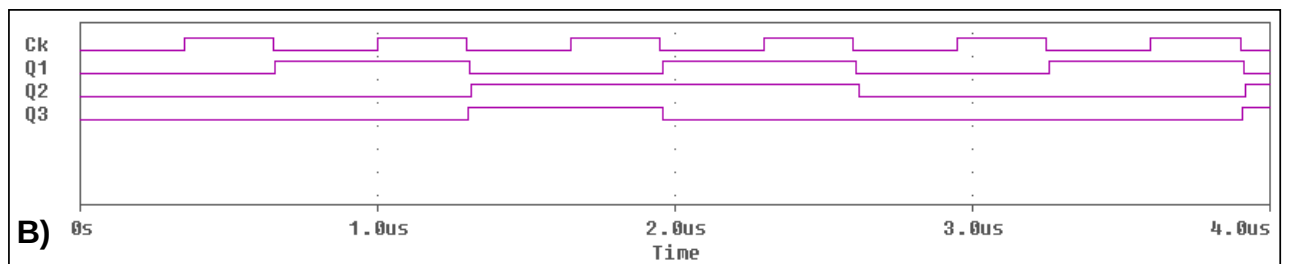
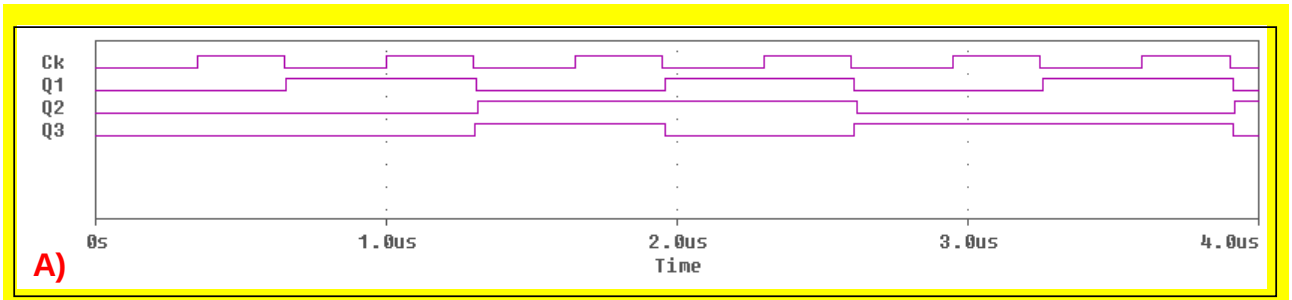


- A) La implementa sólo el circuito (1).
 B) La implementa sólo el circuito (2).
C) La implementan los dos circuitos.
 D) No la implementan ninguno de los dos circuitos.

* * * * *

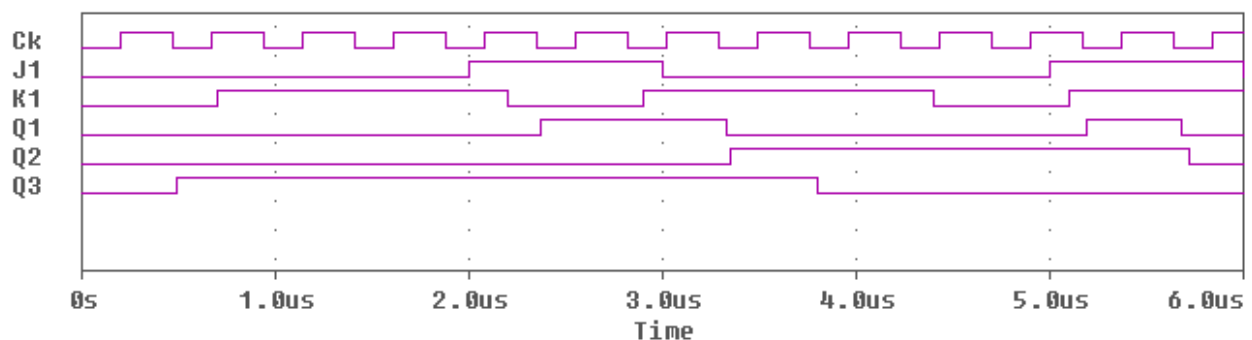
68. **(Enero, 2015)** ¿Cuál de los siguientes cronogramas es el del circuito de la figura, si los biestables se disparan en las bajadas del reloj?



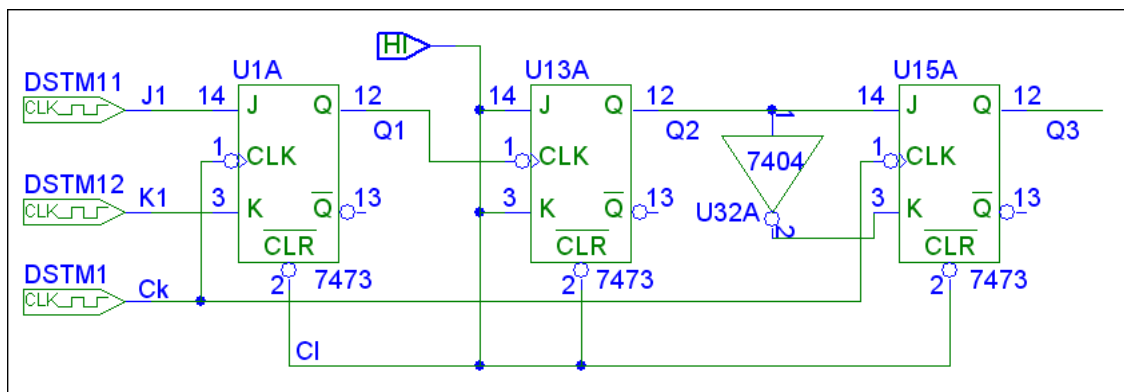


D) Ninguna de las anteriores

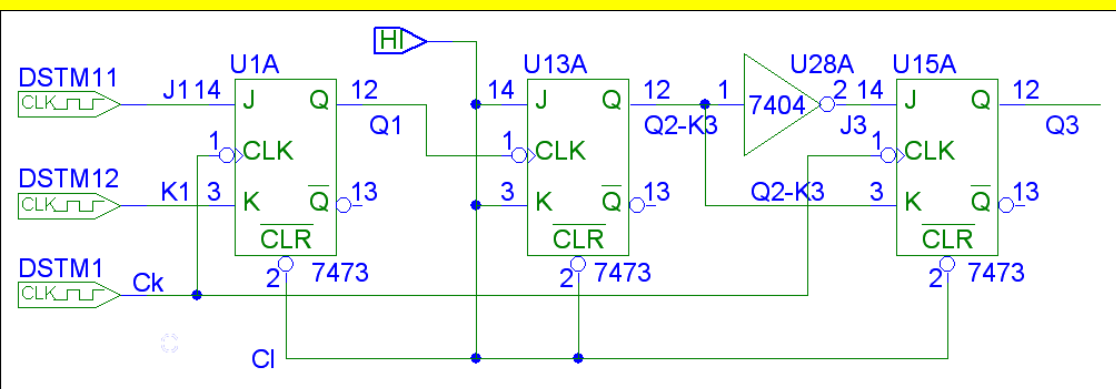
69. (Enero, 2015) ¿Cuál es el circuito que genera el siguiente cronograma, si los biestables se disparan en las bajadas del reloj?



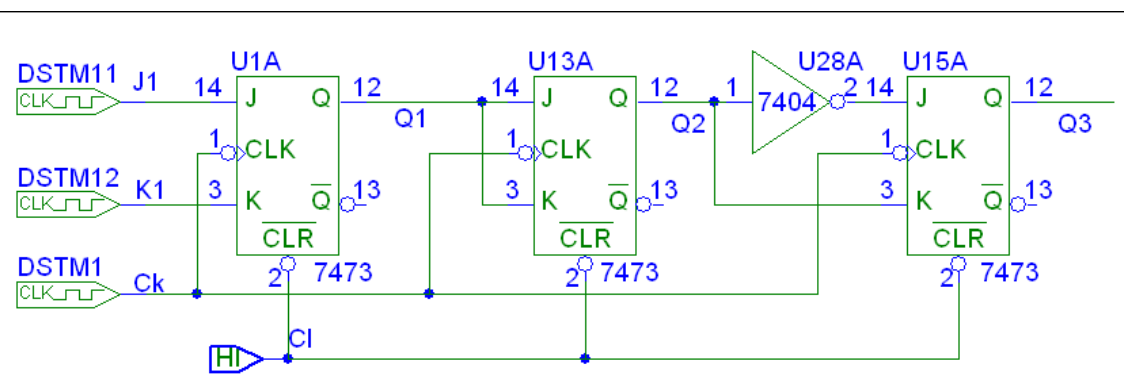
A)



B)



C)



D) Ninguno de los anteriores

70. (Enero, 2015) ¿Cuál es la tabla de verdad de la Memoria de 2 bits de la siguiente figura?

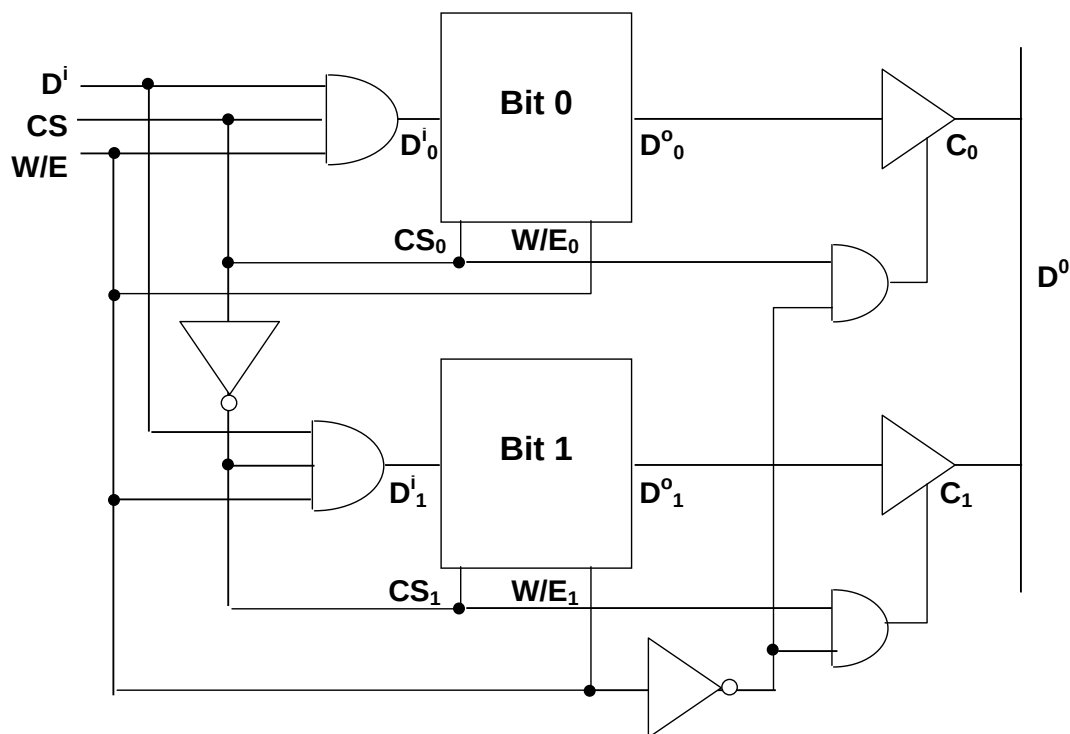
Siendo:

D_i el terminal de entrada de datos

CS el selector de circuito

W/E el control de lectura o escritura ($W/E=1$ escribe, $W/E=0$ Lee)

D_o el terminal de salida de datos



A)

D_i	CS	W/E	D_o	Función
X	0	0	D_{o1}	Lee Bit 1
X	0	1	$\uparrow Z$	Escribe el bit 1
X	1	0	D_{o0}	Lee Bit 0
X	1	1	$\uparrow Z$	Escribe el bit 0

B)

D_i	CS	W/E	D_o	Función
X	0	0	D_{o1}	Lee Bit 1
X	0	1	D_{o0}	Lee Bit 0
X	1	0	$\uparrow Z$	Escribe el bit 1
X	1	1	$\uparrow Z$	Escribe el bit 0

C)

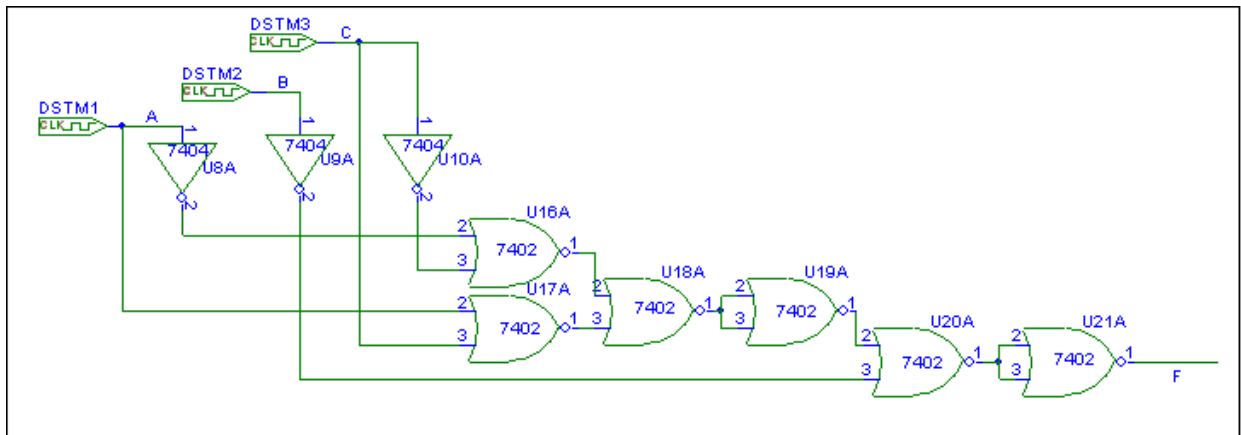
D_i	CS	W/E	D_o	Función
0	0	0	$\uparrow Z$	Escribe el bit 0
1	0	1	$\uparrow Z$	Escribe el bit 1
0	1	0	D_{o0}	Lee Bit 0
1	1	1	D_{o1}	Lee Bit 1

D) Ninguna de las anteriores

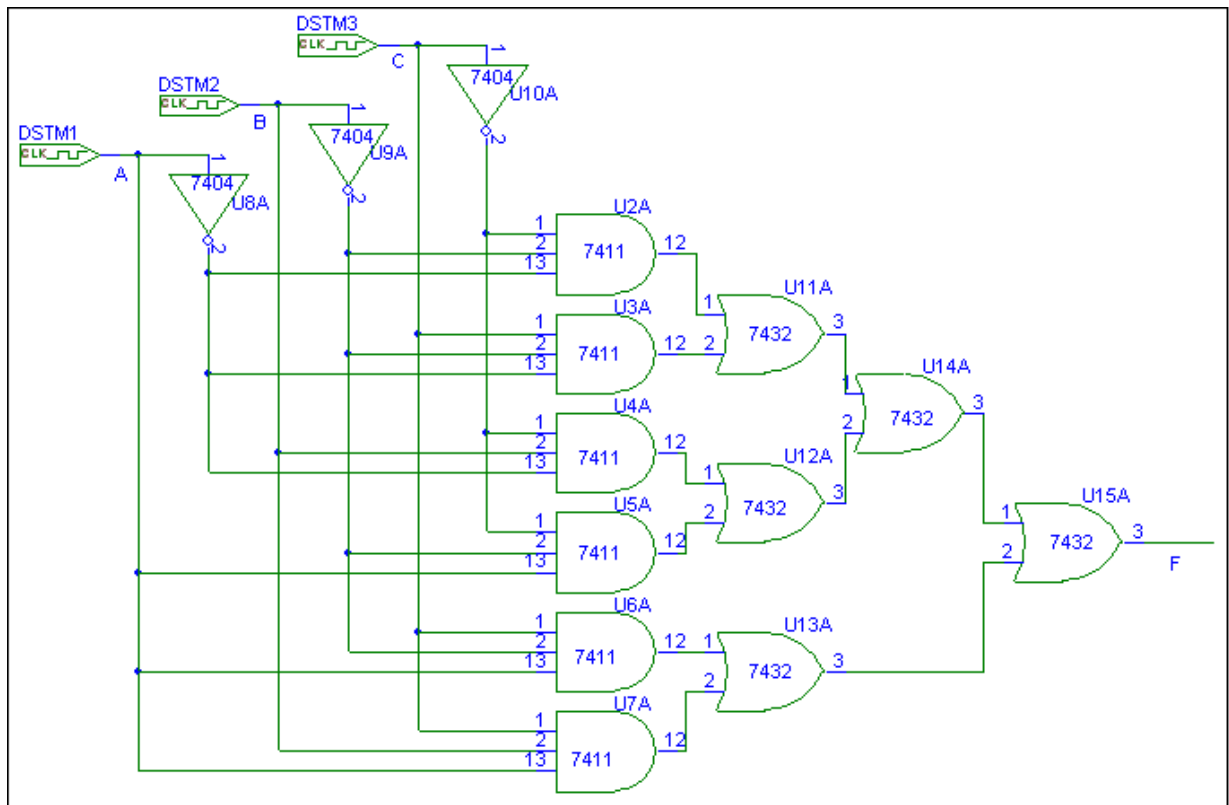
* * * * *

71. (Febrero, 2015) ¿Cuál de los circuitos es el que implementa la función $F = \overline{B} + \overline{A} \oplus C$?

(1)

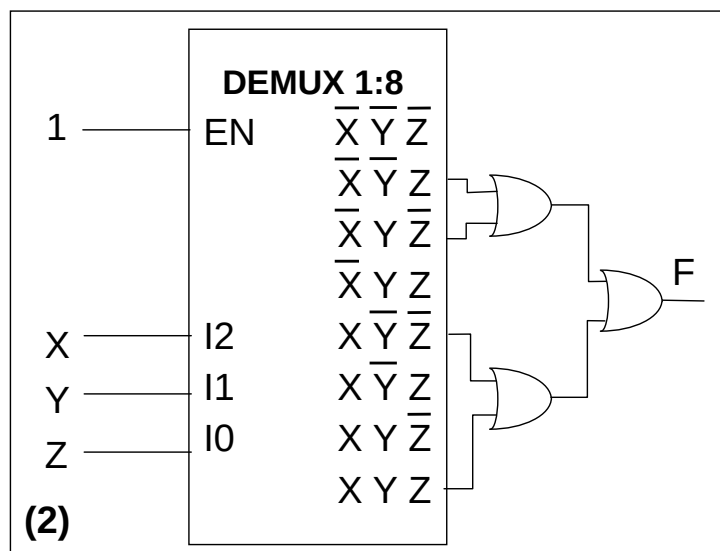


(2)



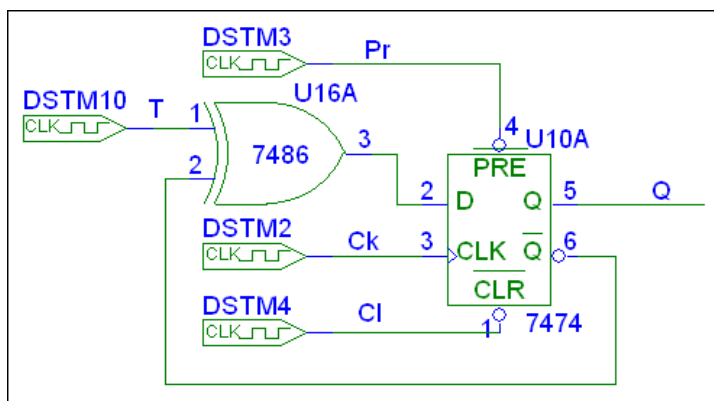
- A) La implementa sólo el circuito (1).
- B) La implementa sólo el circuito (2).
- C) La implementan los dos circuitos.
- D) No la implementan ninguno de los dos circuitos.

72. (Febrero, 2015) ¿Qué función implementa el circuito de la siguiente figura?

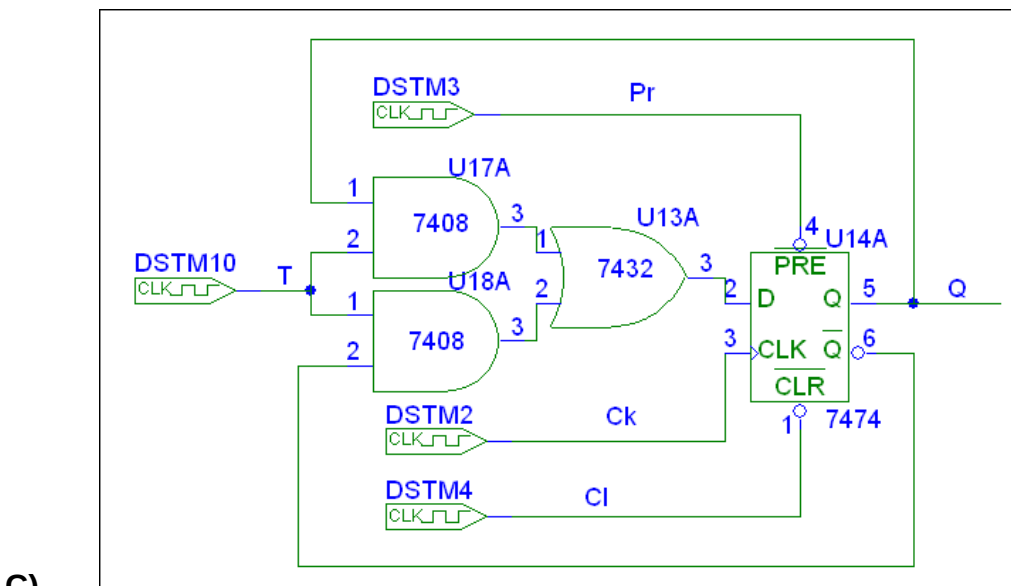
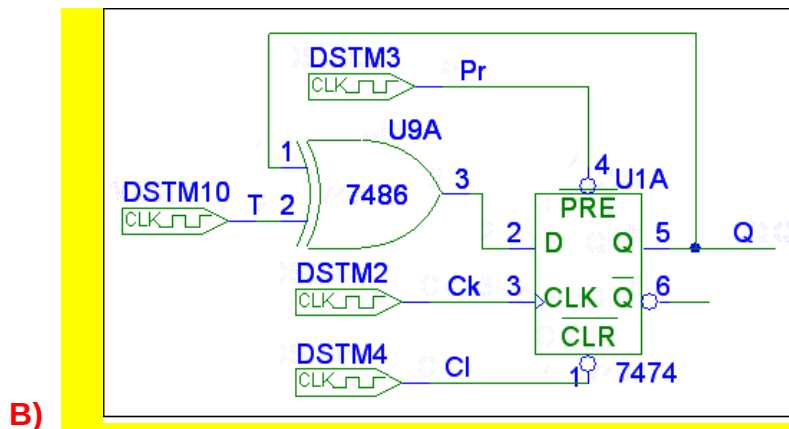


- A) Implementa la función $F = X \oplus Y \oplus Z$
- B) Implementa la función $F = \overline{X \oplus Y \oplus Z}$.
- C) Implementa la función $F = X \oplus \overline{Y \oplus Z}$.
- D) Ninguna de las anteriores

73. (Febrero, 2015) ¿Cuál de los siguientes circuitos corresponde a un biestable T construido con un biestable D, si el biestable D se dispara en las subidas del reloj?

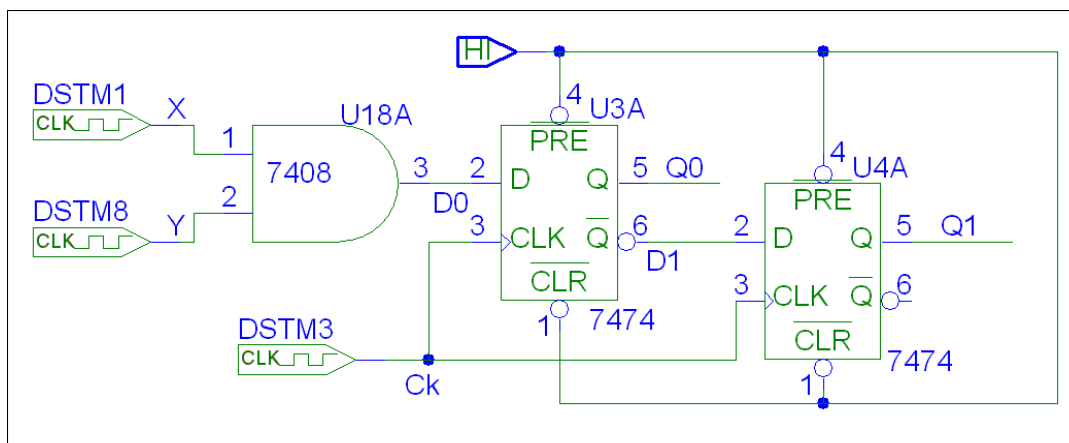


A)

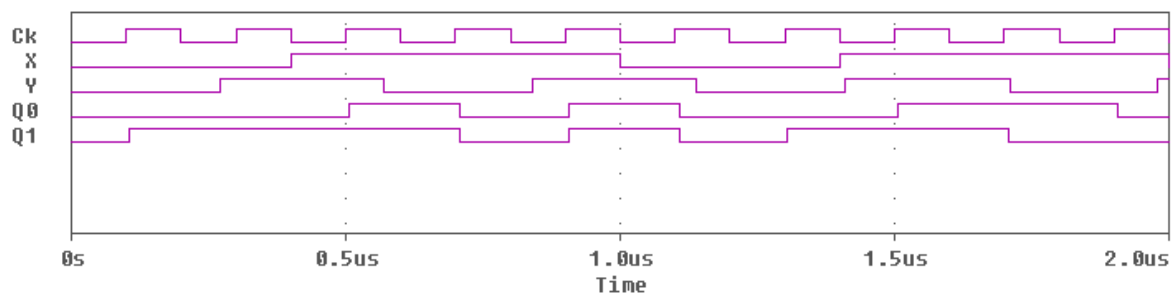


- D)** Ninguno de los tres.

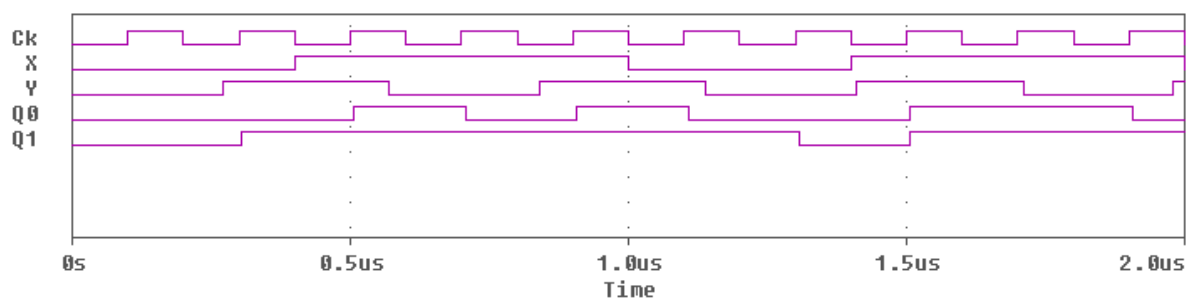
74. **(Febrero, 2015)** ¿Cuál de los siguientes cronogramas es el del circuito de la figura si los biestables se disparan en las subidas del reloj?



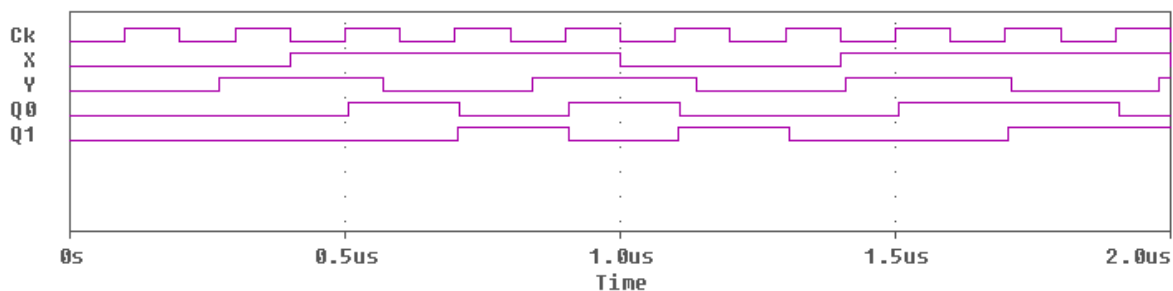
A)



B)



C)

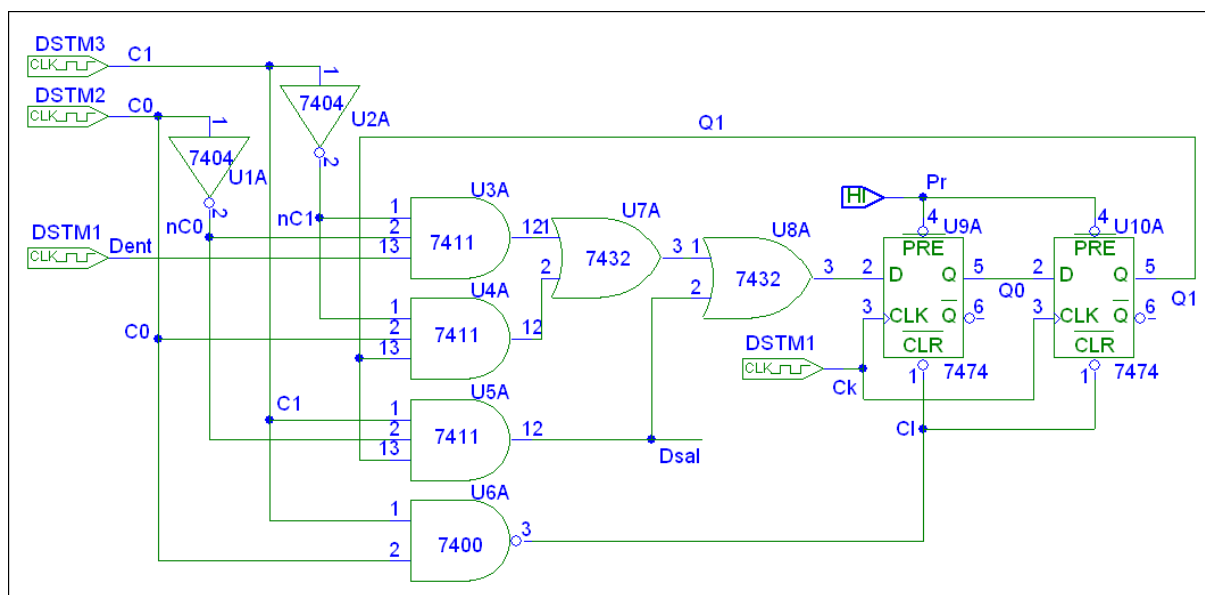


D) Ninguno de los anteriores

75. **(Febrero, 2015)** El circuito de la figura corresponde a una Memoria FIFO que, como sabéis, el principio de funcionamiento de estas memorias es el de los Registros de Desplazamiento. Los terminales de esta memoria son:

Dent = Entrada de datos
Dsal = Salida de datos
C1 C0 = Señales de control

¿Cuál de las tablas de verdad es la que describe su funcionamiento?



A)

C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Lee sin destruir los datos grabados.
1 0	Recirculan los datos grabados
1 1	Borra los datos grabados

B)

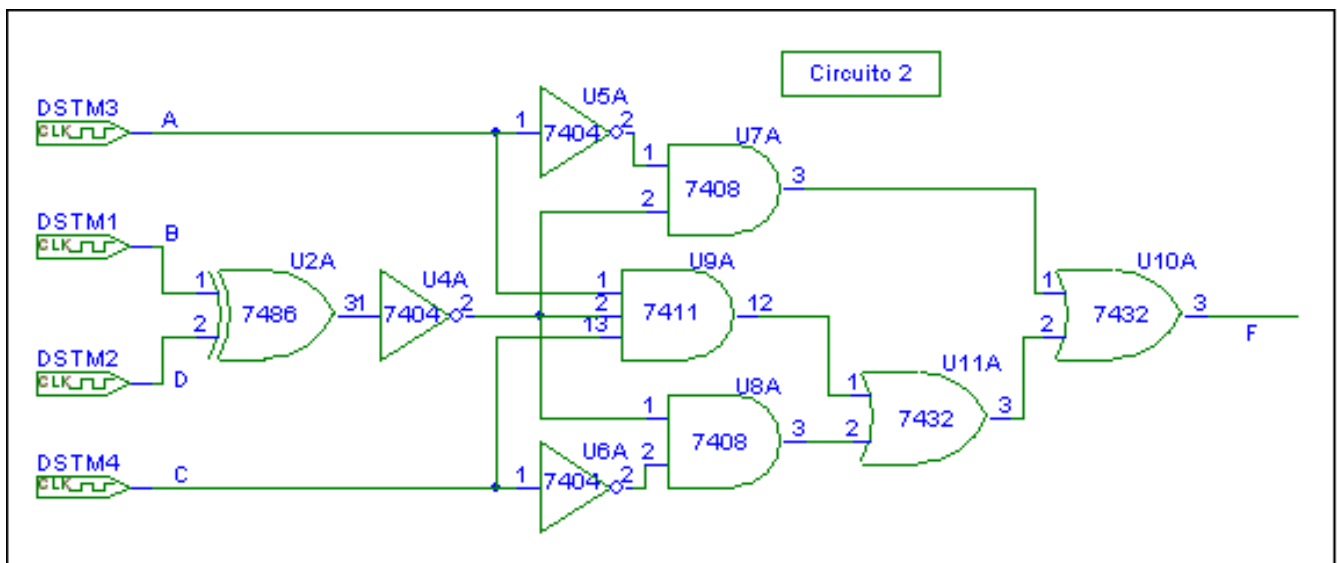
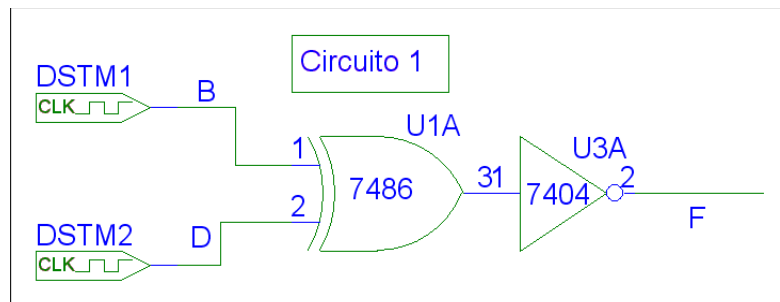
C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Recirculan los datos grabados
1 0	Lee sin destruir los datos grabados
1 1	Lee y destruye los datos grabados

C)

C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Recirculan los datos grabados
1 0	Lee sin destruir los datos grabados
1 1	Borra los datos grabados.

D) Ninguna de las anteriores

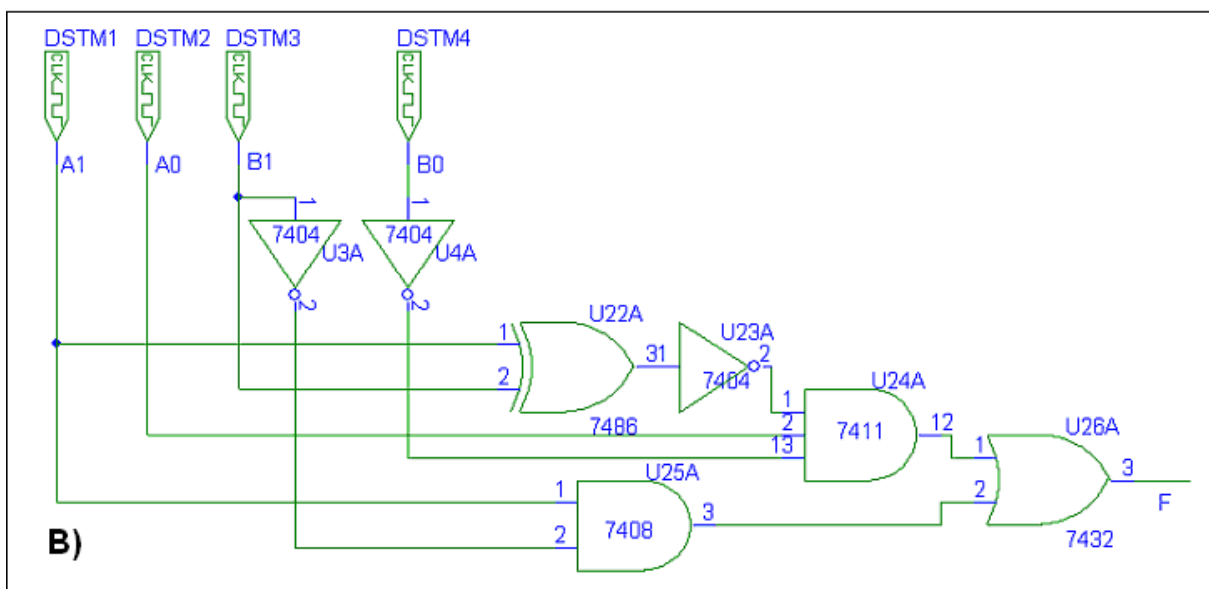
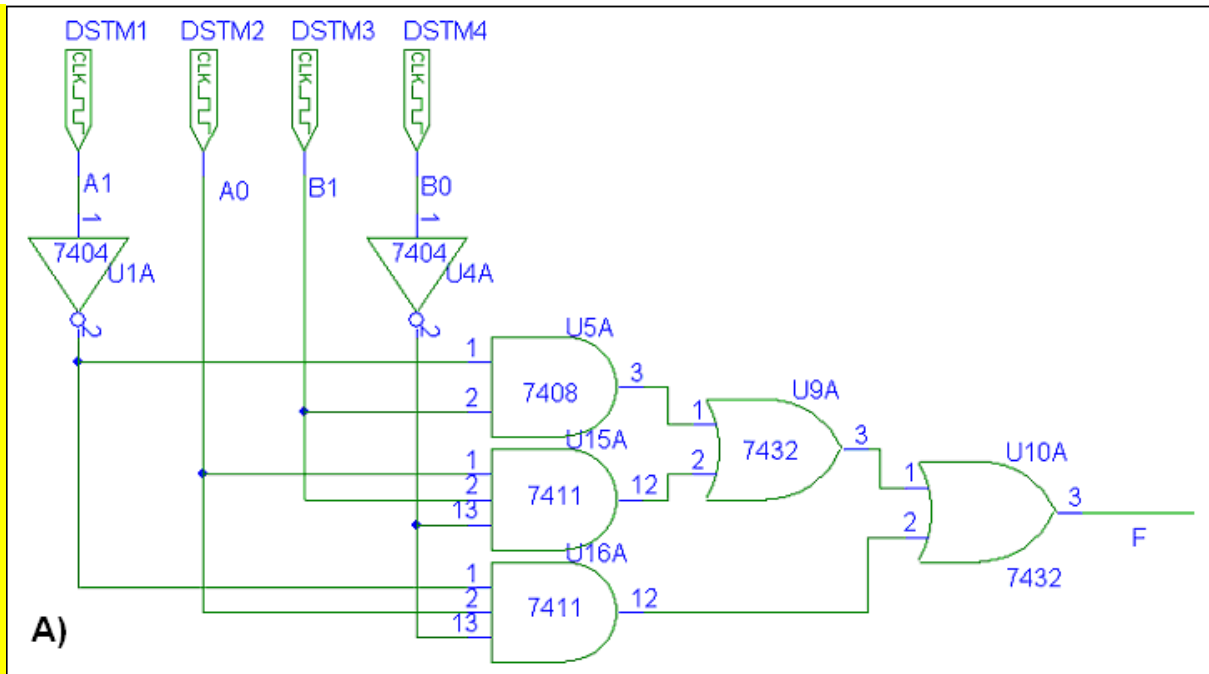
76. (Septiembre, 2015) ¿Qué circuito es el que implementa la siguiente función:
 $F = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{C}\bar{B}\bar{D} + ABCD + B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BD$



- A) La implementa el circuito 1
- B) La implementan los dos circuitos**
- C) La implementa el circuito 2
- D) No la implementa ninguno de los dos circuitos

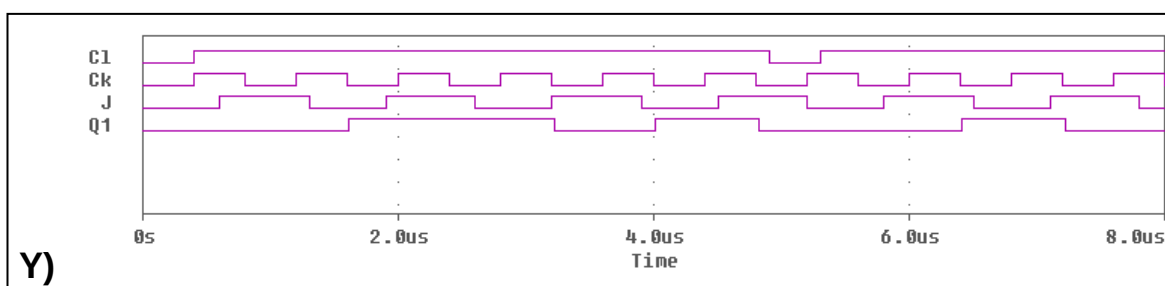
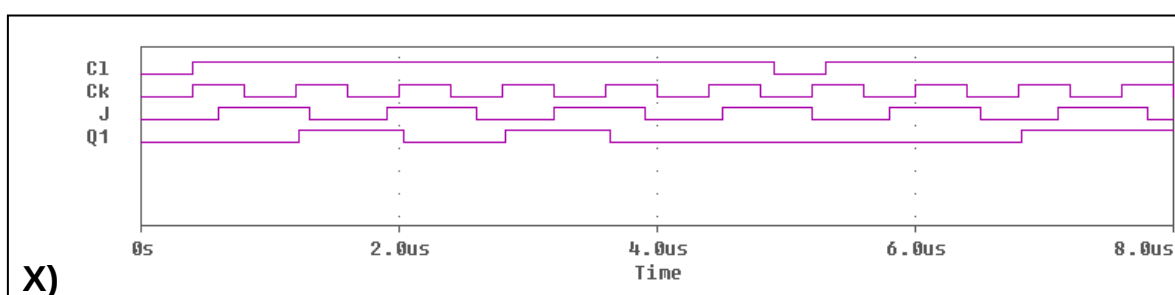
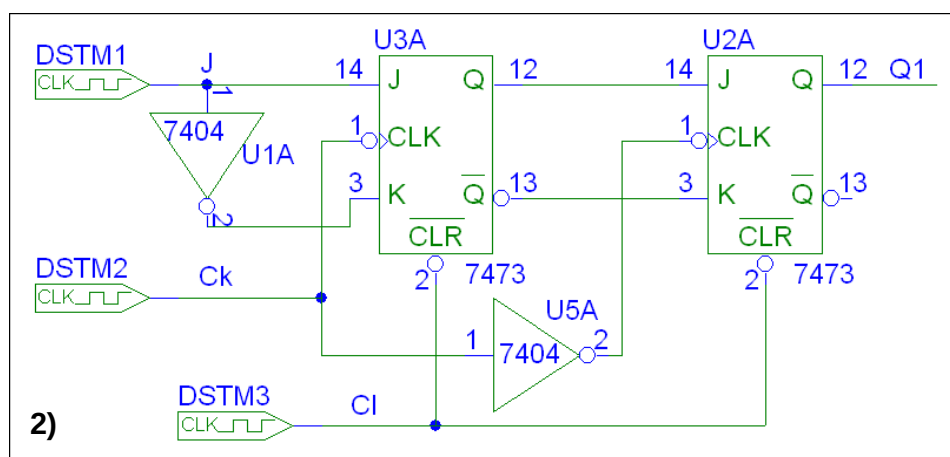
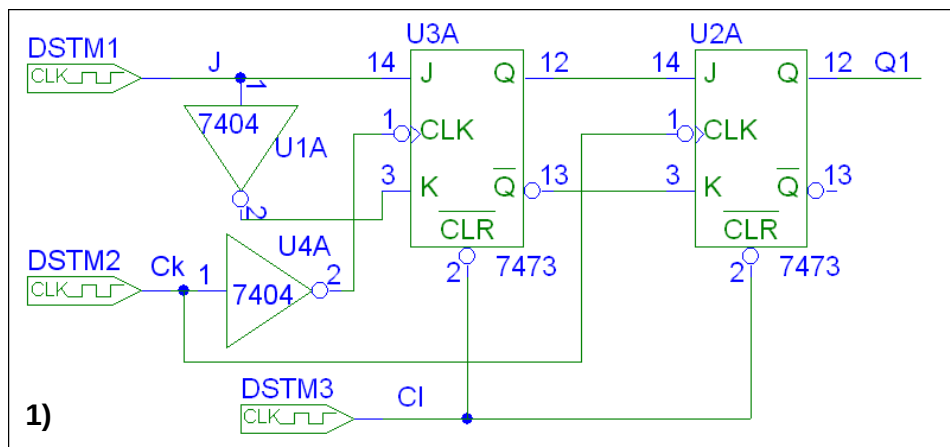
* * * * *

77. **(Septiembre, 2015)** ¿Cuál de los circuitos es el que detecta que A es mayor que B si se considera que las palabras pueden representar tanto números positivos como negativos en C-2?



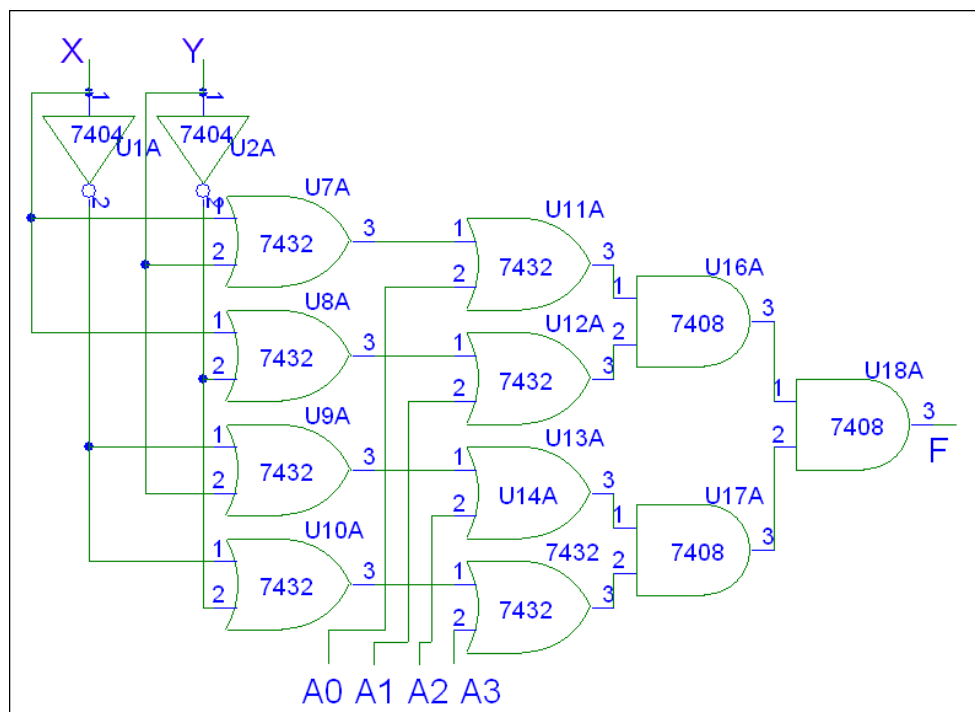
- C) La detectan los dos circuitos.
D) Ninguno de los dos la detecta.

78. **(Septiembre, 2015)** Dados los circuitos y los cronogramas siguientes especificar qué cronograma corresponde a cada uno de los circuitos, teniendo en cuenta que cada uno de los biestables J-K usados se dispara en los flancos negativos de su reloj.



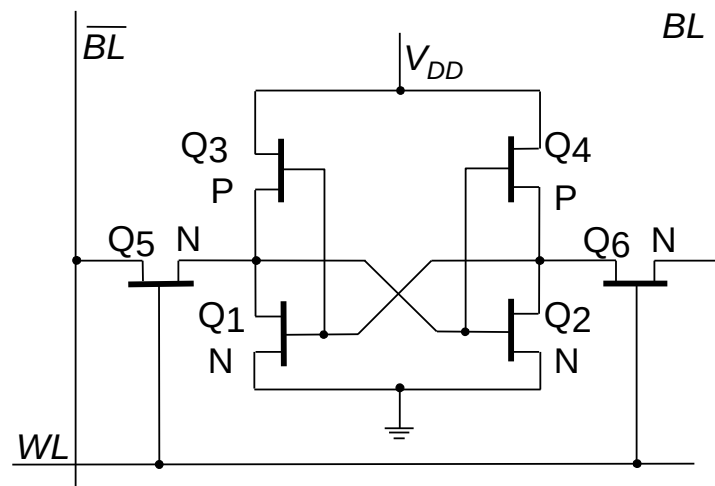
- A) El cronograma X) es el del circuito 1) y el Y) del 2).
- B) El cronograma Y) es el del circuito 1), pero el X) no es del circuito 1)
- C) El cronograma X) es el del circuito 2) y el Y) del 1).
- D) Ninguno de los cronogramas pertenecen los circuitos dados.

79. (Septiembre, 2015) El circuito de la figura es el correspondiente a la Función Universal en Forma Normal Conjuntiva que se programa con la palabra $A=A_3 A_2 A_1 A_0$. ¿Con qué palabra binaria, A, hay que programarla para que realice la función $X \oplus Y$?



- A) $A= A_3 A_2 A_1 A_0 = 1 0 0 1$
- B) $A= A_3 A_2 A_1 A_0 = 0 1 0 1$
- C) $A= A_3 A_2 A_1 A_0 = 0 1 1 0$
- D) Con ninguna de las anteriores.

80. (Septiembre, 2015) En la celda de memoria RAM estática en tecnología CMOS de la figura adjunta hay almacenado un "0" (Q1 está en corte). ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, W/L , para leer el dato almacenado y qué valor leemos en las líneas de bit, BL y $\overline{BL}$? ¿En qué estado están el resto de los transistores?



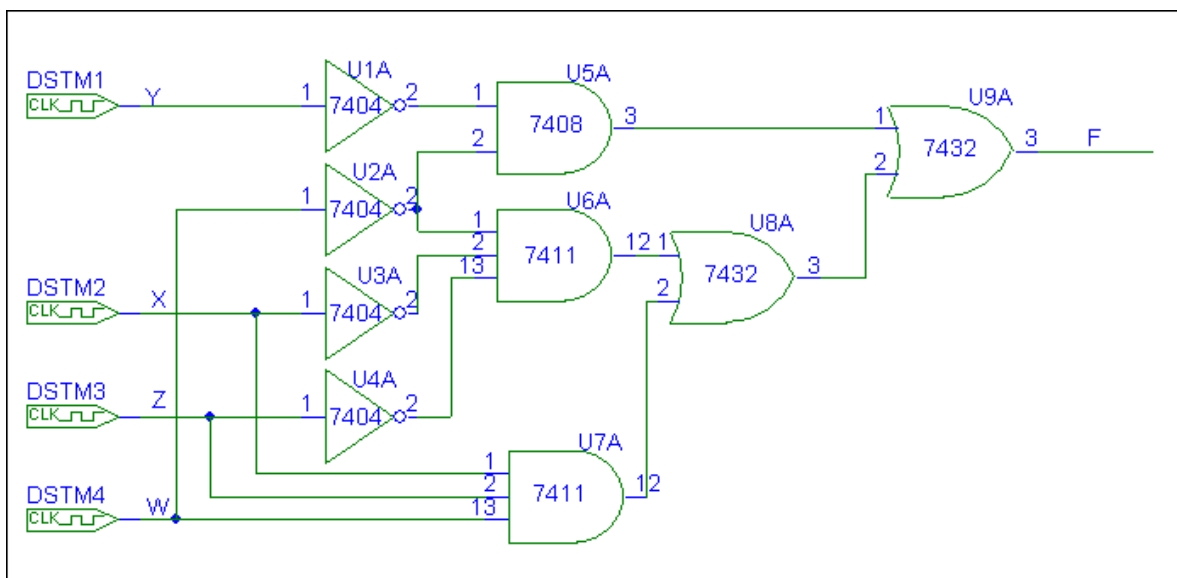
- A) $WL = 12V$. En BL leemos un "0" y en $\overline{BL}$ un "1".
 Q_5, Q_6, Q_2 y Q_3 conducen. Q_1 y Q_4 no conducen.
- B) $WL = 0V$. En BL leemos un "0" y en $\overline{BL}$ un "1".
 Q_6, Q_2 y Q_3 conducen. Q_5, Q_1 y Q_4 no conducen.
- C) $WL = 0V$. En BL leemos un "0" y en $\overline{BL}$ un "1".
 Q_5, Q_6, Q_2 y Q_4 conducen. Q_1 y Q_3 no conducen.
- D) Ninguna de las anteriores.

81. (Enero, 2016) De las dos funciones siguientes:

(1) $F = \overline{X} \overline{Y} \overline{W} + \overline{X} \overline{Z} \overline{W} + XYZW + X \overline{Y} Z + X \overline{Y} \overline{Z} \overline{W}$

(2) $F = \overline{\overline{\overline{Y + W + X + Z + W + X + Z + W}}}$

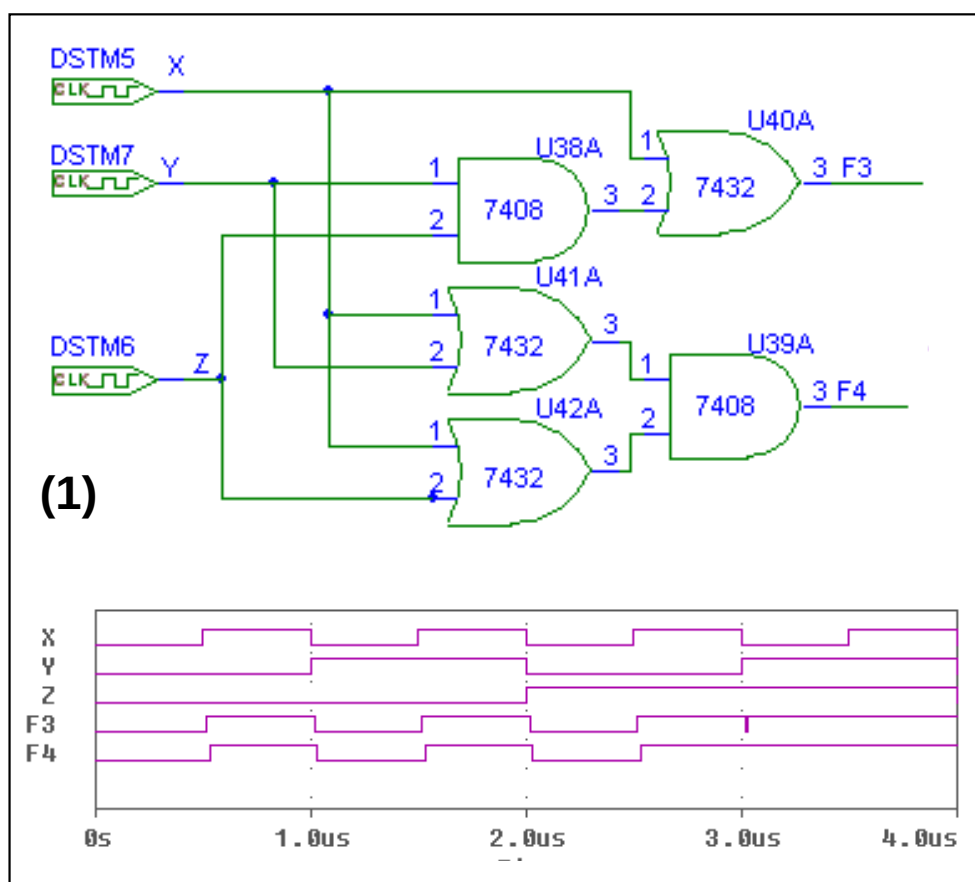
¿Cuál es la que implementa el circuito de la figura?

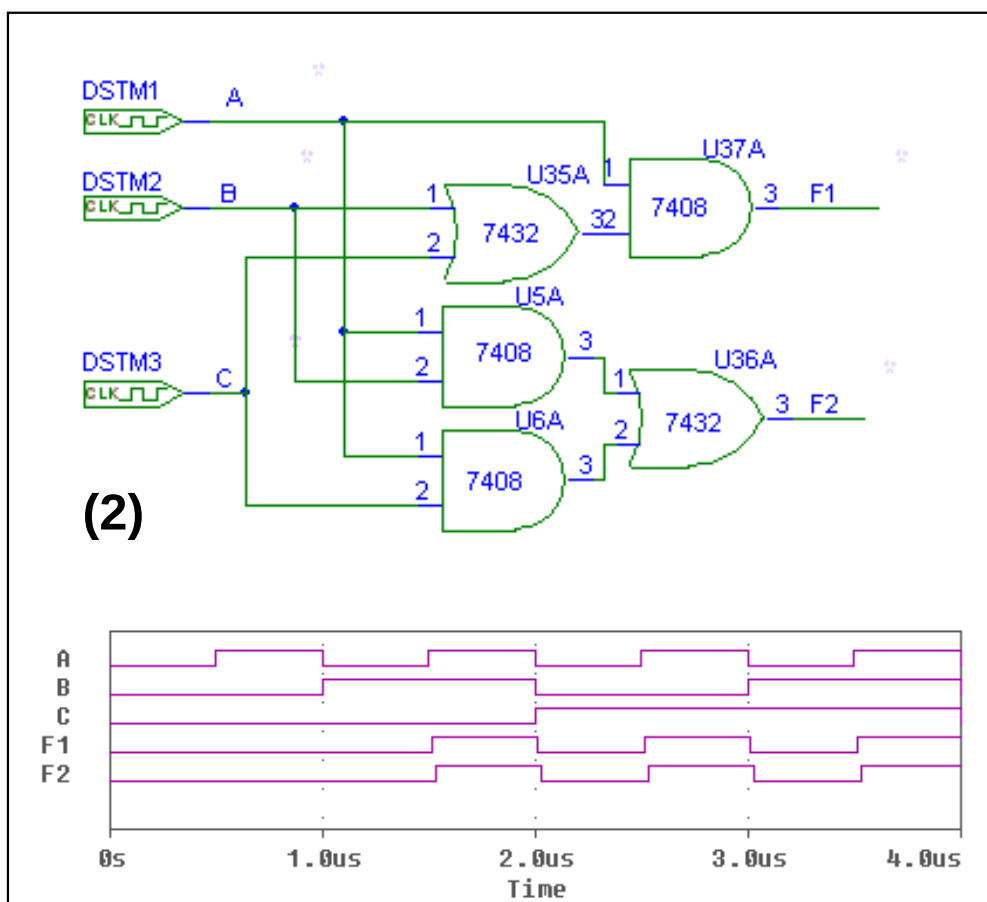


- A) Implementa sólo a la función (1)
- B) Implementa sólo a la función (2)
- C) Implementa a las dos funciones**
- D) No implementa a ninguna de las dos

* * * * *

82. **(Enero, 2016)** Una forma de demostrar los postulados del Álgebra de Boole es verificar que los cronogramas resultantes de la implementación de las dos expresiones de las igualdades coinciden. Los siguientes circuitos demuestran que las operaciones de suma y producto son distributivas ¿Cuál de los dos circuitos demuestra que la suma es distributiva respecto del producto?



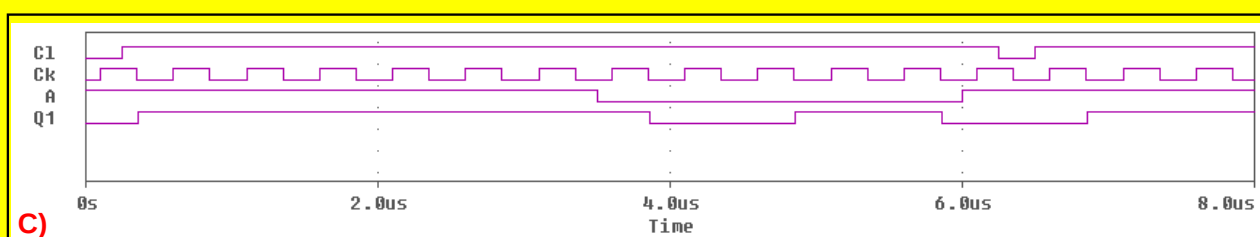
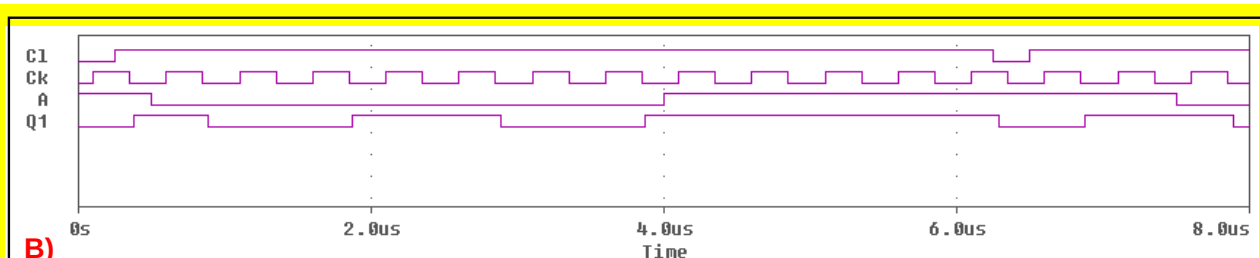
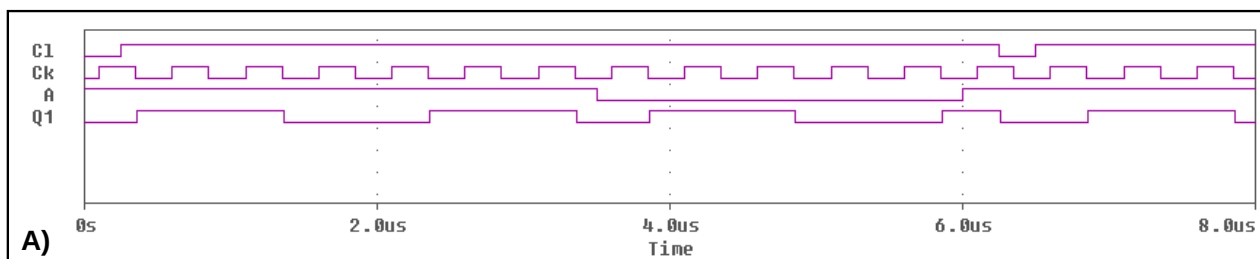
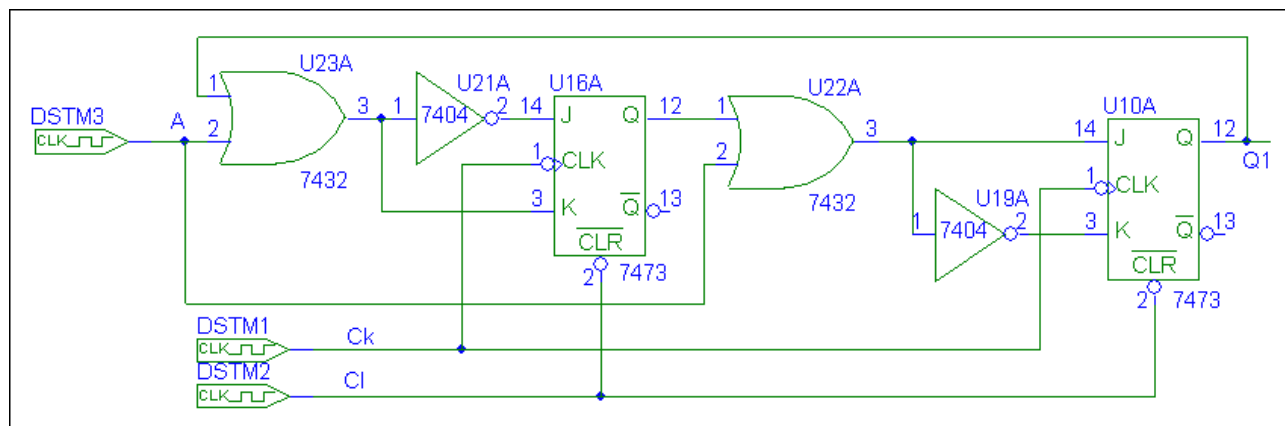


- A) La demuestra el circuito (2)
B) La demuestra el circuito (1)
 C) La demuestran los dos circuitos
 D) No la demuestra ninguno de los dos

83. (Enero, 2016) Tenemos una ALU programada para que realice la operación $(A + \bar{B}) \text{ PLUS } AB$
 ¿Cuál es la palabra de salida F(F3 F2 F1 F0) y el acarreo Cn+4 si la palabras de entrada son: A(A3 A2 A1 A0) = 1101 y B(B3 B2 B1 B0) = 0110. Considere que los bits con el subíndice 3 son los bits más significativos y que Cn+4 es el acarreo (sin negar) del bit más significativo.

- A) F (F3 F2 F1 F0)=0001, Cn+4 = 1**
 B) F (F3 F2 F1 F0)=0011, Cn+4 = 1
 C) F (F3 F2 F1 F0)=1001, Cn+4 = 0
 D) Ninguna de los anteriores

84. (Enero, 2016) ¿Cual es el cronograma del siguiente circuito, si los biestables J-K se disparan en las bajadas de los pulsos de reloj? Tenga en cuenta que los biestables introducen un pequeño retardo (del orden de 20ns).



D) Ninguna de los anteriores

85. (Enero, 2016) Dada la siguiente Tabla de Transición de Estados de un Autómata Finito ¿cuáles son sus funciones de excitación si lo implementamos con biestables J-K?

A	Q1(t) Q0(t)	Q1 (t+Δ) Q0 (t+Δ)
0	0 0	0 1
0	0 1	1 1
0	1 1	1 0
0	1 0	0 0
1	0 0	1 0
1	1 0	1 1
1	1 1	0 1
1	0 1	0 0

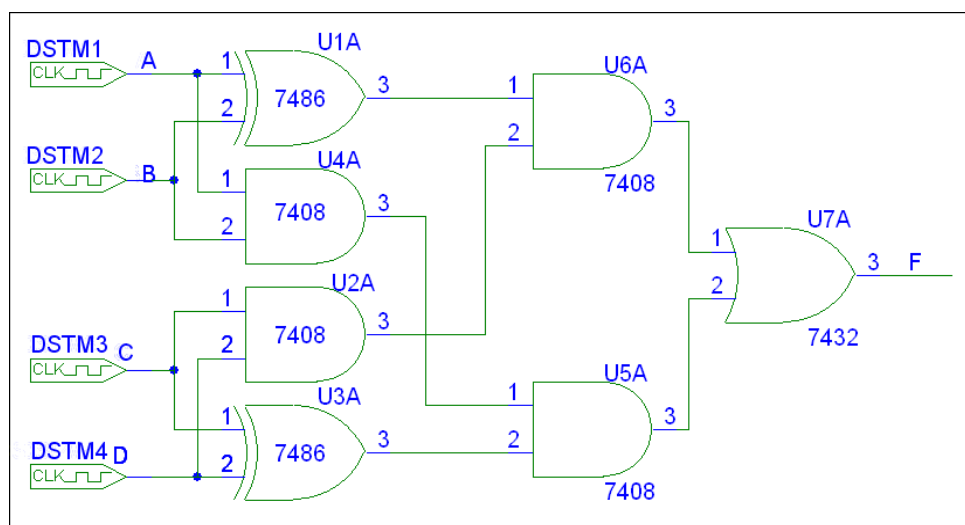
(A)
$$\begin{cases} J1 = A \oplus Q1 = K1 \\ J0 = \overline{A \oplus Q0} = K0 \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} J1 = A \oplus Q1 + Q1, K1 = \overline{A \oplus Q1} + \overline{Q1} \\ J0 = \overline{A \oplus Q0} + Q, K0 = A \oplus Q1 + \overline{Q0} \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} J1 = A \oplus Q0 = \overline{K1} \\ J0 = \overline{A \oplus Q1} = \overline{K0} \end{cases}$$

(D) Ninguna de las anteriores

86. (Febrero, 2016) ¿Qué función realiza el circuito de la figura?



A) Es un sumador de dos palabra de dos bits cada una.

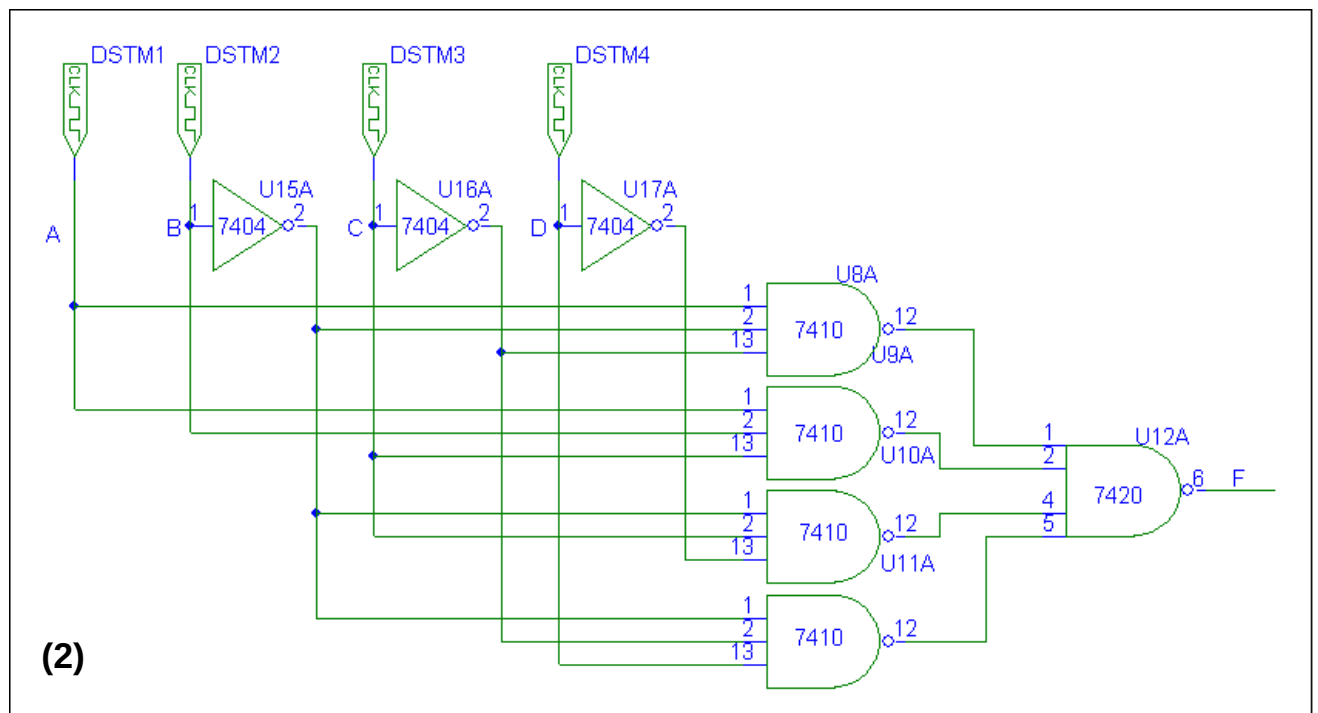
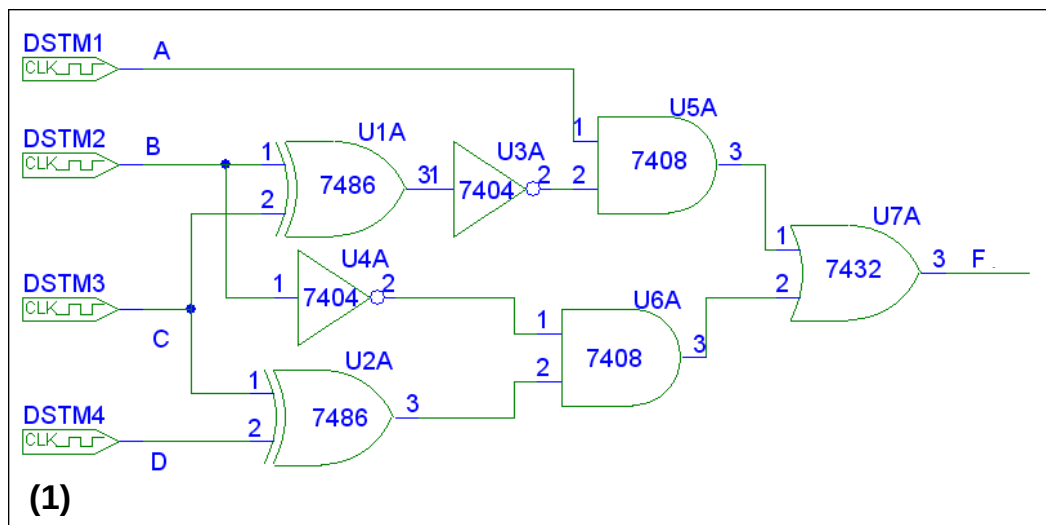
B) Detecta que sólo 3 bits de los 4bits de entrada son unos.

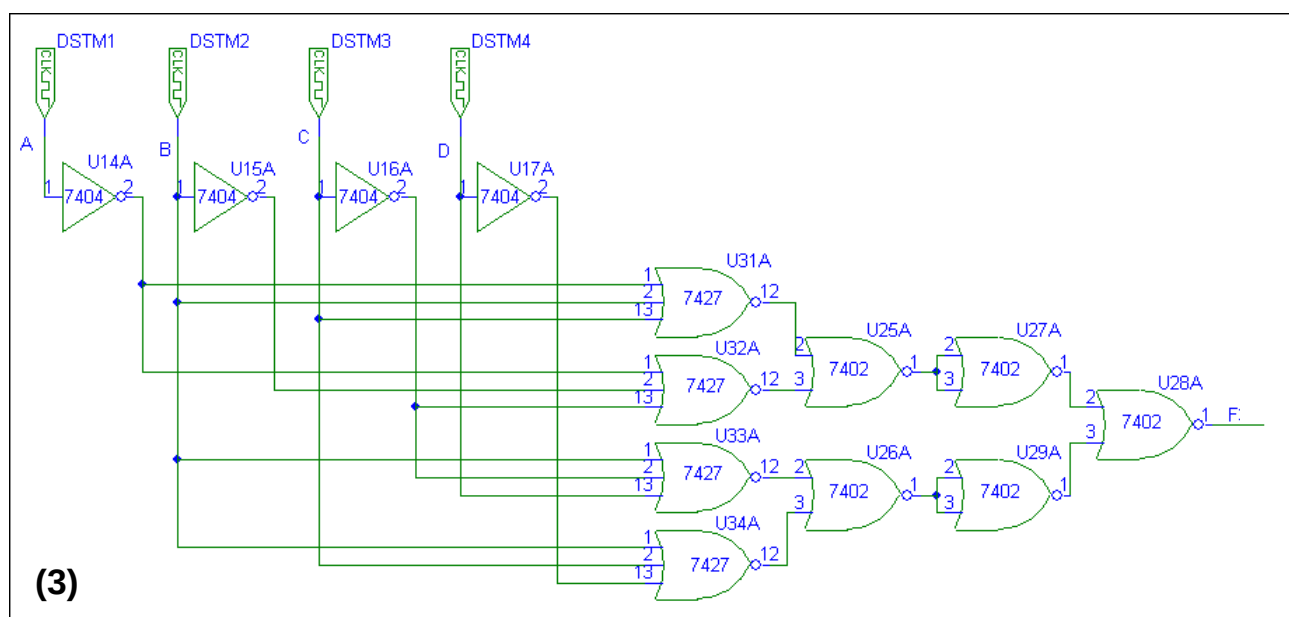
C) Detecta que el número de unos de los 4 bits de entrada es impar.

D) Ninguna de las anteriores.

87. (Febrero, 2016) ¿Cual de los siguientes circuitos, implementa la función:

$$F = \overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + ABCD + ACD\overline{D}$$

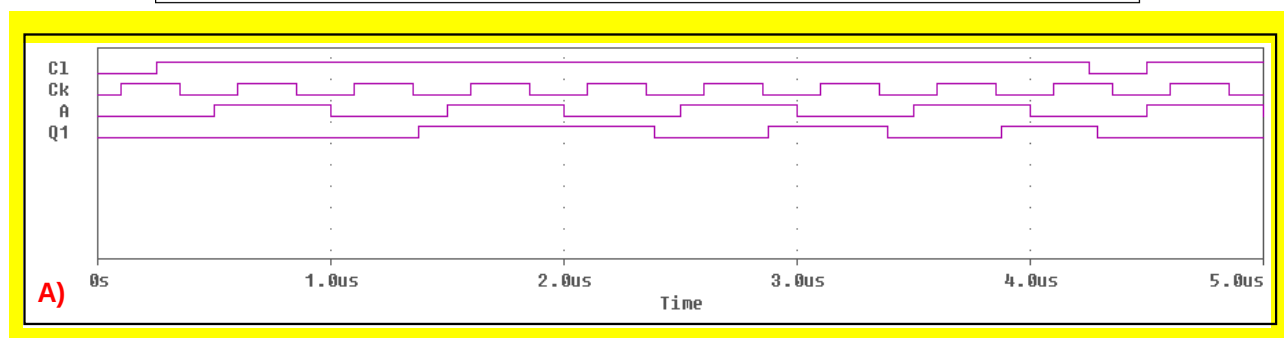
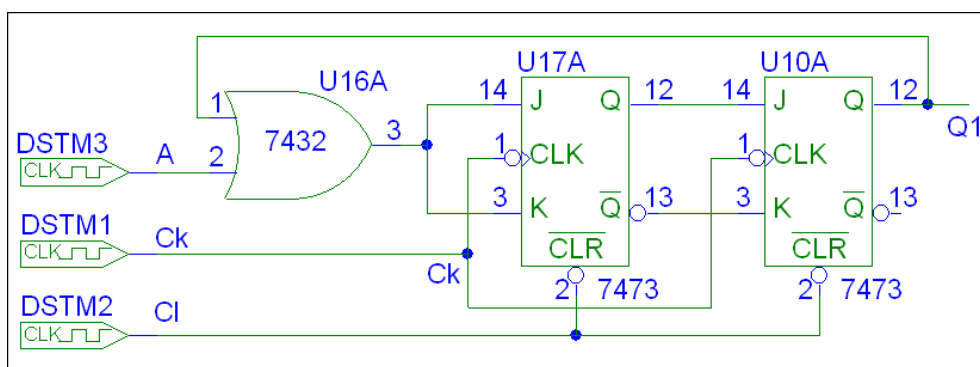


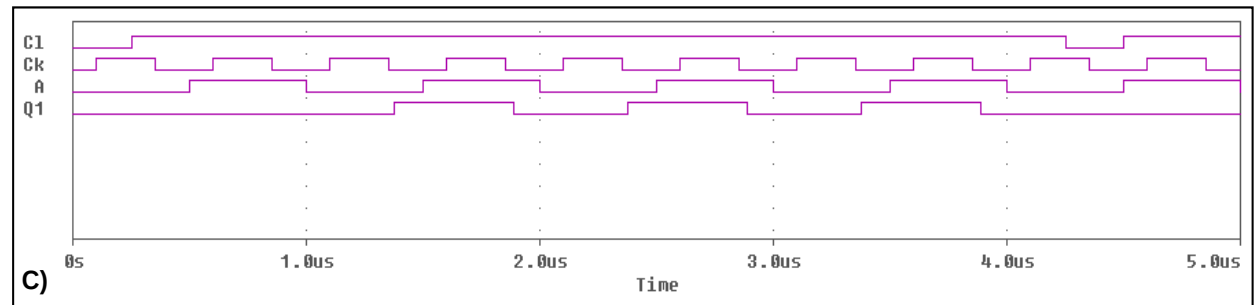
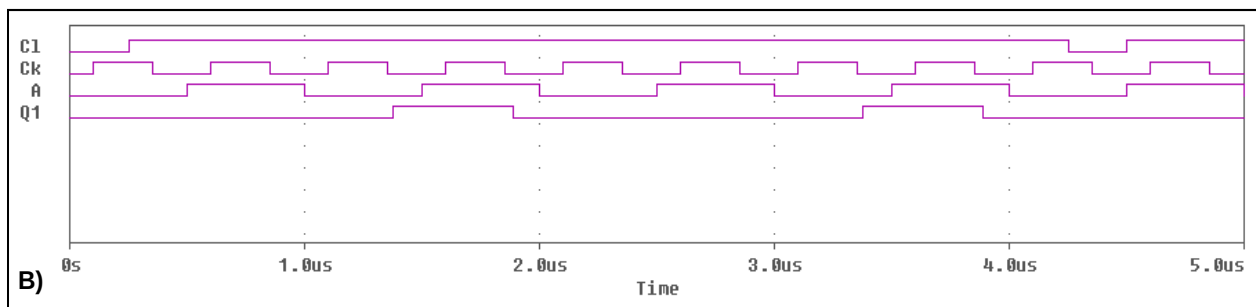


- A) La implementa sólo el circuito (1)
 B) La implementan los tres circuitos
 C) No la implementa ninguno de los tres
 D) La implementan el circuito (1) y (2), pero no el (3)

* * * * *

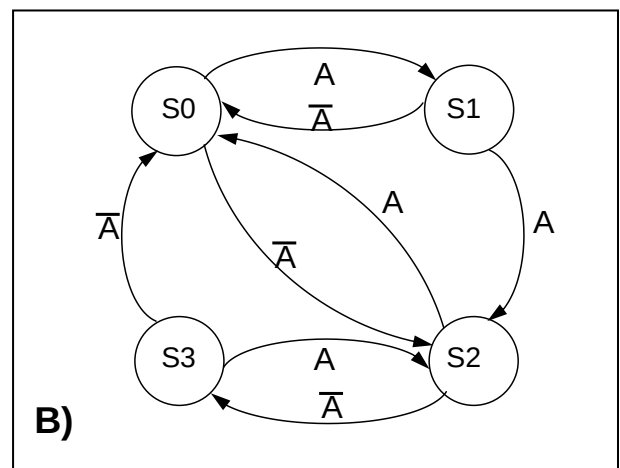
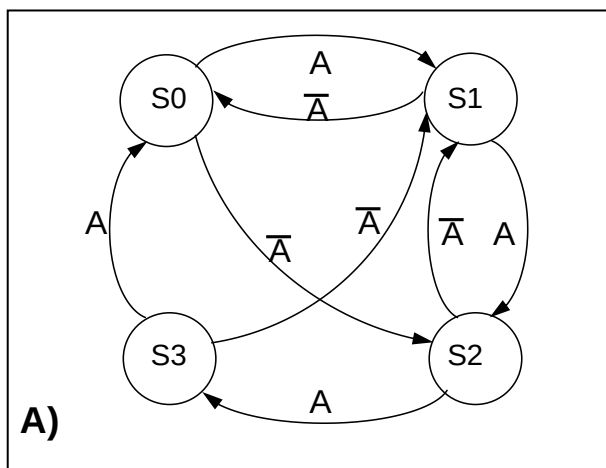
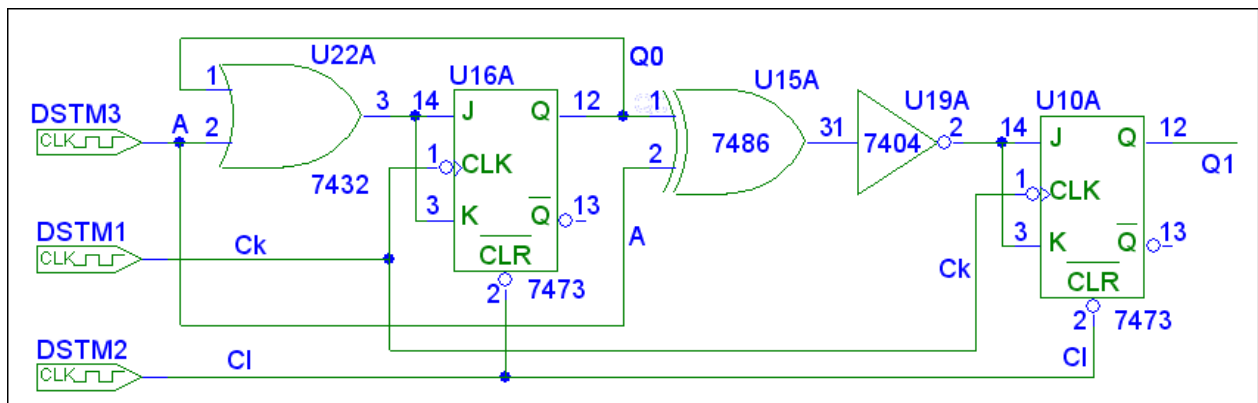
88. (Febrero, 2016) ¿Cual es el cronograma del siguiente circuito, si el biestable J-K se dispara en las bajadas del reloj? Tenga en cuenta que los biestables introducen un pequeño retardo (del orden de 20ns).

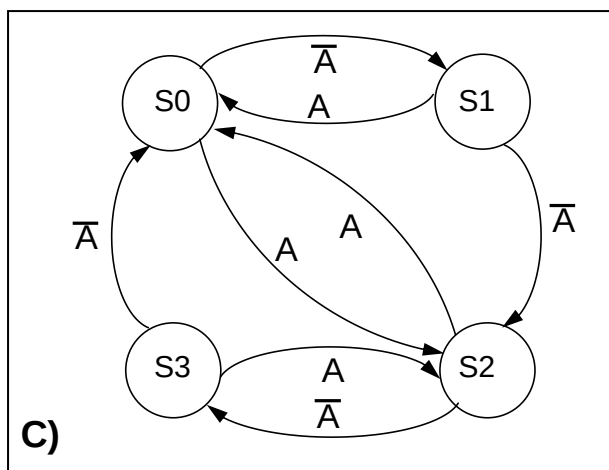




D) Ninguno de los tres

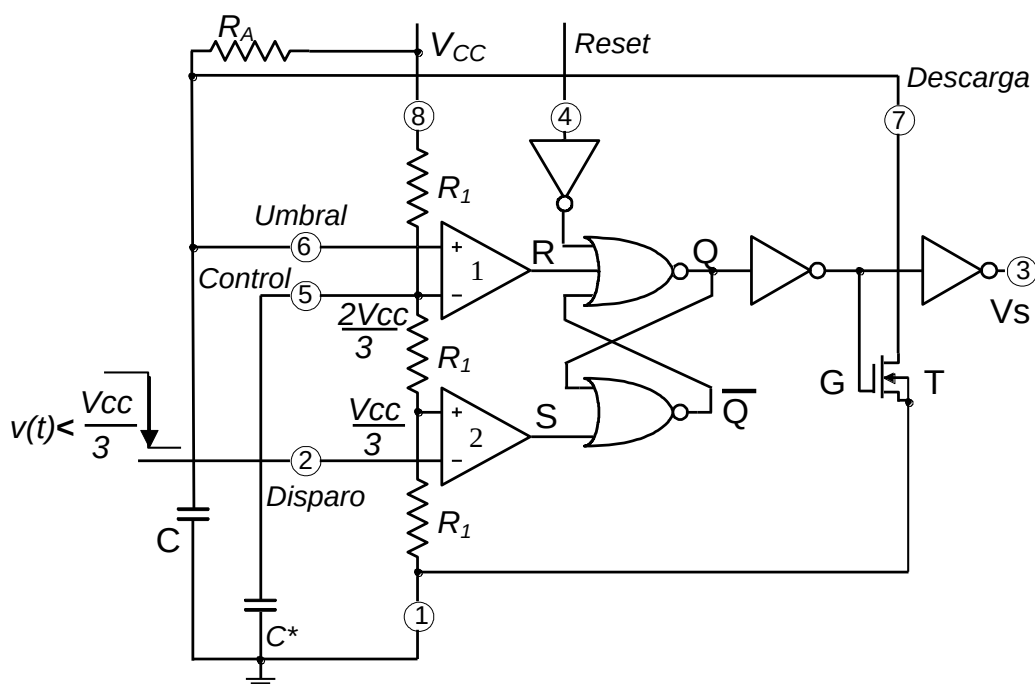
89. (Febrero, 2016) ¿Cual es el Diagrama de Transición de Estados del circuito de la figura?





D) No es ninguno de los anteriores

90. (Febrero, 2016) La siguiente figura corresponde al circuito de tiempo 555 en configuración monoestable. ¿Cuál es su funcionamiento cuando el condensador, C, está descargado y en el terminal de disparo se presenta una tensión menor que $V_{CC}/3$?

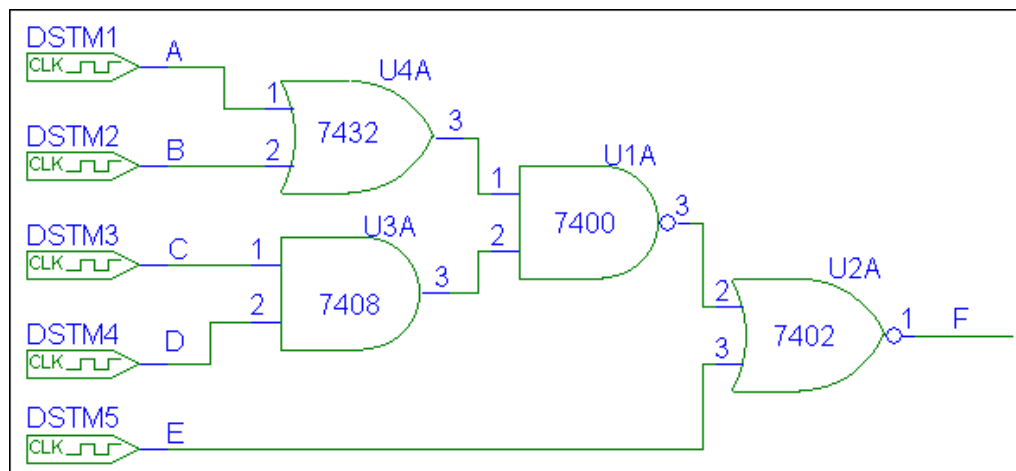


- A) $S=0$, $R=1$, $Q=0$, $G=1$, $V_s=0$, el transistor T conduce y el condensador, C, se mantiene descargado.
- B) $S=0$, $R=0$, $Q=0$, $G=1$, $V_s=0$, el transistor T no conduce y el condensador, C, se va cargando hacia V_{CC} a través de R_A .
- C) $S=1$, $R=0$, $Q=1$, $G=0$, $V_s=1$, el transistor T no conduce y el condensador, C, se va cargando hacia V_{CC} a través de R_A .
- D) Ninguna de las anteriores

333333

91. (Septiembre, 2016) Ver Septiembre, 2013

92. (Febrero, 2017) ¿Qué función lógica implementa el circuito de la figura adjunta?



A) $F = \overline{\overline{A + B + C + D + E}}$

B) $F = \overline{\overline{A + B + C + D + E}}$

C) $F = \overline{\overline{\overline{\overline{A + B + C + D + E}}}}$

D) Ninguna de las anteriores

93. (Febrero, 2017) El circuito de la figura 1 corresponde a la implementación de una función lógica mediante multiplexos de 4 a 1 ¿Cuál de los circuitos dados realiza la misma función?

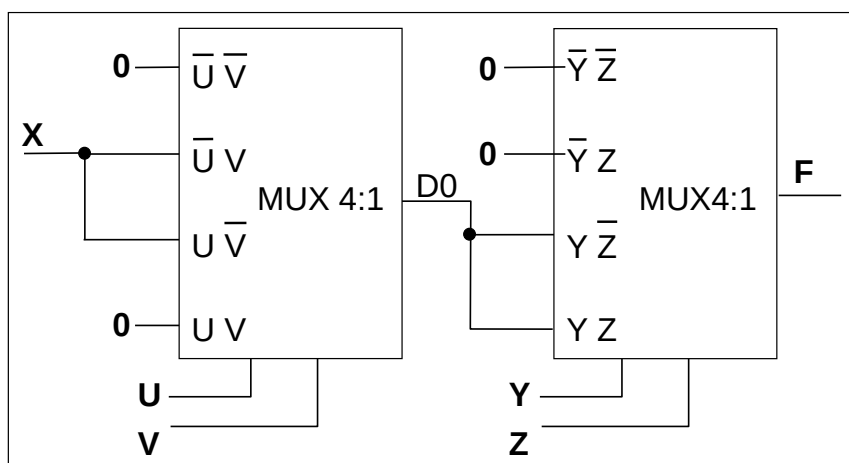
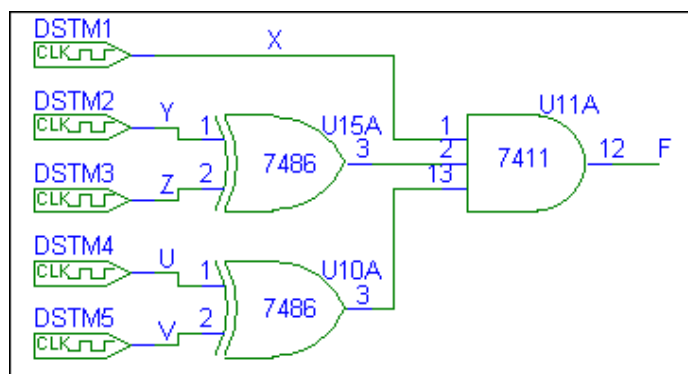
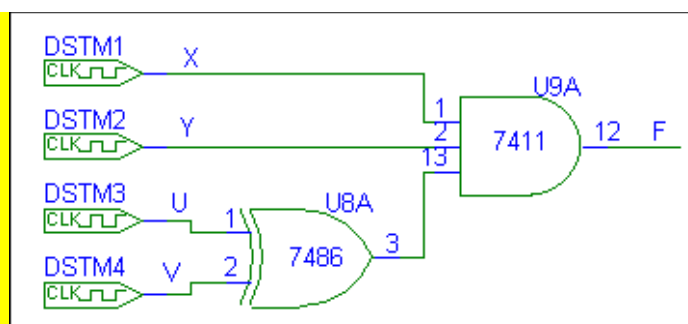


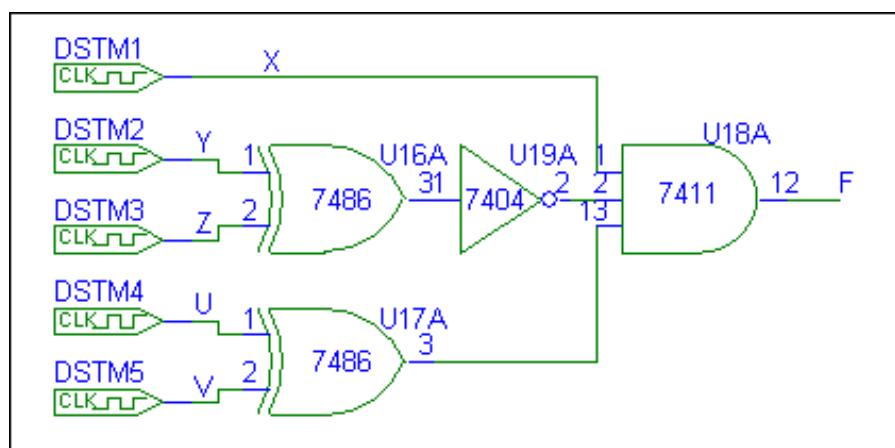
figura 1



A)



B)



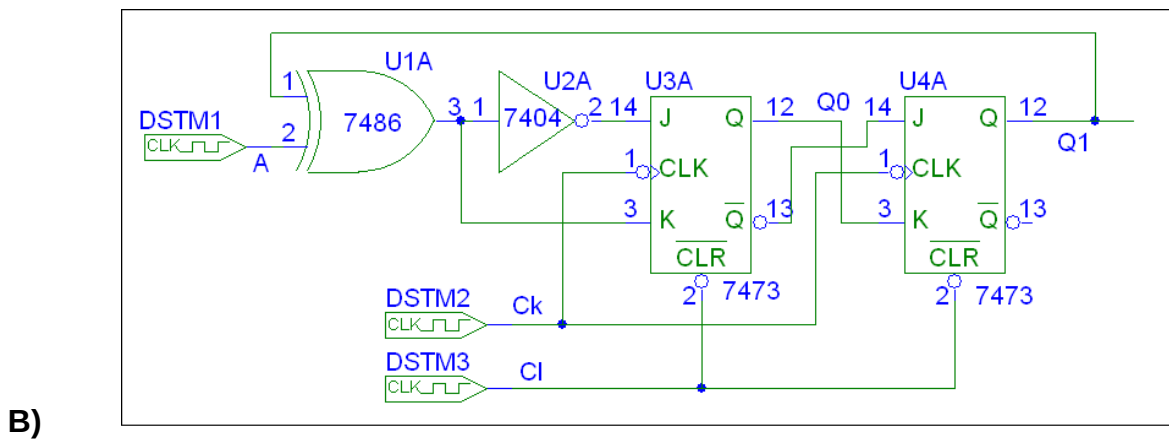
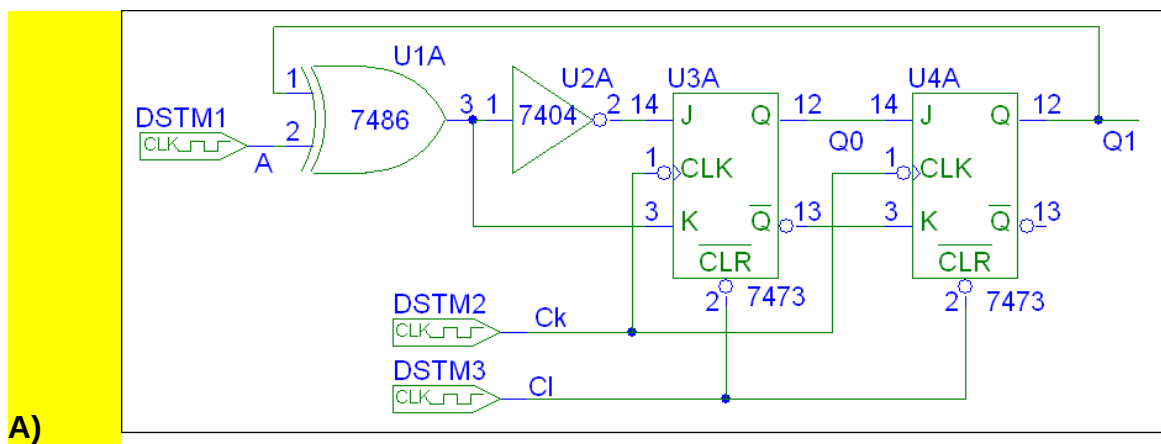
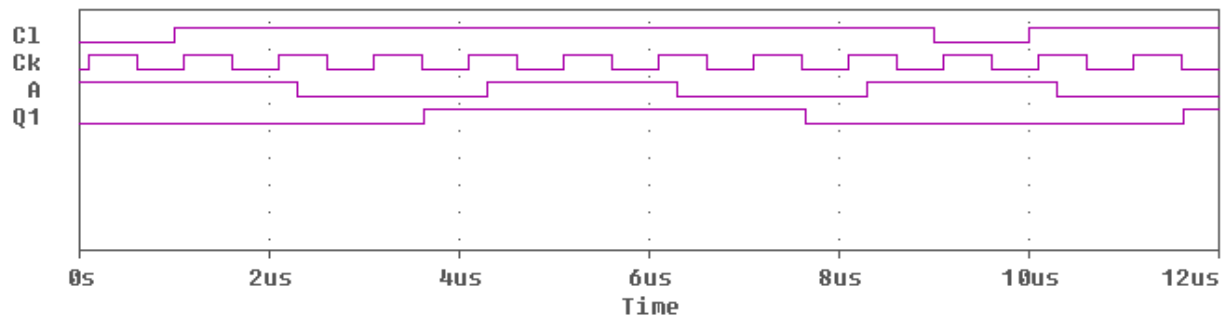
C)

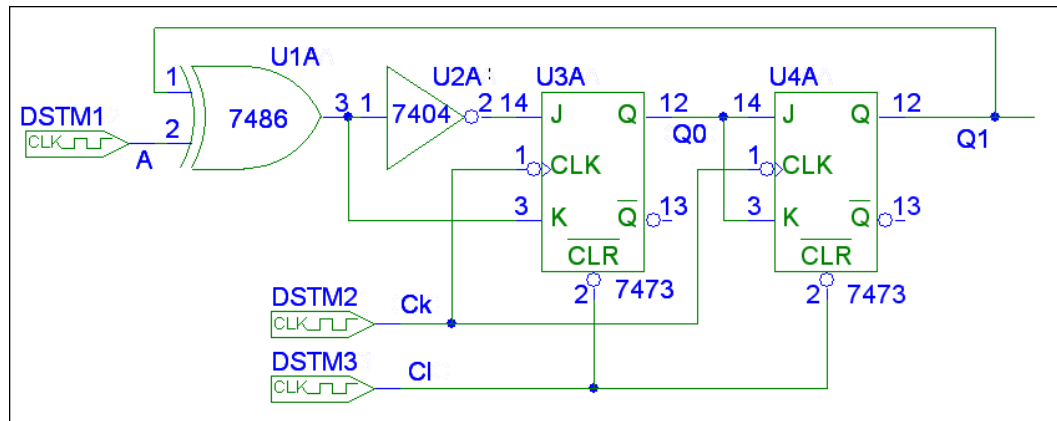
D) Ninguno de los anteriores

94. (Febrero, 2017) ¿Qué palabras se obtienen en la salida de una ALU que está programada para realizar las funciones $F = (A + B) \text{ PLUS } A\bar{B}$ y $F' = A \oplus B$ si las palabras de entrada son: A(A3 A2 A1 A0)= 1101 y B(B3 B2 B1 B0) 1011?. (Considere que los bits más significativos son A3 y B3 y las menos significativos A0 y B0).

- A) $F(F3 F2 F1 F0) = 1100$ y $F'(F'3 F'2 F'1 F'0) = 0110$
 B) $F(F3 F2 F1 F0) = 0011$ y $F'(F'3 F'2 F'1 F'0) = 1001$
 C) $F(F3 F2 F1 F0) = 0011$ y $F'(F'3 F'2 F'1 F'0) = 0110$
 D) Ninguna de las anteriores

95. (Febrero, 2017) ¿A qué circuito corresponde el cronograma de la figura? Debe tener en cuenta que los biestables se disparan en los flancos negativos del reloj.



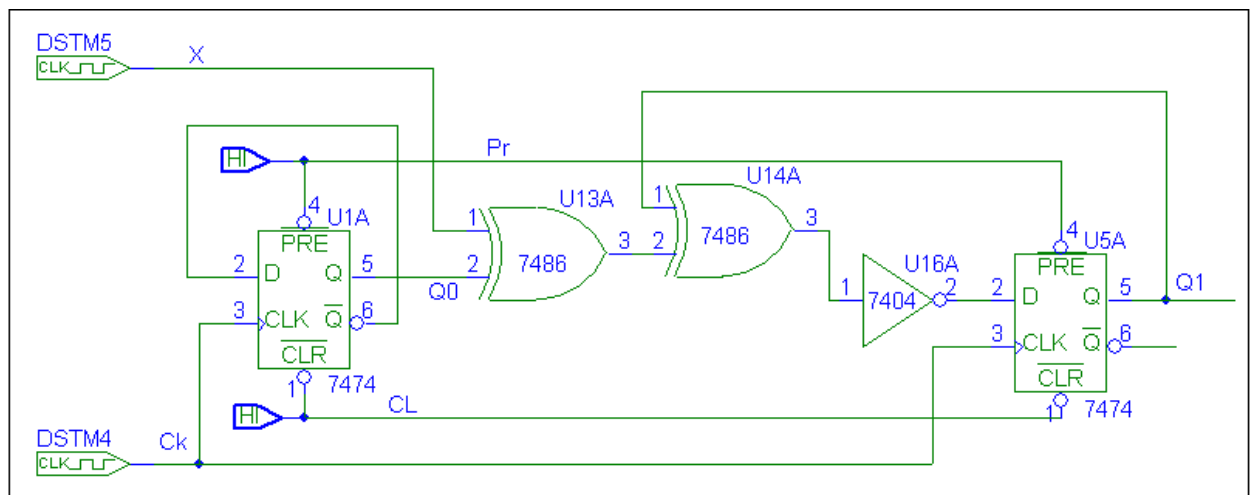


C)

A ninguno de los anteriores

D)

96. (Febrero, 2017) El circuito de la figura adjunta corresponde a un Autómata finito. ¿Cuál es su matriz funcional?



		S_0	S_1	S_2	S_3
		$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$	$\bar{Q}_1 Q_0$	$Q_1 \bar{Q}_0$	$Q_1 Q_0$
S_0	$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$	X	0	X	0
S_1	$\bar{Q}_1 Q_0$	0	X	0	X
S_2	$Q_1 \bar{Q}_0$	X	0	X	0
S_3	$Q_1 Q_0$	0	X	0	X

A)

B)

		S_0	S_1	S_2	S_3
		$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	$\overline{Q_1} Q_0$	$Q_1 \overline{Q_0}$	$Q_1 Q_0$
S_0	$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	0	X	0	$\overline{X}$
S_1	$\overline{Q_1} Q_0$	$\overline{X}$	0	X	0
S_2	$Q_1 \overline{Q_0}$	0	$\overline{X}$	0	X
S_3	$Q_1 Q_0$	X	0	$\overline{X}$	0

B)

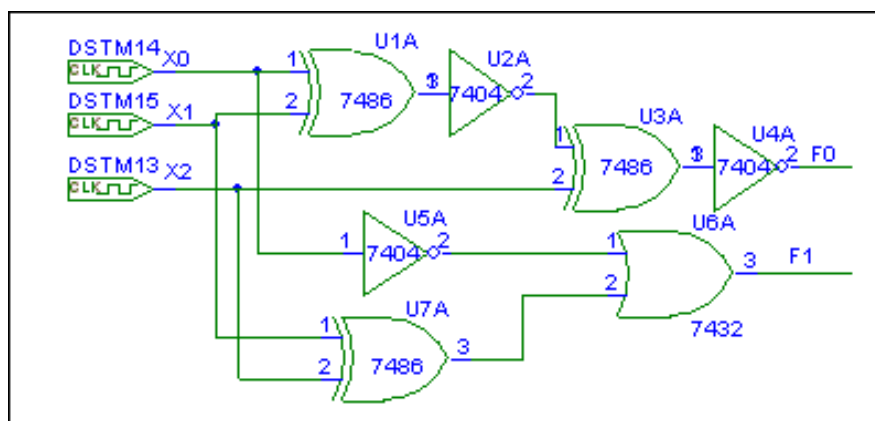
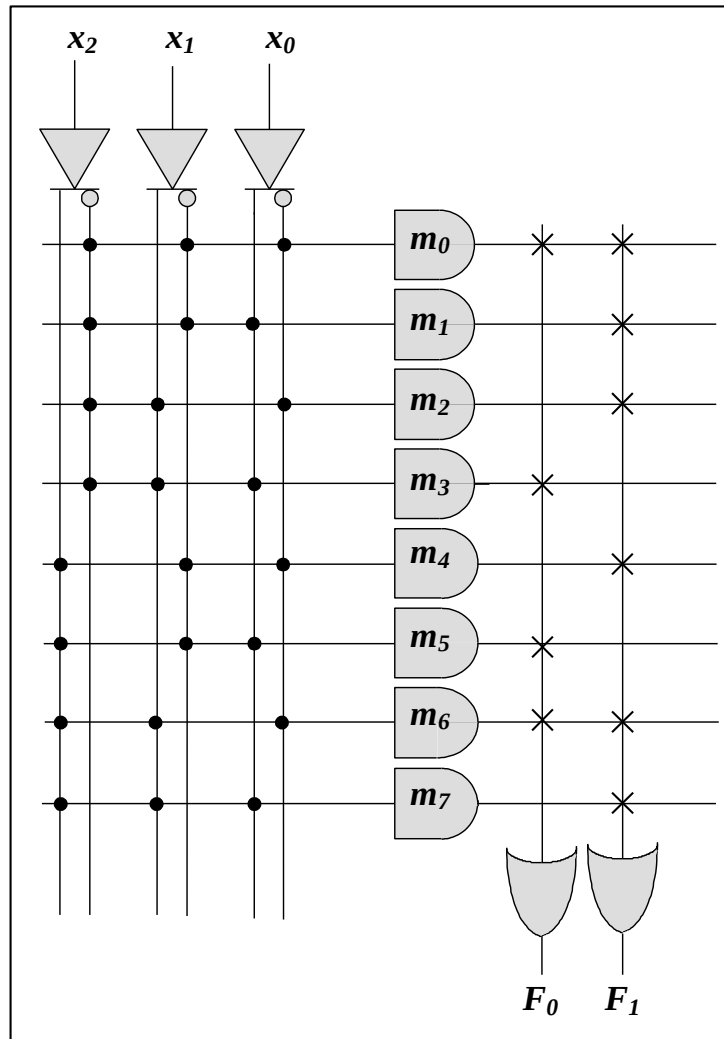
		S_0	S_1	S_2	S_3
		$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	$\overline{Q_1} Q_0$	$Q_1 \overline{Q_0}$	$Q_1 Q_0$
S_0	$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	0	$\overline{X}$	0	X
S_1	$\overline{Q_1} Q_0$	X	0	$\overline{X}$	0
S_2	$Q_1 \overline{Q_0}$	0	X	0	$\overline{X}$
S_3	$Q_1 Q_0$	$\overline{X}$	0	X	0

C)

D)

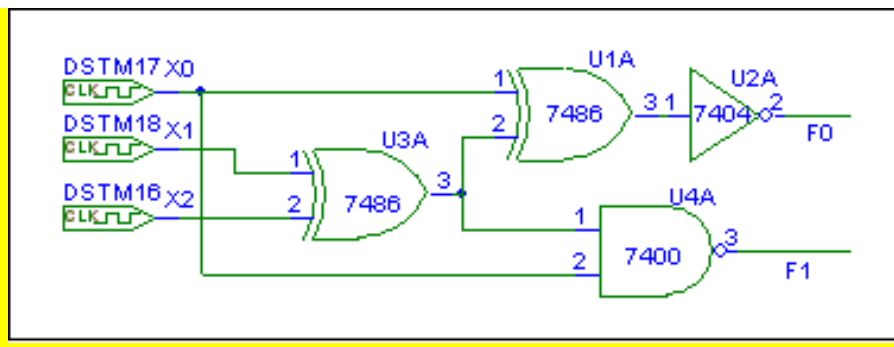
Ninguna de las anteriores

97. (Febrero, 2017) ¿Cuál de los circuitos es el que implementa las mismas funciones que la PROM de la figura adjunta?

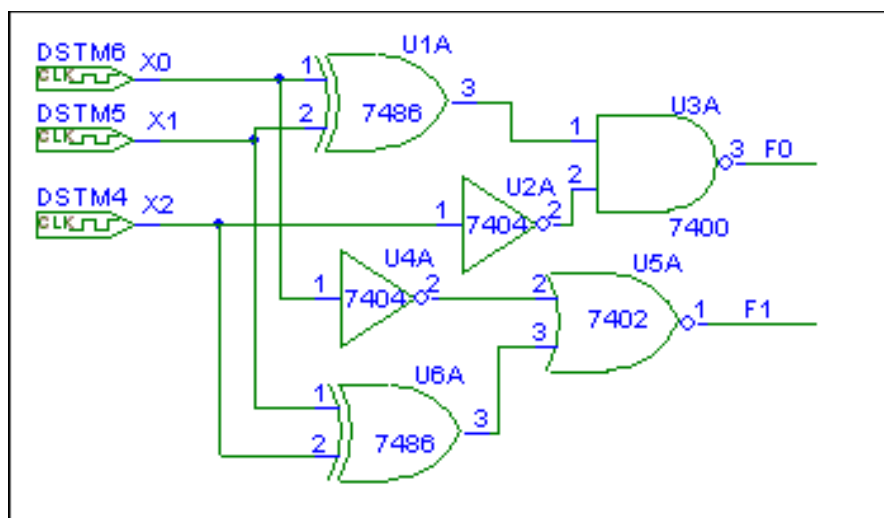


A)

B)



C)

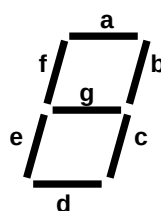


D)

Ninguna de las anteriores

98. (Febrero, 2017) ¿Cuál de las soluciones dadas corresponde a las expresiones mínimas de los segmentos de un visualizador de 7-segmentos en el que se visualiza la letra P cuando un número de unos de la palabra de 3 bits, X (X2 X1 X0) es par y no se ilumina ningún segmento cuando el nº de unos es impar?.

Recuerde que la denominación de los segmentos del visualizador es la de la siguiente figura.

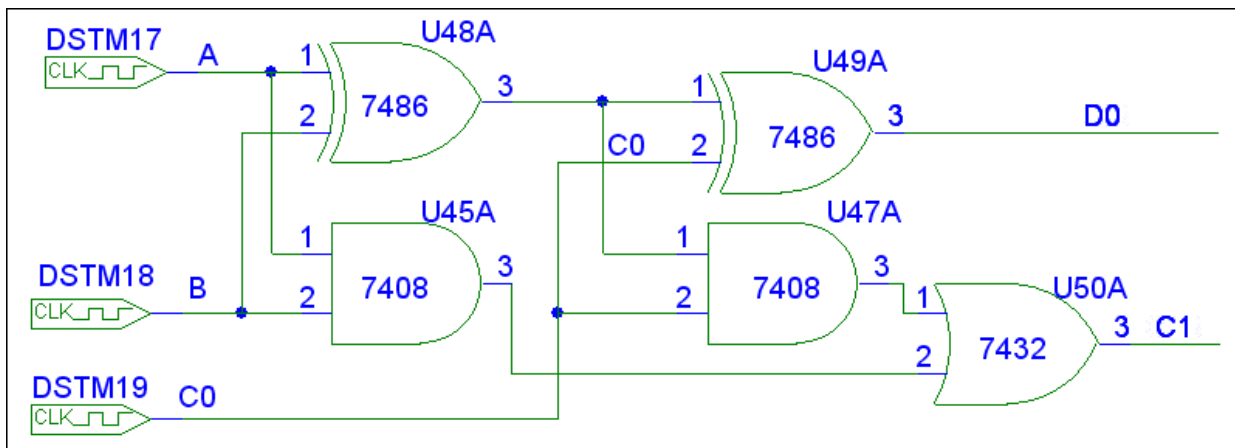


A) $a = b = e = f = g = X_2 \oplus X_1 \oplus X_0, \quad c = d = 0$

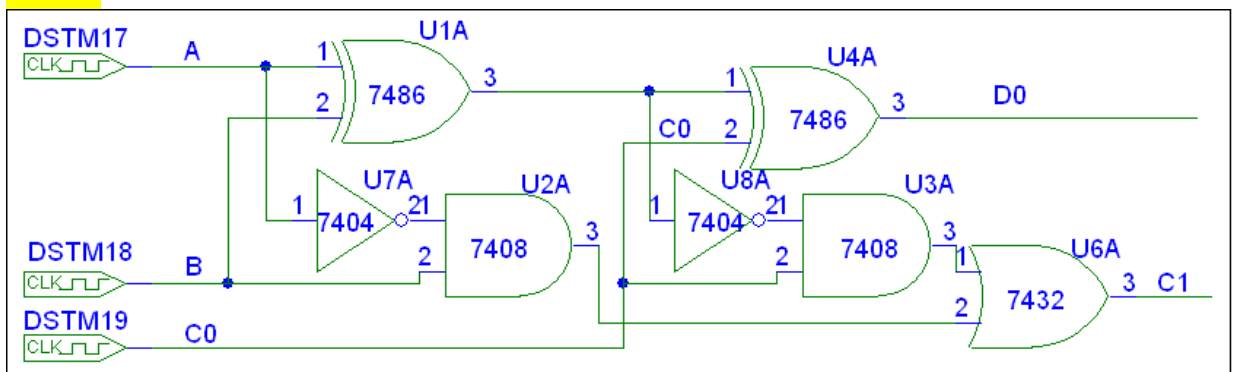
- B) $a = b = e = f = g = X_2 \oplus X_1 \oplus X_0$, $c = d = 0$
- C) $a = b = e = f = g = X_2 (X_1 \oplus X_0) + \overline{X_2} X_1 X_0$, $c = d = 0$
- D) Ninguna de las anteriores

99. (Febrero, 2017) De los siguientes circuitos ¿cuál es el correspondiente a un restador completo?

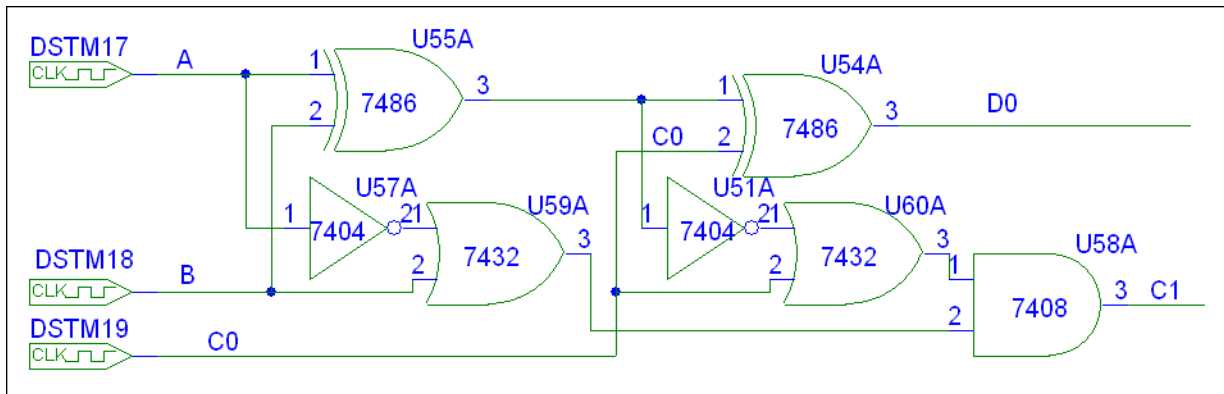
A)



B)

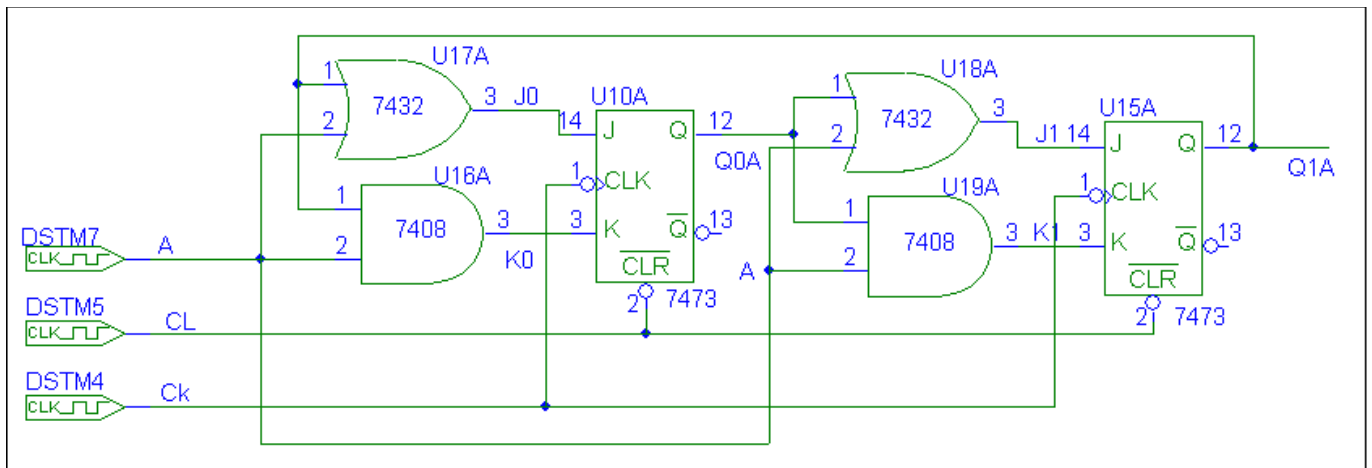


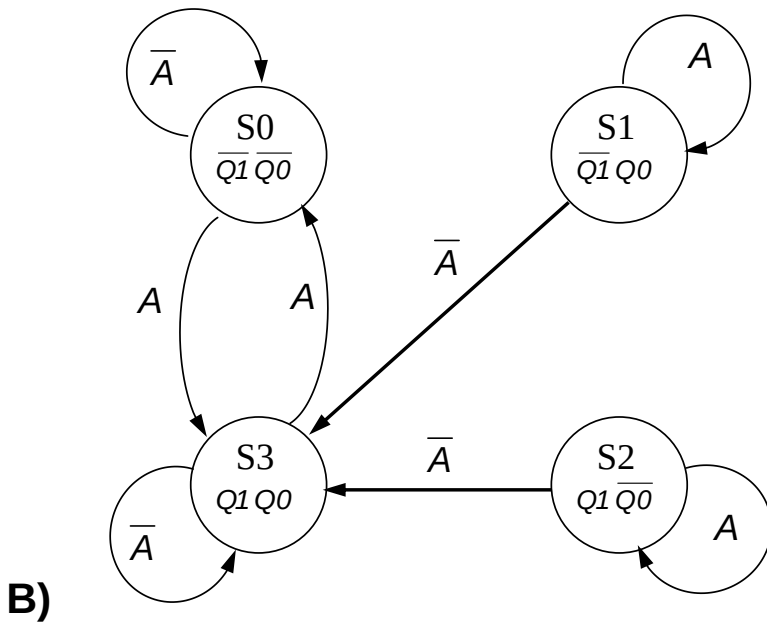
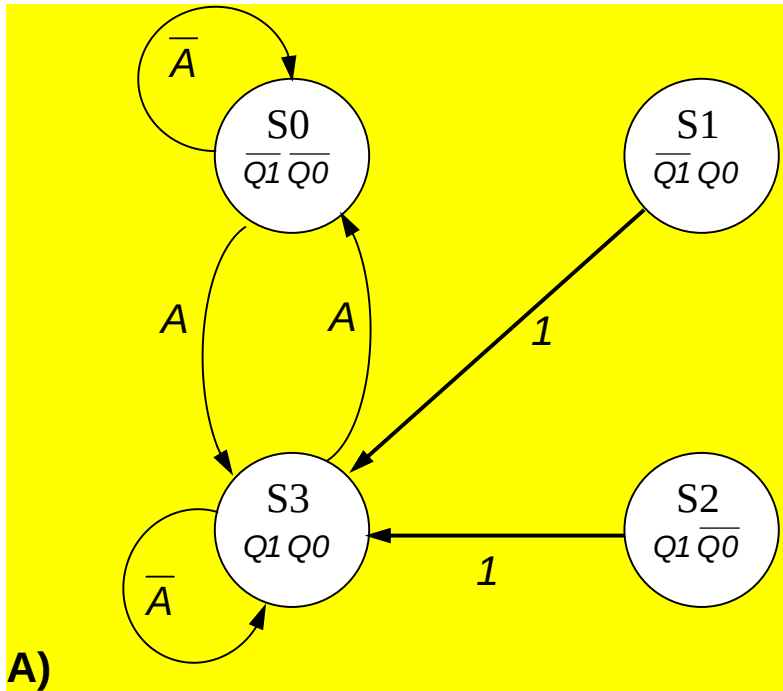
C)

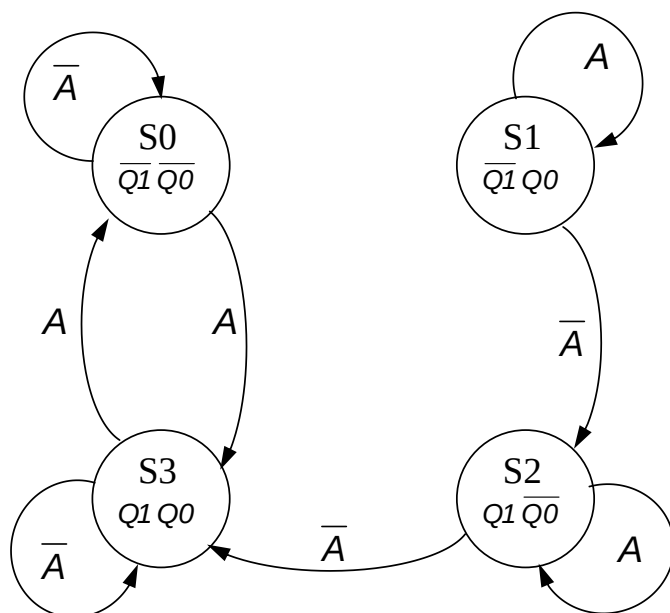


D) Ninguno de los circuitos es un restador completo

100. (Febrero, 2017) El circuito de la figura corresponde a un Autómata Finito implementado con biestables J-K. ¿Cuál es su Diagrama de Transición de Estados?





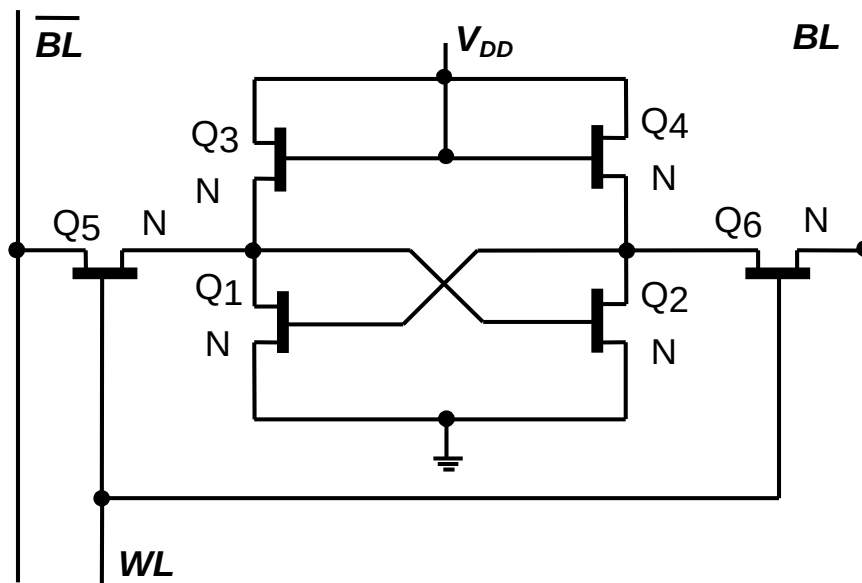


C)

D)

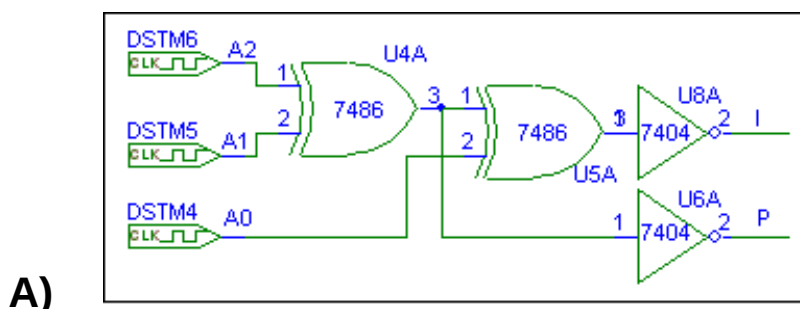
Ninguno de los Diagramas corresponde al circuito

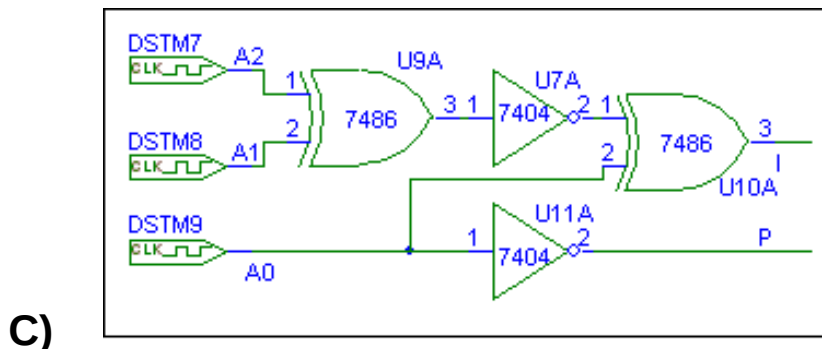
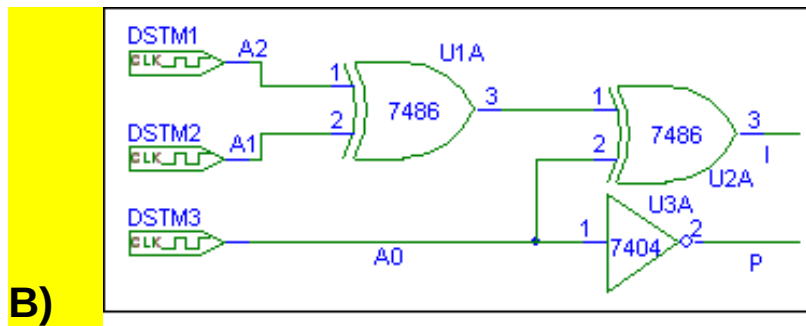
101. (Febrero, 2017) El circuito de la figura corresponde a una celda de memoria RAM estática en tecnología NMOS en la que suponemos que tenemos almacenado un “1” (Q1 conduce) y queremos leerlo. ¿Qué valores de tensión debemos poner en la línea de selección de bit, **WL**, y qué valores leemos en las líneas de bit, **BL** y **BL**? ¿En qué estado está cada uno de los transistores?



- A) $WL=0V$. En BL se detecta un "1" y en $\overline{BL}$ un "0".
 Q_5, Q_6, Q_1 y Q_4 conducen. Q_2 y Q_3 no conducen.
- B) $WL=12V$. En BL se detecta un "0" y en $\overline{BL}$ un "1".
 Q_5, Q_6, Q_1, Q_3 y Q_4 conducen. Q_2 no conducen.
- C) $WL=12V$. En BL se detecta un "1" y en $\overline{BL}$ un "0".
 Q_5, Q_6, Q_1 y Q_3 conducen. Q_2 y Q_4 no conducen.
- D) Ninguna de las anteriores.

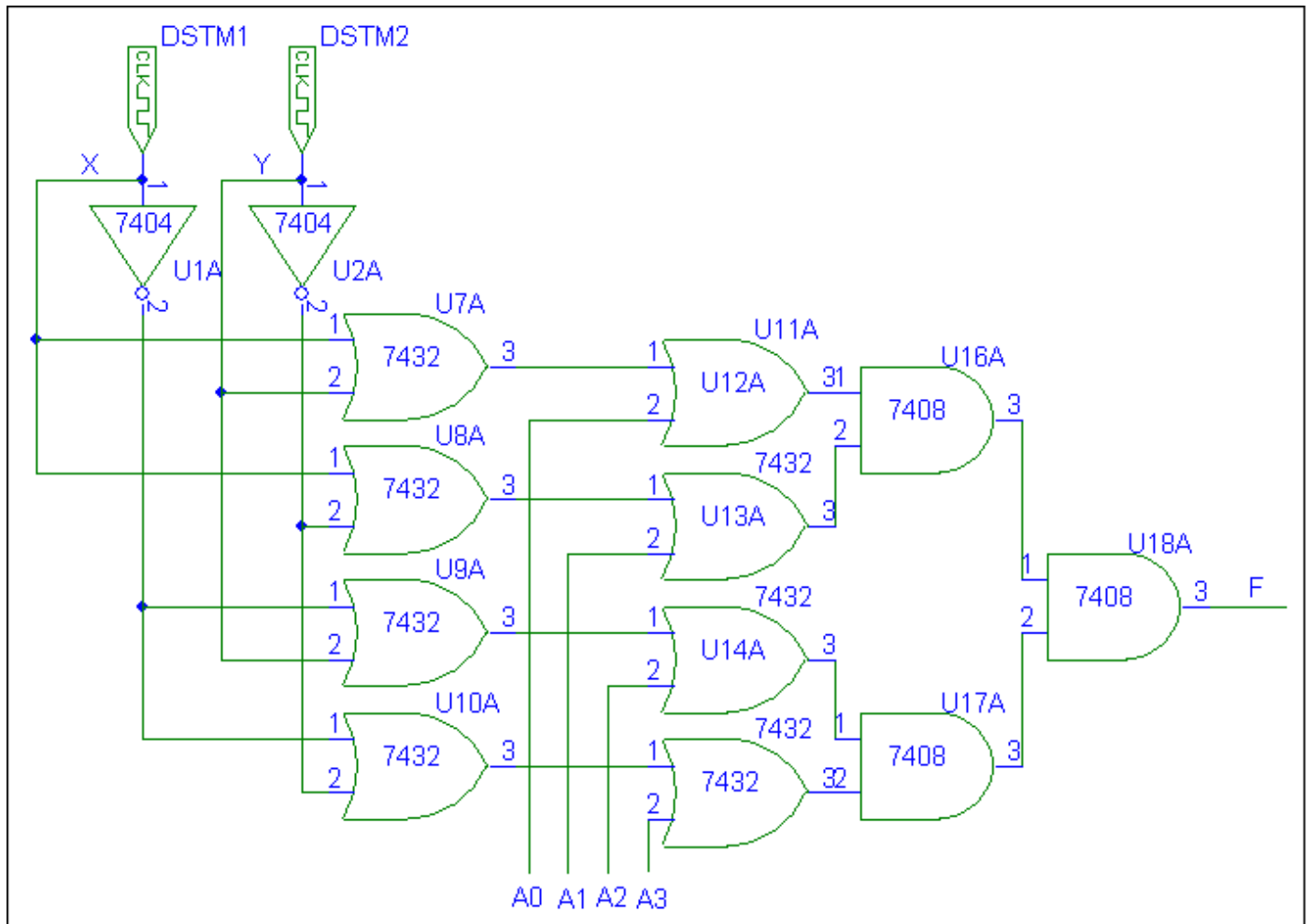
102. (Septiembre, 2017) ¿Cuál de los siguientes circuitos detecta tanto la imparidad binaria (salida $I=1$) como la paridad decimal (salida $P=1$) de la palabra, A ($A_2 A_1 A_0$), de 3 bits?. (Considere A_2 como el bits más significativo y A_0 el menos).





D) Ninguno de los anteriores

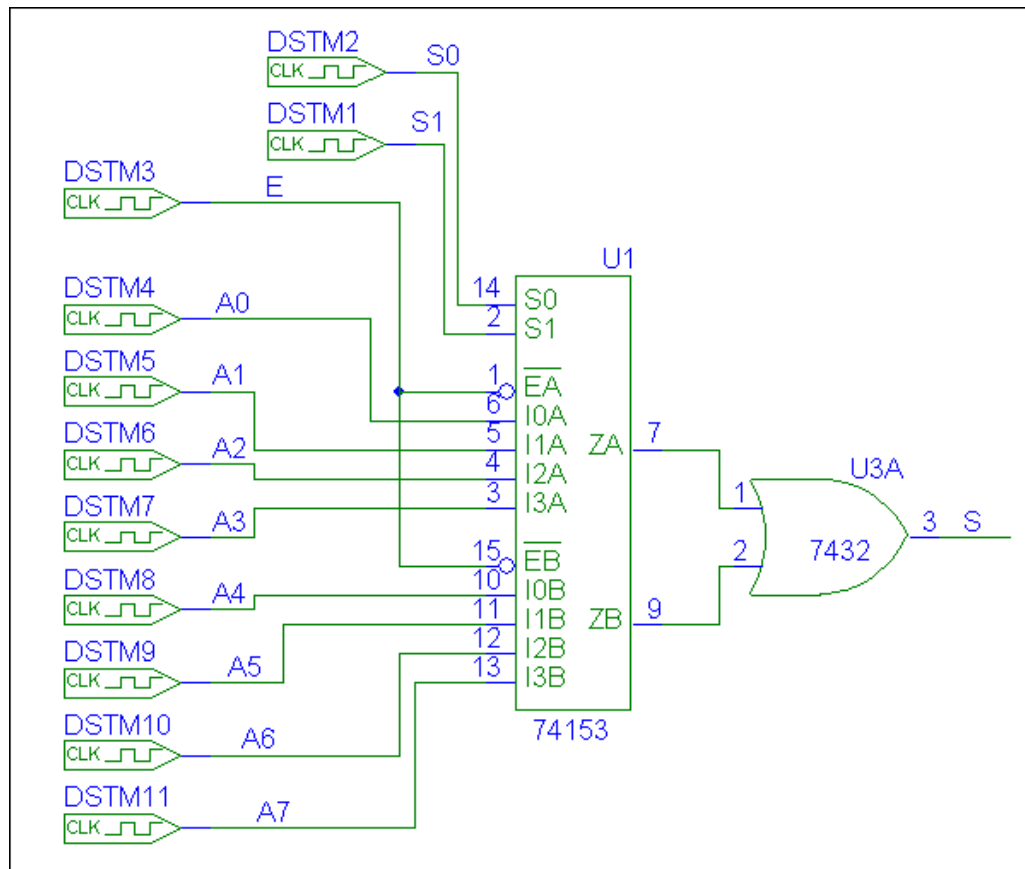
103. (Septiembre, 2017) ¿Qué valor tiene que tomar la palabra A (A3 A2 A1 A0) de programación de la función universal del circuito de la figura para que implemente la función $F = Y\overline{X}$?



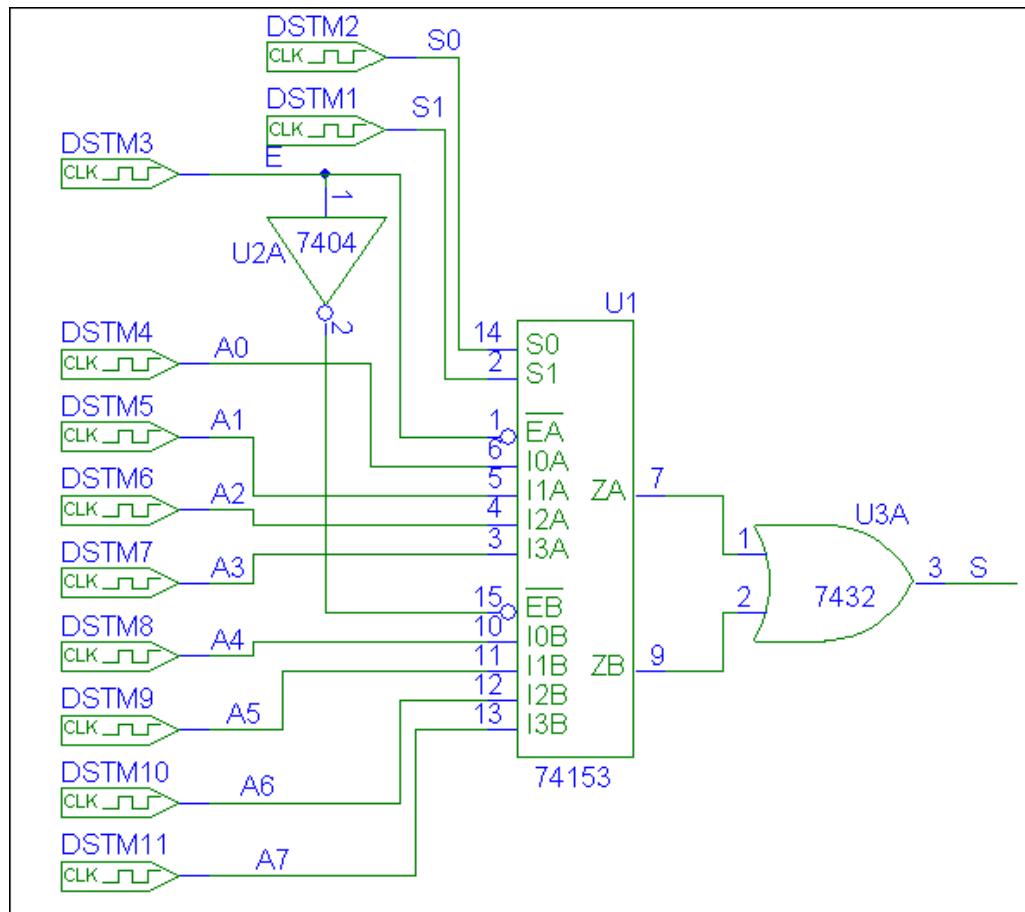
- A) **A = A3 A2 A1 A0 = 0010**
- B) **A = A3 A2 A1 A0 = 0110**
- C) **A = A3 A2 A1 A0 = 0100**
- D) **Ninguna de las anteriores.**

104. (Septiembre, 2017) ¿Cuál de los circuitos dados a continuación es el que implementa a un MUX de 8 a 1 construido mediante el circuito tipo SN74153 que consta de 2 MUX de 4 a 1 y que tienen las mismas señales de control, pero una señal de facilitación independiente para cada uno de los multiplexos ($\overline{EA}$ y $\overline{EB}$)?

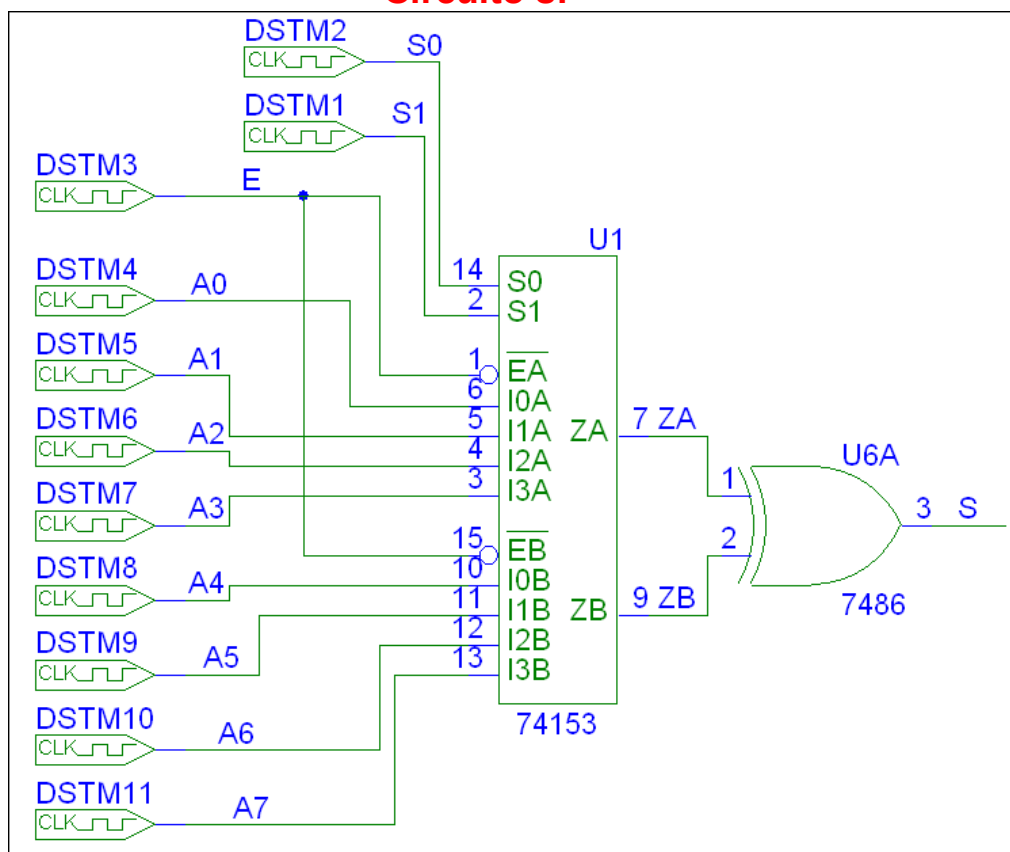
Circuito 1:



Circuito 2:

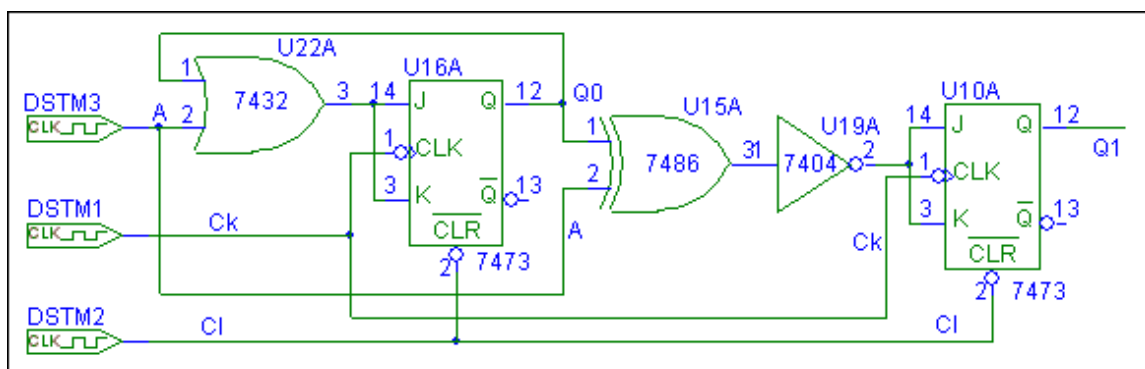


Circuito 3:

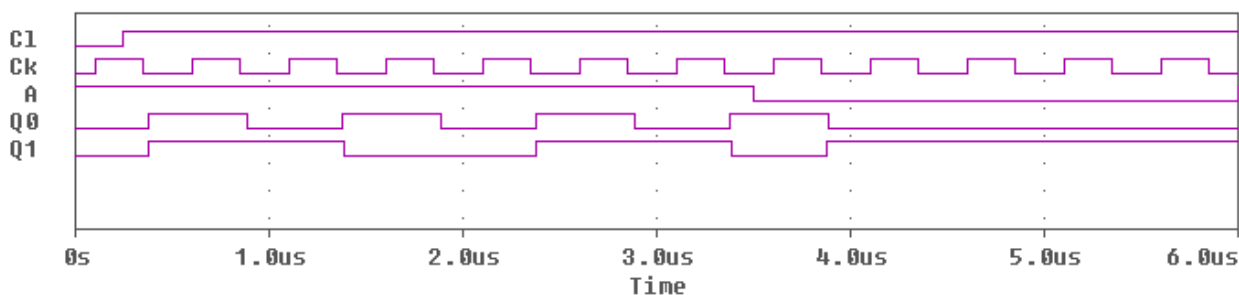


- A) Lo implementa el circuito 1
- B) Lo implementa el circuito 2**
- C) Lo implementa el circuito 3
- D) Ninguno de los tres lo implementa

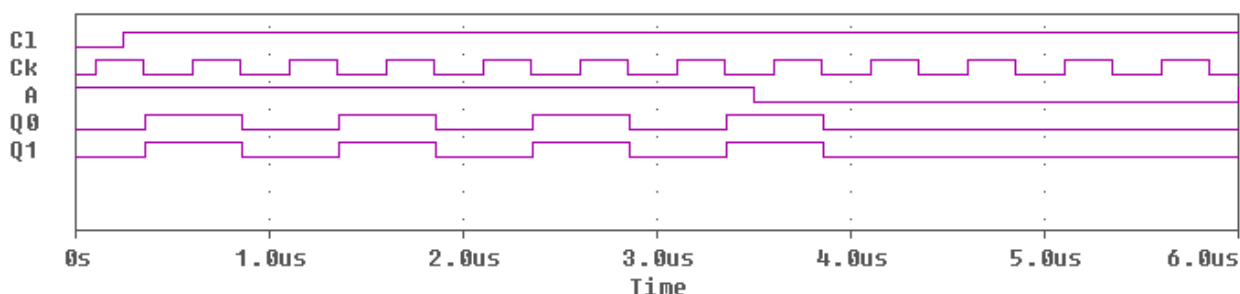
105. (Septiembre, 2017) ¿Cual es el cronograma del siguiente circuito, si el biestable J-K tipo SN7473 se dispara en las bajadas del reloj?



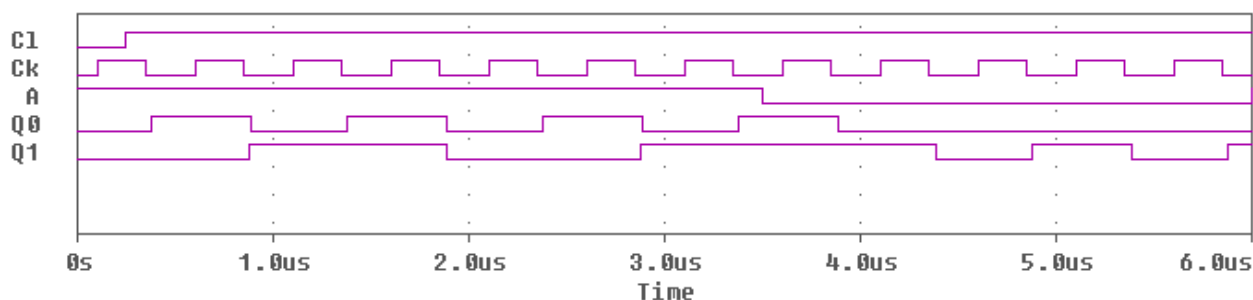
A)



B)

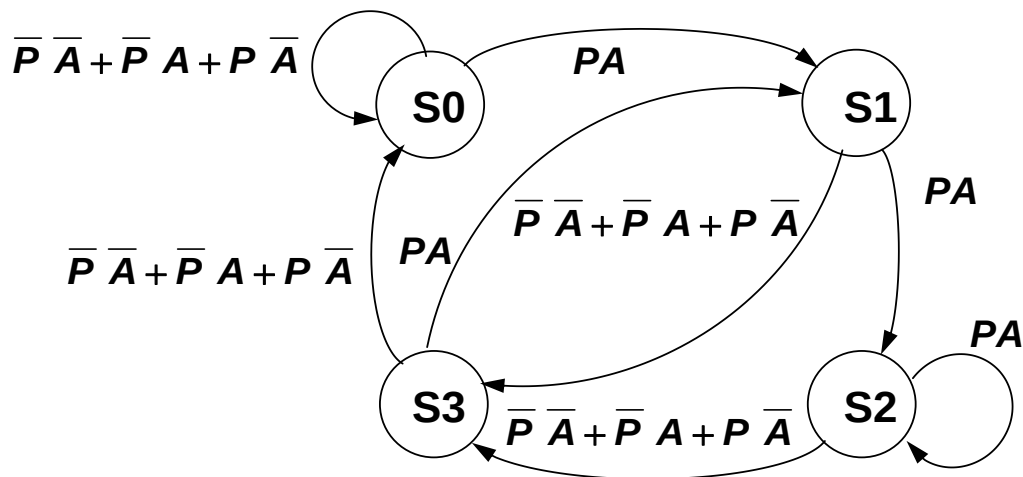


C)



D) Ninguno de los anteriores

106. (Septiembre, 2017) La siguiente figura representa el Diagrama de Transición de Estados de un Autómata Finito de 2 variables de estados y dos variables de entrada. De las ecuaciones dadas ¿cuáles son las funciones de excitación de dicho Autómata Finito?



A)
$$\begin{cases} D1 = P A Q1 \overline{Q0} + Q1 \oplus Q0 \\ D0 = P A Q1 \overline{Q0} + P A (Q1 \oplus Q0) \end{cases}$$

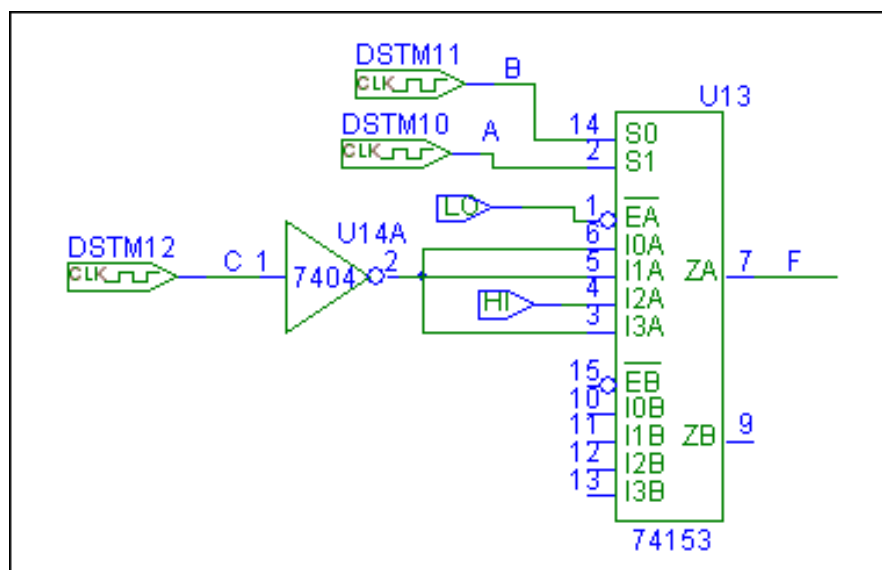
B)
$$\begin{cases} D1 = \overline{P} \overline{A} Q0 + P A \overline{Q0} \\ D0 = (P \oplus A) \overline{Q1} \overline{Q0} + \overline{P} \overline{A} Q1 + P A (Q1 + Q0) \end{cases}$$

C)
$$\begin{cases} D1 = Q1 \oplus Q0 \\ D0 = (P A) \oplus Q1 \oplus Q0 \end{cases}$$

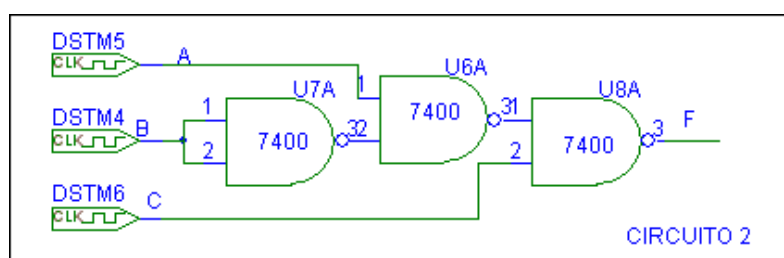
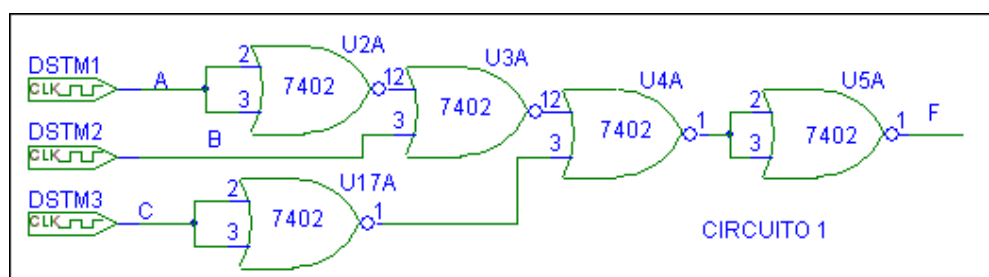
D) Ninguna de las anteriores

★ ★ ★ ★ ★

107. (Febrero, 2018) El circuito de la siguiente figura corresponde a una función lógica implementada con uno de los multiplexos de 4 a 1 de los dos que posee el circuito integrado SN74153 y en el que $\overline{EA}$ es la señal que habilita al circuito, I0A, I1A, I2A e I3A son las entradas correspondientes a $\overline{S1} \overline{S0}$, $\overline{S1} S0$, $S1 \overline{S0}$, $S1 S0$, respectivamente siendo S1 y S0 las señales de control.



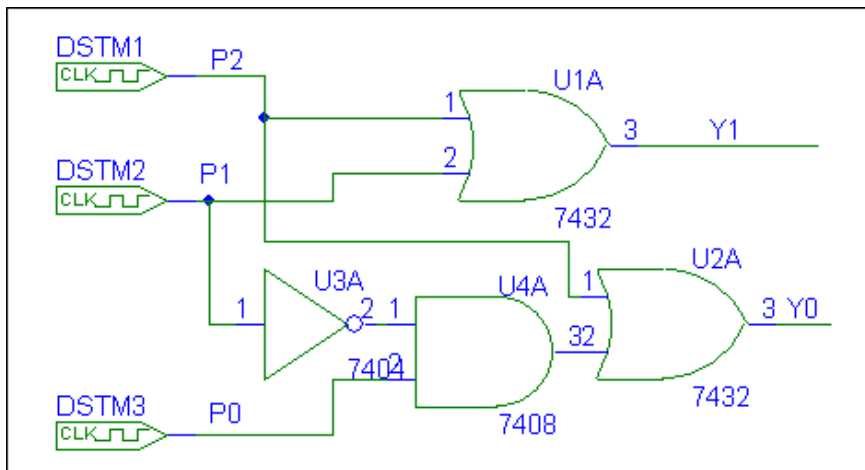
¿Cuál de los siguientes circuitos implementa la misma función?.



- A) Realiza la misma función sólo el Circuito 1.
- B) Realiza la misma función sólo el Circuito 2.
- C) Los dos circuitos realizan la misma función**
- D) Ninguno de los dos realizan la misma función

* * * * *

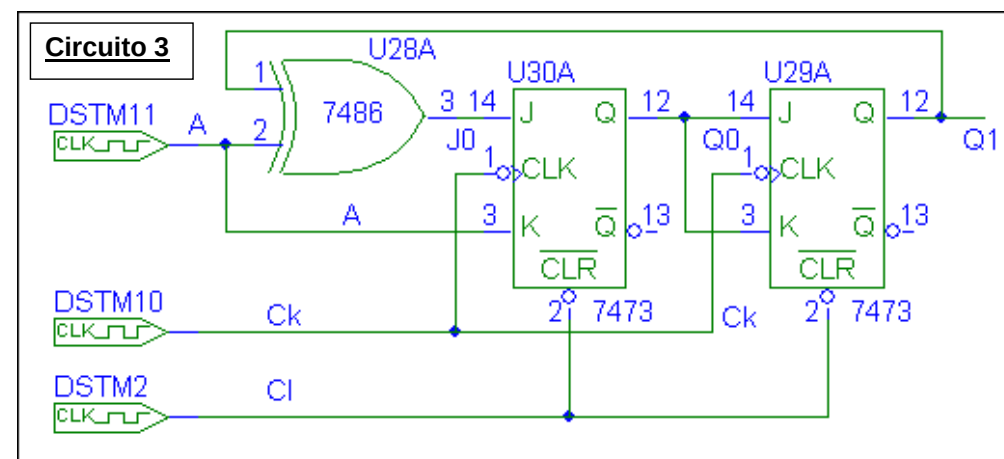
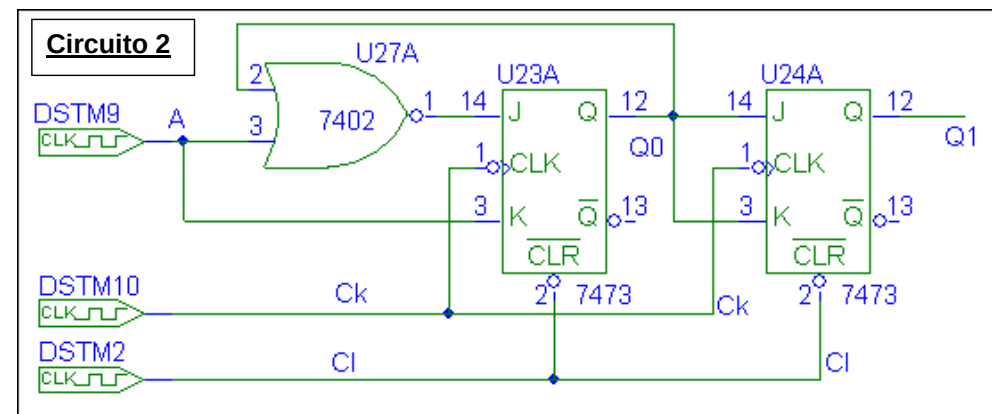
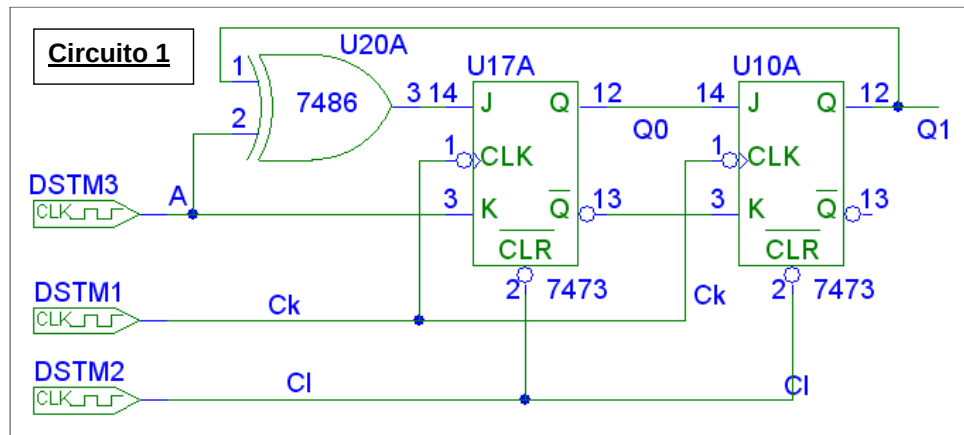
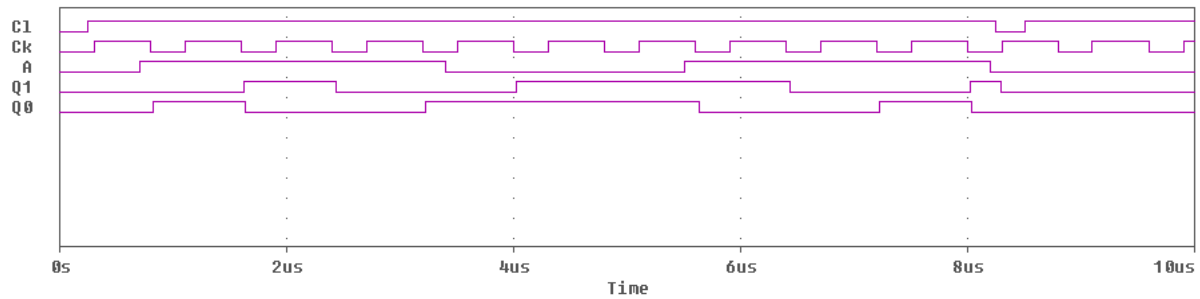
108. (Febrero, 2018) El circuito de la figura corresponde a un codificador con prioridad de 3 bits. ¿Cuál de las señales de entrada (P2, P1, P0) es la que posee mayor prioridad y cuál menor, si la máxima prioridad la codificamos con Y1 Y0=1 1, la mínima con Y1 Y0=01 y cuando ninguna es prioritaria la codificamos con Y1 Y0=0 0?



- A) La que posee más prioridad es P0 y la mínima P2. Es decir $P0 > P1 > P2$
- B) La que posee más prioridad es P2 y la mínima P0. Es decir $P2 > P1 > P0$
- C) La que posee más prioridad es P1 y la mínima P0. Es decir $P1 > P2 > P0$
- D) No es un codificador con prioridad

* * * * *

109. (Febrero, 2018) ¿A cuál de los tres circuitos corresponde el cronograma siguiente, si los biestables J-K se disparan en las bajadas del reloj?



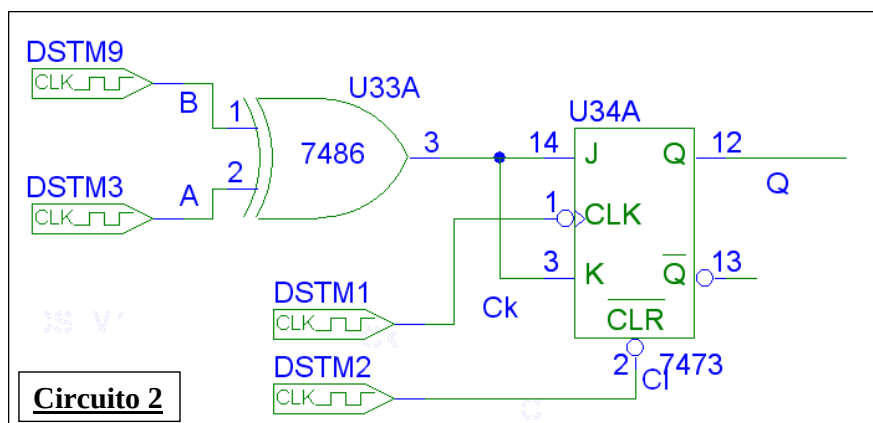
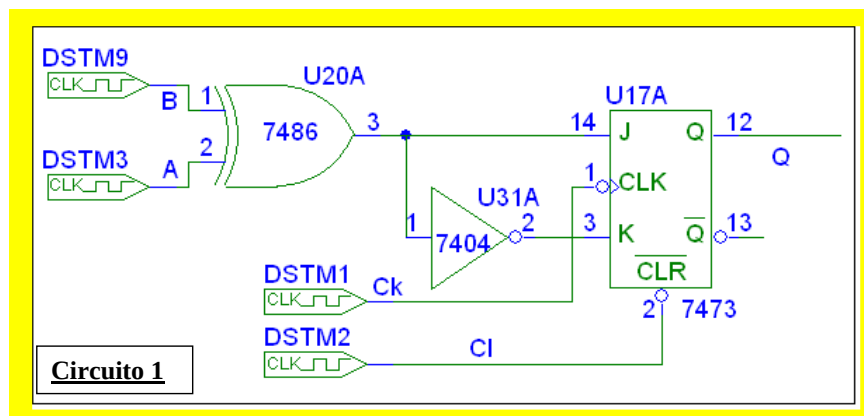
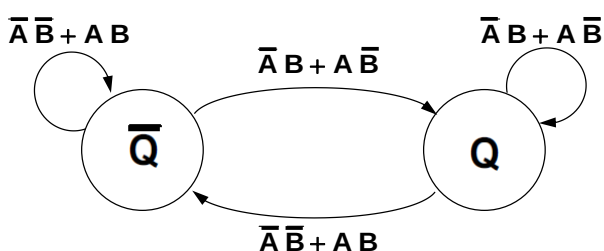
A) Corresponde al Circuito 1.

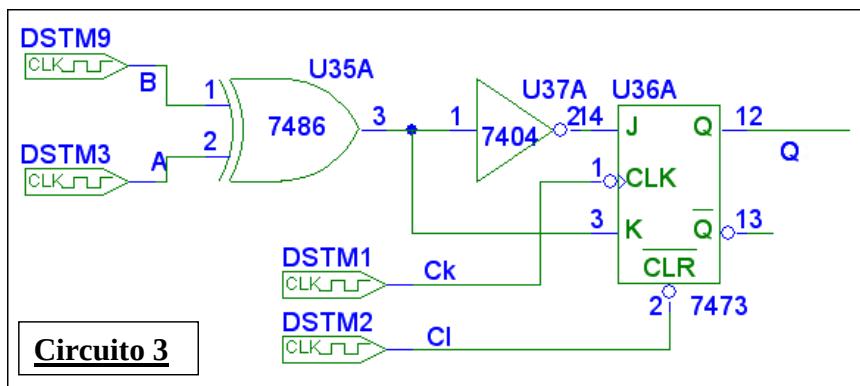
B) Corresponde al Circuito 2.

C) Corresponde al Circuito 3.

D) No corresponde a ninguno de los tres.

110. (Febrero, 2018) ¿Cuál es el circuito que implementa al Autómata Finito cuyo Diagrama de Transición de Estados es el que se muestra en la siguiente figura?





- A) Lo implementa el circuito 1
 B) Lo implementa el circuito 2
 C) Lo implementa el circuito 3
 D) No lo implmenta ninguno de los tres circuitos

* * * * *

111. (Febrero, 2018) Dada la Memoria de 2 bits de la figura adjunta ¿cuál es el cronograma correspondiente al almacenamiento primero de un “1” en el “Bit 0” y a continuación de un “0” en el “Bit 1” y después a la lectura de su contenido en el mismo orden en el que se ha almacenado, primero el “Bit 0” y después el “Bit 1?”

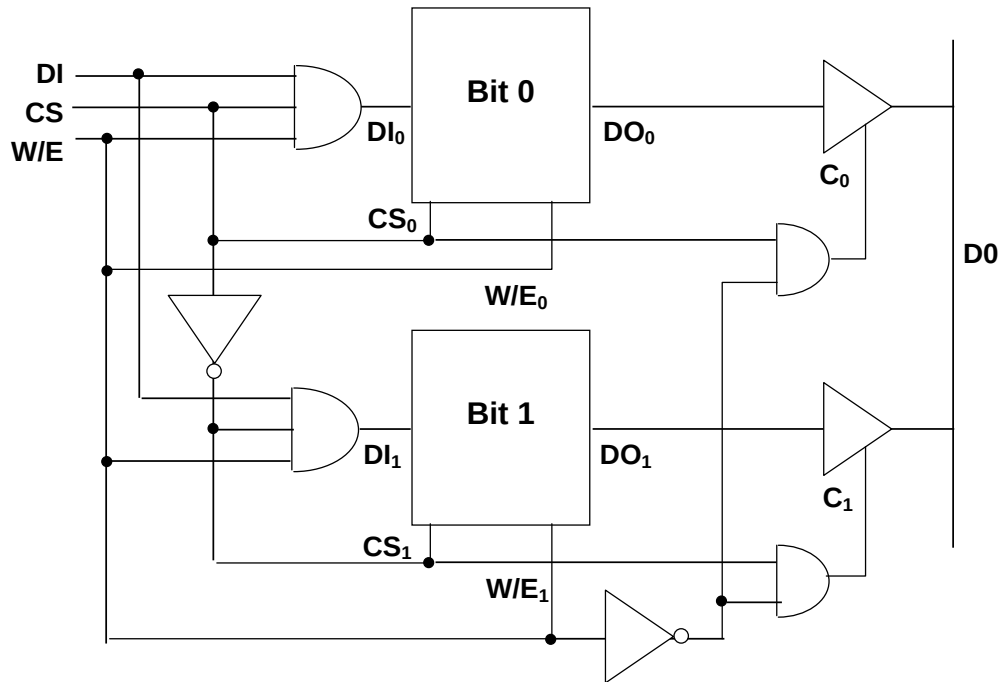
Siendo:

W/E el control de lectura o escritura (W/E=1 escribe, W/E=0 Lee)

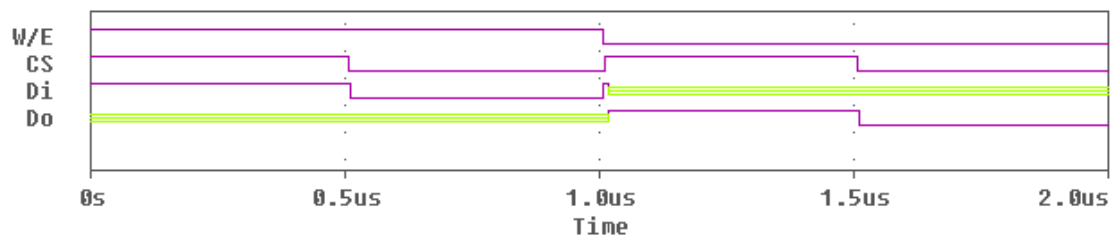
CS el selector de circuito (CS=1 facilita la celda “Bit 0”, CS=0 facilita la celda de “Biy 1”)

DI el terminal de entrada de datos

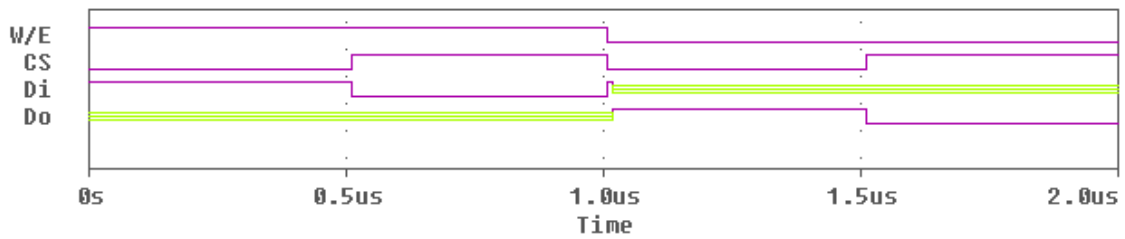
DO el terminal de salida de datos



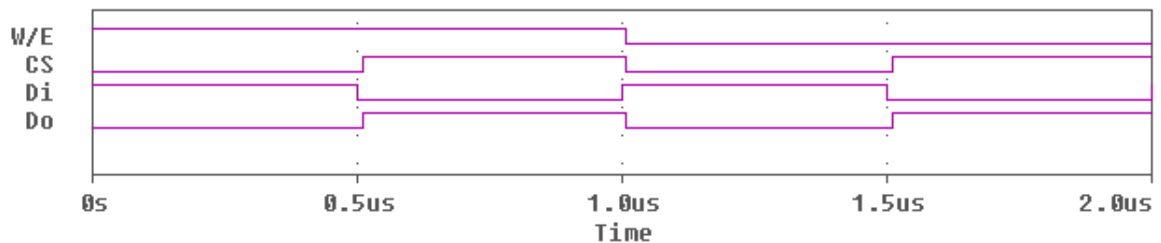
A)



B)



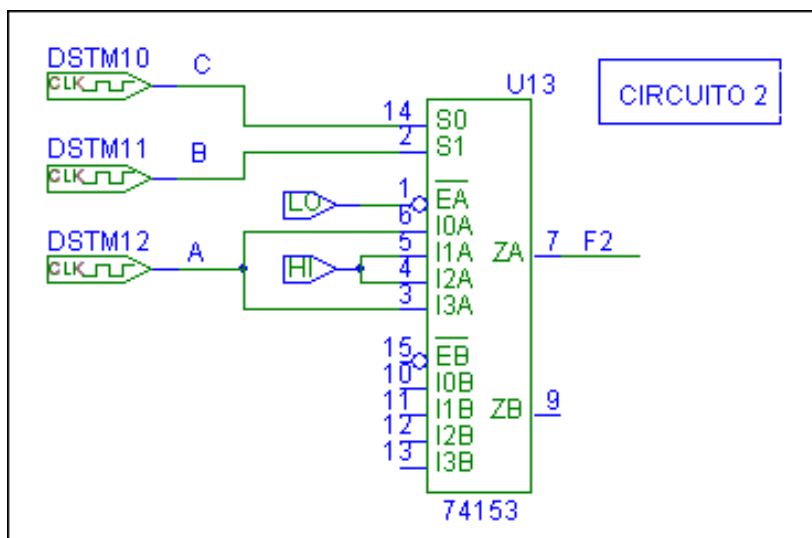
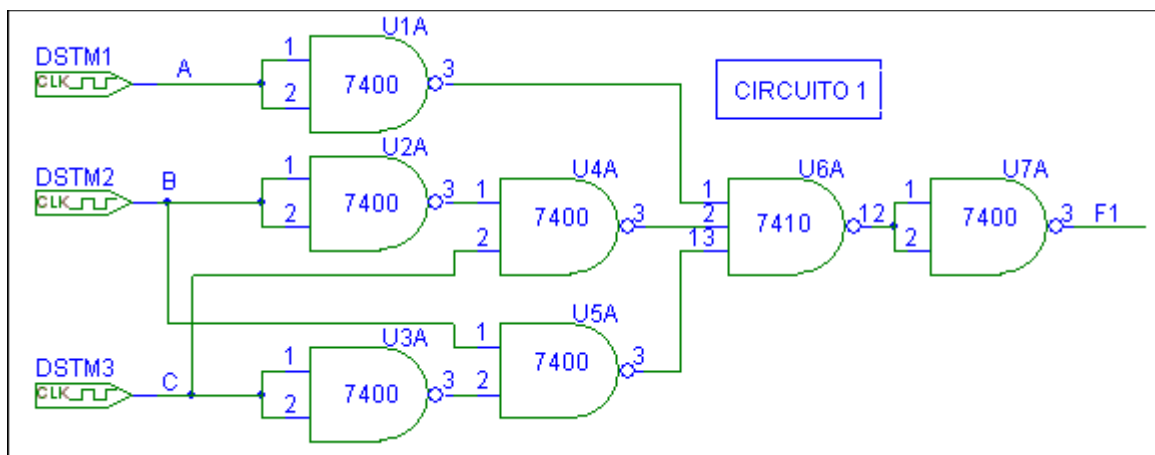
C)



D) Ninguno de los 3 es la solución correcta.

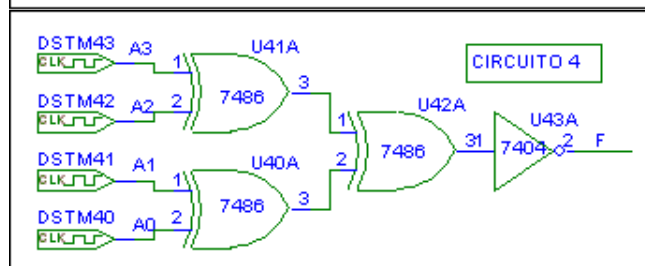
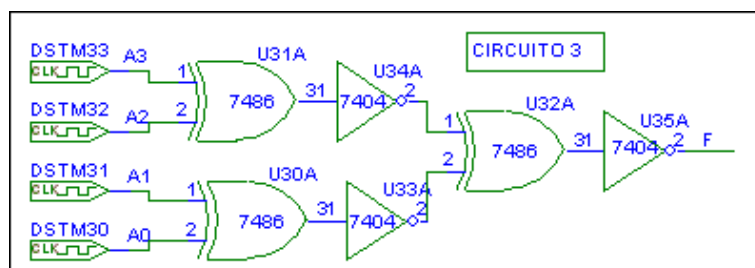
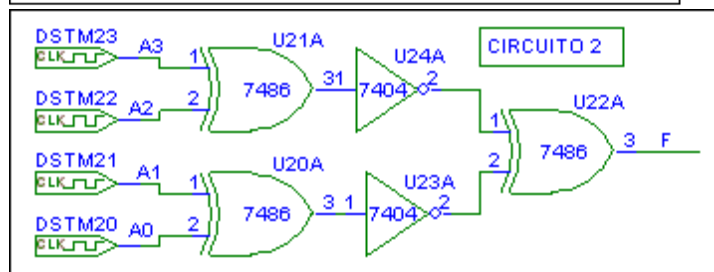
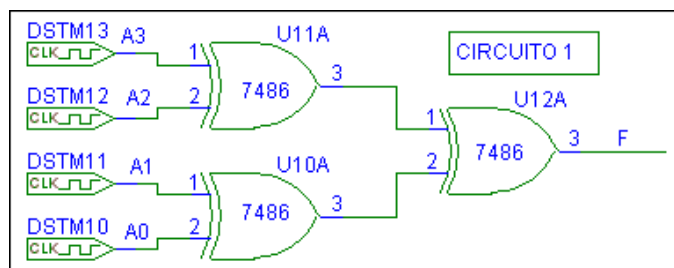
112. (Febrero, 2018) ¿Cuál o cuáles son los circuitos que implementan la función $F = A + B \oplus C$?

Nota: Para la implementación con Multiplexos hemos usado uno de los dos MUX de 4 a 1 del circuito integrado SN74153 en el que, $\overline{EA}$ es la señal que habilita al circuito e $I0A$, $I1A$, $I2A$ e $I3A$ son las entradas de datos que están controladas, respectivamente, por las configuraciones $\overline{S1} \overline{S0}$, $\overline{S1} S0$, $S1 \overline{S0}$ y $S1 S0$ de las entradas $S1$ y $S0$.



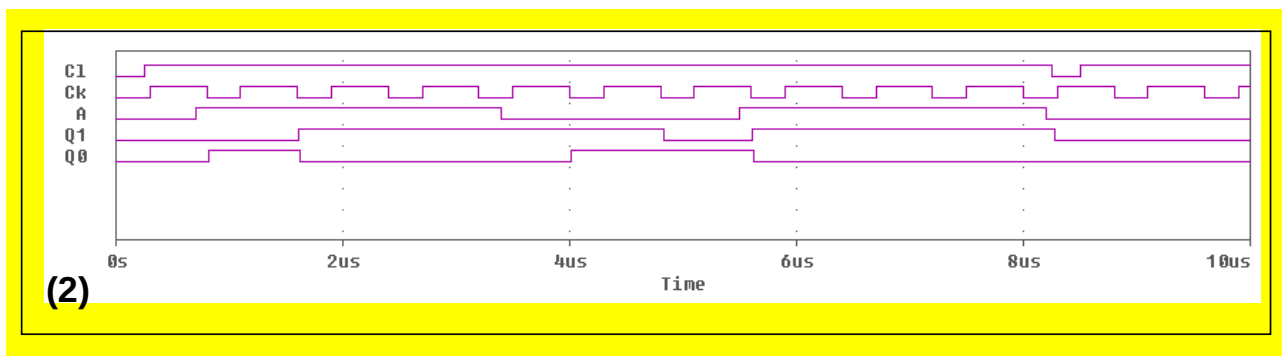
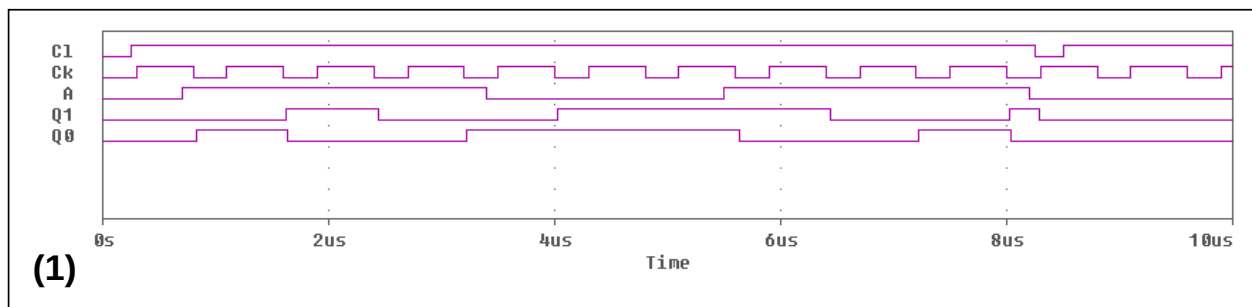
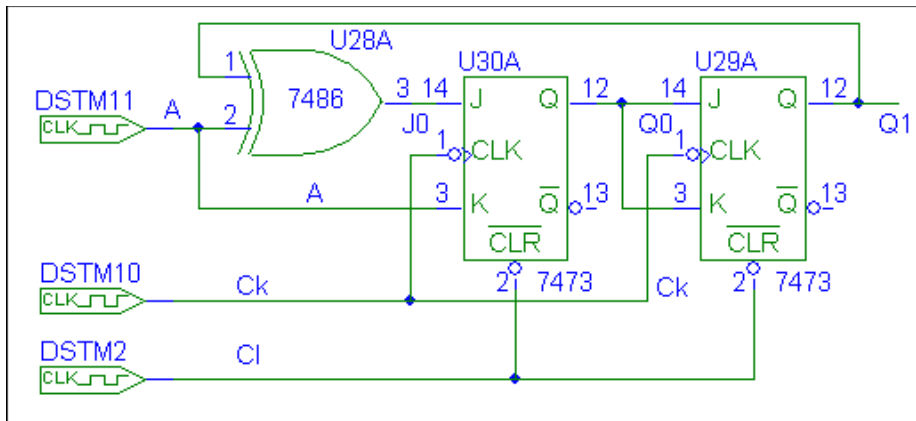
- A) Sólo la implementa el Circuito 1.
- B) Sólo la implementa el Circuito 2.
- C) Los dos circuitos la implementan
- D) No la implementa ninguno de los dos

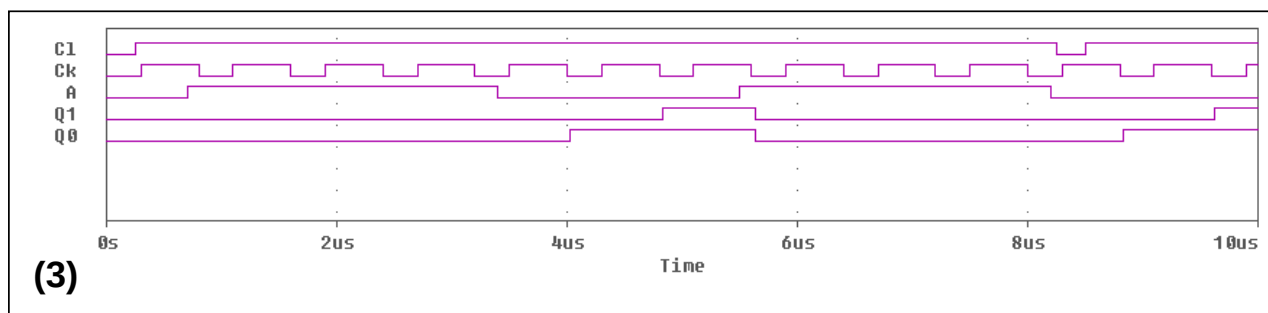
113. (Febrero, 2018) De los 4 circuitos siguientes ¿cuáles son los que producen en su salida, F, un uno cuando la palabra A(A3 A2 A1 A0) tiene un nº de unos PAR?



- A) Detectan la paridad el circuito 1 y el 3.
- B) Detectan la paridad el circuito 2 y el 4.
- C) Detectan la paridad el circuito 3 y el 4.
- D) Los cuatro la detectan

114. (Febrero, 2018) ¿Cuál de los tres cronogramas corresponde al siguiente circuito, si los biestables J-K se disparan en las bajadas del reloj?

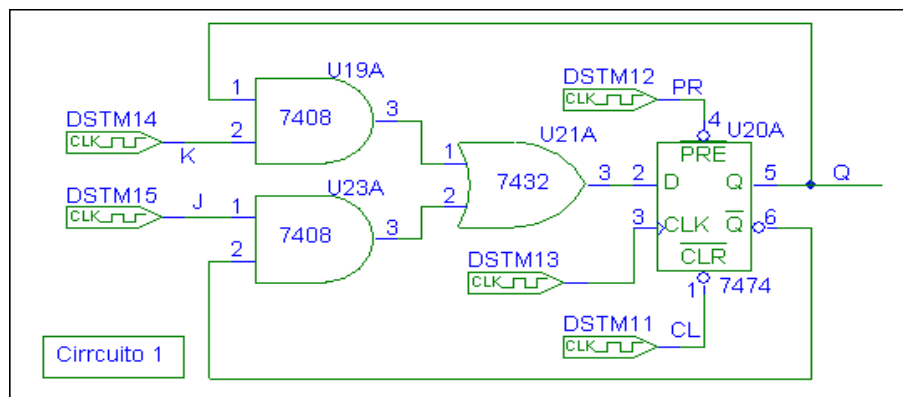


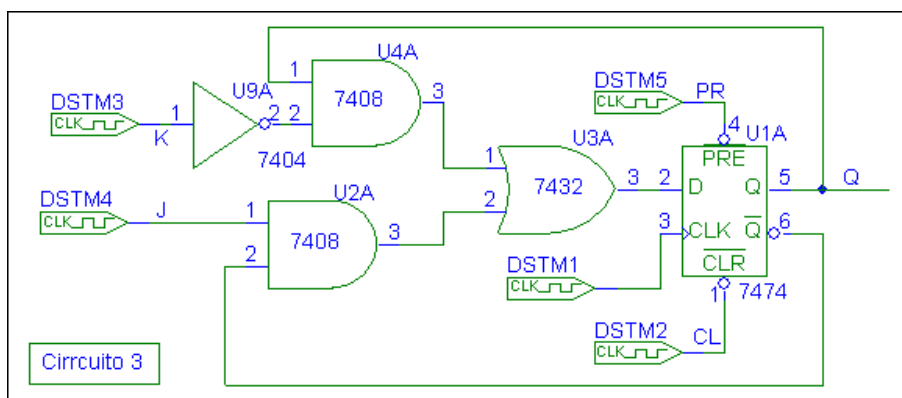
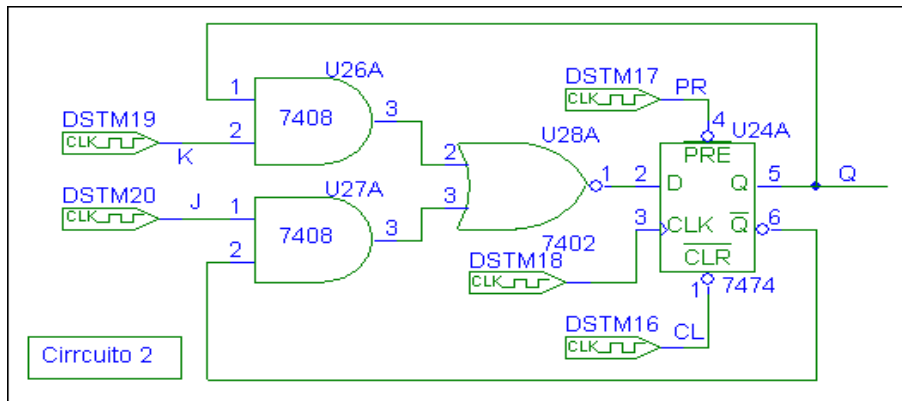


- A) Le corresponde el cronograma (1).
- B) Le corresponde el cronograma (2).**
- C) Le corresponde el cronograma (3).
- D) No corresponde ninguno de los tres.

* * * * *

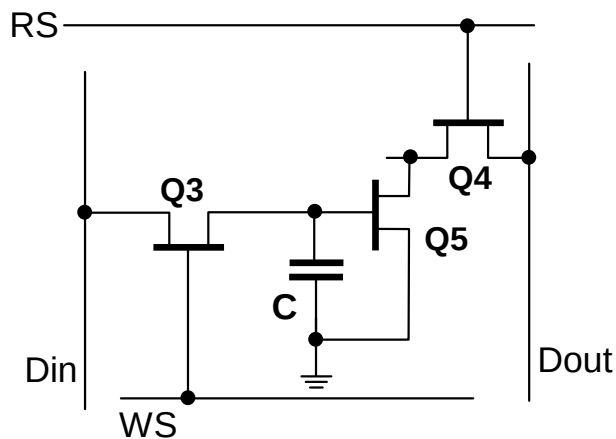
115. (Febrero, 2018) Supongamos que en el simulador sólo tenemos biestables D integrados del tipo SN7473 y necesitamos usar un biestable J-K con las mismas señales de control y de reloj. ¿Cuál de los siguientes circuitos es el que debemos usar como biestable J-K?





- A) El circuito 1
- B) El circuito 2
- C) El circuito 3**
- D) Ninguno de los tres

116. (Febrero, 2018) El circuito de la figura corresponde a una simplificación de la celda de memoria de tres transistores NMOS y queremos escribir un “0”. ¿Qué valores tenemos que poner en la línea de entrada de datos Din, línea de lectura RS y línea de escritura WS? y ¿En qué estado quedan los transistores y el condensador tras la escritura de dicho “0”? Consideramos que el “1” equivale a la tensión de alimentación, VDD, y el “0” equivale a poner 0V.



A) Tenemos que poner en Din un “0” (0V), en RS un “0” (0V) y en WS un “1” (VDD)

Q3 conduce, Q4 no conduce, Q5 no conduce y C se queda descargado.

B) Tenemos que poner en Din un “0” (0V), en RS un “0” (0V), y en WS un “1” (VDD)

Q3 conduce, Q4 no conduce, Q5 conduce y C se queda cargado.

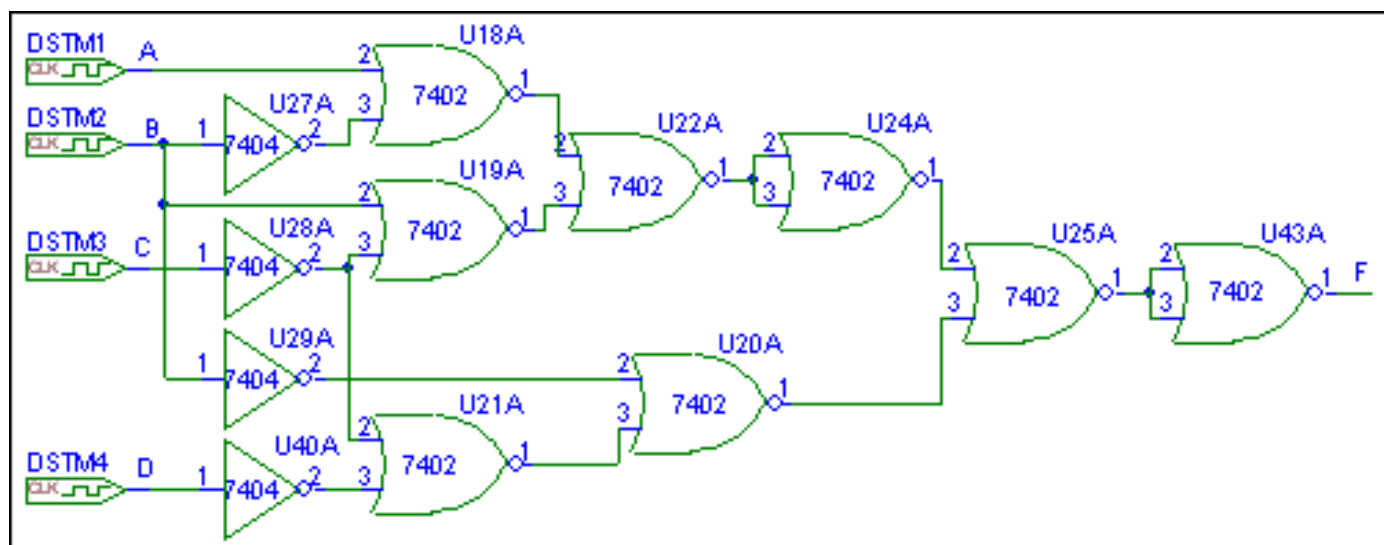
C) Tenemos que poner en Din un “0” (0V), en RS un “1” (VDD) y en WS un “0” (0V),

Q3 no conduce, Q4 no conduce, Q5 conduce y C se queda descargado.

D) Ninguna de las anteriores.

* * * * *

117. (Septiembre, 2018) ¿Qué función es la que implementa el circuito de la siguiente figura?



A) $F = \overline{A} B + \overline{B} \oplus C + B \overline{D}$

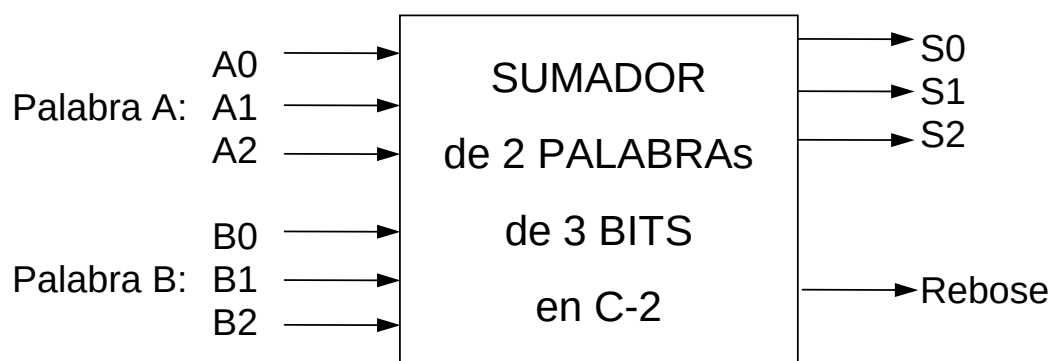
B) $F = \overline{\overline{\overline{A} B} \overline{\overline{\overline{B} C} \overline{\overline{\overline{B} C D}}}}$

C) $F = \overline{A} C + \overline{B} \oplus C + B \overline{D}$

D) Ninguna de las anteriores

* * *

118. (Septiembre, 2018) Tenemos un circuito que nos permite realizar la suma de 2 números (A y B) de 3 bits representados en Complemento a 2 (C-2) de forma que en su salida presenta la suma aritmética de A y B ($S=A \text{ PLUS } B$) y el Rebose, como se muestra a continuación.



Si A2 y B2 son los bits más significativos, ¿qué valores presenta en las salidas cuando las palabras de entrada en C-2 son las siguientes?

Caso 1: Palabra A=A2 A1 A0 = 100

Palabra B=B2 B1 B0 = 110

Caso 2: Palabra $A=A_2 A_1 A_0 = 001$
 Palabra $B=B_2 B_1 B_0 = 010$

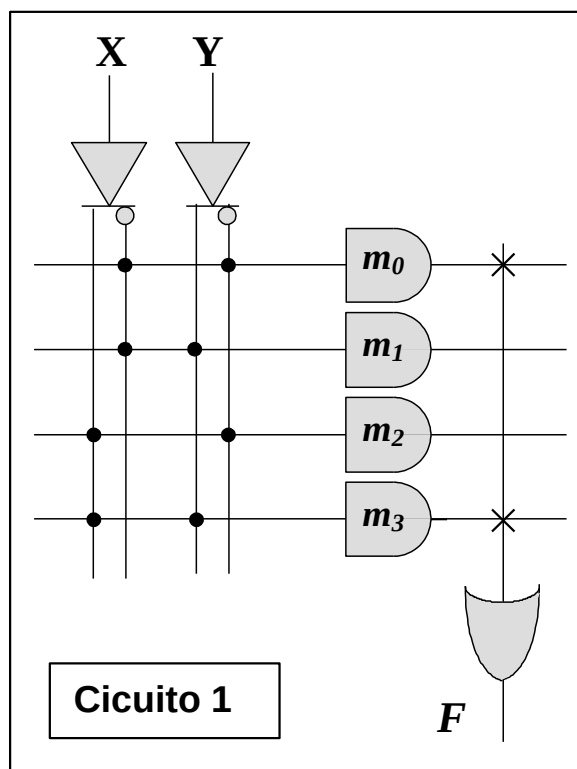
A) Caso 1: $S=S_2 S_1 S_0 = 110$, Rebose=0
 Caso 2: $S=S_2 S_1 S_0 = 011$, Rebose=0

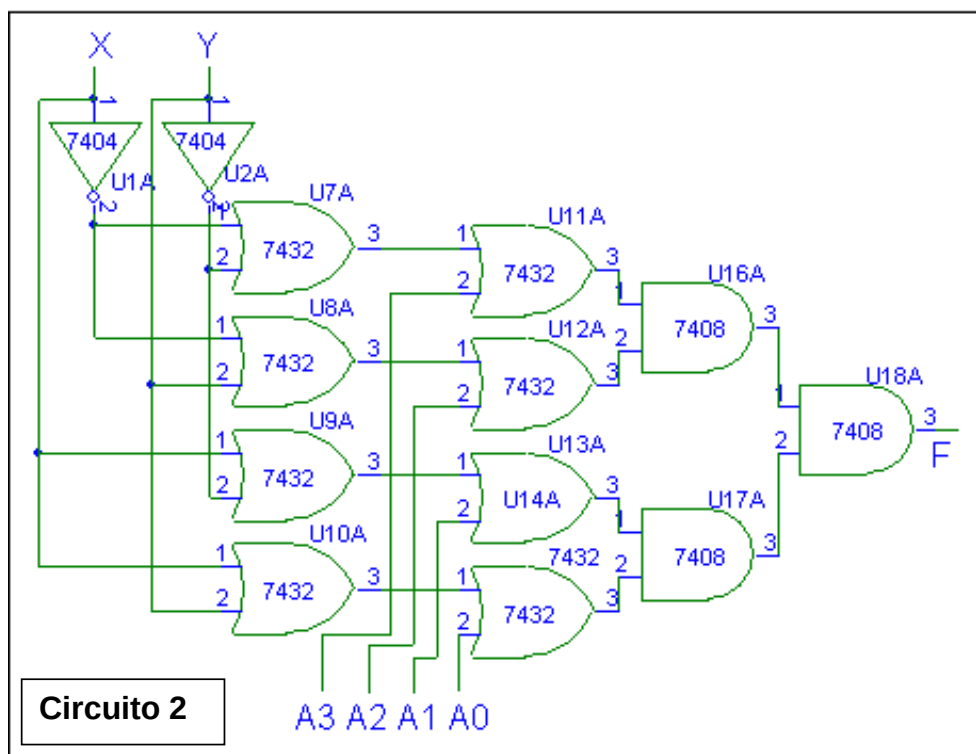
B) Caso 1: $S=S_2 S_1 S_0 = 010$, Rebose=0
 Caso 2: $S=S_2 S_1 S_0 = 011$, Rebose=1

**C) Caso 1: $S=S_2 S_1 S_0 = 010$, Rebose=1
 Caso 2: $S=S_2 S_1 S_0 = 011$, Rebose=0**

D) Ninguno de los anteriores
 * * *

119. (Septiembre, 2018) Dados los circuitos 1 y 2 que se muestran a continuación ¿qué valor debemos dar a la palabra $A(A_3 A_2 A_1 A_0)$ que controla la función de salida del circuito 2 para que implemente la misma función lógica, $F(X,Y)$, que implementa la PROM del circuito 1?

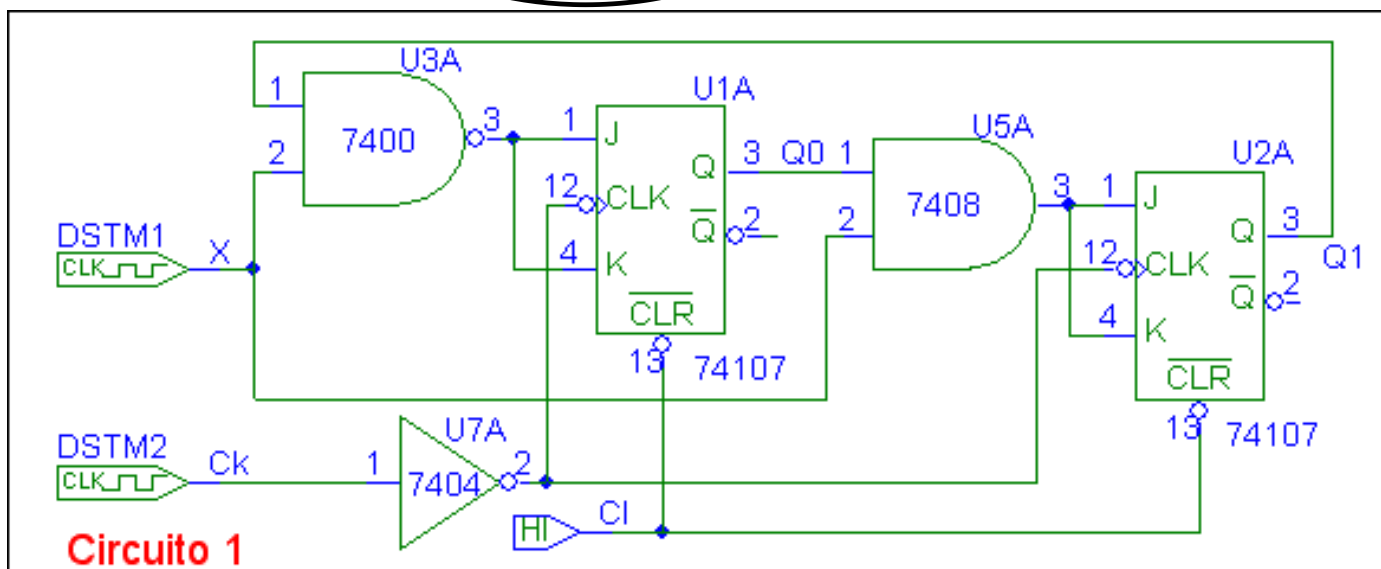
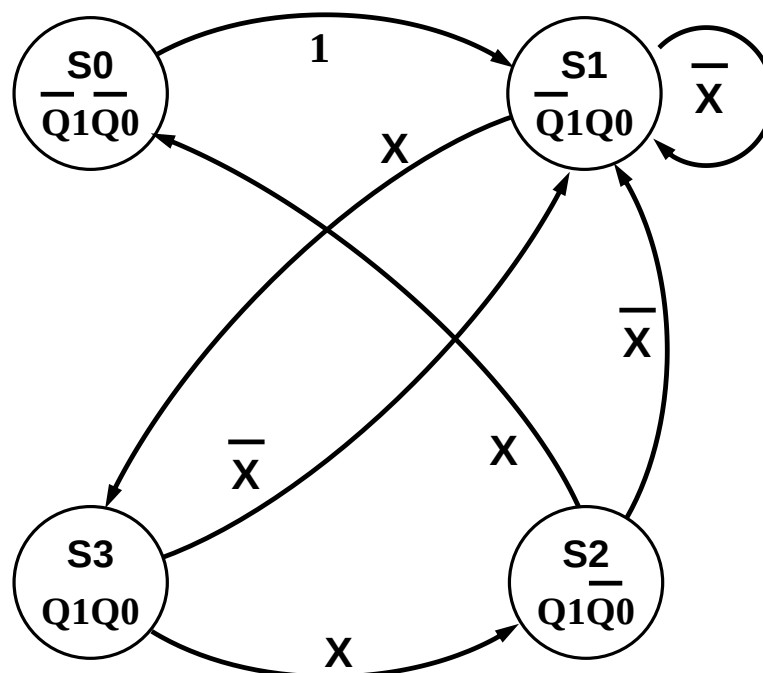


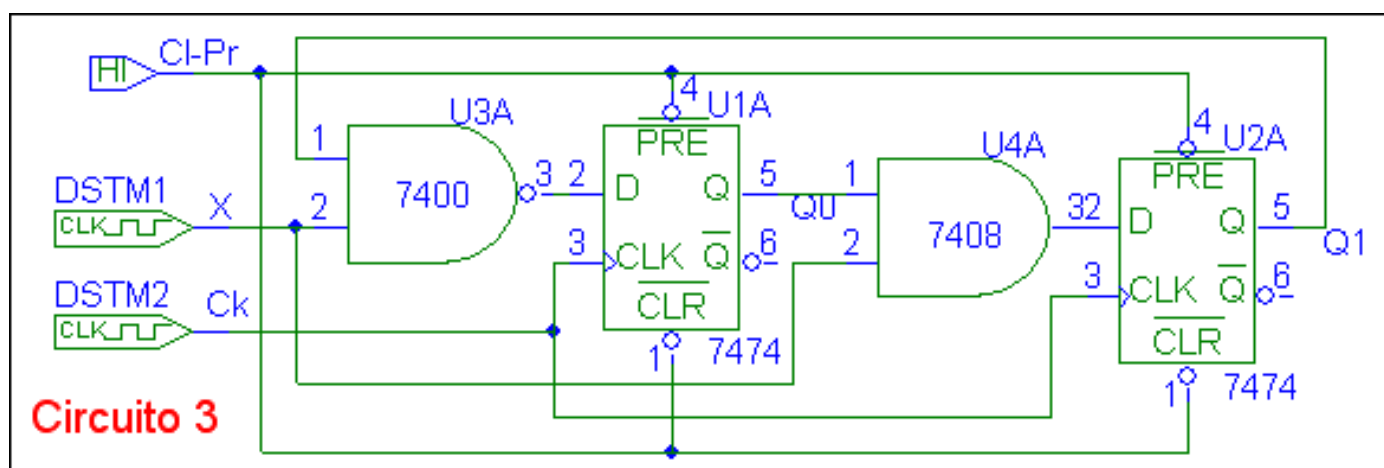
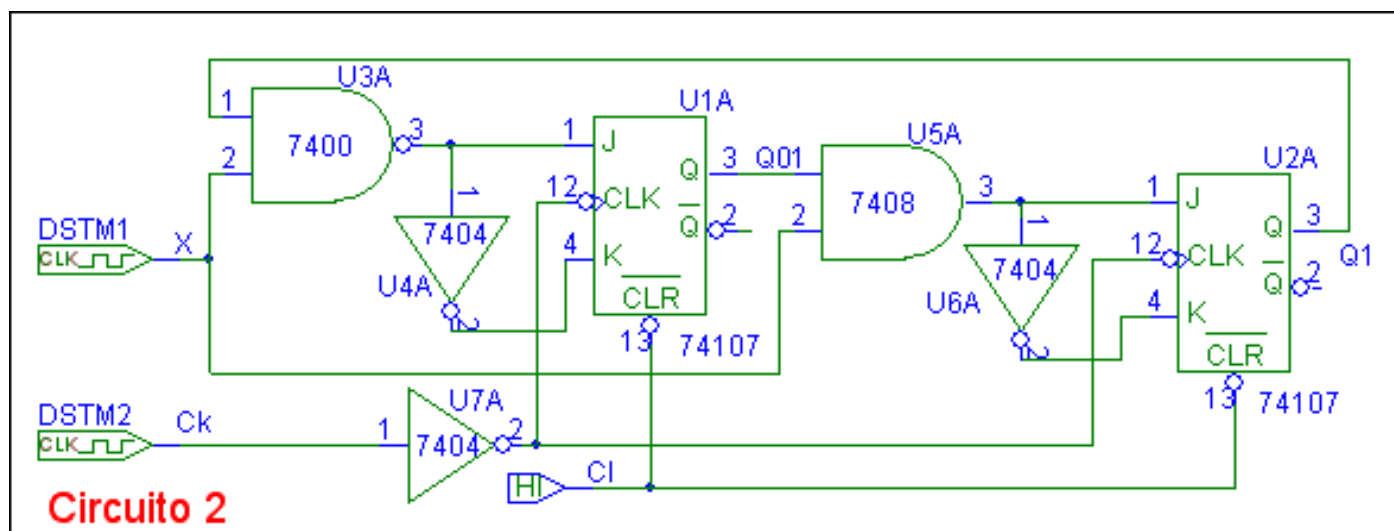


- A) $A(A3 A2 A1 A0) = 0 1 1 0$
- B) $A(A3 A2 A1 A0) = 1 0 1 0$
- C) $A(A3 A2 A1 A0) = 1 0 0 1$**
- D) Ninguna de las anteriores
- * * *

120. (Septiembre, 2018) ¿A cuáles de los circuitos representa el Diagrama de Transición de Estados que se muestra a continuación?

NOTA: Tenga en cuenta que los biestables tipo SN7474 cambian de estado en las bajadas del reloj y los SN 7473 en las subidas.



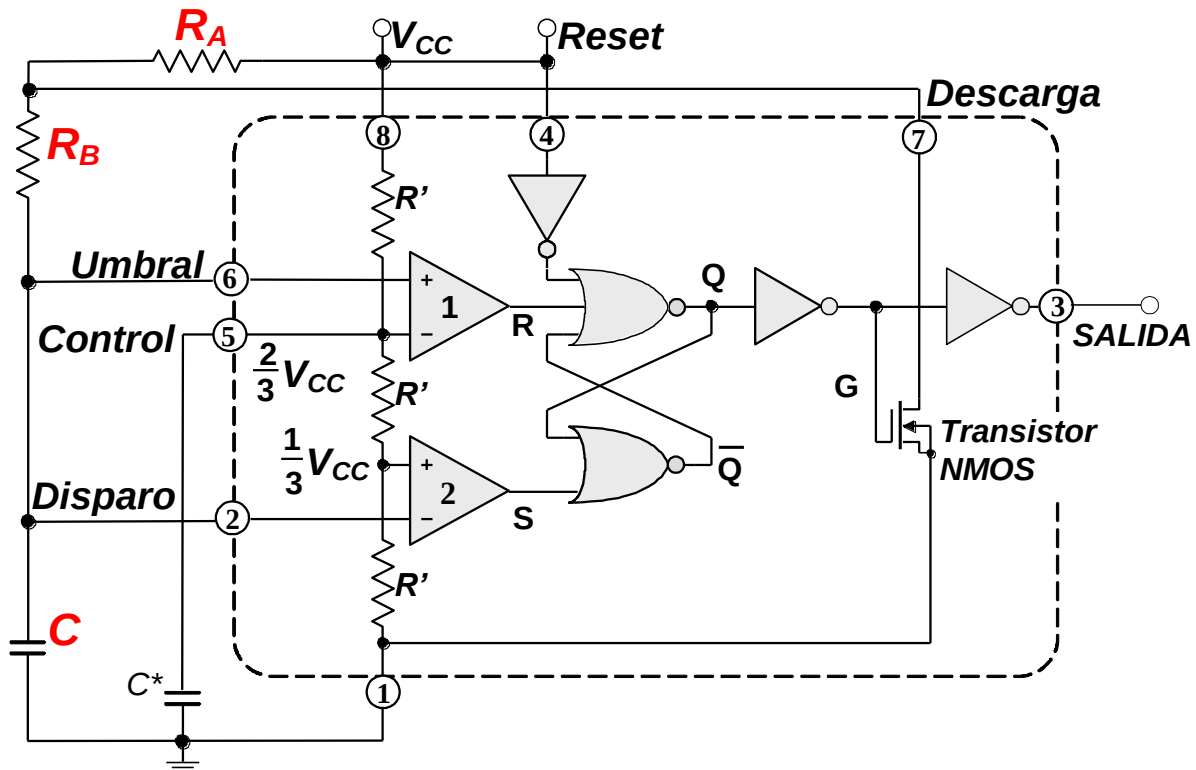


- A) Representa a los circuitos 1 y 3
- B) Representa a los circuitos 2 y 3**
- C) Representa sólo al circuito 1
- D) Representa sólo al circuito 3

121. (Septiembre, 2018) El circuito que se muestra en la figura corresponde al circuito de tiempo tipo 555 configurado para funcionar como astable.

¿Cuál de las respuestas es la que corresponde al caso en el que el condensador se está cargando hacia V_{cc} , pero la tensión entre sus terminales aún es menor que $V_{cc}/3$?

NOTA: Debe tener en cuenta que el terminal 5 (CONTROL) está a la tensión constante de $2V_{CC}/3$, la entrada No Inversora del Comparador 2 a $V_{CC}/3$, y el transistor de salida es NMOS, como se muestra en la figura.



- A)** La salida del Comparador 1 es $R=0$ y la del 2 es $S=1$, lo que hace que $Q=1$, $G=0$ y la $SALIDA=1$. Como la puerta (G) del transistor está a 0, el transistor no conduce y el condensador, C, se sigue cargando hacia V_{CC} a través de R_A y R_B
- B)** La salida del Comparador 1 es $R=0$ y la del 2 es $S=1$, lo que hace que $Q=1$, $G=0$ y la $SALIDA=1$. Como la puerta (G) del transistor está a 0 Voltios, el transistor conduce y el condensador, C, pasa a descargarse a través del transistor y de R_B .
- C)** La salida del Comparador 1 es $R=1$ y la del 2 es $S=0$, lo que hace que $Q=0$, $G=1$ y la $SALIDA=0$. Como la puerta (G) del transistor está a 1, el transistor no conduce y el condensador, C, se sigue cargando hacia V_{CC} a través de R_A y R_B .
- D)** Ninguna de las anteriores.

122. (Febrero 2019) De las siguientes expresiones lógicas ¿cuál es la que corresponde al teorema de la adyacencia, cuál al de la absorción y cuál al de De Morgan?

- 1) $X Y + X \bar{Y} = X$
- 2) $X(X + Y) = X$
- 3) $\overline{X + Y} = \bar{X} \bar{Y}$

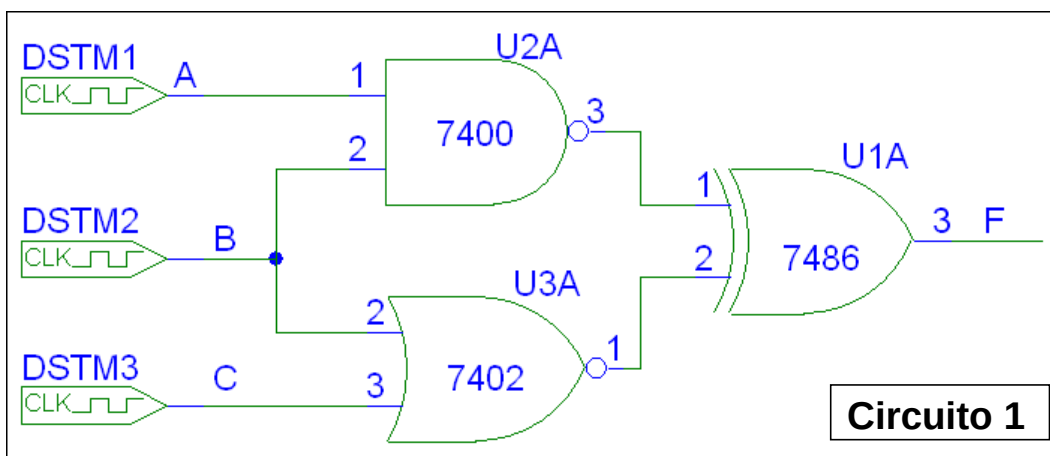
A) La expresión 1 corresponde al teorema de la Absorción, la 2 al de la Adyacencia y la 3 al de De Morgan

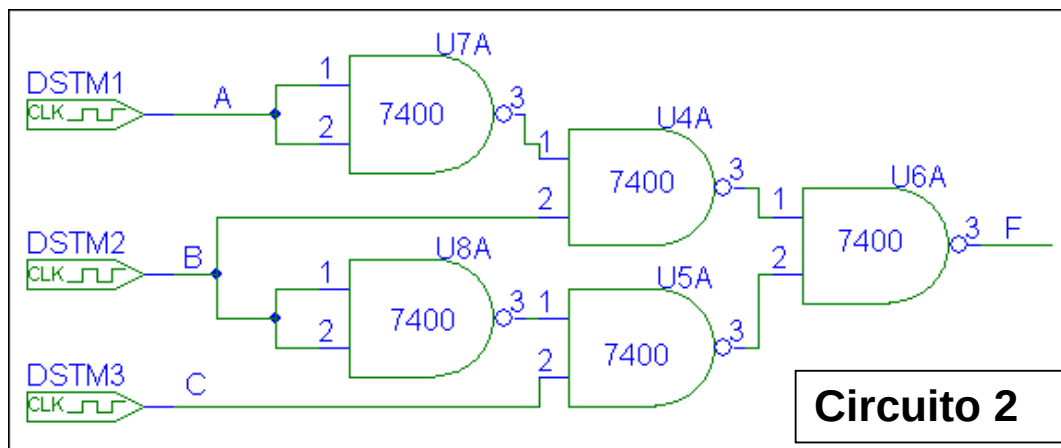
B) (Correcta) La expresión 1 corresponde al teorema de la Adyacencia, la 2 al de la Absorción y la 3 al de De Morgan.

C) La expresión 1 corresponde al teorema de De Morgan, la 2 al de la Adyacencia y la 3 al de la Absorción,

D) Ninguna de las anteriores es la correcta

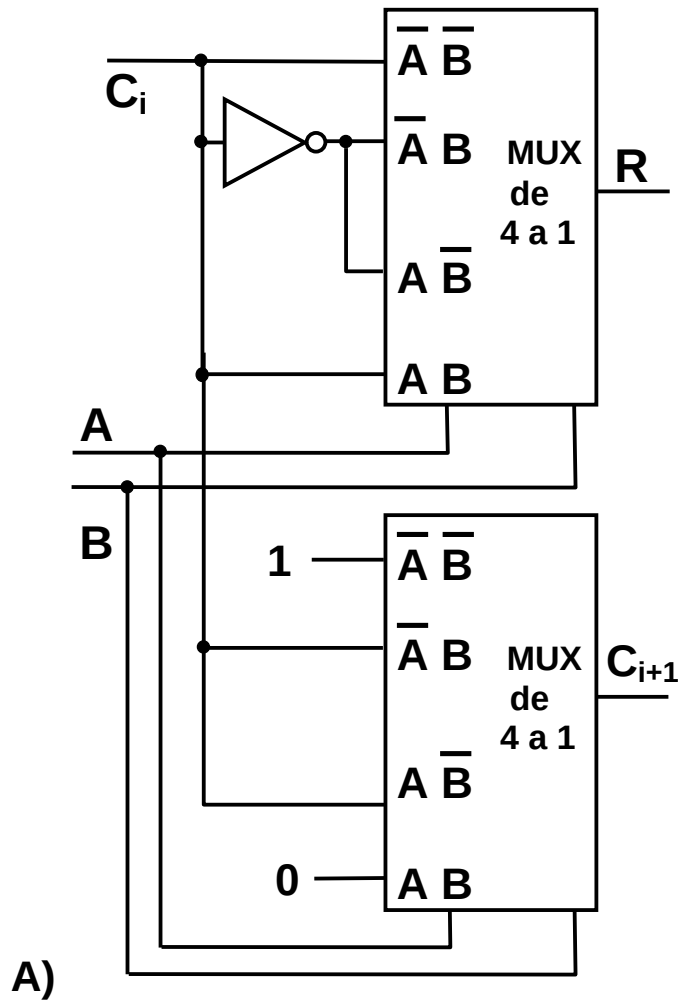
123. (Febrero 2019) Dada la función $F = \bar{A} B + \bar{B} C$ ¿Cuál de los siguientes circuitos la implementa?



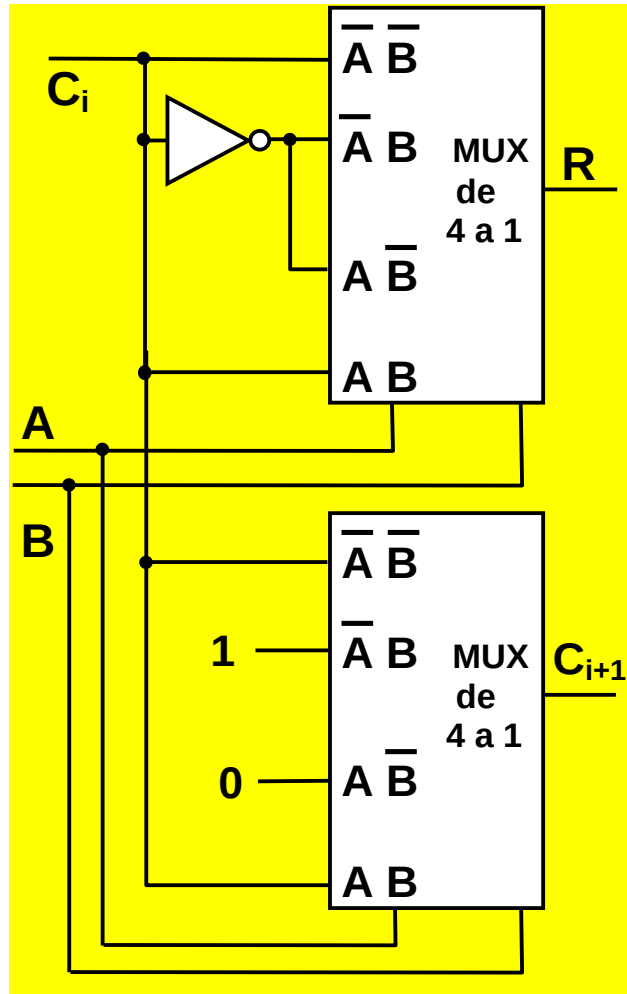


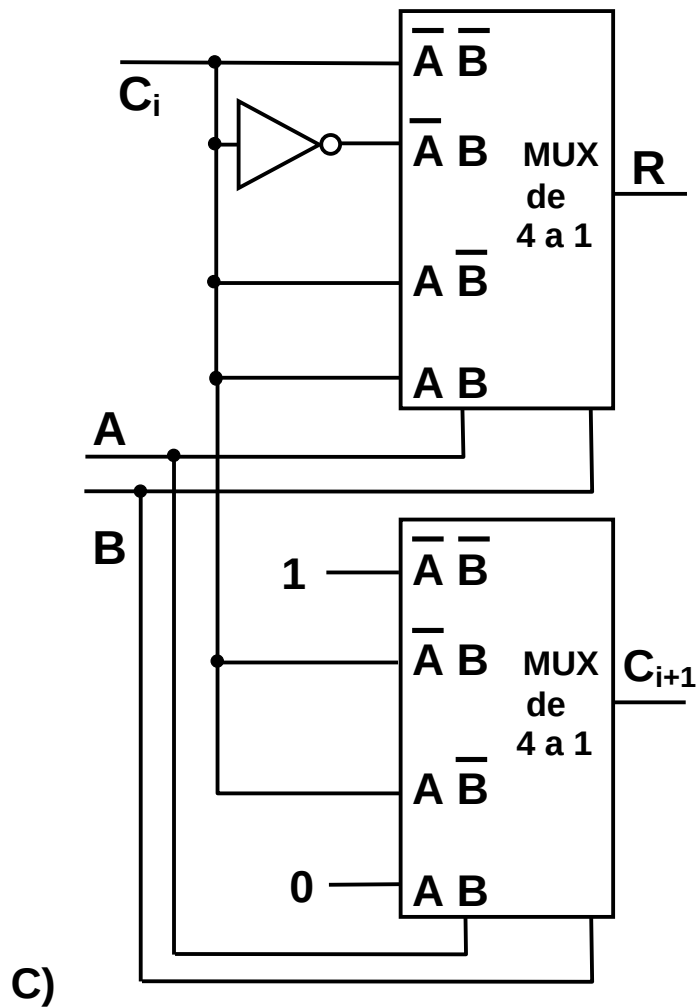
- A) La implementa sólo el circuito 1
- B) (Correcta) La implementan los dos circuitos**
- C) La implementa sólo el circuito 2
- D) No la implementa ninguno de los dos.

124. (Febrero 2019) ¿Cuál de los circuitos realiza la función de un restador completo?



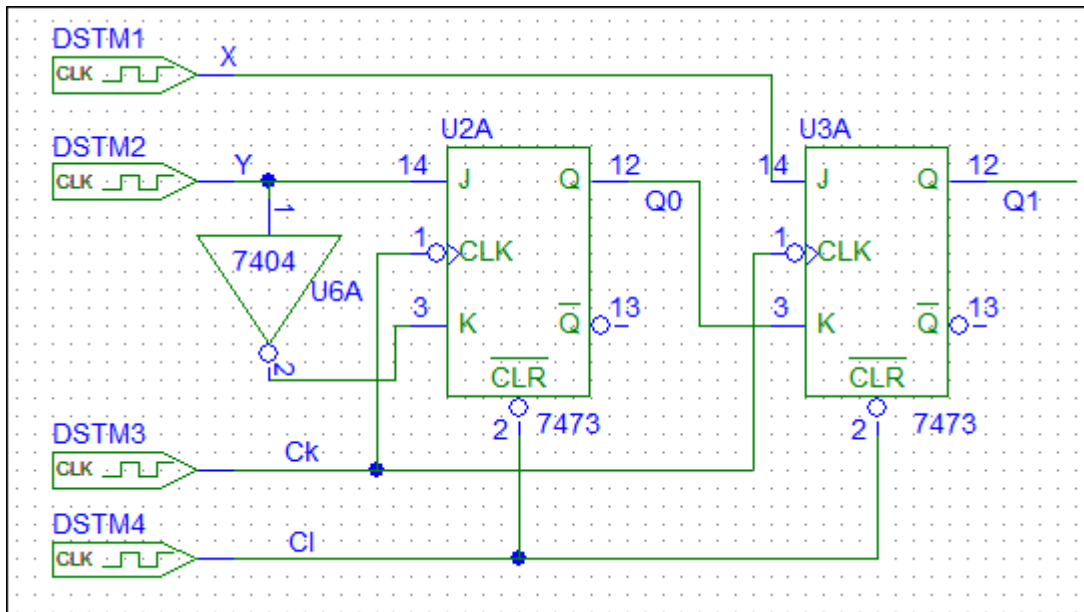
B) (Correcta)



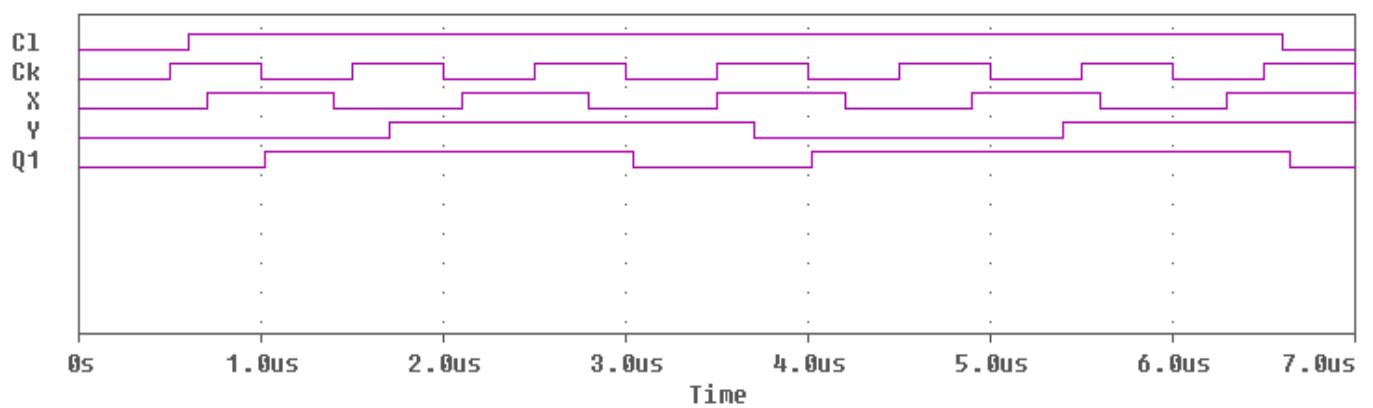


D) Ninguna de las anteriores

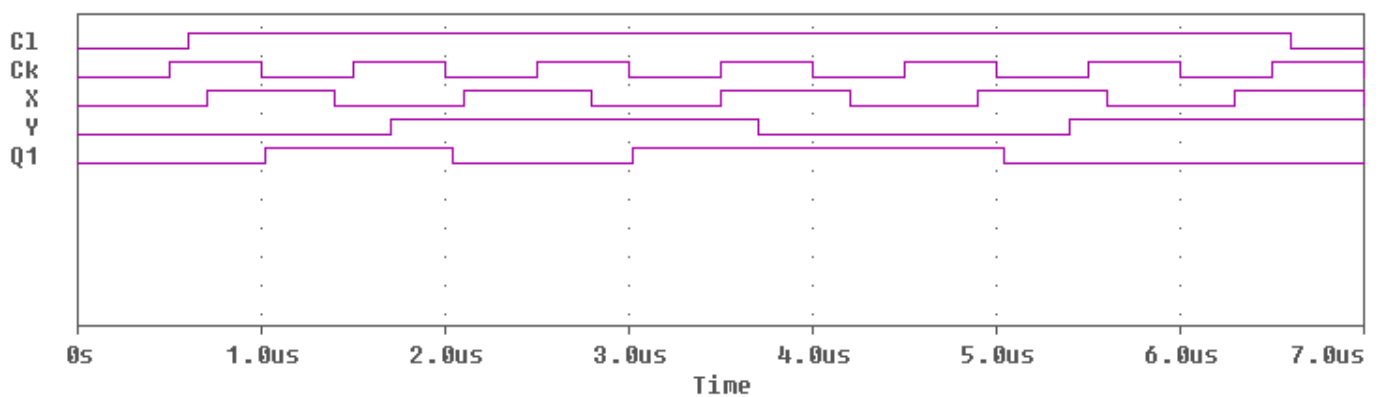
125. (Febrero 2019) ¿Cuál de los cronogramas dados corresponde circuito de la figura?. Recuerde que los biestables introducen un pequeño retardo.



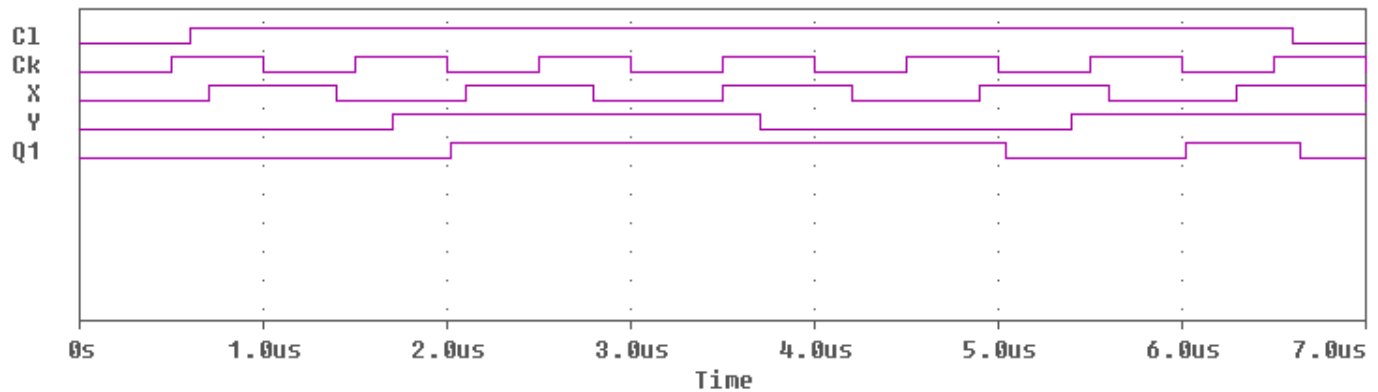
A)



B)

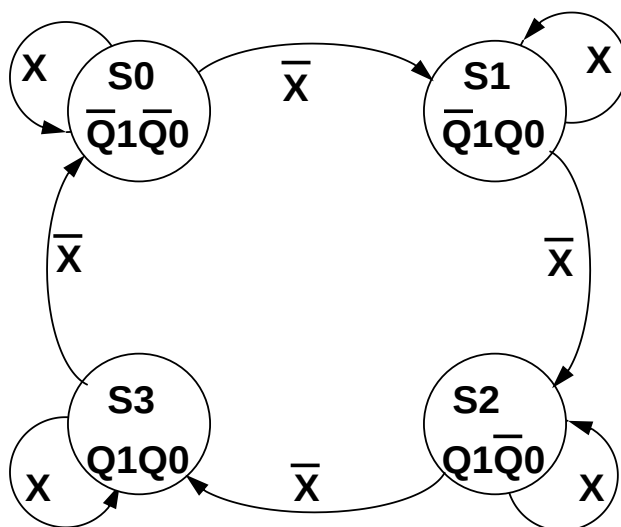
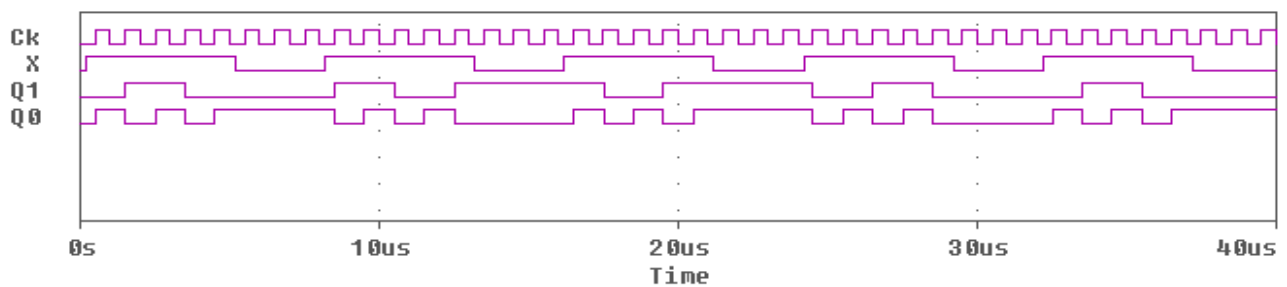


C)

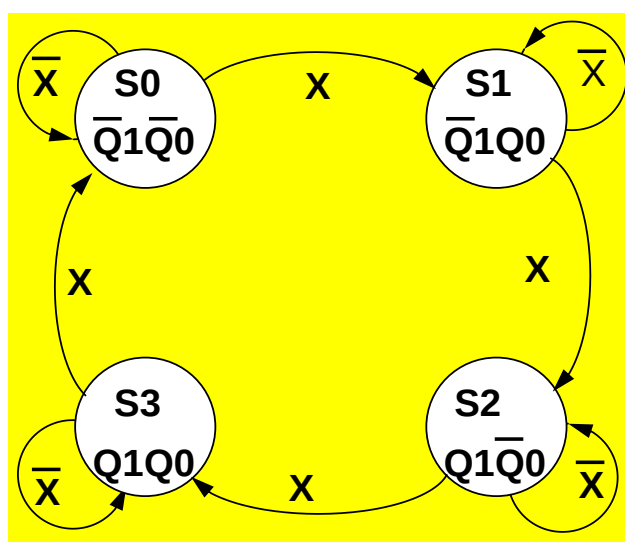
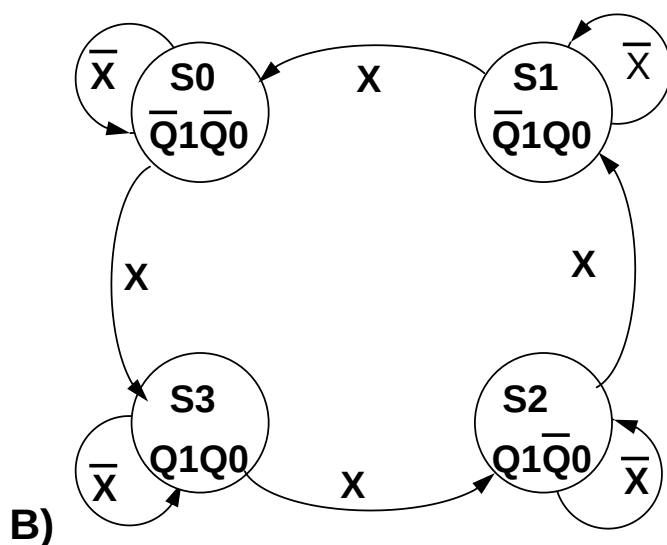


D) Ninguno de los anteriores

126. (Febrero 2019) ¿Cuál es el Diagrama de Transiciones de Estados del circuito cuyo cronograma mostramos a continuación?



A)



C) (Correcta)

D) Ninguno de los anteriores

127. (Febrero 2019) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponden a la función de 2 variables $F = X \oplus Y$ representada por Minterms y Maxterms ?

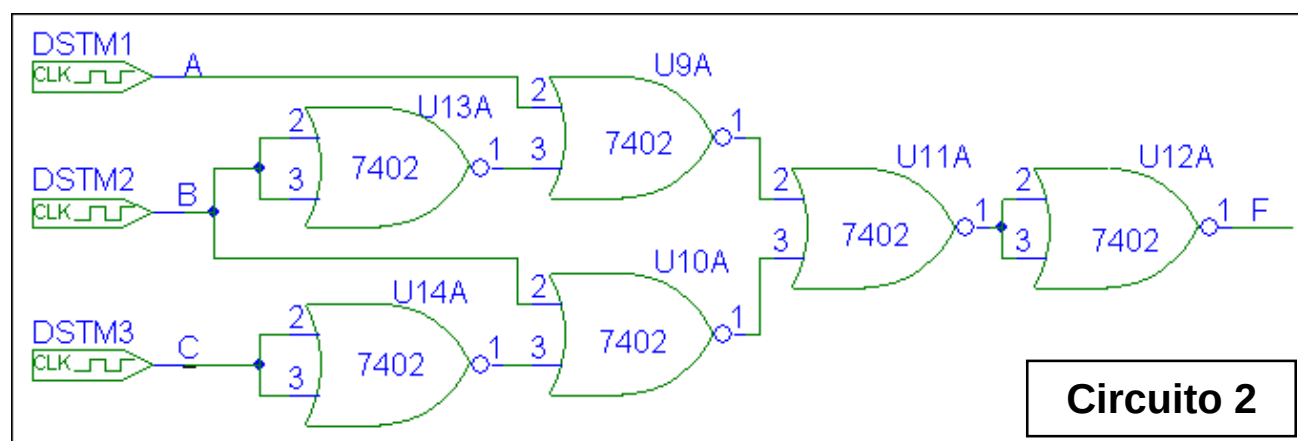
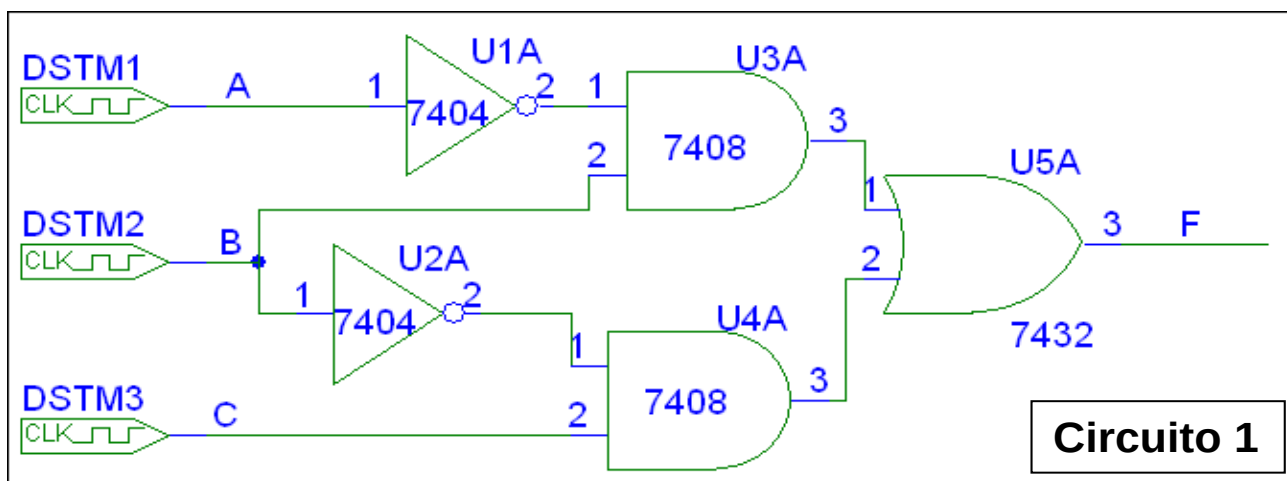
A) $\sum m(1,3) = \prod M(0,2)$

B) $\sum m(2,3) = \prod M(0,1)$

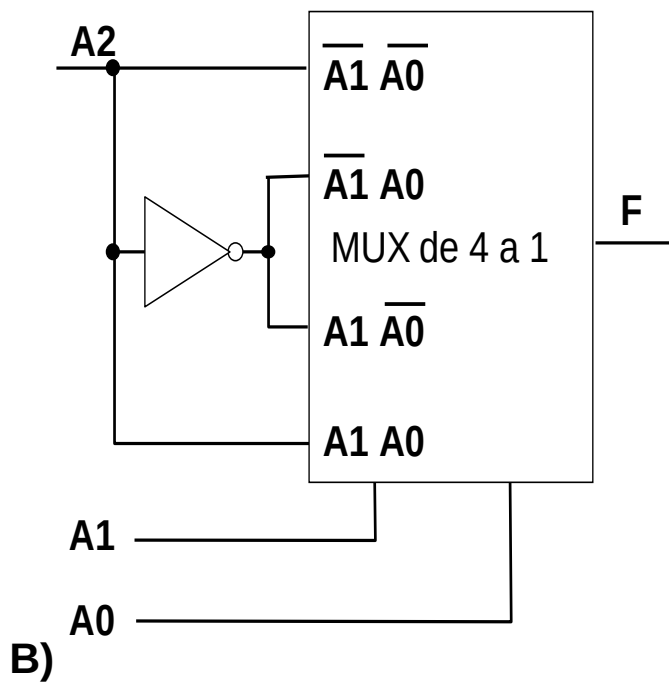
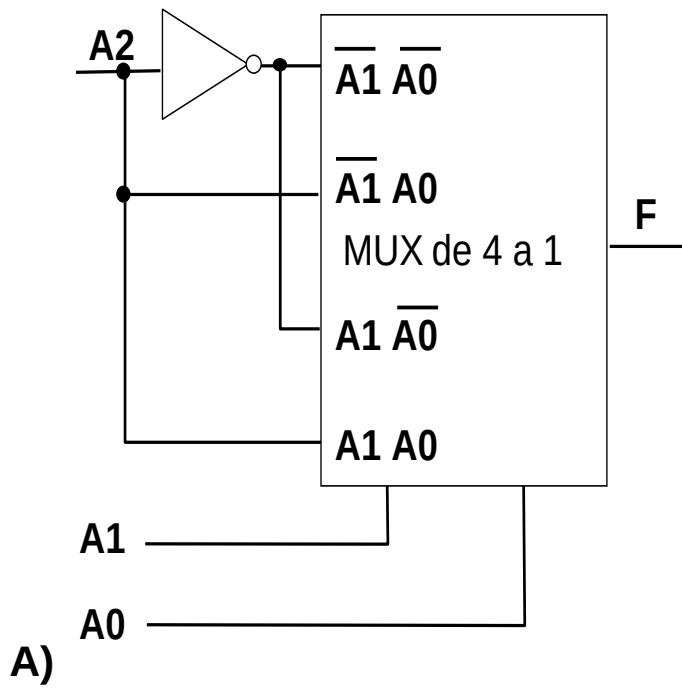
C) (Correcta) $\sum m(1,2) = \prod M(0,3)$

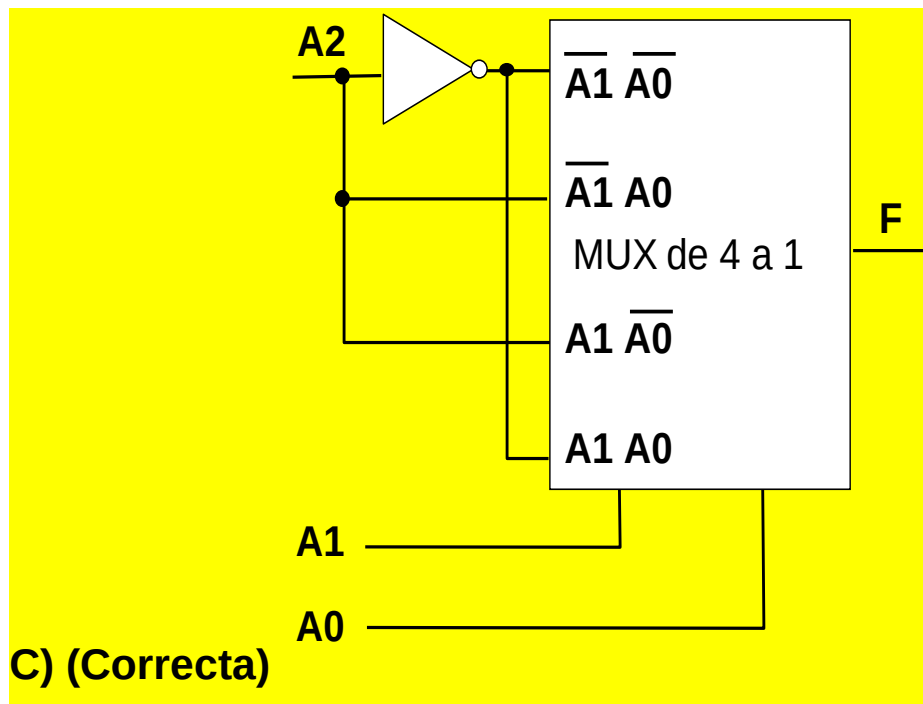
D) Ninguna de las anteriores

128. (Febrero 2019) Dada la función $F = \bar{A}(B + C) + C(\bar{A} + \bar{B})$ ¿Cuál de los siguientes circuitos la implementa?



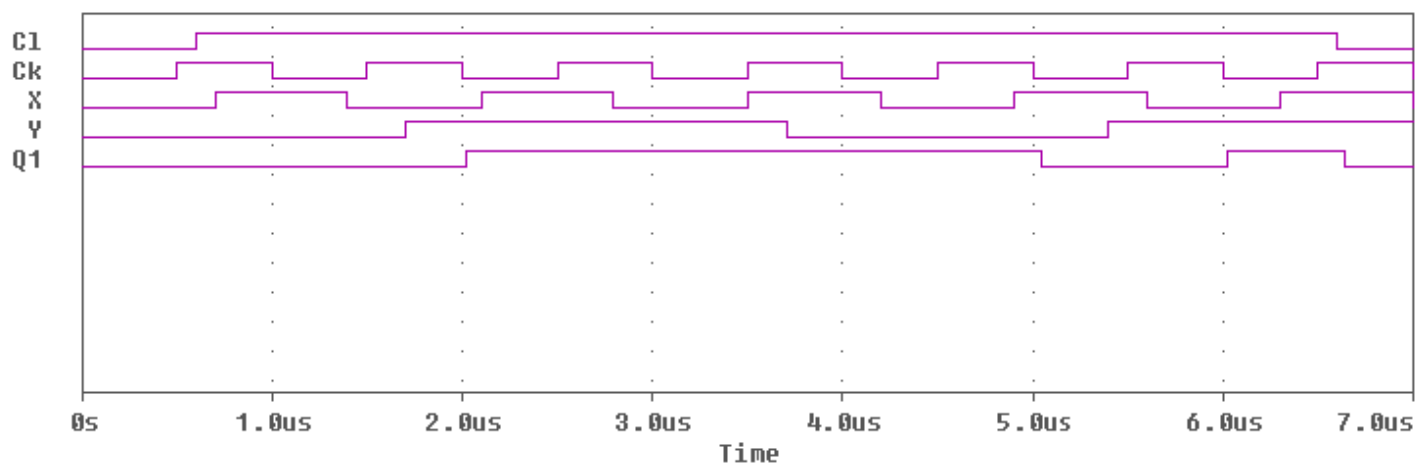
- A) La implementa sólo el Circuito1
B) (Correcta) La implementan los dos circuitos
 C) La implementa sólo el Circuito2
 D) No la implementan ninguno de los dos.
129. (Febrero 2019) ¿Cuál de los circuitos detecta que el número de unos de la palabra de entrada es Par?



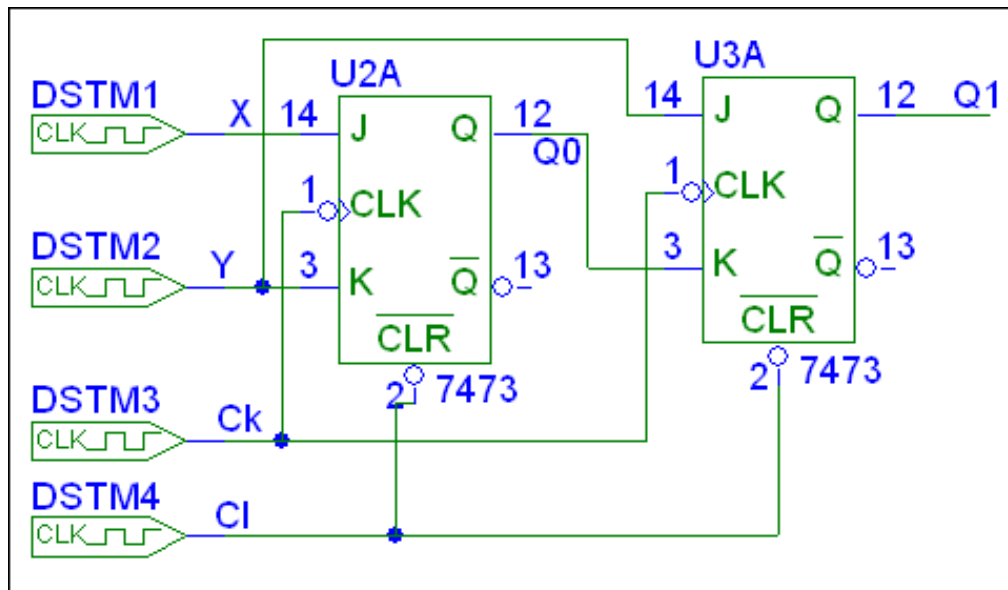


D) Ninguno de los anteriores

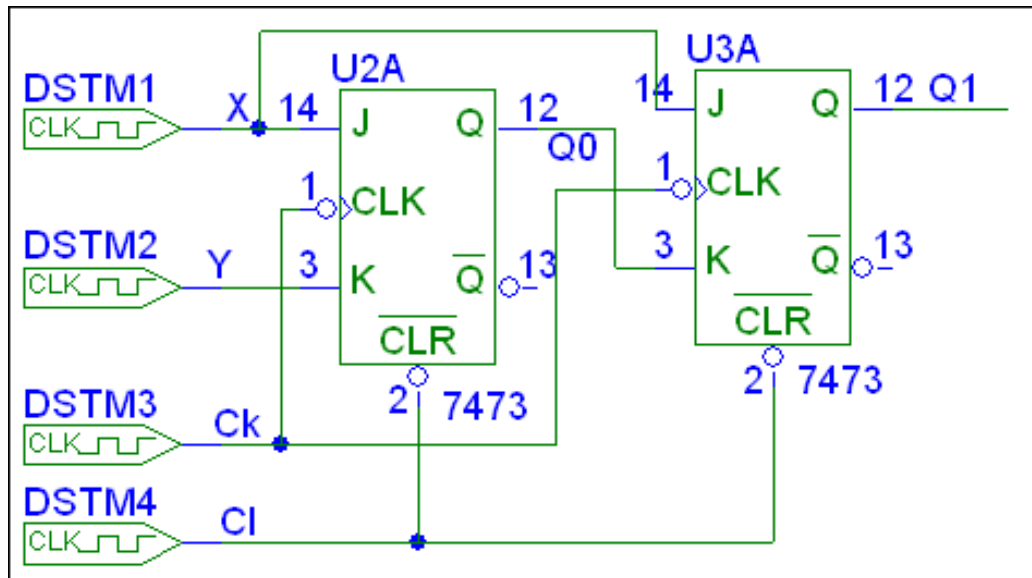
130. (Febrero 2019) ¿A qué circuito corresponde el siguiente cronograma? Tenga en cuenta que los biestables generan un pequeño retardo.



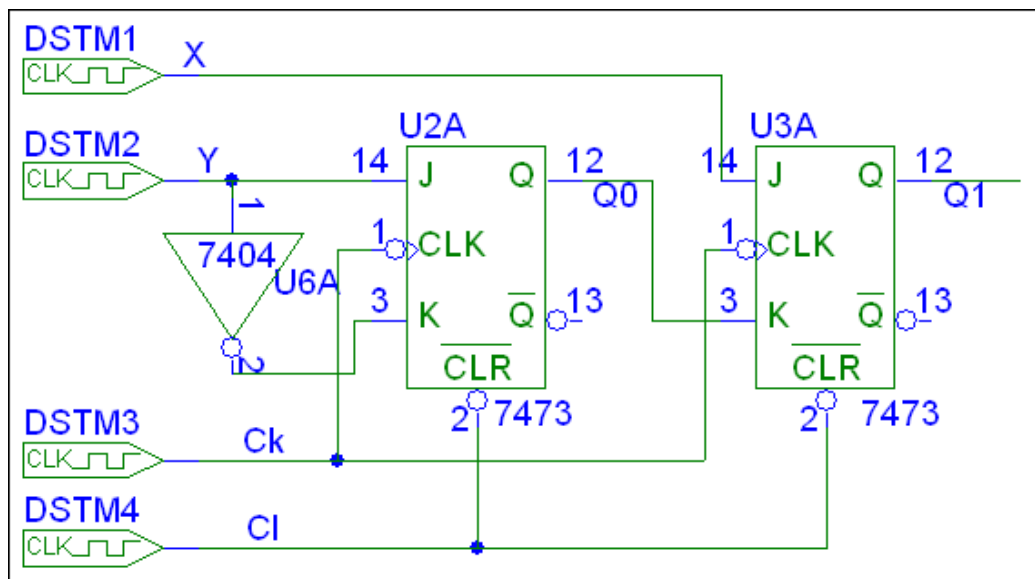
Circuito 1



Circuito 2



Circuito 3



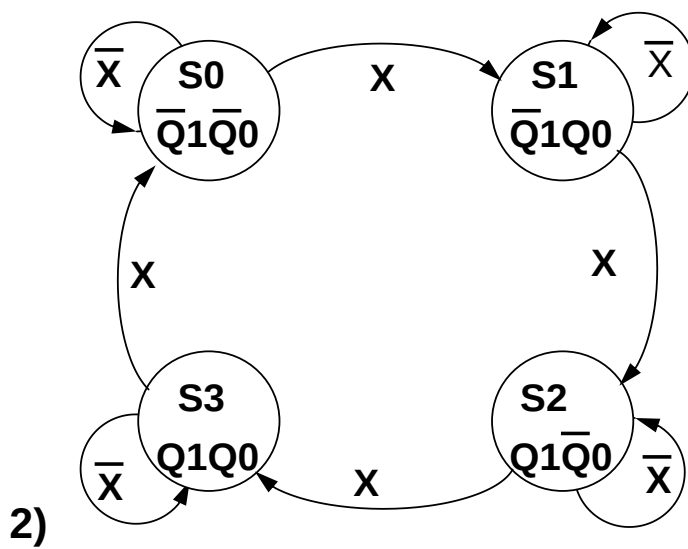
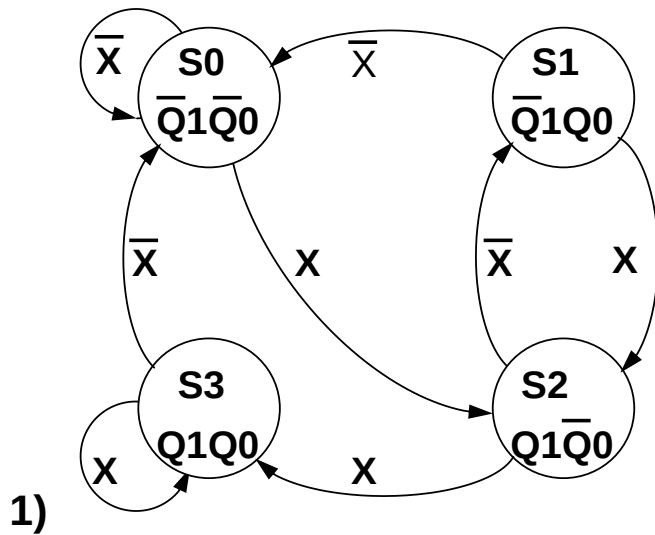
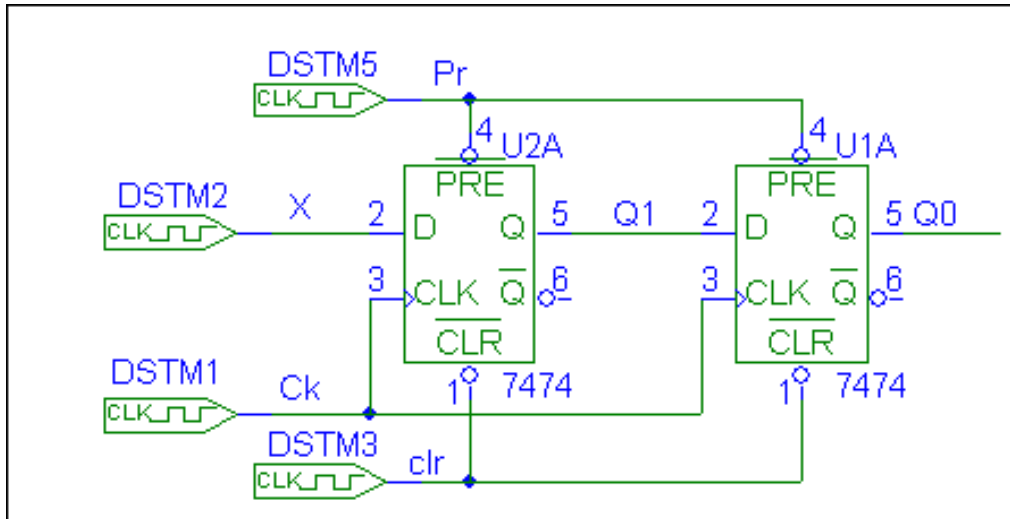
A) (Correcta) Es el cronograma del circuito 1

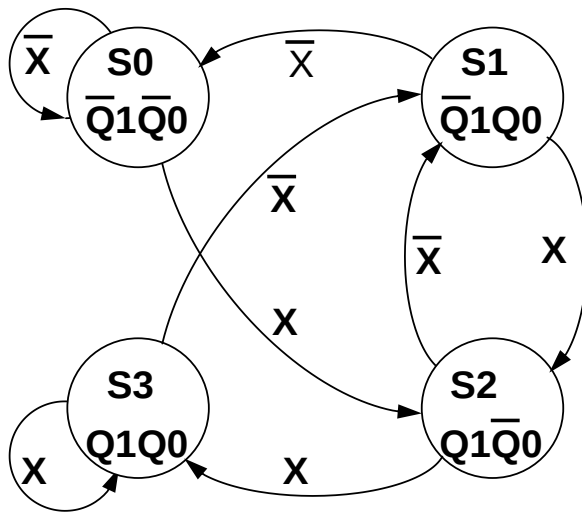
B) Es el cronograma del circuito 2

C) Es el cronograma del circuito 3

D) No es de ninguno de los tres

131. (Febrero 2019) El circuito de la figura implementa a un Registro de Desplazamiento de 2 bits cuya señal de entrada es X. De los Diagramas de Transición de Estados dados ¿cuál le representa?

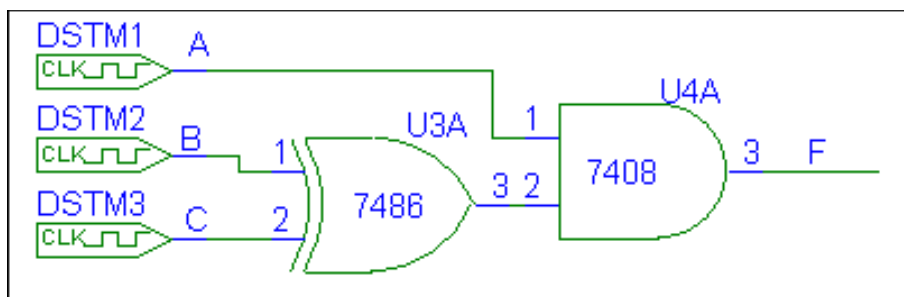




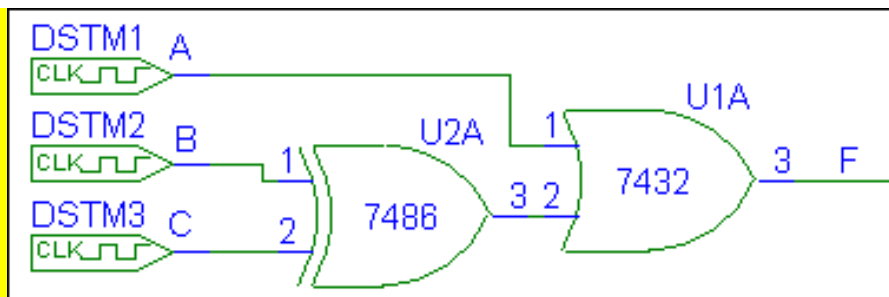
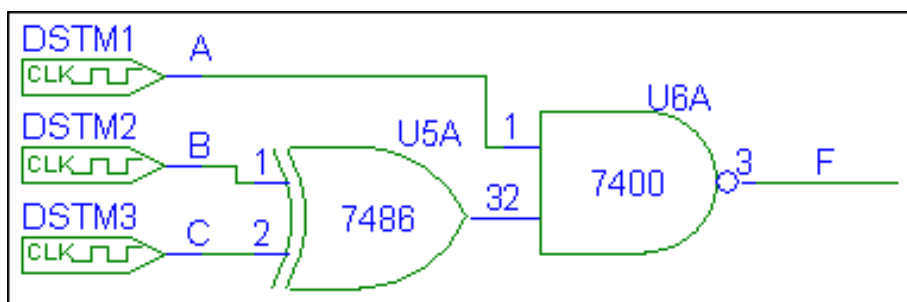
3)

- A) Le representa el Diagrama 1.
- B) Le representa el Diagrama 2.
- C) (Correcta) Le representa el Diagrama 3.**
- D) No le representa ninguno de los tres.

132. (Septiembre 2019) Dada la función de 3 variables, expresada como productos de maxterms, $F = (A + B + C)(A + \bar{B} + \bar{C})$, ¿Cuál de los siguientes circuitos la implementa?



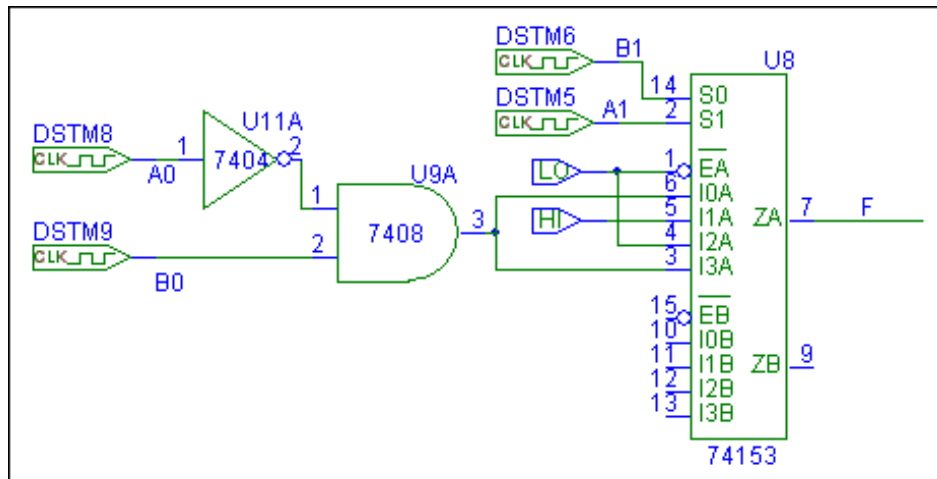
A)

B) Correcta**C)****D) Ninguno de los tres la implementan**

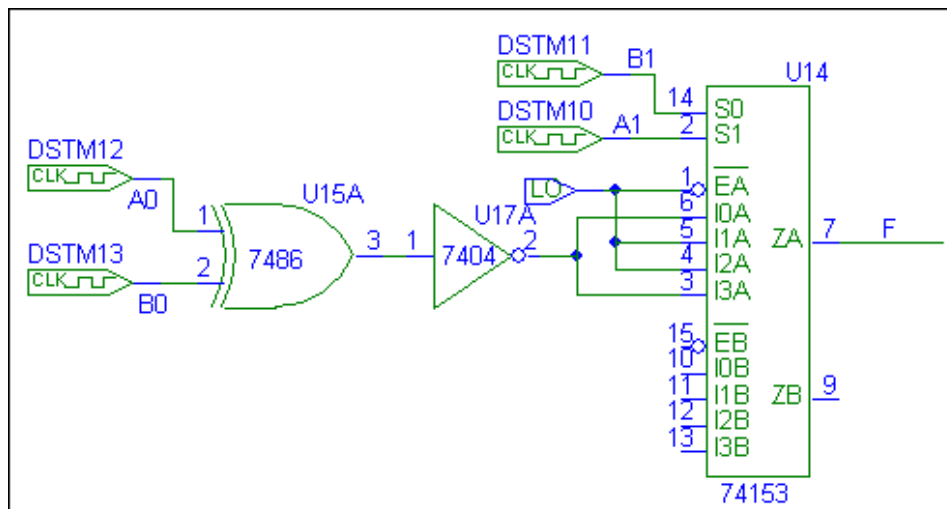
133. (Septiembre 2019) Dadas las palabras A (A1 A0) y B(B1 B0) ¿cuál es el circuito que implementa la función $A > B$, siendo A1 y B1 los bits más significativos de dichas palabras.

Nota: El circuito integrado SN74153 consta de 2 Multiplexos. La entrada $\overline{EA}$ es la señal de habilitación del multiplexo A en el que I0A, I1A, I2A e I3A son las entradas de datos que están controladas, respectivamente, por las configuraciones $\overline{S1} \overline{S0}$, $\overline{S1} S0$, $S1 \overline{S0}$ y $S1 S0$

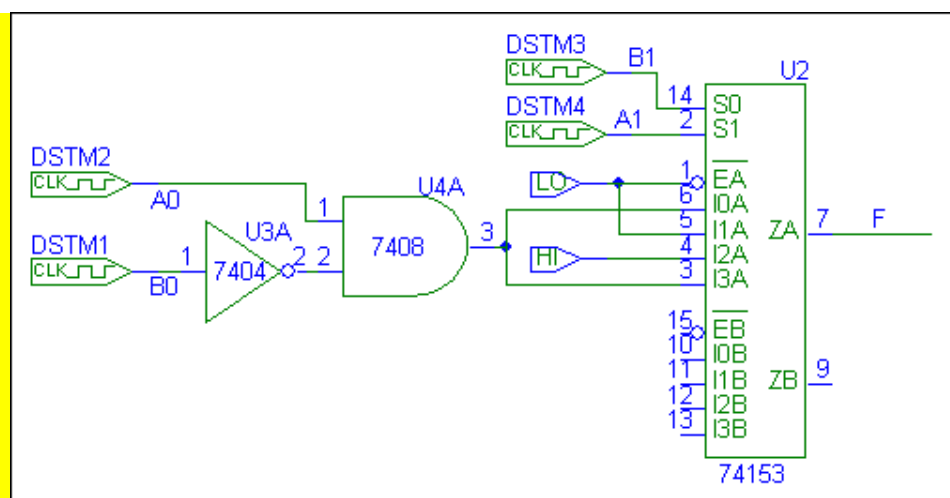
A)



B)

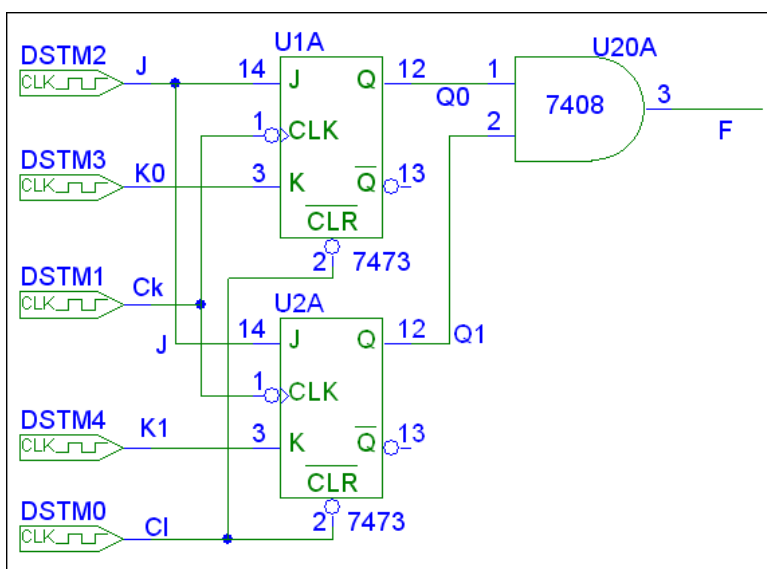


C) Correcta

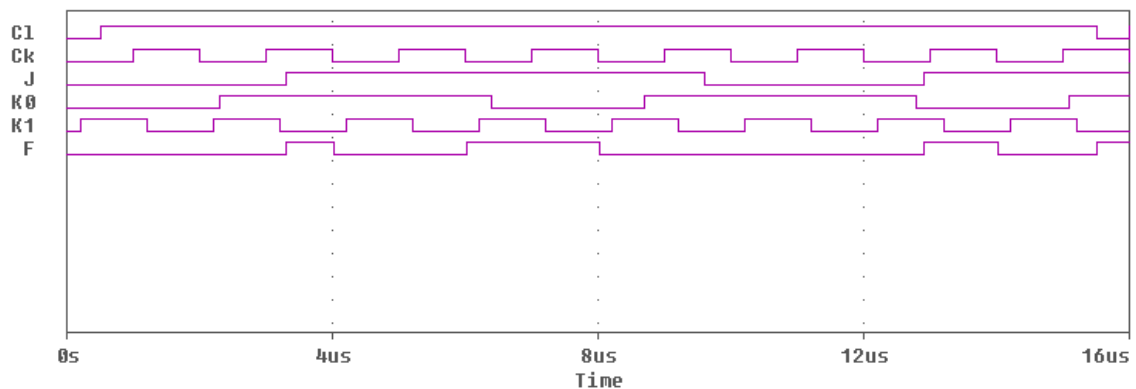


D) No la implementan ninguno de los tres.

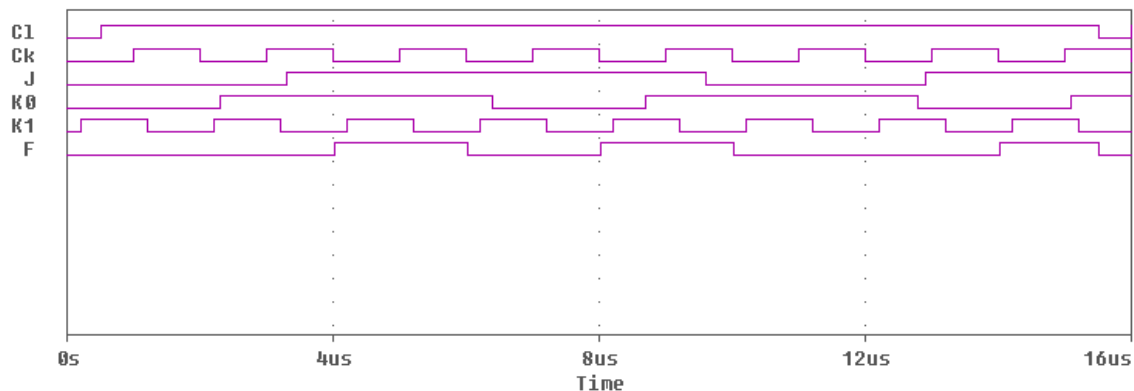
134. (Septiembre 2019) De los cronogramas que se muestran a continuación ¿cuál es el del siguiente circuito?



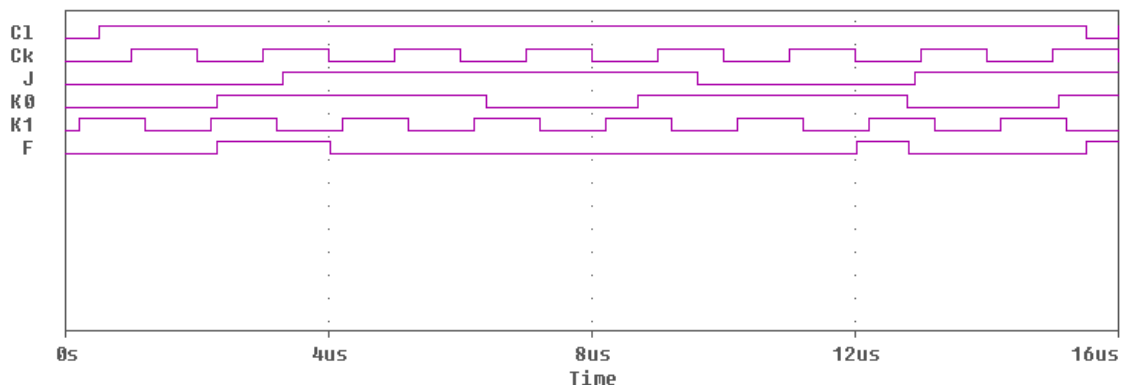
A)



B) Correcta

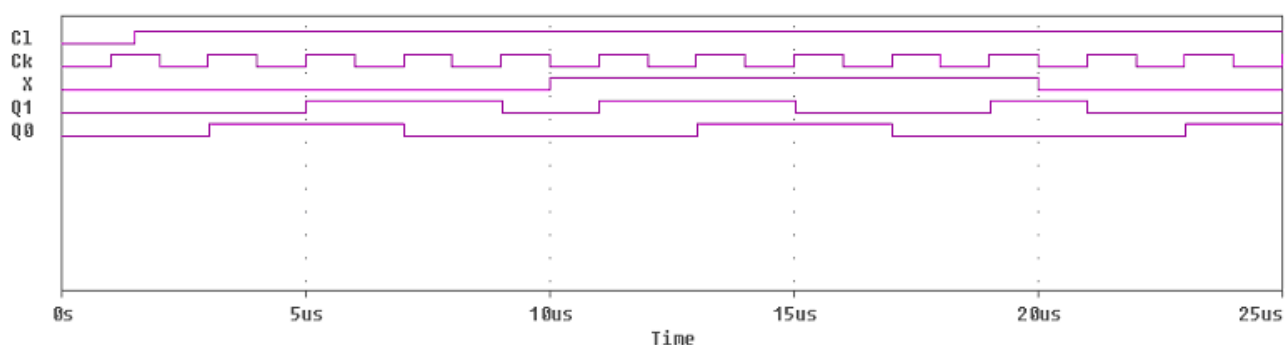


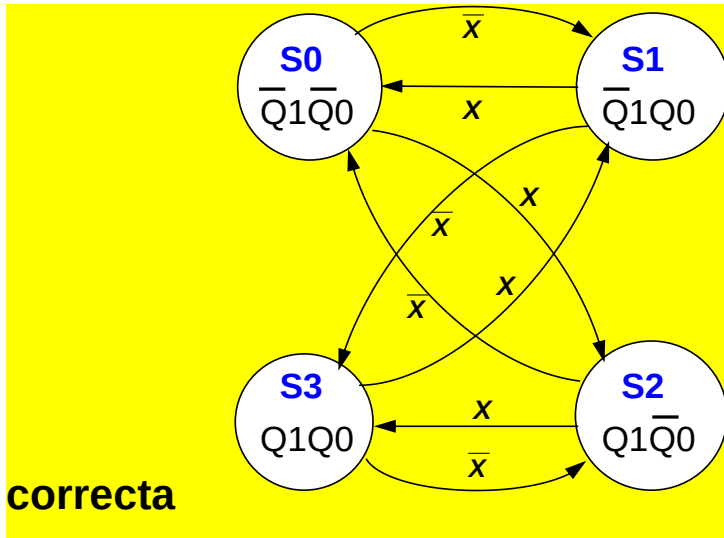
C)



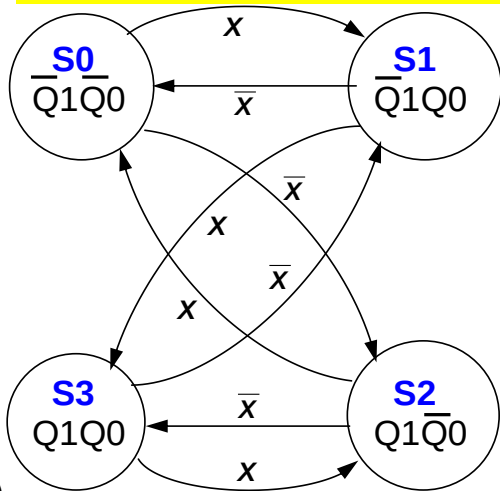
D) Ninguno de los anteriores

135. (Septiembre 2019) ¿Cuál es el Diagrama de Transición de Estados del circuito secuencial cuyo cronograma es el de la siguiente figura?

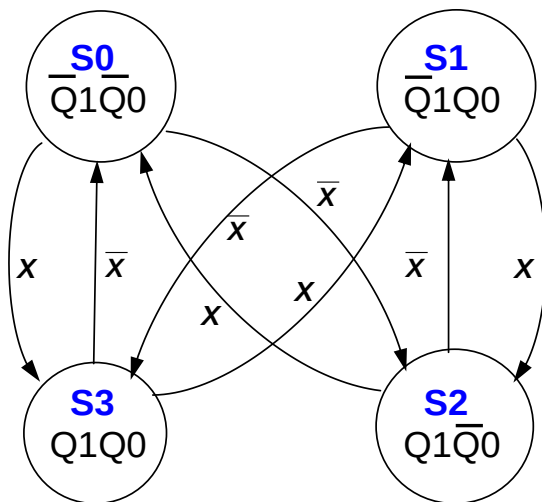




A) correcta



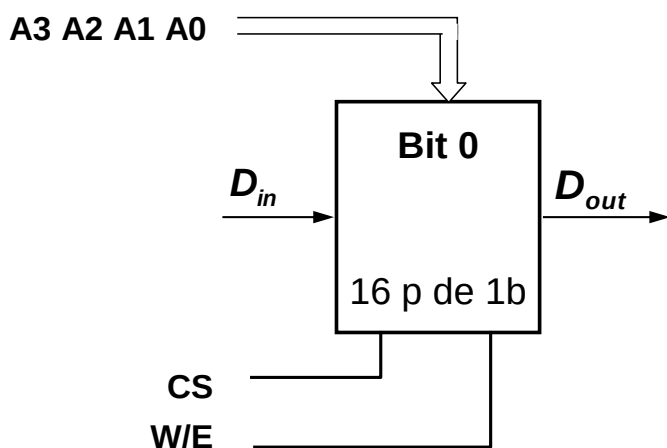
B)



C)

D) Ninguno de los anteriores

136. (Septiembre 2019) Tenemos dos celdas de memoria RAM como la de la figura adjunta, las cuales están organizadas como 16 palabras de 1 bit, ¿cómo tenemos que conectarlas para obtener una memoria organizada como 16 palabras de 2 bits?



Siendo:

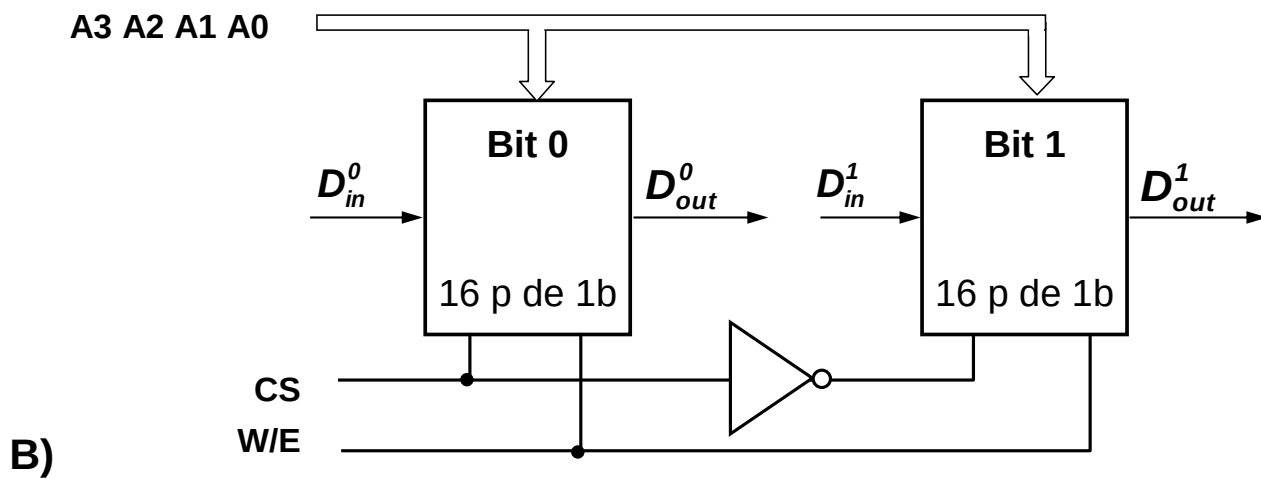
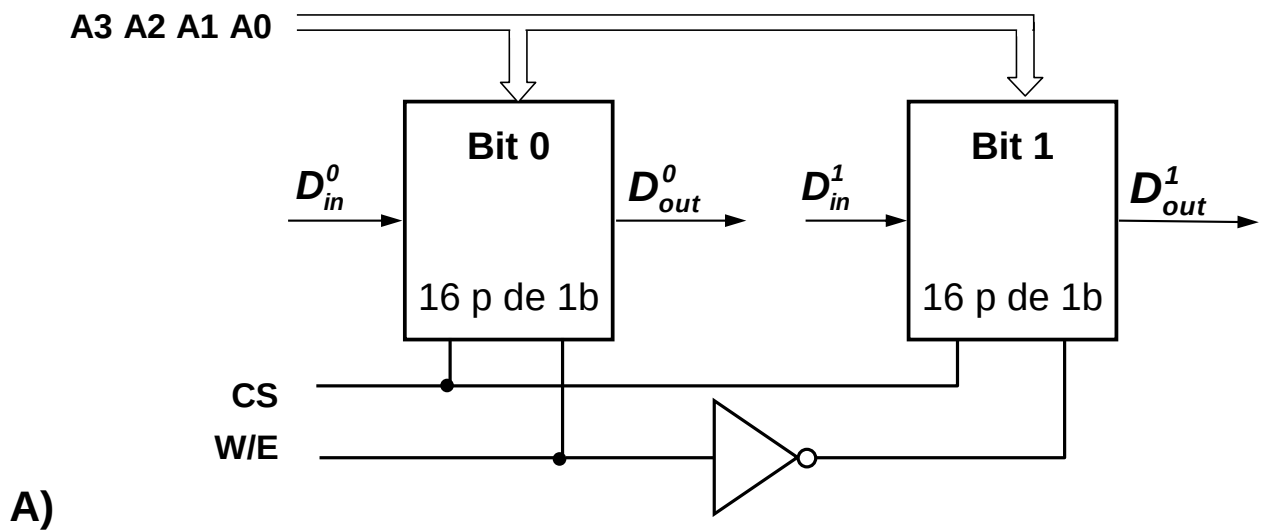
D_{in}: Entrada de datos

D_{out}: Salida de datos

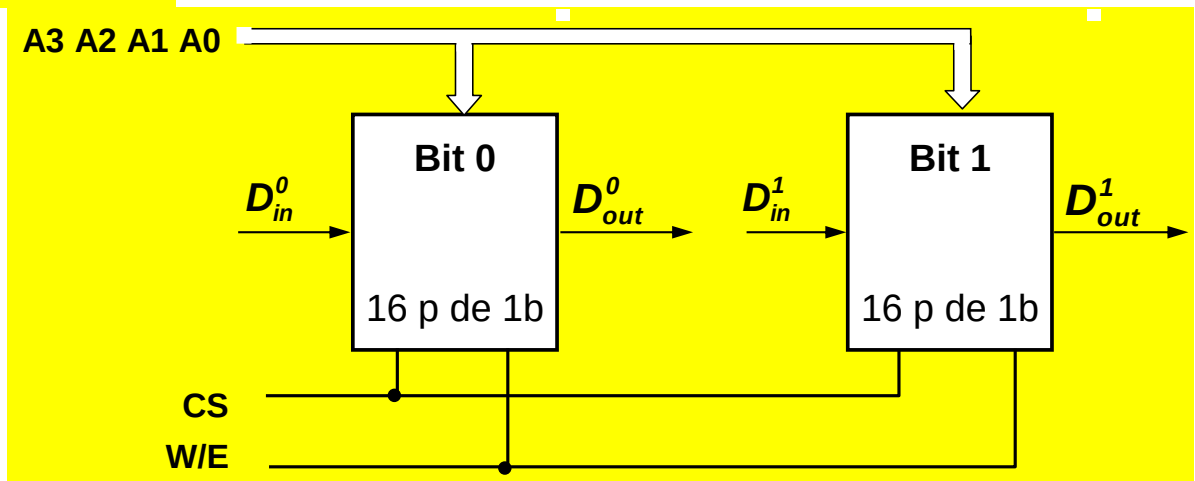
CS: Línea de selección de circuito (CS=1 seleccionado)

W/E: Habilitación de escritura/lectura (W/E=1 escribe, W/E=0 Lee)

A3 A2 A1 A0: Líneas de dirección (4 bits)



C) correcta



D) Ninguno de los anteriores